

# 多功能题典

## 初中数学竞赛

学习，使我快乐！

# 目录

**第一部分　代数** **1**

**第 1 章　实数** **2**

1.1　实数的运算 . . . . . 2

1.2　实数与数轴 . . . . . 8

**第 2 章　代数式** **18**

2.1　整式的运算 . . . . . 18

**第 3 章　一元方程** **42**

3.1　一元一次方程 . . . . . 42

3.2　判别式及其应用 . . . . . 48

3.3　一元二次方程的整数根 . . . . . 57

3.4　含绝对值的方程 . . . . . 67

3.5　无理方程 . . . . . 72

**第 4 章　方程组** **77**

4.1　方程组的解法 . . . . . 77

4.2　应用题 . . . . . 88

4.3　含绝对值的方程组 . . . . . 94

**第 5 章　不等式** **97**

5.1　一元一次不等式 (组) . . . . . 97

5.2　一元二次不等式 . . . . . 103

5.3　应用题 . . . . . 112

**第 6 章　函数** **118**

6.1　函数及其图像 . . . . . 118

6.2　二次函数 . . . . . 126

6.3　函数的最大值和最小值 . . . . . 141

**第 7 章　三角函数** **154**

7.1　锐角三角函数 . . . . . 154

7.2　解直角三角形 . . . . . 161

**第二部分　平面几何** **170**

**第 8 章　线段与角** **171**
8.1　线段与角度 . . . . . 171
8.2　特殊角 . . . . . 178

**第 9 章　三角形** **185**
9.1　全等三角形 . . . . . 185
9.2　特殊三角形 . . . . . 192
9.3　三角形中的巧合点 . . . . . 197

**第 10 章 四边形** **204**
10.1 平行四边形与梯形 . . . . . 204
10.2 正方形 . . . . . 207

**第 11 章 比例与相似** **212**
11.1 比例线段 . . . . . 212
11.2 相似三角形 . . . . . 222

**第 12 章 圆** **236**
12.1 圆的基本性质 . . . . . 236
12.2 四点共圆 . . . . . 244
12.3 切线与割线 . . . . . 250
12.4 圆的综合问题 . . . . . 258

**第 13 章 正弦定理与余弦定理** **265**

**第 14 章 共点线与共线点** **271**
14.1 梅涅劳斯定理 . . . . . 271
14.2 塞瓦定理 . . . . . 276
14.3 其他问题 . . . . . 281

**第 15 章 面积问题与面积方法** **286**

**第 16 章 几何变换** **308**
16.1 对称和平移 . . . . . 308
16.2 旋转 . . . . . 315

**第 17 章 几何不等式与极值问题** **320**

**第 18 章 整数几何** **338**

**第三部分　初等数论** **347**

**第 19 章 整数的整除性** **348**
19.1 整除 . . . . . 348
19.2 质数与合数 . . . . . 364
19.3 完全平方数 . . . . . 372

**第 20 章 同余** **381**

**第 21 章 不定方程** **390**
21.1 二元一次不定方程 . . . . . 390
21.2 勾股数 . . . . . 393
21.3 其他不定方程 . . . . . 396

**第 22 章 $[x]$ 和 $\{x\}$** **403**

**第四部分　组合** **409**

**第 23 章 组合计数** **410**
23.1 加法原理和乘法原理 . . . . . 410
23.2 几何计数 . . . . . 414

**第 24 章 抽屉原理和容斥原理** **420**
24.1 抽屉原理 . . . . . 420
24.2 容斥原理 . . . . . 426

**第 25 章 染色问题** **430**

**第 26 章 离散量的最大值和最小值问题** **439**

**第 27 章 极端原理** **447**

**第 28 章 操作问题和逻辑推理问题** **453**
28.1 有趣的操作问题 . . . . . 453
28.2 逻辑推理问题 . . . . . 459

**第 29 章 图论初步** **465**

**第 30 章 组合几何** **470**
30.1 覆盖、划分与构造 . . . . . 470
30.2 格点及一般点集 . . . . . 475

# 第一部分

# 代数

# 第一章 实数

笔记 收集系列初等数学习题, 练习排版代码。习题收集自网络。

本章内容为实数, 涉及的排版元素有:

行内公式, 行间公式, 分式, 公式的上划线, 下划线, 标注, 利用 breqn 宏包 dmath* 等环境产生可以自动折行的显示公式, 繁分数等。设置行内公式用行间公式 (displaystyle) 的格式排版.

如有不足, 请指出, 以待更改。

## 1.1 实数的运算

练习 1.1 ★ 计算:$2013\times 20142014-2014\times 20132013$.

练习 1.2 ★ 计算: $\dfrac{1\times 2\times 3+2\times 4\times 6+7\times 14\times 21}{1\times 3\times 5+2\times 6\times 10+7\times 21\times 35}$.

练习 1.3 ★ 计算: $\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\cdots+\dfrac{1}{99\times 100}$.

✍ **练习 1.4** ★ 计算: $\frac{1}{18}+\frac{1}{54}+\frac{1}{108}+\frac{1}{180}+\frac{1}{270}+\frac{1}{378}+\frac{1}{504}+\frac{1}{648}+\frac{1}{810}+\frac{1}{990}$.

✍ **练习 1.5** ★★ 计算: $\frac{1}{1\times2\times3}+\frac{1}{2\times3\times4}+\cdots+\frac{1}{98\times99\times100}$.

✍ **练习 1.6** ★★ 计算: $\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\frac{1}{1+2+3+4}+\cdots+\frac{1}{1+2+\cdots+100}$.

✍ **练习 1.7** ★★ 设 $A=48\times\left(\frac{1}{3^2-4}+\frac{1}{4^2-4}+\cdots+\frac{1}{100^2-4}\right)$, 求与 $A$ 最接近的正整数.

✍ **练习 1.8** ★★ 2008 加上它的 $\frac{1}{2}$ 得到一个数, 再加上所得的数的 $\frac{1}{3}$ 又得到一个数, 再加上这次得数的 $\frac{1}{4}$

又得到一个数, . . ., 依此类推, 一直加到上一次得数的 $\frac{1}{2008}$. 最后得到数是多少?

✍ **练习 1.9** ★ 计算: $\dfrac{1}{\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\cdots+\frac{1}{2012\times2013}}$.

✍ **练习 1.10** ★ 计算: $S=1-2+3-4+\cdots+2007-2008$.

✍ **练习 1.11** ★★ 计算: $1\times2+2\times3+3\times4+\cdots+19\times20$.

✍ **练习 1.12** ★★ 计算:$1\times2\times3+2\times3\times4+3\times4\times5+\cdots+28\times29\times30$.

✍ **练习 1.13** ★★ 计算:$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{100}}$.

✍ **练习 1.14** ★★ 计算:$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^{10}}$.

✍ **练习 1.15** ★ 计算:

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{1999}\right)\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{1998}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{1999}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{1998}\right).$$

✍ **练习 1.16** ★★ 计算下列繁分数: 2008个减号

$$1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{\ddots\cfrac{1}{1-\frac{113}{355}}}}}$$

✍ **练习 1.17** ★★ 比较 $S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{4}+\dfrac{3}{8}+\dfrac{4}{16}+\cdots+\dfrac{n}{2^n}$ 与 2 的大小.

✍ **练习 1.18** ★★★ 已知 $a=\dfrac{11\times66+12\times67+13\times68+14\times69+15\times70}{11\times65+12\times66+13\times67+14\times68+15\times69}\times100$, 问:$a$ 的整数部分是多少?

✍ **练习 1.19** ★★ 在数 $\dfrac{2}{10},\dfrac{3}{10},\dfrac{4}{10},\dfrac{5}{10},\dfrac{6}{10},\dfrac{7}{10},\dfrac{8}{10},\dfrac{9}{10}$ 的前面分别添加 “+” 或 “−”, 使它们的和为 1, 你能想出多少种方法?

✍ **练习 1.20** ★★ 计算 $\dfrac{\left(7^4+64\right)\left(15^4+64\right)\left(23^4+64\right)\left(31^4+64\right)\left(39^4+64\right)}{\left(3^4+64\right)\left(11^4+64\right)\left(19^4+64\right)\left(27^4+64\right)\left(35^4+64\right)}$.

✍ **练习 1.21** ★★★ 求和:$\dfrac{1}{1+1^2+1^4}+\dfrac{2}{1+2^2+2^4}+\dfrac{3}{1+3^2+3^4}+\cdots+\dfrac{100}{1+100^2+100^4}$.

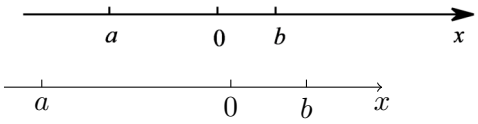
✍ **练习 1.22** ★★ 已知 $a_n=\dfrac{2^n}{2^{2n+1}-2^{n+1}-2^n+1}$, 其中 $n$ 为正整数, 证明:$a_1+a_2+\cdots+a_{2013}<1$.

✍ **练习 1.23** ★★★ 求下列分式的值: $\dfrac{1^2}{1^2-100+5000}+\dfrac{2^2}{2^2-200+5000}+\cdots+\dfrac{99^2}{99^2-9900+5000}$.

✍ **练习 1.24** ★★ 设 $S=\dfrac{1}{1^3}+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{99^3}$, 求 $4S$ 的整数部分.

## 1.2 实数与数轴

✍ **练习 1.25** ★ 数 $a$、$b$ 在数轴上对应的点如图所示, 试化简 $|a+b|+|b-a|+|b|-|a-|a||$.







✍ **练习 1.26** ★ 已知 $x<-3$, 化简:$|3+|2-|1+x|||$.

✍ **练习 1.27** ★ 若 $x<0$, 化简 $\dfrac{||x|-2x|}{|x-3|-|x|}$.

✍ **练习 1.28** ★ 化简:$|3x+1|+|2x-1|$.

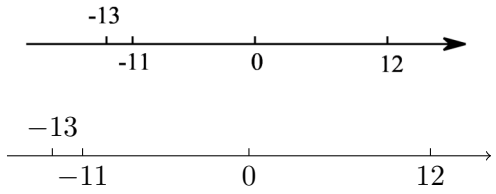
✍ **练习 1.29** ★ 设 $a<0$, 且 $x \leq \dfrac{a}{|a|}$, 试化简 $|x+1|-|x-2|$.

✍ **练习 1.30** ★★ 化简 $||x-1|-2|+|x+1|$.

✍ **练习 1.31** ★★ 若 $2x+|4-5x|+|1-3x|+4$ 的值恒为常数, 求 $x$ 满足的条件及此常数的值.

✍ **练习 1.32** ★★ 如果 $y=|x+1|-2|x|+|x-2|$, 且 $-1 \leq x \leq 2$, 求 $y$ 的最大和最小值.

✍ **练习 1.33** ★★ 求代数式 $|x+11|+|x-12|+|x+13|$ 的最小值.




✍ **练习 1.34** ★★ 如果 $m$ 为有理数, 求代数式 $|m-1|+|m-3|+|m+5|+|m+6|$ 的最小值.

✍ **练习 1.35** ★★ 已知 $|x| \leq 1$,$|y| \leq 1$, 且 $k=|x+y|+|y+1|+|2y-x-4|$, 求 $k$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 1.36** ★★ 已知 $y=|2x+6|+|x-1|-4|x+1|$, 求 $y$ 的最大值.

✍ **练习 1.37** ★★★ 设 $a<b<c<d$, 求 $|x-a|+|x-b|+|x-c|+|x-d|$ 的最小值.

✍ **练习 1.38** ★★ $a$、$b$ 为有理数, 且 $|a+b|=a-b$, 试求 $ab$ 的值.

✍ **练习 1.39** ★★ 若 $a$、$b$、$c$ 为整数, 且 $|a-b|^{19}+|c-a|^{99}=1$, 试计算 $|c-a|+|a-b|+|b-c|$ 的值.

✍ **练习 1.40** ★★★ 将 $1,2,\ldots,100$ 这 100 个正整数任意分成 50 组, 每组两个数, 现将每组的两个数中任一个数记为 $a$, 另一个数记为 $b$, 代入代数式 $\frac{1}{2}(|a-b|+a+b)$ 中进行计算, 求出其结果, 50 组都代入后可求得 50 个值, 求这 50 个值的和的最大值.

✍ **练习 1.41** ★★★ 设 $n$ 个有理数 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 满足 $|x_i|<1\,(i=1,2,\cdots,n)$, 且 $|x_1|+|x_2|+\cdots+|x_n|=19+|x1+x2+\cdots+xn|$,

求 $n$ 的最小值.

✍ **练习 1.42** ★★ 证明: 循环小数 $2.61545454\cdots=2.61\dot{5}\dot{4}$ 是有理数.

✍ **练习 1.43** ★★ 已知 $x$ 是无理数, 且 $(x+1)(x+3)$ 是有理数, 在上述假定下, 分析下面四个结论是:

( 1 ) $x^2$ 是有理数;

( 2 ) $(x-1)(x-3)$ 是无理数;

( 3 ) $(x+1)^2$ 是有理数;

( 4 ) $(x-1)^2$ 是无理数.

哪些是正确的? 哪些是错误的?

✍ **练习 1.44** ★★ 求证: $\sqrt{\dfrac{1}{\underbrace{11\cdots1}_{n-1\text{ 个}}\underbrace{22\cdots2}_{n\text{ 个}}5}}$ 是有理数.

✍ **练习 1.45** ★★ 证明 $\sqrt{2}$ 是无理数.

✍ **练习 1.46** ★★ 设 $n$ 是正整数, $\sqrt{n}$ 是有理数, 则 $n$ 必是完全平方数; 反过来, 如果 $n$ 是完全平方数, 则 $\sqrt{n}$ 是有理数 ( 而且是正整数) .

✍ **练习 1.47** ★★ 设 $a$、$b$ 及 $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ 都是整数, 证明:$\sqrt{a}$ 及 $\sqrt{b}$ 都是整数.

✍ **练习 1.48** ★★ 求满足等式 $\sqrt[3]{25+\sqrt{2}x}=1+\sqrt{2}y$ 的有理数 $x$、$y$.

✍ **练习 1.49** ★★ 求满足条件 $\sqrt{a-2\sqrt{6}}=\sqrt{x}-\sqrt{y}$ 的正整数 $a$、$x$、$y$.

✍ **练习 1.50** ★★ 若 $a_1+b_1\alpha=a_2+b_2\alpha$ ( 其中 $a_1$、$a_2$、$b_1$、$b_2$ 为有理数, $\alpha$ 为无理数), 则 $a_1=a_2, b_1=b_2$, 反之, 亦成立.

✍ **练习 1.51** ★★ 设 $a$ 与 $b$ 是两个不相等的有理数, 试判断实数 $\dfrac{a+\sqrt{3}}{b+\sqrt{3}}$ 是有理数还是无理数, 并说明理由.

✍ **练习 1.52** ★★★ 已知 $a$、$b$ 是两个任意有理数, 且 $a<b$, 求证:$a$ 与 $b$ 之间存在着无穷多个有理数 ( 即有理数集具有稠密性) .

✍ **练习 1.53** ★★★ 已知在等式 $\dfrac{ax+b}{cx+d}=S$ 中, $a$、$b$、$c$、$d$ 都是有理数, $x$ 是无理数, 问:

( 1 ) 当 $a$、$b$、$c$、$d$ 满足什么条件时, $S$ 是有理数;

( 2 ) 当 $a$、$b$、$c$、$d$ 满足什么条件时, $S$ 是无理数.

✍ **练习 1.54** ★★ 已知 $a$、$b$ 是两个任意有理数, 且 $a<b$, 问是否存在无理数 $\alpha$, 使得 $a<\alpha<b$ 成立?

✍ **练习 1.55** ★★ 已知数 $\sqrt{14}$ 的小数部分是 $b$, 求 $b^4+12b^3+37b^2+6b-20$ 的值.

✍ **练习 1.56** ★★ 已知:$p$、$q$ 是有理数, $x=\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$, 且满足 $x^3-px+q=0$, 试求 $p-q$ 的值.

✍ **练习 1.57** ★★ 若 $n$ 为正整数, 求证: $\sqrt{n^4+2n^3+2n^2+2n+1}$ 必为无理数.

✍ **练习 1.58** ★★★ 若 $m$、$n$ 是正整数, $a$、$d$ 是实数, 问是否存在三个不同的素数 $p$、$q$、$r$, 满足 $\sqrt[3]{p}=a, \sqrt[3]{q}=a+md, \sqrt[3]{r}=a+nd$?

✍ **练习 1.59** ★★★★ 设 $a_n$ 是 $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2$ 的个位数字, $n=1,2,3,\ldots$, 求证:$0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots$ 是有理数.

✍ **练习 1.60** ★★ 已知 $x+y$、$x-y$、$xy$、$\dfrac{x}{y}$ 均为有理数, 如果它们中有三个数相等, 求 $x$、$y$ 的值.

✍ **练习 1.61** ★★★ $[x]$ 表示不超过实数 $x$ 的最大整数, 令 $\{x\}=x-[x]$.

(1) 找出一个实数 $x$ 满足 $\{x\}+\left\{\dfrac{1}{x}\right\}=1$;

(2) 证明: 满足上述等式的 $x$, 都不是有理数.

✍ **练习 1.62** ★★★★ 设 $a$、$b$ 是实数, 对所有正整数 $n\,(\geq 2)$, $a^n+b^n$ 都是有理数, 证明:$a+b$ 是有理数.

✍ **练习 1.63** ★★★★ 设 $A$ 是给定的正有理数.

(1) 若 $A$ 是一个三边长都是有理数的直角三角形的面积, 证明: 一定存在 3 个正有理数 $x$、$y$、$z$, 使得 $x^2-y^2=y^2-z^2=A$;

(2) 若存在 3 个正有理数 $x$、$y$、$z$, 满足 $x^2-y^2=y^2-z^2=A$.

# 第二章 代数式

## 2.1 整式的运算

笔记 收集系列初等数学习题, 练习排版代码。习题收集自网络。

本章内容为代数式, 涉及的排版元素有:

行内公式

行间公式

分式

带余除法

利用 breqn 宏包 dmath* 等环境产生可以自动折行的显示公式, 等。

设置行内公式用行间公式 (displaystyle) 的格式排版.

利用 tikz 绘制十字分解法（另有几种写法，请参看代码，相应代码做了注释，放在相应的位置）

如有不足, 请指出, 以待更改。

练习 2.1 ★ 化简 $(1+x)\left[1-x+x^2-x^3+\cdots+(-x)^{n-1}\right]$, 其中 $n$ 为大于 1 的整数.

练习 2.2 ★ 计算

(1)$(a-b+c-d)(c-a-d-b)$;

(2)$(x+2y)(x-2y)\left(x^4-8x^2y^2+16y^4\right)$.

练习 2.3 ★ 设 $g(x)=3x^2-2x+1, f(x)=x^3-3x^2-1$, 求用 $g(x)$ 去除 $f(x)$ 所得的商 $q(x)$ 及余式 $r(x)$.

✍ **练习 2.4** ★ 已知当 $x=7$ 时, 代数式 $ax^5+bx-8$ 的值为 4, 求当 $x=7$ 时, 代数式 $\frac{a}{2}x^5+\frac{b}{2}x+3$ 的值.

✍ **练习 2.5** ★ 若 $x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$, 且 $x+y+z=12$, 试求 $2x+3y+4z$ 的值.

✍ **练习 2.6** ★★ 试确定 $a$ 和 $b$, 使 $x^4+ax^2-bx+2$ 能被 $x^2+3x+2$ 整除.

✍ **练习 2.7** ★ 若 $(x-1)(x+1)(x+5)=x^3+bx^2+cx+d$, 求 $b+d$ 的值.

✍ **练习 2.8** ★ 将 $3x^2+5x-7$ 表示成 $a(x-2)^2+b(x-2)+c$ 的形式.

✍ **练习 2.9** ★ 已知 $a^2+a-1=0$, 求 $a^3+2a^2+2$ 的值.

✍ **练习 2.10** ★★ 已知 $x+y=m$,$x^3+y^3=n$,$m\neq 0$, 求 $x^2+y^2$ 的值.

✍ **练习 2.11** ★★ 若 $x^2+xy+y=14$,$y^2+xy+x=28$, 求 $x+y$ 的值.

✍ **练习 2.12** ★★★ 已知 $x+y=1$,$x^2+y^2=2$. 求 $x^7+y^7$ 的值.

✍ **练习 2.13** ★★ 已知 $a=1999x+2000$,$b=1999x+2001$,$c=1999x+2002$, 求多项式 $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ 的值.

✍ **练习 2.14** ★★ 已知实数 $a$、$b$、$x$、$y$ 满足 $a+b=x+y=2$,$ax+by=5$, 求 $\left(a^2+b^2\right)xy+ab\left(x^2+y^2\right)$ 的值.

✍ **练习 2.15** ★★ 已知 $(3x-1)^7=a_7x^7+a_6x^6+a_5x^5+\cdots+a_1x+a_0$, 试求 $a_7+a_6+a_5+\cdots+a_1+a_0$ 的值.

✍ **练习 2.16** ★★ 求一个关于 $x$ 的二次三项式 $f(x)$, 它被 $x-1$ 除余 2; 被 $(x-2)$ 除余 8; 并且被 $x+1$ 整除.

✍ **练习 2.17** ★ 未知数 $x$、$y$ 满足 $\left(x^2+y^2\right)m^2-2y(x+n)m+y^2+n^2=0$, 其中 $m$、$n$ 表示非零已知数, 求 $x$、$y$ 的值.

✍ **练习 2.18** ★★ 已知 $x$、$y$、$z$ 满足 $x+y+z=xyz$, 求证：

$$x\left(1-y^2\right)\left(1-z^2\right)+y\left(1-x^2\right)\left(1-z^2\right)+z\left(1-x^2\right)\left(1-y^2\right)=4xyz.$$

✍ **练习 2.19** ★ 已知 $a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$, 证明 $a=b=c$.

✍ **练习 2.20** ★ 证明：

$$(y+z-2x)^3+(z+x-2y)^3+(x+y-2z)^3=3\,(y+z-2x)\,(z+x-2y)\,(x+y-2z)\,.$$

✍ **练习 2.21** ★★ 已知 $a^4+b^4+c^4+d^4=4abcd$, 且 $a$、$b$、$c$、$d$ 都是正数, 求证：$a=b=c=d$.

✍ **练习 2.22** ★★ 已知 $a+b+c=0$, 求证:$2\left(a^4+b^4+c^4\right)=\left(a^2+b^2+c^2\right)^2$.

✍ **练习 2.23** ★ 分解因式:

(1)$-2x^{5n-1}y^n+4x^{3n-1}y^{n+2}-2x^{n-1}y^{n+4}$;

(2)$x^3-8y^3-z^3-6xyz$;

(3)$a^2+b^2+c^2-2bc+2ca-2ab$;

(4)$a^7-a^5b^2+a^2b^5-b^7$.

✍ **练习 2.24** ★ 分解因式: $x^6-y^6$.

✍ **练习 2.25** ★★ 分解因式: $\left(x^2+y^2\right)^3+\left(z^2-x^2\right)^3-\left(y^2+z^2\right)^3$.

✍ **练习 2.26** ★★ 分解因式：$a^3+b^3+c^3-3abc$.

✍ **练习 2.27** ★★ 分解因式：$x^{15}+x^{14}+x^{13}+\cdots+x^2+x+1$.

✍ **练习 2.28** ★ 分解因式：$x^3-9x+8$.

✍ **练习 2.29** ★★ 分解因式：

(1)$x^9+x^6+x^3-3$;

(2)$\left(m^2-1\right)\left(n^2-1\right)+4mn$;

(3)$(x+1)^4+\left(x^2-1\right)^2+(x-1)^4$;

(4)$a^3b-ab^3+a^2+b^2+1$.

✍ **练习 2.30** ★ 分解因式：$x^4+2x^3+2x^2+2x+1$.

✍ **练习 2.31** ★★ 分解因式：$bc\left(b+c\right)+ca\left(c-a\right)-ab\left(a+b\right)$.

✍ **练习 2.32** ★★ 分解因式：$x^3\left(y-z\right)+y^3\left(z-x\right)+z^3\left(x-y\right)$.

✍ **练习 2.33** ★★ 分解因式：$\left(1+x+x^2+x^3\right)^2-x^3$.

✍ **练习 2.34** ★★ 分解因式：$\left(x^2+x+1\right)\left(x^2+x+2\right)-12$.

✍ **练习 2.35** ★★ 分解因式：$\left(x^2+3x+2\right)\left(4x^2+8x+3\right)-90$.

✍ **练习 2.36** ★★ 分解因式：$(a+b-2ab)(a+b-2)+(1-ab)^2$.

✍ **练习 2.37** ★★ 分解因式：$\left(1-2a-a^2\right)b+a(a-1)\left(2b^2-1\right)$.

✍ **练习 2.38** ★★ 分解因式：$(x+1)^4+(x+3)^4-272$.

✍ **练习 2.39** ★★ 分解因式：$\left(x^2+4x+8\right)^2+3x\left(x^2+4x+8\right)+2x^2$.

✍ **练习 2.40** ★★ 分解因式：$6x^4+7x^3-36x^2-7x+6$.

✍ **练习 2.41** ★★ 分解因式：$\left(x^2+xy+y^2\right)^2-4xy\left(x^2+y^2\right)$.

✍ **练习 2.42** ★ 分解因式：$x^2-2xy-3y^2+2x+10y-8$.

✍ **练习 2.43** ★ 分解因式：$6x^2-13xy+6y^2+22x-23y+20$.

✍ **练习 2.44** ★ 分解因式：$6x^2-7xy-3y^2-xz+7yz-2z^2$.

✍ **练习 2.45** ★ 分解因式：$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24$.

✍ **练习 2.46** ★★ 分解因式：$(x+2)(x+3)(x+8)(x+12)-4x^2$.

✍ **练习 2.47** ★★ 分解因式：$x^2-3y^2-8z^2+2xy+2xz+14yz$.

✍ **练习 2.48** ★★ 分解因式：$x^4-x^3+4x^2+3x+5$.

✍ **练习 2.49** ★★ $k$ 为何值时,$x^2-y^2+3x-7+k$ 可以分解成两个一次因式的乘积?

✍ **练习 2.50** ★★ 分解因式：$a^4+(a+b)^4+b^4$.

✍ **练习 2.51** ★★ 分解因式：$(x+y+z)^5-x^5-y^5-z^5$.

✍ **练习 2.52** ★★ 分解因式：$ab\left(a^2-b^2\right)+bc\left(b^2-c^2\right)+ca\left(c^2-a^2\right)$.

✍ **练习 2.53** ★★ 分解因式：

$$a^2(b+c)^2+b^2(c+a)^2+c^2(a+b)^2+abc(a+b+c)+\left(a^2+b^2+c^2\right)\cdot(ab+bc+ca).$$

✍ **练习 2.54** ★ 计算：

(1)$\dfrac{a+9b}{3ab}-\dfrac{a+3b}{3ab}$;

(2) $\dfrac{a-1}{a^2+3a+2}-\dfrac{6}{a^2-a-2}$.

✍ **练习 2.55** ★ 计算：

(1) $x+1-\dfrac{x^2}{x-1}$；

(2) $\left[\dfrac{2}{3x}-\dfrac{2}{x+y}\left(\dfrac{x+y}{3x}-x-y\right)\right]\div\dfrac{x-y}{x}$.

✍ **练习 2.56** ★★ 化简分式：$\dfrac{2a^2+3a+2}{a+1}-\dfrac{a^2-a-5}{a+2}-\dfrac{3a^2-4a-5}{a-2}+\dfrac{2a^2-8a+5}{a-3}$.

✍ **练习 2.57** ★★ 求分式 $\dfrac{1}{1-a}+\dfrac{1}{1+a}+\dfrac{2}{1+a^2}+\dfrac{4}{1+a^4}+\dfrac{8}{1+a^8}+\dfrac{16}{1+a^{16}}$，当 $a=2$ 时的值.

✍ **练习 2.58** ★ 计算：$\dfrac{2a-b-c}{a^2-ab-ac+bc}+\dfrac{2b-c-a}{b^2-ab-bc+ac}+\dfrac{2c-a-b}{c^2-ac-bc+ab}$.

✍ **练习 2.59** ★ 已知 $x^2-3x+1=0$. 求 $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ 的值.

✍ **练习 2.60** ★ 已知 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=5$. 求 $\dfrac{2x-3xy+2x}{x+2xy+y}$ 的值.

✍ **练习 2.61** ★ 计算：$\dfrac{(x-y)^2}{(z-x)(z-y)}+\dfrac{(y-z)^2}{(x-y)(x-z)}+\dfrac{(z-x)^2}{(y-x)(y-z)}$.

✍ **练习 2.62** ★★ 已知 $xyz=1,x+y+z=2,x^2+y^2+z^2=16$. 求 $\dfrac{1}{xy+2z}+\dfrac{1}{yz+2x}+\dfrac{1}{zx+2y}$ 的值.

✍ **练习 2.63** ★★ 若 $abc=1$, 求 $\dfrac{a}{ab+a+1}+\dfrac{b}{bc+b+c}+\dfrac{c}{ca+c+1}$ 的值.

✍ **练习 2.64** ★ 化简分式: $\dfrac{1}{x^2+3x+2}+\dfrac{1}{x^2+5x+6}+\dfrac{1}{x^2-7x+12}$.

✍ **练习 2.65** ★★ 若实数 $x$、$y$、$z$ 满足 $x+\dfrac{1}{y}=4$,$y+\dfrac{1}{z}=1$,$z+\dfrac{1}{x}=\dfrac{7}{3}$, 求 $xyz$ 的值.

✍ **练习 2.66** ★★ 已知: $x+y+z=3a(a\neq 0$, 且 $x$、$y$、$z$ 不全相等), 求
$\dfrac{(x-a)(y-a)+(y-a)(z-a)+(z-a)(x-a)}{(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2}$ 的值.

✍ **练习 2.67** ★★ 已知 $\dfrac{x}{a-b}=\dfrac{y}{b-c}=\dfrac{z}{c-a}$, 求 $x+y+z$ 的值.

✍ **练习 2.68** ★★ 已知 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1,\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{y}+\dfrac{c}{z}=0$, 求 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}$ 的值.

✍ **练习 2.69** ★★ 已知实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $abc=-1,a+b+c=4,\dfrac{a}{a^2-3a-1}+\dfrac{b}{b^2-3b-1}+\dfrac{c}{c^2-3c-1}=\dfrac{4}{9}$, 求 $a^2+b^2+c^2$ 的值.

✍ **练习 2.70** ★★ 已知 $xyzt=1$, 求下面代数式的值:

$$\frac{1}{1+x+xy+xyz}+\frac{1}{1+y+yz+yzt}+\frac{1}{1+z+zt+ztx}+\frac{1}{1+t+tx+txy}.$$

✍ **练习 2.71** ★★ 若 $x=\sqrt{19-8\sqrt{3}}$, 求分式 $\dfrac{x^4-6x^3-2x^2+18x+23}{x^2-8x+15}$ 的值.

✍ **练习 2.72** ★★ 若 $\dfrac{a+b-c}{c}=\dfrac{a-b+c}{b}=\dfrac{-a+b+c}{a}$, 求 $\dfrac{(a+b)(a+c)(b+c)}{abc}$ 的值.

✍ **练习 2.73** ★★ 一列数 $a_1$,$a_2$,$a_3$,...满足对于任意正整数 $n$, 都有 $a_1+a_2+\cdots+a_n=n^3$, 求 $\dfrac{1}{a_2-1}+\dfrac{1}{a_3-1}+\cdots+\dfrac{1}{a_{100}-1}$ 的值.

✍ **练习 2.74** ★ 化简:

(1)$\sqrt{53\times125+36^2}$;

(2)$\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{6}-\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)\cdot\left(-\sqrt{5}+\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)$;

(3)$\sqrt{8\underbrace{99\cdots9}_{(n-1)个}4\underbrace{00\cdots0}_{(n-1)个}}$.

✍ **练习 2.75** ★ 化简: (1)$\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{4x^2+4x+1}$;

(2)$\sqrt{n(n+1)(n+2)(n+3)+1}$($n$ 是自然数);

(3)$\sqrt{\dfrac{1\cdot2\cdot3+2\cdot4\cdot6+\cdots+n\cdot2n\cdot3n}{1\cdot5\cdot10+2\cdot10\cdot20+\cdots+n\cdot5n\cdot10n}}$;

(4)$\sqrt{1+2\sin\alpha\cos\alpha}+\sqrt{1-2\sin\alpha\cos\alpha}$,$(0^\circ<\alpha\le90^\circ)$.

✍ **练习 2.76** ★ 化简：$\sqrt{9-4\sqrt{5}}$.

✍ **练习 2.77** ★★ 化简：$\sqrt{13+2\sqrt{5}+2\sqrt{7}+2\sqrt{35}}$.

✍ **练习 2.78** ★★ 化简：$\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$.

✍ **练习 2.79** ★★ 化简：$\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}+\sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}$.

✍ **练习 2.80** ★★ 化简：$\sqrt{9+\sqrt{53+8\sqrt{6}}}+\sqrt{9-\sqrt{53+8\sqrt{6}}}$.

✍ **练习 2.81** ★★ 化简：$\sqrt[3]{1+\frac{2}{3}\sqrt{\frac{7}{3}}}+\sqrt[3]{1-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{7}{3}}}$.

✍ **练习 2.82** ★★ 设有正数 $a_1=1, k\geq 2$ 时，$a_k=a_{k-1}+2$，求 $\frac{1}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}}+\frac{1}{\sqrt{a_2}+\sqrt{a_3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{a_{60}}+\sqrt{a_{61}}}$ 的值.

✍ **练习 2.83** ★★ 计算：$\frac{1}{3\sqrt{1}+\sqrt{3}}+\frac{1}{5\sqrt{3}+3\sqrt{5}}+\frac{1}{7\sqrt{5}+5\sqrt{7}}+\cdots+\frac{1}{(2k+3)\sqrt{2k+1}+(2k+1)\sqrt{2k+3}}+\cdots+\frac{1}{(2n+3)\sqrt{2n+1}+(2n+1)\sqrt{2n+3}}$.

✍ **练习 2.84** ★★ 求 $\sqrt[256]{(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)\cdots(2^{256}+1)+1}$ 的值.

✍ **练习 2.85** ★★ 计算 $\sqrt{2+\sqrt{3}}\cdot\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}\cdot\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}\cdot\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}$.

✍ **练习 2.86** ★★★ 计算：$S=\sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}}+\cdots+\sqrt{1+\frac{1}{2007^2}+\frac{1}{2008^2}}$.

✍ **练习 2.87** ★★ (1) 求证：$\sqrt{a^2+\frac{1}{b^2}+\frac{a^2}{(ab+1)^2}}=\left|a+\frac{1}{b}-\frac{a}{ab+1}\right|$；

(2) 计算：$\sqrt{1+2007^2+\frac{2007^2}{2008^2}}-\frac{1}{2008}$.

✍ **练习 2.88** ★ 已知 $a=\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{1}$，求 $\frac{3}{a}+\frac{3}{a^2}+\frac{1}{a^3}$ 的值.

✍ **练习 2.89** ★★ 记 $[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数 (如 $[1.3]=1,\left[-2\frac{1}{4}\right]=-3$ 等), 求

$$\left[\frac{1}{2-\sqrt{1\times 2}}\right]+\left[\frac{1}{3-\sqrt{2\times 3}}\right]+\left[\frac{1}{4-\sqrt{3\times 4}}\right]+\cdots+\left[\frac{1}{2013-\sqrt{2012\times 2013}}\right]$$ 的值.

✍ **练习 2.90** ★★ 若 $x>0$,$y>0$, 且 $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x^4y^2}}+\sqrt{y^2+\sqrt[3]{x^2y^4}}=8$, 求 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}$ 的值.

✍ **练习 2.91** ★★ 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2+2x+1}+\sqrt[3]{x^2-1}+\sqrt[3]{x^2-2x+1}}$, 求 $f(1)+f(3)+f(5)+\cdots+f(2k-1)+\cdots+f(999)$ 的值.

✍ **练习 2.92** ★★ 设 $1995x^3=1996y^3=1997z^3$,$xyz>0$, 且 $\sqrt[3]{1995x^2+1996y^2+1997z^2}=\sqrt[3]{1995}+\sqrt[3]{1996}+\sqrt[3]{1997}$, 求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}$ 的值.

✍ **练习 2.93** ★★ 已知 $a>0$,$b>0$, 当 $x=\dfrac{2ab}{b^2+1}$ 时, 求 $\dfrac{\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}}{\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}}$ 的值.

✍ **练习 2.94** ★★ 化简 $\sqrt[3]{\dfrac{\left(\sqrt{a-1}-\sqrt{a}\right)^5}{\sqrt{a-1}+\sqrt{a}}}+\sqrt[3]{\dfrac{\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-1}\right)^5}{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}}$.

✍ **练习 2.95** ★★ 化简 $y=\dfrac{x}{a}\cdot\dfrac{\sqrt{x^4-a^4}}{x^2-a^2}\cdot\sqrt{\dfrac{1-\frac{a^2}{x^2}}{1+\frac{x^2}{a^2}}}$.

✍ **练习 2.96** ★★ 化简 $S=\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-2\sqrt{x-1}}\,(x>1)$.

✍ **练习 2.97** ★★ 已知 $x=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{a}{b}}+\sqrt{\frac{b}{a}}\right),(a>0,b>0)$. 计算 $Q=\frac{2b\sqrt{x^2-1}}{x-\sqrt{x^2-1}}$.

✍ **练习 2.98** ★★ 已知 $a\sqrt{1-b^2}+b\sqrt{1-a^2}=1$, 求 $a^2+b^2$ 的值.

✍ **练习 2.99** ★★ 化简: (1)$\sqrt{1+a^2+\sqrt{1+a^2+a^4}}$;
(2)$\sqrt{y+2+3\sqrt{2y-5}}$.

✍ **练习 2.100** ★★★ 化简: $\sqrt[3]{a+\frac{a+8}{3}\sqrt{\frac{a-1}{3}}}+\sqrt[3]{a-\frac{a+8}{3}\sqrt{\frac{a-1}{3}}}$.

✍ **练习 2.101** ★★ 若 $a=\sqrt{2}+1$, 计算 (共有 200 层): $\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{2+\cdots\dfrac{1}{2+\frac{1}{a}}}}}$ 的值.

✍ **练习 2.102** ★★ 求根式 $\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{\cdots}}}}}$ 的值.

✍ **练习 2.103** ★★ 设 $\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ 的整数部分为 $x$, 小数部分为 $y$, 试求 $x^2+\dfrac{1}{2}xy+y^2$ 的值.

# 第三章 一元方程

## 3.1 一元一次方程

✍ **练习 3.1** ★ 已知下面两个方程:

$3(x+2)=5x$,(1)

$4x-3(a-x)=6x-7(a-x)$,(2)

有相同的解, 试求 $a$ 的值.

✍ **练习 3.2** ★ 解方程: $(a+x-b)(a-b-x)=\left(a^2-x\right)\left(b^2+x\right)-a^2b^2$.

✍ **练习 3.3** ★★ 若 $abc=1$, 解方程 $\dfrac{2ax}{ab+a+1}+\dfrac{2bx}{bc+b+1}+\dfrac{2cx}{ca+c+1}=1$.

✍ **练习 3.4** ★★ 已知关于 $x$ 的方程 $\dfrac{5}{2}x-a=\dfrac{8}{5}x+142$. 且 $a$ 为某些正整数时, 方程的解为正整数, 试求正整数 $a$ 的最小值.

✍ **练习 3.5** ★★ 已知关于 $x$ 的方程 $ax+3=2x-b$ 有两个不同的解, 求 $(4a+3b)^{2005}$ 的值.

✍ **练习 3.6** ★ 已知关于 $x$ 的方程 $a(2x-1)=3x-2$ 无解, 求 $a$ 的值.

✍ **练习 3.7** ★★ 已知关于 $x$ 的方程 $a(2x+3)+3bx=12x+5$ 有无限多个解, 求 $a$、$b$ 的值.

✍ **练习 3.8** ★ $k$ 为何正数时, 方程 $k^2x-k^2=2kx-5k$ 的解是正数?

✍ **练习 3.9** ★★ 若 $a$、$b$、$c$ 是正数, 解方程 $\dfrac{x-a-b}{c}+\dfrac{x-b-c}{a}+\dfrac{x-c-a}{b}=3$.

✍ **练习 3.10** ★ ★ ★ 设 $n$ 为正整数,$[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数, 解方程 $x2\left[x\right]+3\left[x\right]+\cdots+n\left[x\right]=\dfrac{n^2\left(n+1\right)^2}{2}$.

✍ **练习 3.11** ★ 若方程 $x^2+bx+1=0$ 与方程 $x^2-x-b=0$ 至少有一个相同的实数根, 求实数 $b$ 的值.

✍ **练习 3.12** ★ 已知实数 $a\neq b$, 且满足 $\left(a+1\right)^2=3-3\left(a+1\right)$ ,$3\left(b+1\right)=3-\left(b+1\right)^2$ . 求 $b\sqrt{\dfrac{b}{a}}+a\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ 的值.

✍ **练习 3.13** ★ ★ 已知 $a$ 是方程 $x^2-2008x+1=0$ 的一个根, 求 $a^2-2007a+\dfrac{2008}{a^2+1}$ 的值.

✍ **练习 3.14** ★ ★ 三个不同实数 $a$、$b$、$c$ 使得方程 $x^2+ax+1=0$ 和 $x^2+bx+c=0$ 有一个相同的实数

根 $s$, 且使得方程 $x^2+x+a=0$ 和 $x^2+cx+b=0$ 也有一个相同的实数根 $r$, 求 $a+b+c$ 的值.

✍ **练习 3.15** ★★ 对于一切不小于 2 的整数 $n$, 关于 $x$ 的一元二次方程 $x^2-(n+2)x-2n^2=0$ 的两个根记作 $a_n$、$b_n\,(n\geq 2)$, 求 $\dfrac{1}{(a_2-2)(b_2-2)}+\dfrac{1}{(a_3-2)(b_3-2)}+\cdots+\dfrac{1}{(a_{2007}-2)(b_{2007}-2)}$ 的值.

✍ **练习 3.16** ★★ 已知互不相等的实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a+\dfrac{1}{b}=b+\dfrac{1}{c}=c+\dfrac{1}{a}=t$, 求 $t$ 的值.

✍ **练习 3.17** ★ 如果 $a$、$b$ 都是质数, 且 $a^2-13a+m=0$,$b^2-13b+m=0$, 求 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}$ 的值.

✍ **练习 3.18** ★★ 已知三个关于 $x$ 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$,$bx^2+cx+a=0$,$cx^2+ax+b=0$, 恰

有一个公共实数根, 求 $\dfrac{a^2}{bc}+\dfrac{b^2}{ca}+\dfrac{c^2}{ab}$ 的值.

✍ **练习 3.19** ★★ 设实数 $s$ 和 $t$ 满足方程 $19s^2+99s+1=0$,$t^2+99t+19=0$, 并且 $s$ 和 $t$ 的积不等于 1, 求 $\dfrac{st+4s+1}{t}$ 的值.

✍ **练习 3.20** ★★★ 已知方程 $x^2-3x+1=0$ 的两个根 $\alpha$、$\beta$ 也是方程 $x^6-px^2+q=0$ 的根, 求 $p$、$q$ 的值.

✍ **练习 3.21** ★ 已知方程 $(2005x)^2-2004\cdot 2006x-1=0$ 的大根为 $a$, 方程 $x^2+2005x-2006=0$ 的小根为 $b$, 求 $a-b$ 的值.

✍ **练习 3.22** ★★ 设 $a$ 是给定的非零实数, 解关于 $x$ 的方程 $x+\dfrac{1}{x}=a+\dfrac{1}{a}$.

✍ **练习 3.23** ★★ 已知 $\alpha$、$\beta$ 是方程 $x^2-x-1=0$ 的两实根, 求 $\alpha^6+8\beta$ 的值.

✍ **练习 3.24** ★★ 设一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个实根的和为 $S_1$, 平方和为 $S_2$, 立方和为 $S_3$, 求 $aS_3+bS_2+cS_1$ 的值.

✍ **练习 3.25** ★★★ 设抛物线 $y=x^2+(2a+1)\,x+2a+\dfrac{5}{4}$ 的图象与 $x$ 轴只有一个交点, 求 $a^{18}+323a^{-6}$ 的值.

✍ **练习 3.26** ★★ 若方程 $x^2+2px-3p-2=0$ 的两个不相等的实数根 $x_1$、$x_2$ 满足 $x_1^2+x_1^3=4-\left(x_2^2+x_2^3\right)$,

求实数 $p$ 的所有可能的值之和.

✍ **练习 3.27** ★★★ 设 $a$、$b$ 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个根,$c$、$d$ 是方程 $x^2-5x+2=0$ 的两个根. 记 $t=\dfrac{a}{b+c+d}+\dfrac{b}{a+c+d}+\dfrac{c}{a+b+d}+\dfrac{d}{a+b+c}$, 用 $t$ 表示 $\dfrac{a^2}{b+c+d}+\dfrac{b^2}{a+c+d}+\dfrac{c^2}{a+b+d}+\dfrac{d^2}{a+b+c}$.

## 3.2 判别式及其应用

✍ **练习 3.28** ★ 已知方程 $x^2-2x-m=0$ 没有实数根, 其中 $m$ 是实数. 试判定方程 $x^2+2mx+m(m+1)=0$ 有无实数根.

✍ **练习 3.29** ★★ 已知常数 $a$ 为实数, 讨论关于 $x$ 的方程 $(a-2)x^2+(-2a+1)x+a=0$ 的实数根的个数情况.

✍ **练习 3.30** ★★ 若对任何实数 $a$, 关于 $x$ 的方程 $x^2-2ax-a+2b=0$ 都有实数根, 求实数 $b$ 的取值范围.

✍ **练习 3.31** ★★ 已知关于 $x$ 的二次方程 $x^2-k=2x$ 无实根, 其中 $k$ 为实数, 试判断二次方程 $x^2+2kx+1+2\left(k^2-1\right)\left(x^2+1\right)=0$ 的实根情况.

✍ **练习 3.32** ★★ $A$、$B$、$C$ 是不全相等且都不为零的实数, 求证：$Ax^2+2Bx+C=0$,$Bx^2+2Cx+A=0$,$Cx^2+2Ax+B=0$ 这三个一元二次方程中, 至少有一个方程有两个不相等的实数根.

✍ **练习 3.33** ★ 对于实数 $u$、$v$, 定义一种运算 “*” 为：$u*v=uv+v$.

若关于 $x$ 的方程 $x*(a*x)=-\dfrac{1}{4}$ 有两个不同的实数根, 求满足条件的实数 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 3.34** ★ 若方程 $x^2+2(1+a)x+3a^2+4ab+4b^2+2=0$ 有实根, 求 $a$、$b$ 的值.

✍ **练习 3.35** ★ $\triangle ABC$ 的一边长为 5, 另两边长恰是方程 $2x^2-12x+m=0$ 的两个根, 求 $m$ 的取值范围.

✍ **练习 3.36** ★ 求方程 $5x^2+5y^2+8xy+2y-2x+2=0$ 的实数解.

✍ **练习 3.37** ★★ 解方程组 $\begin{cases} x+\sqrt{x}\cdot\sqrt{y}+y=1,(1) \\ 7x+4\sqrt{x}\cdot\sqrt{y}-y=2.(2) \end{cases}$

✍ **练习 3.38** ★★ 设 $p$ 为实常数, 方程 $x^2-3px-p=0$ 有两个不同的实数根 $x_1$、$x_2$.

(1) 证明: $3px_1+x_2^2-p>0$;

(2) 求 $A=\dfrac{p^2}{3px_1+x_2^2+3p}+\dfrac{3px_2+x_1^2+3p}{p^2}$ 的最小可能值, 并求 $A$ 取最小值时 $p$ 的值.

✍ **练习 3.39** ★★★ 设 $m$ 不小于 $-1$ 的实数, 使得关于 $x$ 的方程 $x^2+2(m-2)x+m^2-3m+3=0$ 有两个不相等的实数根 $x_1$、$x_2$.

(1) 若 $x_1^2+x_2^2=6$, 求 $m$ 的值;

(2) 求 $\dfrac{mx_1^2}{1-x_1}+\dfrac{mx_2^2}{1-x_2}$ 的最大值.

✍ **练习 3.40** ★★★ 设 $a$、$b$、$c$ 为互不相等的实数, 且满足关系式

$b^2+c^2=2a^2+16a+14$, (1)

及 $bc=a^2-4a-5$, (2)

求 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 3.41** ★★ 求使得关于 $x$ 的方程 $x^3-ax^2-2ax+a^2-1=0$ 恰有一个实数根的所有实数 $a$.

✍ **练习 3.42** ★★★ 已知实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a+b+c=10, abc-23a=40$ 及 $a\geq b\geq c$, 求 $|a|+|b|+|c|$ 的最小值.

✍ **练习 3.43** ★★ 已知实数 $a$、$b$、$c$ 满足: $\begin{cases} a^2-a-bc+1=0, \\ 2a^2-2bc-b-c+2=0. \end{cases}$ 求证: $a\geq 1$.

✍ **练习 3.44** ★★★ 设实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a+b+c=0, abc=1$. 求证: $a$、$b$、$c$ 中必有一个大于 $\dfrac{3}{2}$.

✍ **练习 3.45** ★★ 满足 $(x-3)^2+(y-3)^2=6$ 的所有实数对 $(x,y)$ 中, $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是多少?

✍ **练习 3.46** ★★ $x$、$y$ 为实数，且满足 $y=\dfrac{2x}{x^2+x+1}$，求 $y$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 3.47** ★★ 实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a+b+c=2$，且对任何实数 $t$，都有不等式 $-t^2+2t\leq ab+bc+ca\leq 9t^2-18t+10$，求证：$0\leq a,b,c\leq\dfrac{4}{3}$.

✍ **练习 3.48** ★★ 实数 $x$、$y$、$z$ 满足 $x+y+z=5,xy+yz+zx=3$，求 $z$ 的最大值.

✍ **练习 3.49** ★ 若二次方程 $x^2-(2-a)x+(5-a)=0$ 的两个根都大于 2，求实数 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 3.50** ★ 设关于 $x$ 的方程 $ax^2+(a+2)x+9a=0$ 有两个不相等的实数根 $x_1$、$x_2$，且 $x_1<1<x_2$，求 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 3.51** ★★ 已知关于 $x$ 的实系数二次方程 $x^2+ax+b=0$ 有两个实数根 $\alpha$、$\beta$. 证明：如果 $|\alpha|<2$,$|\beta|<2$, 那么 $2|a|<4+b$ 且 $|b|<4$.

✍ **练习 3.52** ★★ 已知 $m$、$n$、$p$、$q$ 是实数, 为了使二次方程 $x^2+mx+n=0$ 与 $x^2+px+q=0$ 都有实根, 并且其中任一方程的两根被另一方程的根分隔开来 系数 $m$、$n$、$p$、$q$ 应满足什么条件?

✍ **练习 3.53** ★★ 方程 $7x^2-(k+13)x+k^2-k-2=0(k$ 是常数) 有两实根 $\alpha$、$\beta$, 且 $0<\alpha<1$,$1<\beta<2$, 那么 $k$ 的取值范围是 ().

A.$3<k<4$

B.$-2<k<-1$

C.$3<k<4$ 或 $-2<k<-1$

D. 无解

✍ **练习 3.54** ★★ 已知方程 $2x^2+k^2x+6k=0$ 有一个根小于 $-2$, 另一个根大于 0, 求 $k$ 的取值范围.

✍ **练习 3.55** ★ 设二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的系数 $a$、$b$、$c$ 都是奇数. 它的两个实根 $x_1$、$x_2$ 满足 $-1<x_1<0$,$x_2>1$. 若 $b^2-4ac=5$, 求 $x_1$、$x_2$.

✍ **练习 3.56** ★★★ 设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c\,(a>0)$, 方程 $f(x)=x$ 的根为 $x_1$、$x_2$, 且 $x_2-x_1>\dfrac{1}{a}$, 当 $0<t<x_1$ 时, 试比较 $f(t)$ 与 $x_1$ 的大小关系.

✍ **练习 3.57** ★★ 若关于 $x$ 的方程 $x^2+ax+\dfrac{1}{2}=0$ 至少有一个实根大于 0 且小于 1, 求实数 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 3.58** ★★★ 若关于 $x$ 的方程 $\left(1-m^2\right)x^2+2mx-1=0$ 的所有根都是比 1 小的正实数根, 求实数 $m$ 的取值范围.

✍ **练习 3.59** ★★★ 使关于 $x$ 的不等式

$$(3a+1)\,x \geq x^2 - a^2 - a$$

成立的 $x$ 的最小值为 $-2$, 试求 $a$ 的值.

✍ **练习 3.60** ★★ 设 $a$、$b$ 是整数, 且方程

$$2ax^2 + bx + 2 = 0$$

的两个不同的正数根都小于 1, 求 $a$ 的最小值.

✍ **练习 3.61** ★★★★ 设实数 $a$、$b$、$c$、$m$ 满足条件

$$\frac{a}{m+2} + \frac{b}{m+1} + \frac{c}{m} = 0,$$

且 $a \geq 0$,$m > 0$, 求证: 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有一根 $x_0$, 满足 $0 < x_0 < 1$.

✍ **练习 3.62** ★★★ 已知 $a$、$b$、$c$ 为实数,$ac < 0$, 并且 $\sqrt{2}a + \sqrt{3}b + \sqrt{5}c = 0$. 证明: 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有一根介于 $\sqrt{\dfrac{3}{5}}$ 与 1 之间.

## 3.3 一元二次方程的整数根

✍ **练习 3.63** ★★ 设 $p$、$q$ 为质数, 且方程 $x^2+px+q^4=0$ 有整数解, 求 $p$、$q$ 的值.

✍ **练习 3.64** ★★ 已知 $p$ 是质数, 使得关于 $x$ 的二次方程 $x^2-2px+p^2-5p-1=0$ 的两根都是整数, 求出所有可能的 $p$ 的值.

✍ **练习 3.65** ★★ 已知 $a$、$b$、$c$ 都是整数, 且对一切实数 $x$,$(x-a)(x-2005)-2=(x-b)(x-c)$ 都成立, 求所有这样的有序数组 $(a,b,c)$.

✍ **练习 3.66** ★★★ 求所有的有理数 $r$, 使得关于 $x$ 的方程 $rx^2+(r+1)x+r-1=0$ 的所有根是整数.

✍ **练习 3.67** ★★ 已知 $a$ 是正整数, 且使得关于 $x$ 的一元二次方程

$$ax^2+2(2a-1)x+4(a-3)=0$$

至少有一个整数根, 求 $a$ 的值.

✍ **练习 3.68** ★★★ 关于 $x$ 的二次方程

$$\left(k^2-8k+15\right)x^2-2(13-3k)x+8=0$$

的两根都是整数, 求实数$k$ 的值.

✍ **练习 3.69** ★★ 设 $p$ 是质数, 并使得方程 $x^2-px-580p=0$ 有两个整数根, 求 $p$ 的值.

✍ **练习 3.70** ★★★ 已知 $a$、$b$ 是正整数, 试问关于 $x$ 的方程 $x^2-abx+\dfrac{1}{2}(a+b)=0$ 是否有两个整数解? 如果

有, 请把它们求出来; 如果没有, 请给予证明.

✍ **练习 3.71** ★★★ 已知 $p$、$q$ 都是质数, 且使得关于 $x$ 的二次方程

$$x^2-(8p-10q)\,x+5pq=0$$

至少有一个正整数根, 求所有的质数对 $(p,q)$.

✍ **练习 3.72** ★★★ 已知关于 $x$ 的一元二次方程

$$(6-k)\,(9-k)\,x^2-(117-15k)\,x+54=0$$

的两个根均为整数, 求所有满足条件的实数 $k$ 的值.

✍ **练习 3.73** ★★★ 设关于 $x$ 的二次方程 $\left(k^2-6k+8\right)x^2+\left(2k^2-6k-4\right)x+k^2=4$ 的两根都是整数. 求满足条件的所有实数$k$ 的值.

✍ **练习 3.74** ★★ 已知关于 $x$ 的一元二次方程 $x^2+2\,(a+2b+3)\,x+\left(a^2+4b^2+99\right)=0$ 无相异两实根, 则满足条件的有序正整数组 $(a,b)$ 有多少组?

✍ **练习 3.75** ★★★ 若正整数 $a$、$b$ 是关于 $x$ 的方程 $x^2-\dfrac{a^2-9}{13}x+10b+56+5\sqrt{205+52b}=0$ 的两个根, 求 $a$、$b$ 的值.

✍ **练习 3.76** ★★★ $p$、$q$ 为整数, 并且是关于 $x$ 的方程 $x^2-\dfrac{p^2+11}{9}x+\dfrac{15}{4}(p+q)+16=0$ 的两个根, 求 $p$、$q$ 的值.

✍ **练习 3.77** ★★ $a$、$b$ 为正整数,$a=b-2005$, 若关于 $x$ 的方程 $x^2-ax+b=0$ 有正整数解, 求 $a$ 的最小值.

✍ **练习 3.78** ★★ 是否存在整数 $a$, 使得关于 $x$ 的方程

$$x^2+4ax+a^2-3=0\ (1)$$

有整数解?

✍ **练习 3.79** ★★ 求所有的正整数 $x$, 使得 $x^2+x+10$ 可以表示为两个连续正整数的乘积.

✍ **练习 3.80** ★★★ 是否存在整数 $a$、$b$、$c$, 使得方程 $ax^2+bx+c=0$ 和 $(a+1)x^2+(b+1)x+(c+1)=0$ 都有两个整数根?

✍ **练习 3.81** ★★★ 已知 $a$ 是正整数, 如果关于 $x$ 的方程 $x^3+(a+17)x^2+(38-a)x-56=0$ 的根都是整数, 求 $a$ 的值及方程的整数根.

✍ **练习 3.82** ★★★★ 求所有的正整数组 $(a,b,c)$, 使得如下三个关于 $x$ 的二次方程 $x^2-3ax+2b=0$, $x^2-3bx+2c=0$, $x^2-3cx+2a=0$ 的根都是正整数.

✍ **练习 3.83** ★★★ 证明：存在无穷多对正整数 $(m,n)$，满足方程

$$m^2+25n^2=10mn+7(m+n).$$

✍ **练习 3.84** ★★ 甲、乙二人用相同的速度，沿着同一条道路从 $A$ 地到 $B$ 地，甲先出发，当甲所行的路程是乙的 2 倍时，甲又行了 5 千米到达 $B$ 地，然后立即返回，行了全程的 $\frac{1}{8}$ 时，与乙还相距 3 千米. 那么 $A$、$B$ 两地相距多少千米？

✍ **练习 3.85** ★ 轮船从 $A$ 城到 $B$ 城需行 5 昼夜，而从 $B$ 城到 $A$ 城需行 7 昼夜，现由 $A$ 城放一木筏于水中漂流至 $B$ 城 (木筏无任何动力)，途中需多少昼夜？

✍ **练习 3.86** ★ 一艘轮船从 $A$ 港到 $B$ 港顺水航行需 6 小时，从 $B$ 港到 $A$ 港逆水航行需 8 小时，若在静水条件下，从 $A$ 港到 $B$ 港需多少小时？

✍ **练习 3.87** ★ 一辆汽车在上坡路上行驶的速度是每小时 40 千米, 在下坡路上行驶的速度是每小时 50 千米, 在平路上行驶的速度是每小时 45 千米, 某日这辆汽车从甲地开往乙地, 先是用了 $\frac{1}{3}$ 的时间走上坡路, 然后用了 $\frac{1}{3}$ 的时间走下坡路, 最后用了 $\frac{1}{3}$ 的时间走平路. 已知汽车从乙地按原路返回甲地时, 比从甲地开往乙地所用时间多 15 分钟, 那么甲、乙两地的距离是多少?

✍ **练习 3.88** ★ ★ 汽车将甲镇的日用品运到乙村, 要经过上坡路 20 公里, 下坡路 14 公里, 平路 5 公里, 然后再将乙村的粮食运往甲镇, 汽车往返所用的时间相差 10 分钟, 已知汽车在上坡时、下坡时、走平路时的平均速度之比为 3:6:5, 求

(1) 汽车在上坡时、下坡时、走平路时的各个平均速度;

(2) 自甲镇到乙村及乙村到甲镇汽车各需要的时间.

✍ **练习 3.89** ★ ★ 甲乙两人在一圆形跑道上跑步, 甲用 40 秒钟就能跑完一圈, 乙反向跑每 15 秒钟和甲相遇一次, 求乙跑完一圈所需时间.

✍ **练习 3.90** ★ ★ 旅行者从下午 3 时步行到晚上 8 时, 他先走平路, 然后上山, 到达山顶后就按原路下山, 再走平路返回出发地, 若他走平路每小时行 4 千米, 上山每小时行 3 千米, 下山每小时行 6 千米, 问旅行者一共行多少千米?

✍ **练习 3.91** ★★ 在四点到五点之间, 时针和分针在什么时刻重合?

✍ **练习 3.92** ★ 某城市按以下规定收取煤气费: (1) 每月所用煤气按整立方米数计算;(2) 若每月用煤气不超过 60 立方米, 按每立方米 0.8 元收费, 若超过 60 立方米, 超过部分按每立方米 1.2 元收费, 已知某户人家某月的煤气费平均每立方米 0.88 元, 则这户人家需要交煤气费 ().

A.60 元

B.66 元

C.70 元

D.75 元

✍ **练习 3.93** ★★ 某寺院有甲、乙、丙三口铜钟, 甲钟每 4 秒敲响一声, 乙钟每 5 秒敲响一声, 丙钟每 6 秒敲响一声, 新年到来时, 三口钟同时开始敲响且同时停敲, 某人共听到 365 声钟响, 若在此期间, 甲、乙、丙三口钟敲响的次数分别为 $x$ 次、$y$ 次、$z$ 次, 求 $x+y+z$ 的值.

✍ **练习 3.94** ★★ 准备将若干个零件放入盒子里, 盒子至少 10 个, 每个盒子中的零件个数必须相等, 如果每个盒子放 12 个, 最后剩下一个; 如果增加 3 个盒子, 便可将零件全部放完. 问原有多少个盒子?

✍ **练习 3.95** ★ ★ 我们在运动场上踢的足球大多是由许多小黑白块的皮缝合而成的. 如图, 若已知黑块共 12 块, 求白块有多少块?



✍ **练习 3.96** ★ ★ ★ 从两个重量分别为 12 千克和 8 千克, 且含铜的百分数不同的合金上切下重量相等的两块, 把所切下的每块和另一块剩余的合金放在一起, 熔炼后两个合金含铜的百分数相等, 求所切下的合金的重量是多少千克?

✍ **练习 3.97** ★ ★ ★ 设有甲、乙两个杯子, 甲杯中装有 10 升 $A$ 溶液, 乙杯中装有 10 升 $B$ 溶液, 现在从甲杯中取出一定量的 $A$ 溶液, 倒入乙杯并搅拌均匀, 再从乙杯中取出等量的混合液倒入甲杯, 测得甲杯 $A$ 溶液和 $B$ 溶液的比为 5:1, 求第一次从甲杯中取出的 $A$ 溶液是多少升?

✍ **练习 3.98** ★ ★ ★ ★ 游泳者在河中逆流而上, 于桥 $A$ 下将水壶遗失被水冲走, 继续向前游了 20 分钟后

他发现水壶遗失, 于是立即返回, 在桥 $A$ 下游距桥 $A2$ 千米的桥 $B$ 下追到水壶. 求该河水流的速度.

✍ **练习 3.99** ★★★ 商场的自动扶梯以匀速由下往上行驶, 两个小孩嫌自动扶梯太慢, 于是在行驶的自动扶梯上, 男孩每秒钟向上走 2 个梯级, 女孩每 2 秒钟向上走 3 个梯级, 结果男孩用了 40 秒钟, 女孩用了 50 秒钟到达楼上, 当该自动扶梯静止时, 可看到的自动扶梯的梯级共有多少级?

✍ **练习 3.100** ★★★ 在一次象棋循环比赛中, 每个棋手有一半的得分是在与最后三名次的棋手交锋中获得的.

试问, 这次比赛有多少人参加? (规定每一局对弈的得分全部属于胜者或由互成和局的对手平分, 负者不失分.)

✍ **练习 3.101** ★★ 四位女孩——小陈、小周、小张和小严在演唱会上组成三重唱, 即每次一人退出. 小严唱了 7 首歌, 比其他任何一个人都多. 小陈唱了 4 首歌, 比其他任何一个人都少. 问: 这三人组共唱了多少首歌?

## 3.4 含绝对值的方程

✍ **练习 3.102** ★ 解方程 $7|x-1|=|1-x|+18$.

✍ **练习 3.103** ★ 解方程 $|5x+6|+2=6x-3$.

✍ **练习 3.104** ★ 解方程 $|3x-2|-|x+1|=x+2$.

✍ **练习 3.105** ★ 解方程 $|3x+2|+|3x-6|=8$.

✍ **练习 3.106** ★★ 解方程 $|3x-|1-2x||=2$.

✍ **练习 3.107** ★★ 已知方程 $|x|=ax+1$ 有一负根, 且无正根, 求 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 3.108** ★★ 若方程 $\frac{a}{1997}|x|-x-1997=0$ 只有负根, 求实数 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 3.109** ★★ $a$、$b$ 为有理数, 且 $|a|>0$, 方程 $||x-a|-b|=3$ 有三个不相等的解, 求 $b$ 的值.

✍ **练习 3.110** ★★ 已知关于 $x$ 的方程为:

$$\frac{1}{|x-2|}=\frac{1}{|x-52a|}.$$

(1) 解这个方程;

(2) 若 $a$ 是一个奇质数的平方, 证明这个方程的解是合数.

✍ **练习 3.111** ★ 解方程

$$\frac{1}{x^2+11x-8}+\frac{1}{x^2+2x-8}+\frac{1}{x^2-13x-8}=0.$$

✍ **练习 3.112** ★ 解方程 $\dfrac{1}{x\,(x+2)}+\dfrac{1}{(x+1)\,(x+3)}+\cdots+\dfrac{1}{(x+8)\,(x+10)}=0.$

✍ **练习 3.113** ★★ 解方程

$$\frac{x^2+4x}{x-1}+\frac{72x-72}{x^2+4x}-18=0.$$

✍ **练习 3.114** ★★ 解方程

$$\frac{x+1}{x+2}+\frac{x+6}{x+7}=\frac{x+2}{x+3}+\frac{x+5}{x+6}.$$

✍ **练习 3.115** ★★ 解方程

$$\frac{1}{x\,(x-1)}+\frac{1}{x\,(x+1)}+\cdots+\frac{1}{(x+9)\,(x+10)}=\frac{11}{12}.$$

✍ **练习 3.116** ★★ 解方程 $\dfrac{1}{6x^2-13x+38}+\dfrac{1}{6x^2-46x+38}+\dfrac{1}{6x^2+59x+38}=0.$

✍ **练习 3.117** ★★ 解方程

$$\frac{4x}{x^2+2x+4}-\frac{3x}{x^2-3x+4}=-\frac{7}{3}.$$

✍ **练习 3.118** ★★ 解方程

$$\frac{3x^2+4x-1}{3x^2-4x-1}=\frac{x^2+4x+1}{x^2-4x+1}.$$

✍ **练习 3.119** ★★★ 解方程 $x^2+\left(\dfrac{2x}{x+2}\right)^2=5$.

✍ **练习 3.120** ★★ 解方程 $\dfrac{x^2+x+1}{x^2+1}+\dfrac{2x^2+x+2}{x^2+x+1}=\dfrac{19}{6}$.

✍ **练习 3.121** ★★★ 解方程

$$\frac{x^2-3x+8}{x^2+5}+\frac{3x-3}{x^2-3x+8}=\frac{19}{15}.$$

✍ **练习 3.122** ★★ 解方程 $\dfrac{13x-x^2}{x+1}\left(x+\dfrac{13-x}{x+1}\right)=42$.

✍ **练习 3.123** ★★ 解关于 $x$ 的方程

$$\frac{a+x}{b+x}+\frac{b+x}{a+x}=2\frac{1}{2}.$$

✍ **练习 3.124** ★★ 如果方程

$$\frac{x}{x-2}+\frac{x-2}{x}+\frac{2x+a}{x(x-2)}=0$$

只有一个实数根, 求 $a$ 的值及对应的原方程的根.

## 3.5 无理方程

✍ **练习 3.125** ★ 解方程

$$\sqrt{3x-3}+\sqrt{5x-19}-\sqrt{2x+8}=0.$$

✍ **练习 3.126** ★ 解方程 $x^2+18x+30=2\sqrt{x^2+18x+45}$.

✍ **练习 3.127** ★ ★ 解方程 $4x^2+2x\sqrt{3x^2+x}+x-9=0.$

✍ **练习 3.128** ★ ★ 解方程

$$3x^2+2x\sqrt{2x^2+5x-2}+5x-38=0.$$

✍ **练习 3.129** ★ ★ ★ 解方程

$$\sqrt{x}+\sqrt{x+2}+2\sqrt{x^2+2x}=4-2x.$$

✍ **练习 3.130** ★ ★ 解方程 $x+\dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}=2\sqrt{2}.$

✍ **练习 3.131** ★ ★ 解方程

$\sqrt{3x^2-2x+9}+\sqrt{3x^2-2x-4}=13.$ (1)

✍ **练习 3.132** ★★ 解方程

$\sqrt{5x^2-4x+4}+\sqrt{5x^2-4x-3}=7.$(1)

✍ **练习 3.133** ★★★ 解方程

$$\sqrt{2x^2-1}+\sqrt{x^2-3x-2}=\sqrt{2x^2+2x+3}+\sqrt{x^2-x+2}.$$

✍ **练习 3.134** ★★★ 解方程

$\sqrt[3]{2+x}=1-\sqrt{x+1}.$

✍ **练习 3.135** ★★ 解方程

$$2\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)=\left(x-1+\sqrt{x+1}\right)^2.$$

✍ **练习 3.136** ★★ 解方程

$$\frac{\sqrt{x+2a}-\sqrt{x-2a}}{\sqrt{x-2a}+\sqrt{x+2}}=\frac{x}{2a}.$$

✍ **练习 3.137** ★★ 已知实数 $x$ 满足

$$\sqrt{4x^2+18-12\sqrt{2}\,|x|}=2x+3\sqrt{2},$$

求 $x$ 的取值范围.

✍ **练习 3.138** ★★ 设实数 $x>2$, 并且满足方程 $x-1+\dfrac{3}{x-2}=2\sqrt{x+1}$, 求 $x$ 的值.

✍ **练习 3.139** ★★★ 关于 $x$ 的方程

$\left|x^2-2\right| x|x+3|=2\sqrt{9-6x+x^2}-1$ 有几个实根?

✍ **练习 3.140** ★★★ 当 $0<k<\dfrac{1}{2}$ 时, 解方程 $\sqrt{|1-x|}=kx$.

✍ **练习 3.141** ★★ 解方程

$\sqrt{x}+\sqrt{y-1}+\sqrt{z-2}=\dfrac{1}{2}(x+y+z)$.

✍ **练习 3.142** ★★★ 解方程 $\sqrt{x+\dfrac{1}{2}}+\sqrt{y-4}+\sqrt{z^2+1}=\dfrac{1}{2}\left(x+y+z^2+\dfrac{1}{2}\right)$.

# 第四章 方程组

## 4.1 方程组的解法

✍ **练习 4.1** ★ 已知关 于$x$、$y$ 的方程组

$$\begin{cases} ax+2y=1+a,(1) \\ 2x+2(a-1)y=3.(2) \end{cases}$$

分别求出当 $a$ 为何值时, 方程组有唯一一组解; 无解; 有无穷多组解.

✍ **练习 4.2** ★ 对 $k$、$m$ 的哪些值, 方程组 $\begin{cases} y=kx+m \\ y=(2k-1)x+4 \end{cases}$ 至少有一组解?

✍ **练习 4.3** ★ 已知关于 $x$、$y$ 的二元一次方程

$(a-1)x+(a+2)y+5-2a=0.$

当 $a$ 每取一个值时, 就有一个方程, 而这些方程有一个公共解, 试求出这个公共解.

✍ **练习 4.4** ★★ 已知 $xyz \neq 0$, 且 $x+2y+z=0, 5x+4y-4z=0$, 求 $\dfrac{x^2+6y^2-10z^2}{3x^2-4yz+5z^2}$ 的值.

✍ **练习 4.5** ★ 若 $x$、$y$ 的值满足方程组

$$\begin{cases} 323x+457y=1103, (1) \\ 177x+543y=897, (2) \end{cases}$$

求 $x^4+4x^2y^2+5y^4$ 的值.

✍ **练习 4.6** ★★ 当 $a$ 取何值时, 关于 $x$、$y$ 的方程组

$$\begin{cases} x+y=a+5, \\ 2x-y=3-2a \end{cases}$$ 有正整数解.

✍ **练习 4.7** ★ $k$ 为何值时, 方程组

$$\begin{cases} kx-y=-\dfrac{1}{3}, \\ 3y=1-6x \end{cases}$$

✍ **练习 4.8** ★ 若方程组 $\begin{cases} 3x+4y=m-4, \\ x-2y=3m+2\dfrac{1}{2} \end{cases}$ 的解满足 $x+y=0$, 求 $m$ 的值.

✍ **练习 4.9** ★ 甲、乙二人同时求 $ax-by=7$ 的整数解. 甲求出一组解为 $\begin{cases} x=3, \\ y=4, \end{cases}$ 而乙把 $ax-by=7$ 中的 7 错看成 1, 求得一组解为 $\begin{cases} x=1, \\ y=2, \end{cases}$ 求 $a$、$b$ 的值.

✍ **练习 4.10** ★ 甲、乙两人解方程组

$$\begin{cases} ax+5y=13, (1) \\ 4x-by=-2. (2) \end{cases}$$

由于甲看错了方程 (1) 中的$a$ 而得到方程组的解为 $\begin{cases} x=-3, \\ y=-1; \end{cases}$ 乙看错了方程 (2) 中的 $b$ 而得到的解为 $\begin{cases} x=5, \\ y=4. \end{cases}$

假如按正确的 $a$、$b$ 计算, 求出原方程组的解.

✍ **练习 4.11** ★★ 已知方程组 $\begin{cases} 3x+my=5, \\ x+ny=4 \end{cases}$ 无解,$m$、$n$ 是绝对值小于 10 的整数, 求 $m$、$n$ 的值.

✍ **练习 4.12** ★ 已知关于 $x$ 和 $y$ 的方程组

$$\begin{cases} 3x+4y=-5, \\ 5x+6y=-9, \\ (n-8m)\,x-8y=10, \\ 5x+(10m+2n)\,y=-9 \end{cases}$$

有解, 求 $m^2+n^2$ 的值.

✍ **练习 4.13** ★ 已知 $\dfrac{ab}{a+b}=2,\dfrac{ac}{a+c}=5,\dfrac{bc}{b+c}=4$, 求 $a+b+c$ 的值.

✍ **练习 4.14** ★ 如果方程组 $\begin{cases} x+y=m, \\ 5x+3y=11 \end{cases}$ 的解是正整数, 求整数 $m$ 的值.

✍ **练习 4.15** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} 2x+3y-4z=-7, \\ \dfrac{x-4y}{3}=\dfrac{2y+3z}{2}=2. \end{cases}$$

✍ **练习 4.16** ★ 已知

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{y}+\dfrac{3}{z}=0,(1) \\ \dfrac{1}{x}-\dfrac{6}{y}-\dfrac{5}{z}=0.(2) \end{cases}$$

求 $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}+\dfrac{z}{x}$ 的值.

✍ **练习 4.17** ★ 解方程组

$$\begin{cases} x-y-z=5,(1) \\ y-x-z=1,(2) \\ z-x-y=-15.(3) \end{cases}$$

✍ **练习 4.18** ★ 解方程组 $\begin{cases} x+y+z=1,(1) \\ y-z+u=2,(2) \\ z-u+v=3,(3) \\ u-v+x=4,(4) \\ v-x+y=5.(5) \end{cases}$

✍ **练习 4.19** ★ 解方程组

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}-\dfrac{2}{z}=-4,(1) \\ \dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}+\dfrac{}{z}=11,(2) \\ \quad \dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{y}=5.(3) \end{cases}$$

✍ **练习 4.20** ★ ★ 解方程组

$$\begin{cases} x\left(y+z-x\right)=39-2x^2,(1) \\ y\left(z+x-y\right)=52-2y^2,(2) \\ z\left(x+y-z\right)=78-2z^2.(3) \end{cases}$$

✍ **练习 4.21** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} 5x-y+3z=a,(1) \\ 5y-z+3x=b,(2) \\ 5z-x+3y=c.(3) \end{cases}$$

✍ **练习 4.22** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} x+2y=5, \\ y+2z=8, \\ z+2u=11, \\ u+2x=6. \end{cases}$$

✍ **练习 4.23** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y+z}=\dfrac{1}{2}, \\ \dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z+x}=\dfrac{1}{3}, \\ \dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{x+y}=\dfrac{1}{4}. \end{cases}$$

✍ **练习 4.24** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} \dfrac{xy+x}{x+y+1}=2, \\ \dfrac{xz+2x}{x+z+2}=2, \\ \dfrac{(y+1)(z+2)}{y+z+3}=4. \end{cases}$$

✍ **练习 4.25** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} x+y+zx=\dfrac{1}{2},(1) \\ y+z+xy=\dfrac{1}{2},(2) \\ z+x+yz=\dfrac{1}{2}.(3) \end{cases}$$

✍ **练习 4.26** ★ 解方程组

$$\begin{cases} 2x^2+4xy-2x-y+2=0,(1) \\ 3x^2+6xy-x+3y=0.(2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.27** ★ 解方程组

$$\begin{cases} 2x^2-4xy+y^2+2x-y+2=0,(1) \\ x^2-2xy-y^2+x-2y+4=0.(2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.28** ★ 解方程组

$$\begin{cases} x^2+y^2=5,(1) \\ 2x^2-3xy-2y^2=0.(2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.29** ★ 解方程组

$$\begin{cases} 3x^2-y^2=8,(1) \\ x^2+xy+y^2=4.(2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.30** ★ 解方程组

$$\begin{cases} x+xu+y=2+3\sqrt{2}, \\ x^2+y^2=6. \end{cases}$$

✍ **练习 4.31** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} \sqrt{\dfrac{x}{y}}+\sqrt{\dfrac{y}{x}}=\dfrac{5}{2}, (1) \\ x+y=10. (2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.32** ★ 解方程组

$$\begin{cases} x^2+2xy-10x=0, (1) \\ y^2+2xy-10y=0. (2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.33** ★★★ 解方程组

$$\begin{cases} \sqrt{5x+4}+\sqrt{4y+5}=6, (1) \\ \sqrt{4x+5}+\sqrt{5y+4}=6. (2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.34** ★★★ 解方程组：

$$\begin{cases} 2x_2 = x_1 + \dfrac{2}{x_1}, \\ 2x_3 = x_2 + \dfrac{2}{x_2}, \\ \cdots\cdots \\ 2x_n = x_{n-1} + \dfrac{2}{x_{n-1}}, \\ 2x_1 = x_n + \dfrac{2}{x_n}. \end{cases}$$

✍ **练习 4.35** ★★★ 解方程组：

$$\begin{cases} \dfrac{2x_1^2}{1+x_1^2} = x_2, \\ \dfrac{2x_2^2}{1+x_2^2} = x_3, \\ \cdots\cdots \\ \dfrac{2x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}^2} = x_n, \\ \dfrac{2x_n^2}{1+x^2} = x_1. \end{cases}$$

✍ **练习 4.36** ★★★★ 已知原方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0. \end{cases}$$

它的系数满足下列条件：

(1)$a_{11}$、$a_{22}$、$a_{33}$ 都是正数;

(2) 所有其他系数都是负数;

(3) 每一方程中系数之和是正数.

求证：$x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 是已知方程组的唯一解.

✍ **练习 4.37** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} a^2 = a + b - 2c + 2d + e - 8, \\ b^2 = -a - 2b - c + 2d + 2e - 6, \\ c^2 = 3a + 2b + c + 2d + 2e - 31, \\ d^2 = 2a + b + c + 2d + 2e - 2, \\ e^2 = a + 2b + 3c + 2d + e - 8. \end{cases}$$

## 4.2 应用题

✍ **练习 4.38** ★ 小倩和小玲每人都有若干面值为整数元的人民币, 小倩对小玲说：“你若给我 2 元, 我的钱数将是你的 $n$ 倍,” 小玲对小倩说：“你若给我 $n$ 元, 我的钱数将是你的 2 倍.” 其中 $n$ 为正整数. 求 $n$ 的可能值的个数.

✍ **练习 4.39** ★ 甲、乙两人从相距 120 千米的两地同时相对而行,6 小时后相遇. 如果甲、乙每人各多行 2 千米, 那么相遇地点距前一次相遇的地点 3 千米, 求原来甲、乙的速度.

✍ **练习 4.40** ★ 长 90 米的列车速度是每小时 54 千米, 它追上并超过长 50 米的列车用了 14 秒, 如果这两列火车相向而行, 从相遇到完全离开要用多少时间?

✍ **练习 4.41** ★ 火车通过长 82 米的铁桥用了 22 秒, 如果它的速度加快 1 倍, 通过 162 米长的铁桥就只用了 16 秒, 求这列火车原来的速度和它的长度.

✍ **练习 4.42** ★ 某人骑自行车从 $A$ 地到 $B$ 地, 途中都是上坡或下坡路, 他以每小时 12 千米的速度下坡, 以每小时 4 千米的速度上坡. 从 $A$ 地到 $B$ 地用了 50 分钟, 从 $B$ 地返回 $A$ 地用了 $1\frac{1}{2}$ 小时. 求 $A$、$B$ 两地相距多少千米?

✍ **练习 4.43** ★★ 甲、乙二人骑车在 400 米环形跑道上进行万米比赛. 同时出发后, 乙速大于甲速, 在第 15 分钟时甲加快速度, 在第 18 分钟时甲追上乙并开始超过乙, 在第 23 分钟时, 甲再次追上乙, 而在第 23 分 50 秒时, 甲到达终点, 那么乙到达终点时所用的时间是多少分钟?

✍ **练习 4.44** ★★ 甲、乙两人在圆形跑道上从同一地点 $A$ 出发, 按相反方向跑步. 甲速每秒 6 米, 乙速每秒 7 米, 直到它们第一次又在 $A$ 处相遇之前, 在途中共相遇多少次?

✍ **练习 4.45** ★★ 某船往返于甲、乙两港之间, 顺水而下需用 8 小时, 逆水而上需要 12 小时, 由于暴雨后水速增加, 该船顺水而行是逆水而行所花时间的 $\frac{1}{2}$, 那么逆水而行需几小时?

✍ **练习 4.46** ★★★ 甲、乙两人同时从圆形跑道上同一点出发, 沿顺时针方向跑步, 甲的速度比乙快, 过了一段时间, 甲第一次从背后追上乙, 这时甲立即背转身子, 以原来的速度沿逆时针方向跑去, 当两人再次相遇时, 乙恰好跑了 4 圈, 试问甲的速度是乙的几倍?

✍ **练习 4.47** ★★ 小王沿街匀速行走, 发现每隔 6 分钟从背后驶过一辆 18 路公交车, 每隔 3 分钟迎面驶来一辆 18 路公交车. 假设每辆 18 路公交车行驶速度相同, 而且 18 路公交车总站每隔固定时间发一辆车, 问: 发车间隔的时间是多少分钟?

✍ **练习 4.48** ★★ $AB$ 两地相距 120 千米, 已知人的步行速度是每小时 5 千米, 摩托车的行驶速度是每小时 50 千米, 摩托车后座可带一人. 问有三人并配备一辆摩托车从 $A$ 地到 $B$ 地最少需要多少小时? (保留 1 位小数)

✍ **练习 4.49** ★★ 工人在定期内要制造出一定数量的同样零件, 若他每天多做 10 个, 则提前 $4\frac{1}{-}$ 天完成, 若他每天少做 5 个, 则要误期 3 天. 问他要做多少个零件? 定期是多少天?

✍ **练习 4.50** ★★ 某项工程, 如果由甲、乙两队承包,$2\frac{2}{5}$ 天完成, 需付 180000 元; 由乙、丙两队承包,$3\frac{3}{4}$ 天完成, 需付 150000 元; 由甲、丙两队承包,$2\frac{6}{7}$ 天完成, 需付 160000 元. 现在工程由一个队单独承包, 在保证一周完成的前提下, 哪个队承包费用最少?

✍ **练习 4.51** ★★ 已知甲、乙、丙三人, 甲单独做这件工作所用时间是乙、丙两人合作做这件工作所用时间的 $a$ 倍, 乙单独做这件工作所用时间是甲、丙两人合作做这件工作所用时间的 $b$ 倍, 求丙单独工作所用时间是甲、乙两人合作做这件工作所用时间的几倍.

✍ **练习 4.52** ★★ 某商店经销一种商品, 由于进货价降低了 6.4%, 使得利润率提高了 8%, 那么原来经销这种商品的利润率是多少?

✍ **练习 4.53** ★★ 现有一块黄铜和一块青铜的混合物, 其中含有 74% 的铜,16% 的锌和 10% 的锡. 已知青铜含 80% 的铜,4% 的锌和 16% 的锡, 而黄铜是铜和锌的合金. 求黄铜含有铜和锌之比.

✍ **练习 4.54** ★★ 李明、张斌、王钢三人去文具店买练习本、圆珠笔和橡皮, 李明买了 4 本练习本、一支圆珠笔和 10 块橡皮, 共付了 11 元, 张斌买了 3 本练习本、一支圆珠笔和 7 块橡皮, 共付了 8.9 元, 王钢买了一本练习本、一支圆珠笔和一块橡皮共付了多少钱?

✍ **练习 4.55** ★★ 学校用一笔钱买奖品, 若以一支钢笔和 2 本日记本为一份奖品, 则可买 60 份奖品; 若以 1 支钢笔和 3 本日记本为一份奖品, 则可买 50 份奖品, 问这笔钱全部用来买钢笔或日记本, 可买多少?

✍ **练习 4.56** ★★ 甲、乙、丙三人共解出 100 道数学题, 每人都解出了其中的 60 道题, 将其中只有 1 人解出的题叫做难题,3 人都解出的题叫做容易题, 试问：难题多还是容易题多？(多的比少的) 多几道题?

✍ **练习 4.57** ★ 现有甲、乙、丙三种货物, 若购买甲 3 件, 乙 7 件, 丙 1 件共需 315 元; 若购买甲 4 件, 乙 10 件, 丙 1 件共需 420 元, 问要购买甲、乙、丙各一件共需多少元?

✍ **练习 4.58** ★★ 甲、乙、丙、丁四人, 每三个人的平均年龄加上余下一人的年龄分别为 29、23、21 和 17, 这四人中最大年龄与最小年龄的差是多少?

✍ **练习 4.59** ★★★ 现在父母年龄的和是子女年龄和的 6 倍;2 年前, 父母年龄和是子女年龄和的 10 倍;6 年后, 父母年龄的和是子女年龄和的 3 倍, 问共有多少子女?

✍ **练习 4.60** ★★★★ 一次数学竞赛出了 $A$、$B$、$C$ 三道题目,25 个学生每人至少能解出一道题目. 在这些不能解 $A$ 的学生中, 能解 $B$ 的人数等于能解 $C$ 的二倍; 在能解 $A$ 的学生中, 至少还能解别的一题的人数比不能解别的题目的人数少一个. 如果正好能解一道题目的学生中, 有一半不能解 $A$. 问有多少学生正好能解出 $B$ 这道题目?

## 4.3 含绝对值的方程组

✍ **练习 4.61** ★ 方程组 $\begin{cases} |x|+y=12, \\ x+|y|=6 \end{cases}$ 的解的个数为 ( ).

A.1

B.2

C.3

D.4

✍ **练习 4.62** ★ 如果 $x$ 和 $y$ 是非零实数, 使得 $|x|+y=3$ 和 $|x|y+x^3=0$, 那么 $x+y$ 等于 ().

A.3

B.$\sqrt{13}$

C.$\dfrac{1-\sqrt{13}}{2}$

D.$4-\sqrt{13}$

✍ **练习 4.63** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} |x-y|=x+y-2,(1) \\ |x+y|=x+2.(2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.64** ★★ 解方程组

$$\begin{cases} |x-2y|=1,(1) \\ |x|+|y|=2.(2) \end{cases}$$

✍ **练习 4.65** ★★ 求方程组 $\begin{cases} x^2-5|x|+|y|=0, \\ y^2-5|y|+|x|=0 \end{cases}$ 在实数范围内解的组数.

✍ **练习 4.66** ★★★ 解方程组：

$$\begin{cases} |a_1-a_2|x_2+|a_1-a_3|x_3+|a_1-a_4|x_4=1, \\ |a_2-a_1|x_1+|a_2-a_3|x_3+|a_2-a_4|x_4=1, \\ |a_3-a_1|x_1+|a_3-a_2|x_2+|a_3-a_4|x_4=1, \\ |a_4-a_1|x_1+|a_4-a_2|x_2+|a_4-a_3|x_3=1. \end{cases}$$

这里 $a_1$、$a_2$、$a_3$、$a_4$ 是已知的两两不同的实数.

# 第五章 不等式

## 5.1 一元一次不等式 (组)

✍ **练习 5.1** ★ 已知 $2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x)$, 且 $y<x+9$, 试比较 $\dfrac{1}{\pi}y$ 与 $\dfrac{10}{31}y$ 的大小.

✍ **练习 5.2** ★ 解关于 $x$ 的不等式 $\dfrac{3x+3}{a^2}-2>\dfrac{1-2x}{a}$.

✍ **练习 5.3** ★★ 已知不等式 $(2a-b)x+3a-4b<0$ 的解为 $x>\dfrac{4}{9}$, 求不等式 $(a-4b)x+2a-3b>0$ 的解.

✍ **练习 5.4** ★★ 如果关于 $x$ 的不等式 $(2a-b)x+a-5b>0$ 的解集为 $x<\dfrac{10}{7}$, 求关于 $x$ 的不等式 $ax>b$ 的解集.

✍ **练习 5.5** ★ 求不等式

$$\frac{1}{3}(x+1)-\frac{1}{2}(x-1)\geq\frac{1}{6}(x-2)$$

的正整数解.

✍ **练习 5.6** ★★ 如果不等式组 $\begin{cases}9x-a\geq 0,\\ 8x-b<0\end{cases}$ 的整数解仅为 1、2、3, 那么适合这个不等式组的整数 $a$、$b$ 的有序数对 $(a,b)$ 共有多少对?

✍ **练习 5.7** ★★★ 设 $a$、$b$ 是正整数, 求满足 $\frac{8}{9}<\frac{a}{b}<\frac{9}{10}$, 且 $b$ 最小的分数 $\frac{a}{b}$.

✍ **练习 5.8** ★ 已知 $5\leq m\leq 20, 25\leq n\leq 30$, 求 $\frac{m}{n}$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 5.9** ★★ 求同时满足 $a+b+c=6$,$2a-b+c=3$ 和 $b\geq c\geq 0$ 的 $a$ 的最大值及最小值.

✍ **练习 5.10** ★ 求适合 $2x-y>x+y$, 且 $y$ 满足方程 $3y-5=2y+3x$ 的 $x$ 取值范围.

✍ **练习 5.11** ★★ 当 $x$、$y$、$z$ 为非负数时,$3y+2z=3+x$,$3y+z=4-3x$, 求 $w=3x-3y+4z$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 5.12** ★ (1) 解不等式 $|3x-2|<-\dfrac{1}{2}$;

(2) 解不等式 $|3x-2|>-3$.

✍ **练习 5.13** ★★ 解不等式 $|x-5|-|2x-3|<1$.

✍ **练习 5.14** ★ 解不等式 $|x+7|-|x-2|<3$.

✍ **练习 5.15** ★★ 解不等式 $||x+3|-|x-3||>3$.

✍ **练习 5.16** ★ 解不等式:

$$x^2-5|x|+6>0.$$

✍ **练习 5.17** ★★ 解不等式组:

$$\begin{cases} x^2+2x-35>0, \\ |x-2|<10. \end{cases}$$

✍ **练习 5.18** ★★ $a$ 取何值时, 不等式 $|2x+5|+|4-2x|<a$ 无实数解?

✍ **练习 5.19** ★★ 若不等式 $|x+1|+|x-3|\leq a$ 有解, 求 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 5.20** ★ 已知 $n<0$ 且 $|m|=\dfrac{m-n}{m+n}$, 求 $m$ 的取值范围.

✍ **练习 5.21** ★ 解不等式 $x^2-4|x|+3>0$.

✍ **练习 5.22** ★★ 解不等式 $|x^2-4x+1|>3x$.

✍ **练习 5.23** ★★ 已知 $|x|\leq 1,|y|\leq 1$, 且 $k=|x+y|+|y+1|+|2y-x-4|$, 求 $k$ 的最小值和最大值.

✍ **练习 5.24** ★★ 实数 $a$、$b$、$c$ 满足不等式 $|a|\geq|b+c|,|b|\geq|c+a|,|c|\geq|a+b|$. 求证:
$a+b+c=0$.

✍ **练习 5.25** ★★★★ 实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a\leq b\leq c,ab+bc+ca=0,abc=1$. 求最大的实数 $k$, 使得不等式 $|a+b|\geq k|c|$ 恒成立.

✍ **练习 5.26** ★★★ 已知
(1)$a>0$;
(2) 当 $-1\leq x\leq 1$ 时, 满足 $|ax^2+bc+c|\leq 1$;
(3) 当 $-1\leq x\leq 1$ 时,$ax+b$ 有最大值 2.
求常数 $a$、$b$、$c$.

✍ **练习 5.27** ★★★ 证明

$A = ||x-y|+x+y-2z|+|x-y|+x+y+2z = 4\max\{x,y,z\}$,

其中 $\max\{x,y,z\}$ 表示 $x$、$y$、$z$ 这三个数中的最大者.

## 5.2 一元二次不等式

✍ **练习 5.28** ★ 设 $a$ 为参数, 解关于 $x$ 的一元二次不等式

$x^2-(a+3)x+3a<0$.

✍ **练习 5.29** ★★ 设 $a$ 为参数, 解关于 $x$ 的一元二次不等式

$ax^2-(a+1)x+1<0$.

✍ **练习 5.30** ★★ 若一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解是 $1<x<2$, 求不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解.

✍ **练习 5.31** ★★★ 欲使不等式 $(m-1)x^2+(3-m)x-2<0$ 与不等式 $x^2-3x+2<0$ 无公共解, 求 $m$ 的取值范围.

✍ **练习 5.32** ★★ 对一切实数 $x$, 不等式 $ax^2+(a-6)x+2>0$ 恒成立, 求 $a$ 的值.

✍ **练习 5.33** ★★ 设有不等式
$$\frac{1}{8}(2t-t^2)\leq x^2-3x+2\leq 3-t^2,$$
试求对于满足 $0\leq x\leq 2$ 的一切 $x$ 成立的 $t$ 的取值范围.

✍ **练习 5.34** ★ 解不等式
$$\frac{2x-1}{x-1}>\frac{x+3}{x+1}.$$

✍ **练习 5.35** ★★ 解不等式
$\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}>\dfrac{1}{2}$.

✍ **练习 5.36** ★ 求不等式 $x-1<(x-1)^2<3x+7$ 的整数解的个数.

✍ **练习 5.37** ★★ 实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $(a+c)(a+b+c)<0$. 证明：$(b-c)^2>4a(a+b+c)$.

✍ **练习 5.38** ★★★ 满足下列两个条件：
(1) 对所有正整数 $x$,$x^2-2001x+n\geq 0$;
(2) 存在正整数 $x_0$, 使 $x_0^2-2002x_0+n<0$
的正整数 $n$ 的个数有几个?

✍ **练习 5.39** ★★★ 设 $a$ 为实数, 解不等式 $x < a\sqrt{x-1}$.

✍ **练习 5.40** ★★★ 设 $a > 0$, 解不等式

$a\sqrt{|x|} \leq x + 1.(1)$

✍ **练习 5.41** ★ 设 $a$、$b$、$c$ 的平均数为 $M$,$a$、$b$ 的平均数为 $N$,$N$、$c$ 的平均数为 $P$. 若 $a > b > c$, 则 $M$ 与 $P$ 的大小关系是 ()

A.$M = P$

B.$M > P$

C.$M < P$

D. 不确定

✍ **练习 5.42** ★ 若 $a$、$b$ 是正数, 且满足 $12345 = (111 + a)(111 - b)$, 则 $a$ 与 $b$ 之间的大小关系是 ()

A.$a > b$

B.$a = b$

C.$a < b$

D. 不能确定

✍ **练习 5.43** ★ 若 $M=3x^2-8xy+9y^2-4x+6y+13(x$、$y$ 是实数), 则 $M$ 的值一定是 ().

A. 正数

B. 负数

C. 零

D. 整数

✍ **练习 5.44** ★ 设 $a$、$b$ 是正整数, 且满足 $56\leq a+b\leq 59,0.9<\dfrac{a}{b}<0.91$, 则 $b^2-a^2$ 等于 ().

A.171

B.177

C.180

D.182

✍ **练习 5.45** ★★ 已知 $x=\dfrac{b}{a},a$、$b$ 为互质的正整数, 且 $a\leq 8,\sqrt{2}-1<x<\sqrt{3}-1$.

(1) 试写出一个满足条件的 $x$;

(2) 求所有满足条件的 $x$.

✍ **练习 5.46** ★★ 已知: $a_1+2a_3\geq 3a_2,a_2+2a_4\geq 3a_3,a_3+2a_5\geq 3a_4,\ldots,a_8+2a_{10}\geq 3a_9,a_9+2a_1\geq 3a_{10},a_{10}+2a_2\geq 3a_1$ 和 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_9+a_{10}=100$. 求 $a_1,a_2,a_3,\ldots,a_9,a_{10}$ 的值.

✍ **练习 5.47** ★★ 证明：(1)$ab \leq \dfrac{(a+b)^2}{4}$；

(2)$a+b \leq \sqrt{2}\sqrt{a^2+b^2}$；

(3) 如果 $a$ 是正实数，那么 $a+\dfrac{1}{a} \geq 2$；

(4) 设 $a$、$b$ 是正实数，则

(5)$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ac$.

✍ **练习 5.48** ★★ 设 $a$,$b$,$c>0$，求证：

$$\frac{b^2}{a}+\frac{c^2}{b}+\frac{a^2}{c} \geq a+b+c.$$

✍ **练习 5.49** ★★★ 设 $a,b,c>0$，求证：

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

✍ **练习 5.50** ★★ 若正数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a+b+c=1$，求证：

$$(1+a)(1+b)(1+c) \geq 8(1-a)(1-b)(1-c).$$

✍ **练习 5.51** ★★ (1) 已知正数 $x$、$y$、$z$ 满足 $x+y+z=1$，求证：
$\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}\geq 36$;
(2) 已知正数 $x$、$y$ 满足 $2x+3y=1$，求证：
$\frac{3}{x}+\frac{2}{y}\geq 24$;
(3) 已知正数 $x$、$y$ 满足 $x+y=1$，求证：
$\frac{1}{x+2}+y+2\geq \frac{4}{5}$.

✍ **练习 5.52** ★★ (1) 若 $x>0$，求 $x+\frac{4}{x}$ 的最小值;
(2) 若 $x>-1$，求 $x+\frac{4}{x+1}$ 的最小值;
(3) 若 $x>-\frac{1}{2}$，求 $x+\frac{1}{2x+1}$ 的最小值.

✍ **练习 5.53** ★★ (1) 若 $0<x<\frac{1}{2}$，求 $x(1-2x)$ 的最大值;
(2) 若 $-1<x<\frac{1}{3}$，求 $(x+1)(1-3x)$ 的最大值.

✍ **练习 5.54** ★★ 求代数式 $a\sqrt{2-b^2}+b\sqrt{2-a^2}$ 的最大值.

✍ **练习 5.55** ★★★ 设正实数 $x$、$y$、$z$ 满足

$xyz(x+y+z)=1$,

求 $(x+y)(y+z)$ 的最小值.

✍ **练习 5.56** ★★★ 设 $a>b>0$, 求 $a^2+\dfrac{1}{b(a-b)}$ 的最小值.

✍ **练习 5.57** ★★ 设 $a>b>0$,$a+b\geq\dfrac{5}{9}$,$ab\leq\dfrac{4}{81}$.

求证：$a\geq\dfrac{4}{9}$.

✍ **练习 5.58** ★★ 已知 $x$、$y$、$z$ 是实数, 且 $x+y+z=8$,$x^2+y^2+z^2=24$.

求证：$\dfrac{4}{3}\leq x\leq 4$,$\dfrac{4}{3}\leq y\leq 4$,$\dfrac{4}{3}\leq z\leq 4$.

✍ **练习 5.59** ★★★ 已知实数 $a$、$b$、$c$ 满足：$a>b>c$, 且
$a+b+c=1, a^2+b^2+c^2=1$.
求证：$1<a+b<\dfrac{4}{3}$.

✍ **练习 5.60** ★★★ 若实数 $a$、$b$ 满足 $3\sqrt{a}+5|b|=7$, 求 $S=2\sqrt{a}-3|b|$ 的取值范围.

✍ **练习 5.61** ★★★ 已知实数 $a$、$b$ 满足 $a^2+ab+b^2=1$, 且 $t=ab-a^2-b^2$, 求 $t$ 的取值范围.

✍ **练习 5.62** ★★ 设正数 $a$、$b$ 满足 $\dfrac{a-1}{b}+\dfrac{b-1}{a}+1=0$.
求证：$1<a+b\leq\dfrac{4}{3}$.

✍ **练习 5.63** ★★★ 设 $f(x)=ax^2+bx+c$($a$、$b$、$c$ 都是实数), 已知 $|f(-1)|\leq 1$,$|f(0)|\leq 1$,$|f(1)|\leq 1$, 求证：当 $-1\leq x\leq 1$ 时,$|f(x)|\leq \dfrac{5}{4}$.

✍ **练习 5.64** ★★★ 证明：对任意三角形, 一定存在它的两条边, 它们的长 $u$、$v$ 满足

$$1\leq \frac{u}{v}<\frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

✍ **练习 5.65** ★★★ 若正实数 $x$、$y$、$z$ 可以是一个三角形的三边长, 则称 $(x,y,z)$ 是三角形数. 若 $(a,b,c)$ 和 $\left(\dfrac{1}{a},\dfrac{1}{b},\dfrac{1}{c}\right)$ 均为三角形数, 且 $a\leq b\leq c$. 求 $\dfrac{a}{c}$ 的取值范围.

## 5.3 应用题

✍ **练习 5.66** ★ 某宾馆底楼客房比二楼客房少 5 间. 某旅游团有 48 人, 若全安排住在底楼, 每间住 4 人, 房间不够; 每间住 5 人, 有房间没有住满 5 人. 又若全安排住二楼, 每间住 3 人, 房间不够; 每间住 4 人, 有房间没有住满 4 人. 问该宾馆底楼有多少间客房?

**练习 5.67** ★★ 一列客车始终作匀速运动, 它通过长为 450 米的桥时, 从车头上桥到车尾下桥共用 33 秒; 它

穿过长 760 米的隧道时, 整个车身都在隧道里的时间为 22 秒. 从客车的对面开来一列长度为 $a$ 米, 速

度为每秒 $v$ 米的货车, 两车交错, 从车头相遇到车尾相离共用 $t$ 秒.

(1) 写出用 $a$、$v$ 表示 $t$ 的函数解析式;

(2) 若货车的速度不低于每秒 12 米, 且不到每秒 15 米, 其长度为 324 米, 求两车交错所用时间的取值范围.

**练习 5.68** ★★ 8 个人乘速度相同的两辆小汽车同时赶往火车站, 每辆车乘 4 人 (不包括司机). 其中一辆小

汽车在距离火车站 15 km 的地方出现故障, 此时距停止检票的时间还有 42 分钟. 这时唯一可利用的交

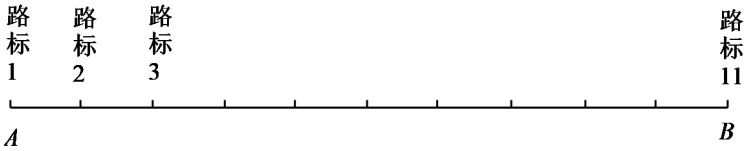
通工具是另一辆小汽车, 已知包括司机在内这辆车限乘 5 人, 且这辆车的平均速度是 60 km/$h$, 人步行的平均速度是 5 km/$h$. 试设计两种方案, 通过计算说明这 8 个人能够在停止检票前赶到火车站.

**练习 5.69** ★★ 某出租车的收费标准是: 5 千米之内起步费是 10.8 元, 以后每增加 1 千米增收 1.2 元 (不足 1 千米也算一个 1 千米). 现从 $A$ 地到 $B$ 地共支出 24 元 (不计等候时间所需费用). 如果从 $A$ 地到 $B$ 地是先

步行 460 米, 然后再乘车也是 24 元 (同样不计等候时间所需费用), 求从 $AB$ 的中点 $C$ 到 $B$ 地需多少车费.

**练习 5.70** ★★ 从 $A$ 站到 $B$ 站 300 千米, 每 30 千米设一路标 (如图), 从早 700 开始, 货车每隔 5 分钟从 $A$ 站发出一辆开往 $B$ 站, 车速为每小时 60 千米; 早上 830 由 $A$ 站发出一辆小轿车驶向 $B$ 站, 车速为每小时 100 千米. 已知小轿车在某两相邻路标之间 (不包括路标处) 追过三辆货车, 问: 此时小轿车已经追过

多少辆货车 (与小轿车同时出发的那辆货车不计算在内)?

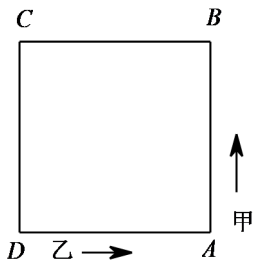



**练习 5.71** ★★★ 正五边形广场 $ABCDE$ 的周长为 2000 米, 甲、乙两人分别从 $A$、$C$ 两点同时出发绕广场沿

$A \to B \to C \to D \to E \to A \to \cdots$ 的方向行走, 甲的速度为 50 米／分, 乙的速度为 46 米／分, 那么, 出发后经过多少分钟, 甲、乙第一次开始行走在同一条边上?

**练习 5.72** ★★★ 如图, 甲、乙两人在周长为 $400m$ 的正方形水池相邻的两顶点上同时同向出发绕池边行走,

乙在甲后, 甲每分钟走 50 m, 乙每分钟走 44 m, 求



(1) 甲、乙两人自出发后经几分钟才能初次在同一边上行走 (不含甲、乙两人在正方形相邻顶点时的情形);

(2) 第一次相遇之前, 两人在正方形同一边上行走了多少分钟?

✍ **练习 5.73** ★★ 某人将一本书的页码按 1,2,3,…的顺序相加, 其中有一个页码被多加了一次, 结果得到一个错误的总和为 2005, 则被多加的页码是多少?

✍ **练习 5.74** ★★ 甲、乙两个粮库原来各存有整袋的粮食. 如果从甲库调 90 袋到乙库, 则乙库存粮是甲库的 2 倍; 如果从乙库调若干袋到甲库, 则甲库存粮是乙库的 6 倍. 问甲库原来最少存粮多少袋?

✍ **练习 5.75** ★★ 一家机密文件碎纸公司有许多位雇员, 这些雇员在输送带前排列成一列, 分别编号为 1,2,3,…老板接到将一张文件撕碎的任务, 他把这份文件撕成 5 块后交给第 1 号雇员. 每当第 $n$ 号雇员接到前手传来的一叠纸时, 都从中取 $n$ 块, 把每块再分成 5 块, 然后再传给第 $n+1$ 号雇员. 若第 $k$ 号雇员接到前手传来的总块数少于 2006 块, 但传给下一位的总块数超过 2006 块, 请问 $k$ 是多少?

✍ **练习 5.76** ★★ 把若干个苹果分给若干个孩子, 如果每人分 3 个, 则余 8 个; 每人分 5 个, 则最后一人分得的苹果数不足 5 个, 问共有多少个孩子? 多少个苹果?

✍ **练习 5.77** ★★★ 在黑板上从 1 开始, 写出一组连续的正整数, 然后擦去其中一个数, 剩下来的数的平均数是 $35\frac{7}{17}$, 问擦去的数是什么数?

✍ **练习 5.78** ★★ 某工厂每天用于生产玩具小狗和小猫的全部劳动力为 90 个工时, 原料为 80 个单位. 生产

一个小狗要用 2 个工时和 4 个单位的原料; 生产一个小猫要用 3 个工时和 1 个单位的原料. 问每天生产玩具小狗和小猫的总数最多是多少?

✍ **练习 5.79** ★★ 某种商品的原价为 100 元, 现有四种调价方案:

(1) 先涨价 $m\%$, 再降价 $n\%$;

(2) 先涨价 $n\%$, 再降价 $m\%$;

(3) 先涨价 $\frac{m-n}{2}\%$, 再降价 $\frac{m-n}{2}\%$;

(4) 先涨价 $\frac{m+n}{2}\%$, 再降价 $\frac{m+n}{2}\%$.

其中 $0<n<m<100$. 求调价后售价最高的方案,

✍ **练习 5.80** ★★ 某人乘船由甲地顺流到乙地, 再从乙地逆流回到甲地, 如果水流速度和船速保持不变, 请你思考, 在静水时用的时间多, 还是在有流速时用的时间多?

✍ **练习 5.81** ★★ 一队公共汽车正在行驶, 甲、乙两个检查员招呼这列车队停下来. 甲专门统计超载汽车在这车队中的百分数, 乙专门统计超载乘客在总乘客中的百分数, 他们谁的百分数大些 (规定超过 50 名乘客就算超载)?

# 第六章 函数

## 6.1 函数及其图像

✍ **练习 6.1** ★ 已知 $f(x-1)=19x^2+55x-44$, 求 $f(x)$.

✍ **练习 6.2** ★★ 若函数 $g(x)=1-x^2$,$f\left[g(x)\right]=\dfrac{1-x^2}{x^2}$, 求 $f(\dfrac{3}{4})$.

✍ **练习 6.3** ★ 已知函数 $f(x)=ax^5-bx^3+x+5$, 其中 $a$、$b$ 为常数. 若 $f(5)=7$ 求 $f(-5)$.

✍ **练习 6.4** ★★ 函数 $f(x)$ 的定义域是全体实数, 并且对任意实数 $x$、$y$, 有 $f(x+y)=f(xy)$. 若 $f(19)=99$, 求 $f(2008)$.

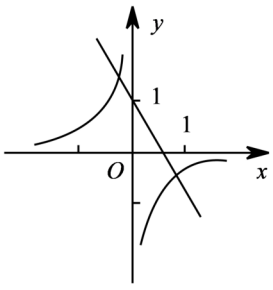
✍ **练习 6.5** ★★ 若对任意实数 $x$,

$$f(x)=\frac{1}{(a^2-a-2)x^2+(a-2)x+1}$$

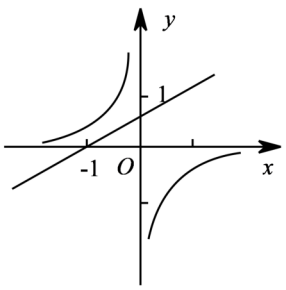
总有意义, 求实数 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 6.6** ★★ 若 $y=\sqrt{mx^2-4x+m-3}$ 的定义域为一切实数, 求 $m$ 的取值范围.

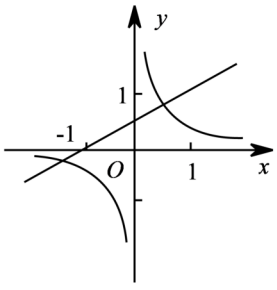
✍ **练习 6.7** ★★ 反比例函数 $y=\dfrac{k-1}{x}$ 与一次函数 $y=k(x+1)(k\neq 0,k\neq 1)$ 在同一坐标系中的图像只能是 ().



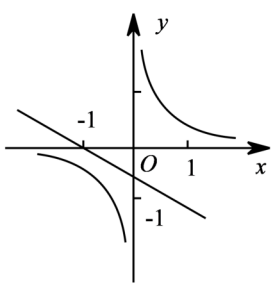

(A)




(B)



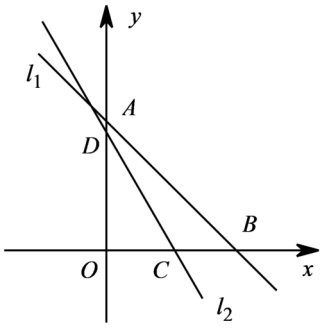

(C)




(D)

✍ **练习 6.8** ★★ 函数 $y=x^2-2006|x|+2008$ 的图像与 $x$ 轴交点的横坐标之和等于 _____.

✍ **练习 6.9** ★★ 直线 $l_1$ 过点 $A(0,2)$、$B(2,0)$, 直线 $l_2: y=mx+b$ 过点 $C(1,0)$, 且把 $\triangle AOB$ 分成两部分, 其中靠近原点的那部分是一个三角形, 如图. 设此三角形的面积为 $S$, 求 $S$ 关于 $m$ 的函数解析式, 并画出图像.




✍ **练习 6.10** ★★ 已知矩形的长大于宽的 2 倍, 周长为 12. 从它的顶点作一条射线, 将矩形分成一个三角形和一个梯形, 且这条射线与矩形一边所成角的正切值等于 $\dfrac{1}{2}$. 设梯形的面积为 $S$, 梯形中较短的底的长为 $x$, 试写出梯形面积 $S$ 关于 $x$ 的函数关系式.

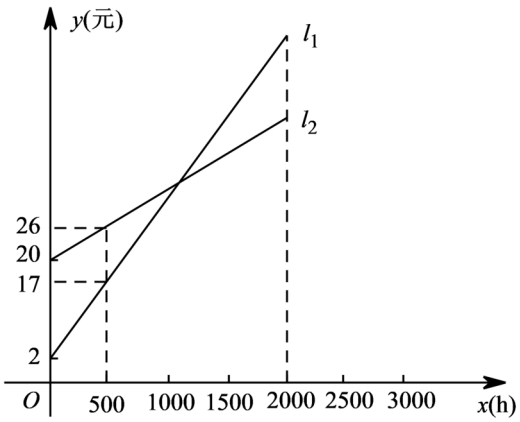
✍ **练习 6.11** ★★ 已知二次函数 $f(x)=x^2+px+q$, 且方程 $f(x)=0$ 与 $f(2x)=0$ 有相同的非零实根.

(1) 求 $\dfrac{q}{p^2}$ 的值;

(2) 若 $f(1)=28$, 解方程 $f(x)=0$.

✍ **练习 6.12** ★★ 如果函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 对任意实数 $t$, 都有 $f(2+t)=f(2-t)$, 求 $f(1)$,$f(2)$,$f(4)$ 之间的大小关系.

✍ **练习 6.13** ★ 如图所示,$l_1$、$l_2$ 分别表示一种白炽灯和一种节能灯费用 $y$(费用 = 灯的售价 + 电费, 单位: 元) 与照明时间 $x(h)$ 的函数图像. 假设两种灯的使用寿命都是 $2000h$, 照明效果一样.

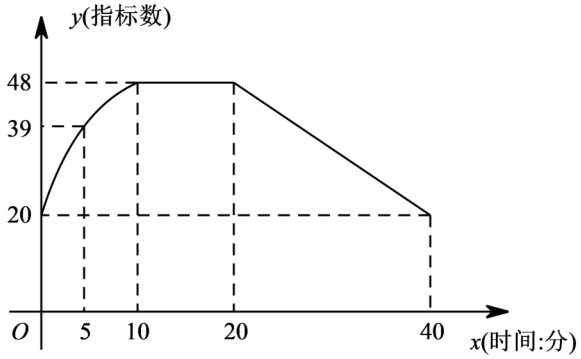



(1) 根据图像分别求出 $l_1$、$l_2$ 的函数关系式;

(2) 当照明时间为多少时, 两种灯的费用相等?

(3) 小亮房间计划照明 $1500h$, 他是买白炽灯省钱还是买节能灯省钱?

✍ **练习 6.14** ★★ 通过实验研究, 专家们发现：初中学生听课的注意力指标数是随着老师讲课时间的变化而变化的, 讲课开始时, 学生的兴趣渐增, 中间有一段时间, 学生的兴趣保持平稳的状态, 随后开始分散. 学生注意力指标数 $y$ 随时间 $x$(分钟) 变化的函数图像如图所示 ($y$ 越大表示学生注意力越集中). 当$0 \leq x \leq 10$ 时, 图像是抛物线的一部分, 当 $10 \leq x \leq 20$ 和 $20 \leq x \leq 40$ 时, 图像是线段.(1) 当 $0 \leq x \leq 10$ 时, 求注意力指标数 $y$ 与时间 $x$ 的函数关系式;




(2) 一道数学竞赛题需要讲解 24 分钟. 问老师能否经过适当安排, 使学生在听这道题时, 注意力的指标数都不低于 36.

✍ **练习 6.15** ★★ $f(x)$ 是一次函数,

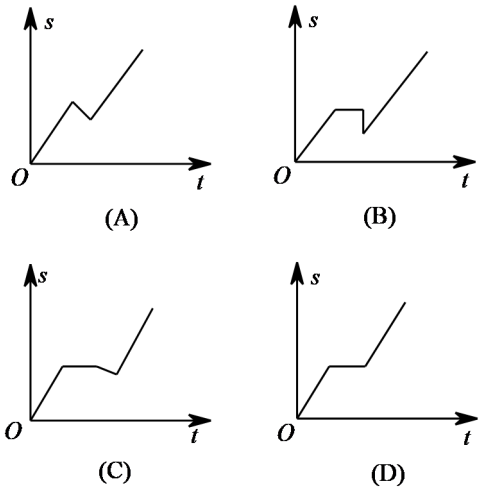
(1) 若 $f[f(x+1)] = 4x + 7$, 求函数 $f(x)$ 的表达式;

(2) 若 $f(1) = 1$, 且 $f[f(2)] = 2 \cdot \dfrac{4-b}{k}$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

✍ **练习 6.16** ★★ 求证：一次函数 $y = \dfrac{2k-1}{k+2}x - \dfrac{k-10}{k+2}$ 的图像对一切有意义的 $k$ 恒过一定点, 并求这个定点.

✍ **练习 6.17** ★★ 已知 $m$、$n$、$c$ 为常数,$m^2-n^2\neq 0$, 并且 $mf(x-1)+nf(1-x)=c$, 求 $f(x)$.

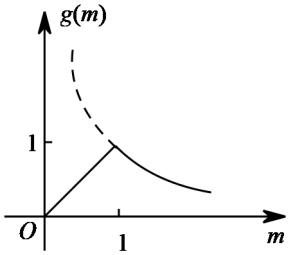
✍ **练习 6.18** ★ 某人骑车沿直线旅行, 先前进了 $a$ 千米, 休息了一段时间, 又原路返回 $b$ 千米 $(b<a)$, 再前进 $c$ 千米. 则此人离起点的距离 $s$ 与时间 $t$ 的关系示意图是 ()




✍ **练习 6.19** ★★ 已知一次函数 $y=\dfrac{1}{2k-1}x+1$ 的 $y$ 随 $x$ 的值增大而增大, 它的图像与两坐标轴构成的直角三角形的面积不超过 $\dfrac{3}{2}$. 反比例函数 $y=\dfrac{2-3k}{x}$ 的图像在二、四象限. 求满足上述条件的 $k$ 的整数值.

✍ **练习 6.20** ★★ 已知函数 $y=(a-2)x-3a-1$, 当自变量 $x$ 的取值范围为 $3\leqslant x\leqslant 5$ 时,$y$ 既能取到大于 5 的值, 又能取到小于 3 的值, 求实数 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 6.21** ★★ 如图, 设 $f(x)=mx+\dfrac{1}{m}(1-x)$, 其中 $m>0$, 记 $f(x)$ 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 的最小值为 $g(m)$, 求 $g(m)$ 及其最大值, 并作 $y=g(m)$ 的图像.




✍ **练习 6.22** ★ 设有两直线 $y=2(x-1)$,$y=-2(x-5)$ 相交于点 $A$, 它们与 $x$ 轴的交点为 $B$、$C$. 求 $\triangle ABC$ 中 $BC$ 边上的中线的方程.

✍ **练习 6.23** ★★★ 已知函数 $f(x)=(m-2)x+2m-3$.

(1) 求证：无论 $m$ 取何实数时, 这些函数图像恒过某一定点;

(2) 当 $x$ 在范围 $1 \leq x \leq 2$ 内变化时,$y$ 在 $4 \leq y \leq 5$ 内变化, 求实数 $m$ 的值.

✍ **练习 6.24** ★★ 一个一次函数的图像与直线 $y=\dfrac{5}{4}x+\dfrac{95}{4}$ 平行, 与 $x$ 轴、$y$ 轴的交点分别为 $A$、$B$, 并且过点 $(-1,-25)$, 则在线段 $AB$ 上 (包括端点 $A$、$B$), 横、纵坐标都是整数的点有 ().

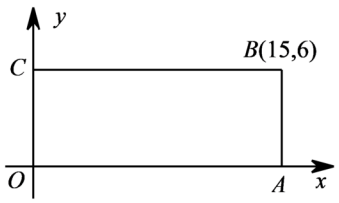
(A)4 个

(B)5 个

(C)6 个

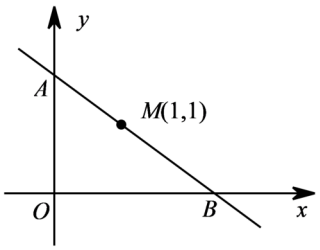
(D)7 个

✍ **练习 6.25** ★★ 如图, 在直角坐标系中, 矩形 $OABC$ 的顶点 $B$ 的坐标为 (15,6) 直线 $y=\dfrac{1}{3}x+b$ 恰好将矩形 $OABC$ 分成面积相等的两部分, 求 $b$ 的值.




✍ **练习 6.26** ★★★ 设有直线 $l$ 过点 $M(1,1)$, 且在第一象限与两坐标轴围成的三角形的面积为最小 (如

图). 求此直线 $l$ 的方程.




✍ **练习 6.27** ★★ 在直角坐标系 $xOy$ 中,$x$ 轴上的动点 $M(x,0)$ 到定点 $P(5,5)$,$Q(2,1)$ 的距离分别为 $MP$ 和 $MQ$, 那么当 $MP+MQ$ 取最小值时, 求点 $M$ 的横坐标.

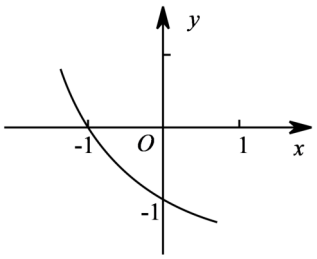
## 6.2 二次函数

✍ **练习 6.28** ★★ (1) 设抛物线 $y=2x^2$, 把它向右平移 $p$ 个单位, 或向下平移 $q$ 个单位, 都能使得抛物线与直线 $y=x-4$ 恰好有一个交点, 求 $p$、$q$ 的值;

(2) 把抛物线 $y=2x^2$ 向左平移 $p$ 个单位, 向上平移 $q$ 个单位, 则得到的抛物线经过点 (1,3) 与 (4,9), 求 $p$、$q$ 的值;

(3) 把抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 向左平移三个单位, 向下平移两个单位后, 所得图像是经过点 $(-1,-\frac{1}{2})$ 的抛物线 $y=ax^2$, 求原二次函数的解析式.

✍ **练习 6.29** ★★ 已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的一段图像如图所示.




(1) 确定 $a$、$b$、$c$ 的符号;

(2) 求 $a+b+c$ 的取值范围.

✍ **练习 6.30** ★ 一条抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的顶点为 $(4,-11)$, 且与 $x$ 轴的两个交点的横坐标为一正一负, 则 $a$、$b$、$c$ 中为正数的 ()

(A) 只有 $a$

(B) 只有 $b$

(C) 只有 $c$

(D) 只有 $a$ 和 $b$

✍ **练习 6.31** ★★ 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$(其中 $a$ 是正整数) 的图像经过点 $A(-1,4)$ 与点 $B(2,1)$, 并且与 $x$ 轴有两个不同的交点, 求 $b+c$ 的最大值.

✍ **练习 6.32** ★★ $Rt\triangle ABC$ 的三个顶点 $A$、$B$、$C$ 均在抛物线 $y=x^2$ 上, 并且斜边 $AB$ 平行 $x$ 轴. 若斜边上的高为 $h$, 则 ()

(A)$h<1$

(B)$h=1$

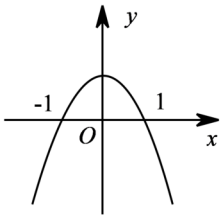
(C)$1<h<2$

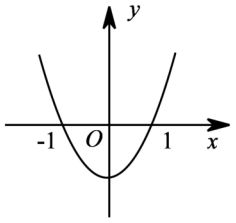
(D)$h>2$

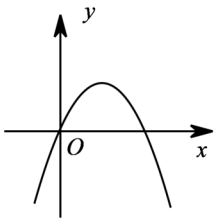
✍ **练习 6.33** ★★ 在直角坐标系中, 抛物线 $y=x^2+mx-\dfrac{3}{4}m^2(m>0)$ 与 $x$ 轴交于 $A$、$B$ 两点, 若 $A$、$B$ 两点到原点的距离分别为 $OA$、$OB$, 且满足 $\dfrac{1}{OB}-\dfrac{1}{OA}=\dfrac{2}{3}$, 求 $m$ 的值.

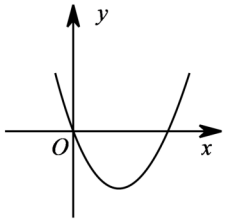
✍ **练习 6.34** ★ 不论 $m$ 取任何实数, 抛物线 $y=x^2+2mx+m^2+m-1$ 的顶点都在一条直线上. 求这条直线的函数解析式.

✍ **练习 6.35** ★ 设 $a$、$b$ 为常数, 并且 $b<0$, 抛物线 $y=ax^2+bx+a^2\sqrt{2}a-4$ 的图像为图中的四个图像之一. 求 $a$.




✍ **练习 6.36** ★★ 已知抛物线 $y=ax^2-(a+c)x+c$(其中 $a\neq 0$) 不经过第二象限.

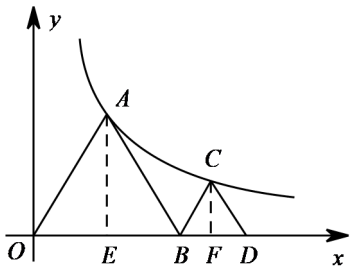
(1) 判断这条抛物线的顶点 $A(x_0,y_0)$ 所在的象限, 并说明理由;

(2) 若经过这条抛物线顶点 $A(x_0,y_0)$ 的直线 $y=-x+k$ 与抛物线的另一个交点为 $B(\dfrac{a+c}{a},-c)$, 求抛物线的解析式.

✍ **练习 6.37** ★★ 设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 满足条件: $f(0)=2$,$f(1)=-1$, 且其图像在 $x$ 轴上所截得的线段长为 $2\sqrt{2}$, 求这个二次函数的表达式.

✍ **练习 6.38** ★★ 设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$, 当 $x=3$ 时, 取得最大值 10, 并且它的图像在 $x$ 轴上截得的线段长为 4, 求 $a$、$b$、$c$ 的值.

✍ **练习 6.39** ★★ 如图, 点 $A$、$C$ 在函数 $y=\dfrac{3\sqrt{3}}{x}(x>0)$ 的图像上, 点 $B$、$D$ 都在 $x$ 轴上, 使得 $\triangle OAB$、$\triangle BC$ 都是等边三角形, 求点 $D$ 的坐标.




✍ **练习 6.40** ★★ 已知点 $A$、$B$ 的坐标分别为 $A(1,0)$、$B(2,0)$, 若二次函数 $y=x^2+(a-3)x+3$ 的图像与线段 $AB$ 恰有一个交点, 求 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 6.41** ★★ 已知关于正整数 $n$ 的二次式 $y=n^2+an(a$ 为实常数). 若当且仅当 $n=5$ 时,$y$ 有最小值, 求实数 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 6.42** ★★ 已知 $f(x)=x^2+6ax-a$,$y=f(x)$ 的图像与 $x$ 轴有两个不同的交点 $(x_1,0)$、$(x_2,0)$, 且
$$\frac{a}{(1+x_1)(1+x_2)}-\frac{3}{(1-6a-x_1)(1-6a-x_2)}=8a-3,$$
求 $a$ 的值.

✍ **练习 6.43** ★★ 已知二次函数 $y=x^2-(m-3)x-m$,
求所有的 $m$ 值, 使得此二次函数图像与 $x$ 轴的两个交点不可能都落在 $x$ 轴的正半轴上.

✍ **练习 6.44** ★★ 设有二次函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 与 $x$ 轴交于两点 $A$、$B$, 现有直线 $y=x-1$ 过其中一交点且与抛物线交于另一点 $C$, 又若 $S_{\triangle ABC}=3$, 求抛物线的方程.

✍ **练习 6.45** ★★ 已知二次函数 $y=(m-m^2)x^2+2m^2-2m+1(m\neq 0,1)$, 求证: 对任意 $m\neq 0,1$ 的实数, 这些二次函数的图像恒过定点 $A$、$B$, 并求出 $A$,$B$ 的坐标.

✍ **练习 6.46** ★★ 设 $A$、$B$ 是抛物线 $y=2x^2+4x-2$ 上的点, 原点位于线段 $AB$ 的中点处. 试求 $A$、$B$ 两点的坐标.

✍ **练习 6.47** ★★ 已知二次函数 $y=x^2+2(m+1)x-m+1$

(1) 随着 $m$ 的变化, 该二次函数图象的顶点 $P$ 是否都在某条抛物线上? 如果是, 请求出该抛物线的函数表达式; 如果不是, 请说明理由;

(2) 如果直线 $y=x+1$ 经过二次函数 $y=x^2+2(m+1)x-m+1$ 图象的顶点 $P$, 求此时 $m$ 的值.

✍ **练习 6.48** ★★ 设有整系数二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$, 其图象开口方向朝上, 且与 $x$ 轴有两个交点, 分别在 $(-1,0)$、$(1,+\infty)$ 内, 且$f(x)=0$ 的判别式等于 5, 试求 $a$、$b$、$c$ 的值.

✍ **练习 6.49** ★★★ 求所有的整系数二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq b)$, 使得 $f(a)=b$,$f(b)=a$.

✍ **练习 6.50** ★★★ 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c(a<b)$ 的图象恒不在 $x$ 轴下方, 且 $m<\dfrac{a+b+c}{b-a}$ 恒成立, 求实数 $m$ 的取值范围.

✍ **练习 6.51** ★★★ 已知方程 $x^2+bx+c=0$ 有两个实数根 $s$、$t$, 并且 $|s|<2$,$|t|<2$. 证明:

(1)$|c|<4$;

(2)$|b|<4+c$.

评注　利用二次函数的图象来研究二次方程的根以及系数之间的关系 是一种行之有效的方法

✍ **练习 6.52** ★★★ 设函数$f(x)=x^2+x+\frac{1}{2}(n\leq x\leq n+1)$, 这里$n$ 是正整数, 则在 $f(x)$ 的值域中有少个整数?

✍ **练习 6.53**

★★★ 设 $m$、$n$ 为正整数, 且 $m\neq 2$, 如果对一切实数 $t$, 二次函数 $y=x^2+(3-mt)x-3mt$ 的图象与 $x$ 轴的两个交点间的距离不小于 $|2t+n|$, 求 $m$、$n$ 的值.

✍ **练习 6.54** ★★★ 设 $m$、$n$ 为正整数, 且 $m \neq 2$, 二次函数 $y = x^2 + (3 - mt)x - 3mt$ 的图象与 $x$ 轴的两个交点间的距离为 $d_1$, 二次函数 $y = -x^2 + (2t - n)x + 2nt$ 的图象与 $x$ 轴的两个交点间的距离为 $d_2$. 如果 $d_1 \geq d_2$ 对一切实数 $t$ 恒成立, 求 $m$、$n$ 的值.

✍ **练习 6.55** ★★★ 已知函数

$$f(x) = -9x^2 - 6ax - a^2 + 2a(-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3})$$

有最大值 $-3$, 求实数 $a$ 的值,

✍ **练习 6.56** 设 $a$、$b$ 是实常数, 当 $k$ 取任意实数时, 函数 $y = (k^2 + k + 1)x^2 - 2(a + k)^2x + k^2 + 3ak + b$ 的图象与 $x$ 轴都交于点 $A(1, 0)$.

(1) 求 $a$、$b$ 的值;

(2) 若函数图象与 $x$ 轴的另一交点为 $B$, 当 $k$ 变化时, 求 $|AB|$ 的最大值.

✍ **练习 6.57** ★★ 若抛物线 $y = x^2 + ax + 2$ 与连结两点 $M(0, 1)$、$N(2, 3)$ 的线段 (包括 $M$、$N$ 两点) 有两个相异的交点, 求 $a$ 的取值范围.

✍ **练习 6.58** ★★ 当 $a$ 取遍 0 到 5 的所有实数时, 求满足 $3b = a(3a - 8)$ 的整数 $b$ 的个数.

✍ **练习 6.59** ★★ 设 $y = f(x) = ax^2 + bx$,$a > 0$, 且 $a$、$b$ 都是整数. 已知当 $x = 15$ 时,$y < 0$; 当 $x = 16$ 时,$y > 0$.

(1) 求证: $a \nmid b$(这表示 $b$ 不能被 $a$ 整除), 且 $b$ 是负整数;

(2) 在 $x$ 取整数 $n$ 所得的所有函数值,$f(n)$ 中, 使 $f(n)$ 取最小值的 $n$ 是多少?

✍ **练习 6.60** ★★ 在坐标平面上, 纵坐标与横坐标都是整数的点称为整点. 试在二次函数 $y = \dfrac{x^2}{10} - \dfrac{x}{10} + \dfrac{9}{5}$ 的图象上找出满足 $y \leq |x|$ 的所有整点 $(x, y)$, 并说明理由.

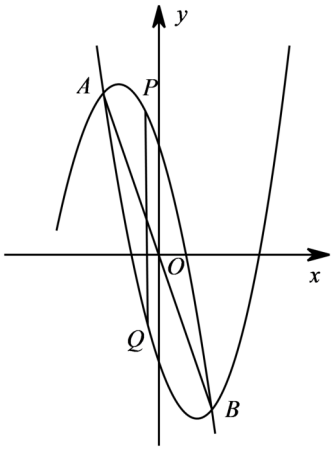
✍ **练习 6.61** ★★ 坐标平面上, 横坐标与纵坐标都是整数的点 $(x, y)$ 称为整点, 如果将二次函数 $y = -x^2 + 8x - \dfrac{39}{4}$ 与 $x$ 轴所围成的封闭图形涂成红色, 求在此红色区域内部及其边界上的整点的个数.

✍ **练习 6.62** ★★★ 已知点$M$、$N$的坐标分别为$M(0,1)$、$N(0,-1)$, 点$P$是抛物线$y=\frac{1}{4}x^2$上一个动点.

(1) 判断以点 $P$ 为圆心,$PM$ 为半径的圆与直线 $y=-1$ 的位置关系;

(2) 设直线 $PM$ 与抛物线 $y=\dfrac{1}{4}x^2$ 的另一个交点为 $Q$, 连结 $NP$、$NQ$, 求证: $\angle PNM=\angle QNM$.

✍ **练习 6.63** ★★★ 已知抛物线 $C_1: y=-x^2-3x+4$ 和抛物线 $C_2: y=x^2-3x-4$ 相交于 $A$、$B$ 两点,$P$ 是在抛物线 $C_1$ 上且位于 $A$ 和 $B$ 之间的一点,$Q$ 是在抛物线 $C_2$ 上且位于 $A$ 和 $B$ 之间的一点.




(1) 求线段 $AB$ 的长;

(2) 当 $PQ\parallel y$ 轴时, 求 $PQ$ 长度的最大值.

✍ **练习 6.64** ★★★★ 求使得不等式 $\left|x^2+px+q\right|\leq 2$, 当 $1\leq x\leq 5$ 时恒成立的实数对 $(p,q)$.

✍ **练习 6.65** ★★★ 设 $a$ 是正整数. 如果二次函数 $y=2x^2+(2a+23)x+10-7a$ 和反比例函数 $y=\dfrac{11-3a}{x}$ 的图象有公共整点 (横坐标和纵坐标都是整数的点), 求 $a$ 的值和对应的公共整点.

✍ **练习 6.66** ★★★ (1) 证明：若二次函数 $y=ax^2-bx+c$ 的值当 $x_1=0,x_2=1,x_3=2$ 时均是整数, 则对任何整数 $x$、$y$ 的值也是整数;

(2) 若对任何整数 $x,y=ax^2+bx+c$ 的值是整数,$a$、$b$、$c$ 是否必是整数?

✍ **练习 6.67** ★ 作函数 $y=|3-x|+|x-1|$ 的图象.

✍ **练习 6.68** ★ 把一抛物线在 $x$ 轴上方的部分, 改成它关于 $x$ 轴对称的图形, 得到图中实线表示的曲线, 则

该曲线是下列函数 () 的图象.

A.$y=\dfrac{1}{2}x^2-2x-2$

B.$y=-\dfrac{1}{2}x^2+2x+2$

C.$y=\left|-\dfrac{1}{2}x^2+2x+2\right|$

D.$y=-\left|\dfrac{1}{2}x^2-2x-2\right|$

✍ **练习 6.69** ★ 作函数 $y=\left|x^2-5x+6\right|$ 的图象.

✍ **练习 6.70** ★ ★ ★ 求下列函数的最小值 $(a_1\leq a_2\leq a_3\leq a_4)$:

(1)$f(x)=|x-a_1|+|x-a_2|$;

(2)$f(x)=|x-a_1|+|x-a_2|+|x-a_3|$;

(3)$f(x)=|x-a_1|+|x-a_2|+|x-a_3|+|x-a_4|$.

✍ **练习 6.71** ★ ★ 点 $(x,y)$ 满足方程 $|x-1|+|y+2|=2$, 求它的图象所围成区域的面积.

✍ **练习 6.72** ★★★ $m$ 是什么实数时, 方程 $x^2-4|x|+5=m$ 有四个互不相等的实数根?

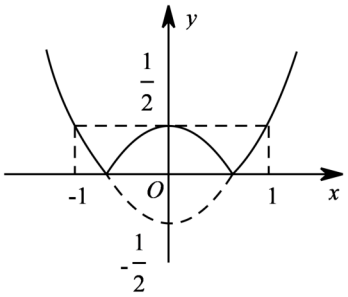
✍ **练习 6.73** ★★★ 如果满足 $||x^2-6x-16|-10|=a$ 的实数 $x$ 恰有 6 个, 求实数 $a$ 的值.

✍ **练习 6.74** ★★ 已知 $0<k<1$, 试确定关于 $x$ 的方程 $\left|1-x^2\right|=kx+k$ 的解的个数.

✍ **练习 6.75** ★★★ 若函数 $y=2|x-3|$ 与 $y=x-a$ 的图象围成一个平面区域, 求实数 $a$ 的取值范围及这个区域的面积.

✍ **练习 6.76** ★★ 求使方程 $|x-1|-|x-2|+2|x-3|=c$ 恰好有两个解的所有实数 $c$.

✍ **练习 6.77** ★★★★ 设 $f(x)=x^2+px+q$,$p$、$q$ 为实数. 若 $|f(x)|$ 在 $-1\leq x\leq 1$ 时的最大值为 $M$, 求 $M$ 的最小值.




✍ **练习 6.78** ★★★ 设函数 $f(x)=x|x-a|$,$0\leq x\leq 1$ 的最大值是 $g(a)$, 求 $g(a)$ 的解析式, 并求出 $g(a)$ 的最小值.

✍ **练习 6.79** ★★★★ 规定 $\max\{a,b\}$ 表示取 $a$、$b$ 中的较大者, 例如 $\max\{0.1,-2\}=0.1$,$\max\{2,2\}=2$. 求函数 $f(x)=\max\left\{|x+1|,|x^2-5|\right\}$ 的最小值, 并求当 $f(x)$ 取最小值时自变量 $x$ 的值.

✍ **练习 6.80** ★★★★ 设函数 $f(x)$, 对任意正实数 $x$,$f(3x)=3f(x)$, 且 $f(x)=1-|x-2|$,$1\leq x\leq 3$. 求最小的实数 $x$, 使得 $f(x)=f(2004)$.

## 6.3 函数的最大值和最小值

✍ **练习 6.81** ★★ 设 $a$ 是大于零的常数, 且 $a \neq 1$,

$y = ax + \dfrac{1}{a}(1-x), 0 \leq x \leq 1.$

求 $y$ 的最大值与最小值.

✍ **练习 6.82** ★ 已知 $x$、$y$、$z$ 是非负实数, 且满足条件

$x + y + z = 30, 3x + y - z = 50.$

求 $u = 5x + 4y + 2z$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 6.83** ★★★ 实数 $x$、$y$、$z$、$\omega$ 满足 $x \geq y \geq z \geq \omega \geq 0$, 且 $5x+4y+3z+6\omega = 100$, 求 $x+y+z+\omega$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 6.84** ★★ 设 $a > 0$, 求二次函数 $y = -x^2 + 2ax$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 时的最大值和最小值.

✍ **练习 6.85** ★★ 如果抛物线 $y=x^2-(k-1)x-k-1$ 与 $x$ 轴的交点为 $A$、$B$, 顶点为 $C$, 求三角形 $ABC$ 的面积的最小值.

✍ **练习 6.86** ★★ 已知 $x_1$、$x_2$ 是方程

$$x^2-(k-2)x+(k^2+3k+5)=0$$

($k$ 是实数) 的两个实数根, 求 $x_1^2+x_2^2$ 最大值和最小值.

✍ **练习 6.87** ★★ 已知二次函数 $y=x^2-x-2$ 及实数 $a>-2$, 求:

(1) 函数在 $-2<x\leq a$ 时的最小值;

(2) 函数在 $a\leq x\leq a+2$ 时的最小值,

✍ **练习 6.88** ★★ 已知 $0\leq x\leq 1$,$f(x)=x^2-ax+1$,$f(x)$ 的最小值为 $m$, 求 用$a$ 表示 $m$ 的代数式.

✍ **练习 6.89** ★★★ 设 $a$ 为非零实数, 求函数 $f(x)=ax^2-2(a^2+1)x+2(0\leq x\leq 1)$ 的最大值与最小值.

✍ **练习 6.90** ★★★ 已知 $a$、$b$、$c$ 都是正整数, 且二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与 $x$ 轴有两个不同的交点 $A$、$B$, 若 $A$、$B$ 到原点的距离都小于 1, 求 $a+b+c$ 的最小值.

✍ **练习 6.91** ★★★ 已知函数 $y=(a+2)x^2-2(a^2-1)x+1$ 其中自变量 $x$ 为正整数,$a$ 也是正整数, 求 $x$ 为何值时, 函数值最小.

✍ **练习 6.92** ★★ 设 $p>0$, 当 $x=p$ 时, 二次函数 $f(x)$ 有最大值 5; 二次函数 $g(x)$ 的最小值为 $-2$, 且$g(p)=25$;$f(x)+g(x)=x^2+16x+13$. 求 $g(x)$ 的解析式和 $p$ 的值.

✍ **练习 6.93** ★★ 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 同时满足：

(1)$a>0$;

(2) 当 $-1\leq x\leq 1$ 时,$\left|ax^2+bx+c\right|\leq 1$;

(3) 当 $-1\leq x\leq 1$ 时,$ax+b$ 有最大值 2.

求常数 $a$、$b$、$c$ 的值.

✍ **练习 6.94** ★★★ 设函数 $f(x)=-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{13}{2}$ 在 $a\leq x\leq b$ 的范围内的最小值为 $2a$, 最大值为 $2b$, 求实数对 $(a,b)$.

✍ **练习 6.95** ★★★ 已知 $a<0$,$b\leq 0$,$c>0$, 且 $\sqrt{b^2-4ac}=b-2ac$, 求 $b^2-4ac$ 的最小值.

✍ **练习 6.96**

★★ 求函数 $y=\dfrac{x^2-2x-3}{2x^2+2x+1}$ 的最值.

✍ **练习 6.97** ★★ 设函数 $y=\dfrac{ax+b}{x^2+1}$ 的最大值为 4, 最小值为 $-1$, 求 $a$、$b$ 的值.

✍ **练习 6.98** ★★ 已知函数 $y=\dfrac{ax^2+bx+6}{x^2+2}$ 的最小值是 2, 最大值是 6, 求实数 $a$、$b$ 的值.

✍ **练习 6.99** ★★★ 求函数 $y=\dfrac{x^4+x^2+5}{(x^2+1)^2}$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 6.100** ★★★ 实数 $x$、$y$、$z$ 满足 $x+3y+2z=1$, 求 $3x^2-y^2+2z^2$ 的最小值.

✍ **练习 6.101** ★★ 求函数

$y=(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)+5$ 在 $-6\leq x\leq 6$ 上的最小值、最大值.

✍ **练习 6.102** ★★★ (1) 求函数 $y=\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}$ 的最小值和最大值;

(2) 求函数 $y=x-2+\sqrt{4-x}$ 的最大值.

✍ **练习 6.103** ★★ 求函数

$y=\sqrt{2x^2-3x+1}+\sqrt{x^2-2x}$ 的最小值.

✍ **练习 6.104** ★★ 求函数

$$f(x)=\sqrt{8x-x^2}-\sqrt{14x-x^2-48}$$

的最小值和最大值.

✍ **练习 6.105** ★★★ 已知实数 $x$、$y$ 满足 $1\leq x^2+y^2\leq 4$, 求 $f(x,y)=x^2+xy+y^2$ 的最小值和最大值.

✍ **练习 6.106** ★★ 设 $x$ 是正实数, 求函数 $y=x^2-x+\dfrac{1}{x}$ 的最小值.

✍ **练习 6.107** ★★ 设 $x$、$y$ 是实数, 求 $u=x^2+xy+y^2-x-2y$ 的最小值.

✍ **练习 6.108** ★★ 对实数 $s$、$t$, 求代数式 $6t^2+3s^2-4st-8t+6s+5$ 的最小值.

✍ **练习 6.109** ★★ 若 $x$ 是实数, 求 $x+\sqrt{1-x^2}$ 的最大值.

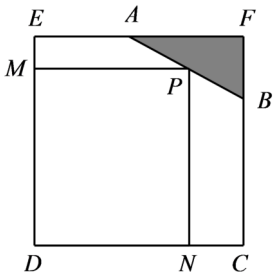
✍ **练习 6.110** ★★ 已知实数 $a$、$b$ 满足等式 $(a-2)^2+b^2=3$, 求 $\dfrac{b}{a}$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 6.111** ★★★ 求函数 $y=\sqrt{3x+4}+\sqrt{3-4x}$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 6.112** ★★ 若 $\dfrac{x}{3y}=\dfrac{y}{2x-5y}=\dfrac{6x-15y}{x}$, 求 $4x^2+36y-10$ 的最小值.

✍ **练习 6.113** ★★ 已知 $0^\circ\leq\alpha\leq 90^\circ$, 求 $y=\sqrt{5-4\sin\alpha}+\sin\alpha$ 的最大值和最小值.

✍ **练习 6.114** ★★ 已知边长为 4 的正方形截去一个角后成为五边形 $ABCDE$ (如图), 其中 $AF=2$,$BF=1$. 试在 $AB$ 上求一点 $P$, 使矩形 $PNDM$ 有最大面积.

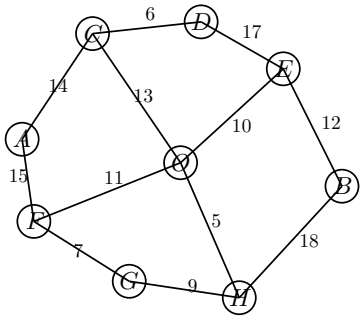


✍ **练习 6.115** ★★★ 实数 $a$、$b$、$c$ 使得对于所有满足 $|x| \leq 1$ 的实数 $x$, 都有 $\left|ax^2+bx+c\right| \leq 100$, 求 $|a|+|b|+|c|$ 的最大值.

✍ **练习 6.116** ★★★★ 某环形道路上顺时针排列有 4 所中学 $A_1$、$A_2$、$A_3$、$A_4$, 它们顺次有彩电 15 台、8 台、5 台、12 台, 为使各校的彩电数相同, 允许一些中学向相邻中学调出彩电, 问怎样调配才能使调出的彩电总台数最小? 并求出调出彩电的最小总台数.

✍ **练习 6.117** ★★ 某人租用一辆汽车由 $A$ 城前往 $B$ 城, 沿途可能经过的城市以及通过两城市之间所需的时间

(单位：$h$) 如图所示. 若汽车行驶的平均速度为 80 km/h, 而汽车每行驶 $1km$ 需要的平均费用为 1.2 元, 试指出此人从 $A$ 城出发到 $B$ 城的最短路线 (要有推理过程), 并求出所需费用最少为多少元?




✍ **练习 6.118** ★★★ $A$ 市、$B$ 市和 $C$ 市分别有某种机器 10 台、10 台和 8 台. 现在决定把这些机器支援给 $D$ 市 18 台,$E$ 市 10 台. 已知：从 $A$ 市调运一台机器到 $D$ 市、$E$ 市的运费分别为 200 元和 800 元; 从 $B$ 市调运一台机器到 $D$ 市、$E$ 市的运费分别为 300 元和 700 元; 从 $C$ 市调运一台机器到 $D$ 市、$E$ 市的运费分别为 400 元和 500 元.

(1) 设从 $A$ 市、$B$ 市各调 $x$ 台到 $D$ 市, 当 28 台机器全部调运完毕后, 求总运费 $W$(元) 关于 $x$ (台) 的函数式, 并求 $W$ 的最小值和最大值;

(2) 设从 $A$ 市调 $x$ 台到 $D$ 市,$B$ 市调 $y$ 台到 $D$ 市, 当 28 台机器全部调运完毕后, 用 $x$、$y$ 表示总运费 $W$(元), 并求 $W$ 的最小值和最大值.

**练习 6.119** ★★★ 设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是整数, 并且满足:

(1)$-1 \leq x_i \leq 2, i = 1, 2, \ldots, n$;

(2)$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 19$;

(3)$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 99$;

求 $x_1^3 + x_2^3 + \cdots + x_n^3$ 的最大值和最小值.

**练习 6.120** ★★★ 求函数

$f(x) = \left|\dfrac{1}{2} - \left[\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{2}\right]\right|$ 的最大值, 并求此时的 $x$ 值, 其中 $[a]$ 表示不超过 $a$ 的最大整数.

**练习 6.121** ★★ 求 $y = \sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{(8 - x)^2 + 16}$ 的最小值.

✍ **练习 6.122** ★★★ 已知实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a+b+c=2$,$abc=4$.

(1) 求 $a$、$b$、$c$ 中的最大者的最小值;

(2) 求 $|a|+|b|+|c|$ 的最小值.

✍ **练习 6.123** ★★★ 整数 $x_0,x_1,x_2,\ldots,x_{2002},x_{2003}$ 满足条件:$x_0=0$,$|x_1|=|x_0+1|$,$|x_2|=|x_1+1|$,...,$|x_{2003}|=|x_{2002}+1|$, 求 $|x_1+x_2+\cdots+x_{2002}+x_{2003}|$ 的最小值.

✍ **练习 6.124** ★★★ 设 $x_1$、$x_2$、$x_3$、$x_4$、$x_5$ 是正整数, 且满足 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=x_1x_2x_3x_4x_5$, 求 $x_5$ 的最大值.

✍ **练习 6.125** ★★★ 实数 $a$、$b$ 使得关于 $x$、$y$ 的方程组

$$\begin{cases} xy-x^2=1,(1) \\ xy^2+ax^2+bx+a=0,(2) \end{cases}$$

有实数解 $(x,y)$.

(1) 求证: $|y|\geq 2$,

(2) 求 $a^2+b^2$ 的最小值.

✍ **练习 6.126** ★★★★ 设函数 $f:(0,1)\to R$ 定义为 $f(x)=\begin{cases}x, x\text{为无理数},\\ \dfrac{p+1}{q}, x=\dfrac{p}{q},(p,q)=1,0<p<q.\end{cases}$

求 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{7}{8},\dfrac{8}{9}\right)$ 上的最大值.

✍ **练习 6.127** ★★★ 关于 $x$、$y$、$z$ 的方程组

$$\begin{cases}3x+2y+z=a,\\ xy+2yz+3zx=6\end{cases}$$

有实数解 $(x,y,z)$, 求正实数 $a$ 的最小值.

✍ **练习 6.128** ★★★★ 设 $a$、$b$、$c$ 是正整数, 关于 $x$ 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两实数根的绝对值均小于 $\dfrac{1}{3}$, 求 $a+b+c$ 的最小值.

✍ **练习 6.129** ★★★★ 求满足下述条件的最小正实数 $k$：对任意不小于 $k$ 的 4 个互不相同的实数 $a$、$b$、$c$、$d$, 都存在 $a$、$b$、$c$、$d$ 的一个排列 $p$、$q$、$r$、$s$, 使得方程

$$\left(x^2+px+q\right)\left(x^2+rx+s\right)=0$$

有 4 个互不相同的实数根.

✍ **练习 6.130** ★★★ 设 $x_1$、$x_2$、$x_3$、$x_4$、$x_5$ 是非负实数, 使得

$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=100$,

$M$ 是 $x_1+x_2$,$x_2+x_3$,$x_3+x_4$ 和 $x_4+x_5$ 中的最大值, 求 $M$ 的最小值.

✍ **练习 6.131** ★★★ 已知 $a$、$b$、$c$、$d$ 是正数, 满足

$a+b+c+d=4$.

用 $M$ 表示 $a+b+c$,$a+b+d$,$a+c+d$,$b+c+d$ 中的最大者, 求 $M$ 的最小值.

✍ **练习 6.132** ★★★★ 一幢 33 层的大楼有一部电梯停在第一层, 它一次最多能容纳 32 人, 而且只能在第 2 层至第 33 层中的某一层停一次. 对于每个人来说, 他往下走一层楼梯感到 1 分不满意, 往上走一层楼梯感到 3 分不满意. 现在有 32 个人在第一层, 并且他们分别住在第 2 至第 33 层的每一层. 问: 电梯停在哪一层, 可以使得这 32 个人不满意的总分达到最小? 最小值是多少?(有些人可以不乘电梯而直接从楼梯上楼)

# 第七章 三角函数

## 7.1 锐角三角函数

✍ **练习 7.1** ★ 比较下列各组三角函数值的大小：

(1)$\sin 19^\circ$ 与 $\cos 70^\circ$；

(2)$\cot 65^\circ$ 与 $\cos 40^\circ$；

(3)$\cos 1^\circ$,$\tan 46^\circ$,$\sin 88^\circ$ 和 $\cot 38^\circ$.

✍ **练习 7.2** ★ 化简求值：

(1)$\tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdot \cdots \cdot \tan 89^\circ$；

(2)$\sqrt{1+\tan^2 7^\circ} \cdot \sin 83^\circ$；

(3)$\dfrac{\tan^2\alpha \cdot \sin^2\alpha}{\tan^2\alpha - \sin^2\alpha}$；

(4)$\sqrt{1-2\sin 11^\circ \cos 11^\circ} - |\cos 79^\circ - \sin 79^\circ|$；

(5) 若 $\tan\alpha = 3$ 求 $\dfrac{\sin\alpha - \sin^2\alpha}{1+3\sin\alpha\cos\alpha}$ 的值.

✍ **练习 7.3** ★ 试证明在锐角三角形中, 任何一个角的正弦大于其他两个角的余弦.

✍ **练习 7.4** ★ 下列四个数中哪个最大：

A.$\tan 48^\circ + \cot 48^\circ$

B.$\sin 48^\circ + \cos 48^\circ$

C.$\tan 48^\circ + \cos 48^\circ$

D.$\cot 48^\circ + \sin 48^\circ$

✍ **练习 7.5** ★ 设 $x$ 为锐角，且满足 $\sin x = 3\cos x$，求 $\sin x \cos x$.

✍ **练习 7.6** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 3\angle A, BC = 27, AB = 48$. 证明：$2\angle A$ 是锐角，并计算 $\cos 2A$ 的值.

✍ **练习 7.7** ★ 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{2}$，求 $\sin\alpha\cos\alpha$ 的值.

✍ **练习 7.8** ★ 已知 $m$ 为实数, 且 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$ 是关于 $x$ 的方程 $3x^2-mx+1=0$ 的两根. 求 $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha$ 的值.

✍ **练习 7.9** ★★ 设 $A$、$B$ 是一个直角三角形的两个锐角, 满足 $\sin A-\sin B=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 求 $\sin A$ 及 $\sin B$ 的值.

✍ **练习 7.10** ★ 若存在实数 $x$ 和 $y$, 使得

$$\begin{cases}\sin^2 x+\cos^2 y=\dfrac{5}{4}a\,,\\ \cos^2 x+\sin^2 y=\dfrac{3}{4}a^2\,,\end{cases}$$

求实数 $a$ 的所有可能值.

✍ **练习 7.11** ★★ 已知关于 $x$ 的一元二次方程

$(m+2)x^2-(2m-11)x+12=0$ 的两个根是一个直角三角形的两个锐角的正弦, 求实数 $m$ 的值.

✍ **练习 7.12** ★★ 已知方程 $4x^2-5x+k=0$ 的两根是直角三角形的两个锐角的正弦, 求 $k$.

✍ **练习 7.13** ★★★ 若直角三角形中的两个锐角 $A$、$B$ 的正弦是方程 $x^2+px+q=0$ 的两个根;

(1) 那么, 实数 $p$、$q$ 应满足哪些条件?

(2) 如果 $p$、$q$ 满足这些条件, 方程 $x^2+px+q=0$ 的两个根是否等于直角三角形的两个锐角 $A$、$B$ 的正弦?

✍ **练习 7.14** ★★ 已知方程 $4x^2-2(m+1)x+m=0$ 的两个根恰好是一个直角三角形的两个锐角的余弦, 试求 $m$ 的值.

✍ **练习 7.15** ★★ 不查表, 求 $15^\circ$ 的四种三角函数值.

✍ **练习 7.16** ★★ 求 $22.5^\circ$ 角的正切值 (不查表, 不借助计算器).

✍ **练习 7.17** ★★ 求 $\sin 18^\circ$ 的值.

✍ **练习 7.18** ★ 已知直角三角形 $ABC$ 中,$\angle C = 90^\circ$,$\sin A + \sin B = m$, 求证: $\sin A \sin B = \dfrac{m^2 - 1}{2}$.

✍ **练习 7.19** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$a$、$b$、$c$ 分别是角 $A$、$B$、$C$ 的对边, 且 $\dfrac{b+c}{10} = \dfrac{c+a}{15} = \dfrac{a+b}{11}$, 求 $\sin A : \sin B : \sin C$.

✍ **练习 7.20** ★★★ 若 $\theta$ 为三角形的最小内角, 试求关于 $x$ 的方程
$8x^5 - 4x^4 + \left(\sqrt{5} + \cos\theta\right) x^3 - 2\sqrt{3}x^2 + \sqrt{2}x = 0$ 的所有实根.

✍ **练习 7.21** ★★ 已知函数 $y=x^2\cos\alpha-4x\sin\alpha+6$ 对于任意实数 $x$ 都有 $y>0$, 且 $\alpha$ 是三角形的一个内角, 求 $\cos\alpha$ 的取值范围.

✍ **练习 7.22** ★★ 已知 $\alpha$、$\beta$ 是钝角, 求证:

(1) 关于 $x$ 的方程

$2x^2-2\sqrt{1+\cos\alpha}x+\cos\alpha=0$

(1) 有两个不相等的实根;

(2) 若 $\sin\beta$ 是方程 (1) 的根, 则 $\cos\beta$ 也是方程 (1) 的根.

✍ **练习 7.23** ★★ 已知 $y=(\cos\alpha)x^2-(4\sin\alpha)x+6$, 对于任意实数 $x$, 都有 $y>0$, 且是三角形的一个内角, 求 $\alpha$ 的取值范围.

✍ **练习 7.24** ★★ 若 $x$、$y$ 为实数,$x^2+y^2=1$,$\alpha$ 为锐角, 求证: $x\sin\alpha+y\cos\alpha$ 的绝对值不大于 1.

✍ **练习 7.25** ★ 已知 $0^\circ < \alpha < \beta < 90^\circ$, 求证:

(1)$\sin\alpha < \sin\beta$;

(2)$\cos\alpha > \cos\beta$;

(3)$\tan\alpha < \tan\beta$.

✍ **练习 7.26** ★★ 已知 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, 求证: $1 < \sin\alpha + \cos\alpha \leq \sqrt{2}$.

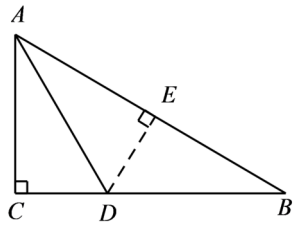
✍ **练习 7.27** ★★★ 证明: 对于任何实数 $x$、$y$, 有 $\sin\left(\dfrac{\sin^2 x + \sin^2 y}{2}\right) \geq \sin\left(\sin x \sin y\right)$.

✍ **练习 7.28** ★★★ 若 $a > b > 0, 0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$, 试证明 $\dfrac{a\sin\alpha + b}{a\sin\alpha - b}$ 不能介于 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 及 $\dfrac{a+b}{a-b}$ 之间.

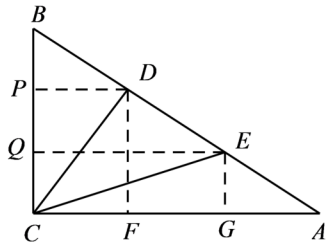
✍ **练习 7.29** ★★★ 设 $x^2+y^2=1$, 且 $x\neq -1, y\neq -1$, 求证: $\dfrac{2(y-x)}{1+x+y}=\dfrac{y}{1+x}-\dfrac{x}{1+y}$.

## 7.2 解直角三角形

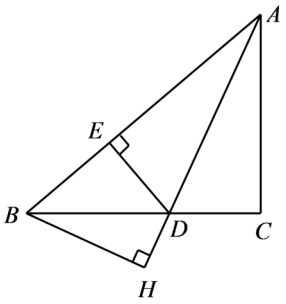
✍ **练习 7.30** ★★ 如图, 在直角三角形 $ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AD$ 是 $\angle A$ 的平分线, 且 $CD=\sqrt{6}$, $DB=2\sqrt{6}$, 求 $\triangle ABC$ 的三边长.




✍ **练习 7.31** ★★ 在 $Rt\triangle ABC$ 中 (如图), $D$、$E$ 是斜边 $AB$ 的三等分点, 已知 $CD=\sin x$, $CE=\cos x$ $(0^\circ<x<90^\circ)$. 试求 $AB$ 的长.

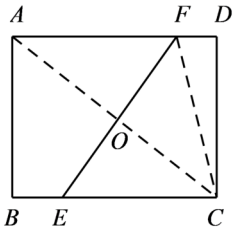


✍ **练习 7.32** ★★ 如图,$\triangle ABC$ 中,$\angle C=90^\circ$,$AB=10$,$AC=6$,$AD$ 是 $\angle BAC$ 的平分线, 求点 $B$ 到直线 $AD$ 的距离 $BH$.




✍ **练习 7.33** ★ 已知 $\triangle ABC$ 是非等腰直角三角形,$\angle BAC=90^\circ$, 在 $BC$ 所在直线上取两点 $D$、$E$ 使 $DB=BC=CE$, 连结 $AD$、$AE$. 已知 $\angle BAD=45^\circ$. 求 $\tan\angle CAE$ 的值.

✍ **练习 7.34** ★★ 设有一张矩形纸片 $ABCD$(如图),$AB=3$,$BC=4$. 现将纸片折叠, 使 $C$ 点与 $A$ 点重合, 试求折痕 $EF$ 的长.



✍ **练习 7.35** ★★ 已知三角形两边之和是 10, 这两边的夹角为 30°, 面积为 $\frac{25}{4}$, 求证：此三角形为等腰三角形.

✍ **练习 7.36** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle C=90°$, 其周长为 $2+\sqrt{6}$, 且已知斜边上的中线长为 1. 如果 $BC>AC$, 求 $\tan A$ 的值.

✍ **练习 7.37** ★★ 已知 $a$、$b$、$c$ 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$、$\angle B$,$\angle C$ 的对边, 且 $a$、$b$ 是关于 $x$ 的一元二次方程 $x^2+4(c+2)=(c+4)x$ 的两个根.

(1) 判断 $\triangle ABC$ 的形状;

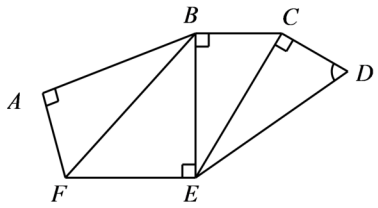
(2) 若 $\tan A=\frac{3}{4}$ 求 $a$、$b$、$c$.

✍ **练习 7.38** ★★ 在 $Rt\triangle ABC$ 中,$\angle C=90°$,$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}m$, 且两直角边长满足条件 $3a+2b=m$.

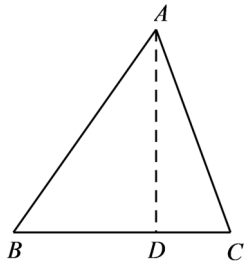
(1) 证明：$m\geq 24$;

(2) 当 $m$ 取最小值时, 求 $\triangle ABC$ 中最小内角的正切值.

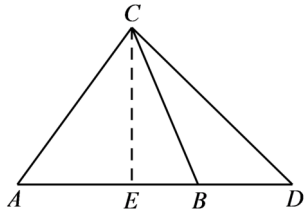
✍ **练习 7.39** ★★ 如图所示.$\angle A=\angle BEF=\angle EBC=\angle ECD=90^\circ$,$\angle ABF=30^\circ$,$\angle BFE=45^\circ$,$\angle ECB=60^\circ$ 且 $AB=2CD$. 求 $\tan\angle CDE$ 的值.



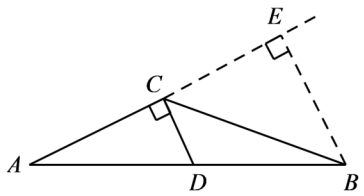

✍ **练习 7.40** ★★ 如图所示. 在锐角 $\triangle ABC$ 中,$\sin B=\dfrac{4}{5}$,$\tan C=2$, 且 $S_{\triangle ABC}=10$. 求 $BC$.




✍ **练习 7.41** ★★ 如图所示. 在 $\triangle ACD$ 中,$\angle A=45^\circ$,$CB=5$,$CD=7$,$BD=3$. 求 $\angle CBD$ 及 $AC$.

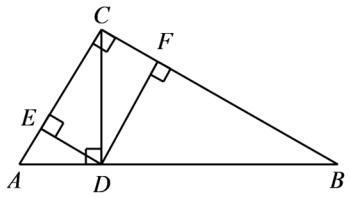


✍ **练习 7.42** ★★ 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=1$,$D$ 是 $AB$ 的中点,$\angle DCA=90^\circ$,$\angle DCB=45^\circ$. 求 $BC$ 的长.

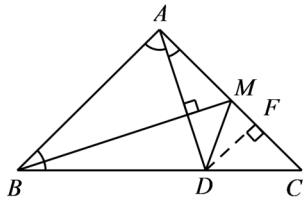



✍ **练习 7.43** ★★ 如图,$\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90^\circ$,$CD\perp AB$ 于 $D$,$DE\perp AC$ 于 $E$,$DF\perp BC$ 于 $F$.

求证: $\dfrac{AE}{BF}=\dfrac{AC^3}{BC^3}$.



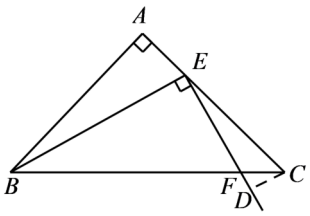

✍ **练习 7.44** ★★ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=90^\circ$,$AB=AC$,$M$ 是 $AC$ 边的中点,$AD$ 垂直于 $BM$ 且交 $BC$ 于 $D$.



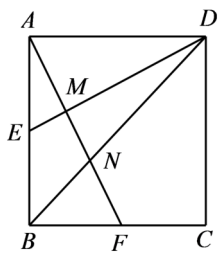
求证：$\angle AMB=\angle CMD$.

✍ **练习 7.45** ★★ 在等腰直角三角形 $ABC$ 中,$AB=1$,$\angle A=90^\circ$, 点 $E$ 为腰 $AC$ 上任意一点,$AE=a$, 点 $F$ 在底边 $BC$ 上, 且 $FE\perp BE$, 求证：$S_{\triangle CEF}=\dfrac{a(1-a)^2}{2(1+a)}$.

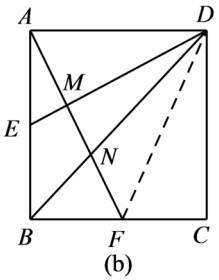
✍ **练习 7.46** ★★★ 如图, 在直角三角形 $ABC$ 中,$\angle A=90^\circ$,$AB=a$,$AC=b$,$E$ 是 $AC$ 上一动点,$F$ 在 $BC$ 上,$E$ 从点 $A$ 开始向 $C$ 运动且保持 $EF\perp BE$, 试写出 $S_{\triangle EFC}$ 与点 $E$ 运动时到点 $A$ 距离 $x$ 的关系式.




✍ **练习 7.47** ★★ 如图 (a), 正方形 $ABCD$ 的边长 $2\sqrt{15}$,$E$、$F$ 分别是 $AB$、$BC$ 的中点,$AF$ 分别交 $DE$、$DB$ 于点 $M$、$N$, 求 $\triangle DMN$ 的面积.



(a)

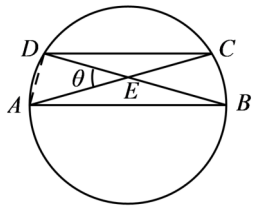


(b)

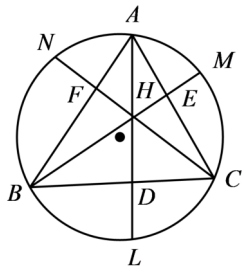
✍ **练习 7.48** ★★ 已知 $a$、$b$、$c$ 是 $\triangle ABC$ 三边的长, 其中 $b>a=c$, 且方程 $ax^2-\sqrt{2}bx+c=0$ 两根的差的绝对值等于 $\sqrt{2}$. 求 $\triangle ABC$ 中最大角的度数.

✍ **练习 7.49** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle C=90^\circ$, 则 $\cot\dfrac{A}{2}=\dfrac{b+c}{a}$; 反过来, 如果在 $\triangle ABC$ 中,$\cot\dfrac{A}{2}=\dfrac{b+c}{a}$, 则 $\triangle ABC$ 是直角三角形.

✍ **练习 7.50** ★★ 如图,$AB$ 是圆的直径, 弦 $CD\parallel AB$,$AC$ 与 $BD$ 相交于 $E$, 已知 $\angle AED=\theta$, 试求 $S_{\triangle CDE}:S_{\triangle ABE}$.

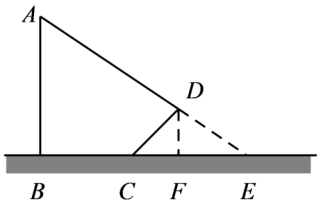



✍ **练习 7.51** ★★★ 如图, 延长锐角 $\triangle ABC$ 的高 $AD$、$BE$、$CF$ 分别交外接圆于 $L$、$M$、$N$. 设垂心为$H$, 外接圆半径为 $R$. 求证:

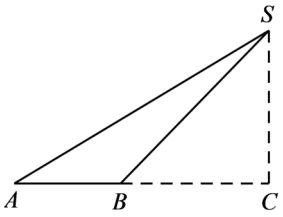



(1)$\dfrac{a}{HA}+\dfrac{b}{HB}+\dfrac{c}{HC}=\dfrac{a}{HL}+\dfrac{b}{HM}+\dfrac{c}{HN}$;
(2)$AL\sin A+BM\sin B+CN\sin C=8RsinAsinB\sin C$.

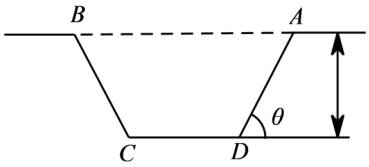
✍ **练习 7.52** ★★ 如图所示, 已知电线杆 $AB$ 直立于地面上, 它的影子恰好照在土坡的坡面 $CD$ 和地面 $BC$ 上. 如果 $CD$ 与地面成 $45°$,$\angle A=60°$,$CD=4m$,$BC=\left(4\sqrt{6}-2\sqrt{2}\right)m$, 求电线杆 $AB$ 的长 (精确到 $0.1m$).




✍ **练习 7.53** ★ 如图, 某岛 $S$ 周围 42 海里内存在着大量的暗礁. 现在一轮船自西向东以每小时 15 海里的速度航行, 在$A$ 处测得 $S$ 在北偏东 60°,2 小时后在 $B$ 处测得 $S$ 在正东北方向, 试问轮船是否需要改变航行方向行驶, 才能避免触礁危险, 说明理由.




✍ **练习 7.54** ★★★ 如图, 某污水处理站计划砌一段截面为等腰梯形的排污渠, 如果渠深为 $h$, 截面积为 $S$, 试求当倾角 $\theta$ 为多少时造价最小?



# 第二部分

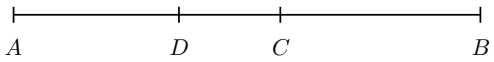
# 平面几何

# 第八章 线段与角

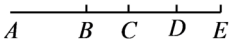
## 8.1 线段与角度

✍ **练习 8.1** ★ 在线段 $AB$ 上有 $P$、$Q$ 两点,$AB=26$,$AP=14$,$PQ=11$, 求 $BQ$ 的长.

✍ **练习 8.2** ★ 如图, 已知 $AC=\dfrac{5}{7}CB$,$AD=\dfrac{5}{11}CB$,$AB$ 的长是 66 厘米, 求 $CD$ 之长.



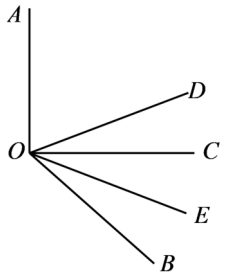

✍ **练习 8.3** ★ 如图,$B$、$C$、$D$ 依次是线段 $AE$ 上的三点, 已知 $AE=8.9$ 厘米,$BD=3$ 厘米, 则图中以 $A$、$B$、$C$、$D$、$E$ 这 5 个点为端点的所有线段长度之和等于多少厘米?




✍ **练习 8.4** ★★ 将长为 10 厘米的一条线段用任意方式分成 5 小段, 以这 5 小段为边可以围成一个五边形. 问其中最长的一段的取值范围.

✍ **练习 8.5** ★ 若一个角的余角与这个角的补角之比是 2 : 7, 求这个角的邻补角.

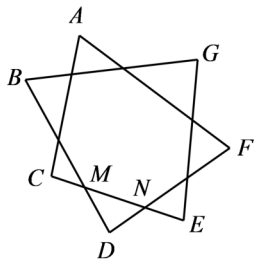
✍ **练习 8.6** ★ 如图,$\angle AOB$ 是钝角,$OC$、$OD$、$OE$ 是三条射线, 若 $OC \perp OA$,$OD$ 平分 $\angle AOB$,$OE$ 平分 $\angle BOC$. 求 $\angle DOE$ 的度数.



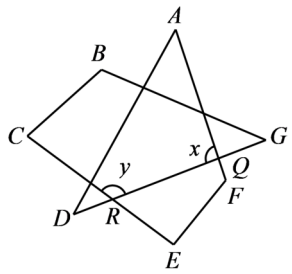

✍ **练习 8.7** ★ ★ ★ $\triangle ABC$ 中,$\angle A$ 是最小角,$\angle B$ 是最大角, 且 $2\angle B = 5\angle A$, 若 $\angle B$ 的最大值是 $m°$, 最小值是 $n°$, 求 $m + n$ 的值.

✍ **练习 8.8** ★ 在平面上, 一个凸 $n$ 边形的内角和小于 $1999°$, 求 $n$ 的最大值,

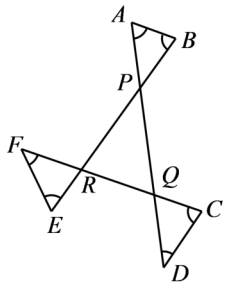
✍ **练习 8.9** ★ 如图所示, 求 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F+\angle G$.



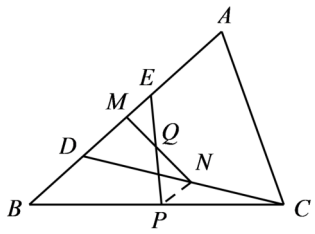

✍ **练习 8.10** ★ 如图所示,$\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F+\angle G=n\cdot 90^\circ$, 则 $n=$____.



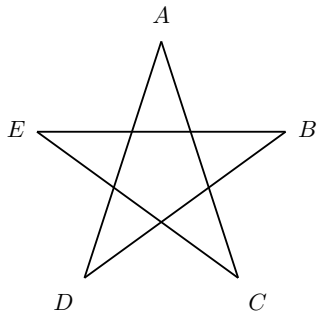

✍ **练习 8.11** ★ 如图所示. 平面上六个点 $A$、$B$、$C$、$D$、$E$、$F$ 构成一个封闭折线图形. 求 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F$ 的度数.



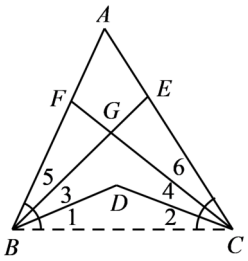

✍ **练习 8.12** ★★ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中,$M$ 为 $AB$ 的中点,$D$ 为 $AB$ 上任一点.$N$、$P$ 分别为 $CD$、$BC$ 的中点,$Q$ 为 $MN$ 的中点, 直线 $PQ$ 与 $AB$ 相交于 $E$, 则 $AE = ED$.



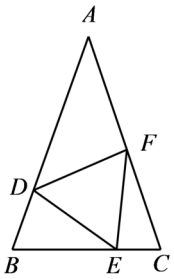

✍ **练习 8.13** ★★ 如图, 求图中 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E$ 的大小.



**练习 8.14** ★★ 如图,$BE$ 平分 $\angle ABD$,$CF$ 平分 $\angle ACD$,$BE$ 与 $CF$ 相交于 $G$, 若 $\angle BDC=140^\circ$,$\angle BGC=100^\circ$, 求 $\angle A$ 的度数.

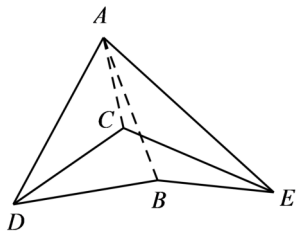



**练习 8.15** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$D$、$E$、$F$ 分别在 $AB$、$BC$、$CA$ 上, 且 $DE=EF=FD$. 求证:

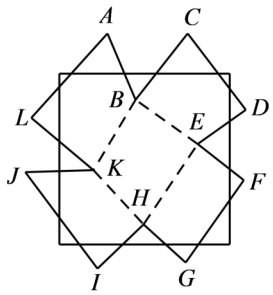



$$\angle DEB=\frac{1}{2}(\angle ADF+\angle CFE).$$

**练习 8.16** ★ 如图,$DC$ 平分 $\angle ADB$,$CE$ 平分 $\angle AEB$, 若 $\angle DAE=\alpha$,$\angle DBE=\beta$, 求 $\angle DCE$ 的度数 (用 $\alpha$、$\beta$ 表示).




✍ **练习 8.17** ★★★ 如图, 求 $\angle A+\angle C+\angle D+\angle F+\angle G+\angle I+\angle J+\angle L-(\angle B+\angle E+\angle H+\angle K)$ 的大小, 此处 $\angle B$ 即 $\angle ABC$, 其余类推,




✍ **练习 8.18** ★ 若时钟由 2 点 30 分走到 2 点 50 分, 问: 时针和分针各转过多大的角度?

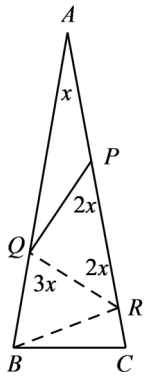
✍ **练习 8.19** 时钟里, 时针从 5 点整的位置起, 顺时针方向转多少度时, 分针与时针第一次重合?

✍ **练习 8.20** ★★ 在 4 点与 5 点之间, 时针与分针在何时

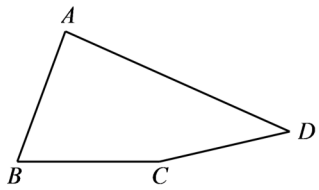
(1) 成 $120°$;

(2) 成 $90°$.

✍ **练习 8.21** ★ 如图所示, 在 $\triangle ABC$ 中,$AB = AC$,$\angle A \leq 45°$, 点 $P$、$Q$ 分别在边 $AC$、$AB$ 上, 且 $AP = PQ = QB = BC \leq AQ$, 求 $\angle A$ 的大小.



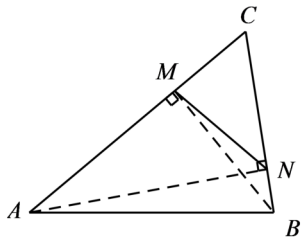
✍ **练习 8.22** ★★ 如图 (a), 在四边形 $ABCD$ 中,$AB=BC=CD$,$\angle ABC=70^\circ$,$\angle BCD=170^\circ$, 求 $\angle BAD$ 的度数.



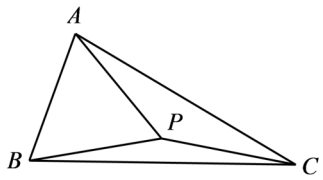
(a)

## 8.2 特殊角

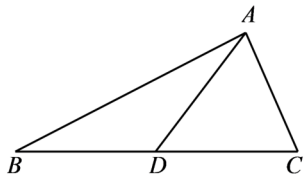
✍ **练习 8.23** ★ 以 $\triangle ABC$ 的边 $AB$ 为直径作圆, 与边 $AC$ 交于 $M$, 与 $BC$ 交于 $N$($M$、$N$ 不与 $A$、$B$ 重合), $S_{\triangle ABC}=4S_{\triangle MNC}$,$\triangle ABC$ 中有一内角是另一个的 2 倍, 求 $\triangle ABC$ 的 3 个内角.



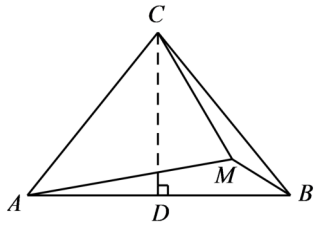

✍ **练习 8.24** ★ $\triangle ABC$ 中,$\angle B=70^\circ$,$\angle A=80^\circ$, 点 $P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$\angle CBP=\angle BCP=10^\circ$, 求 $\angle BAP$.




**练习 8.25** ★ ★ 将一个等腰三角形 $ABC$ 划分成两个较小的等腰三角形, 问这样的 $\triangle ABC$ 有几种形状? 并将所有形状都列出来.




**练习 8.26** ★ ★ 设 $\triangle ABC$ 内有一点 $M$,$\angle MBA = 30^\circ$,$\angle MAB = 10^\circ$, 又 $\angle ACB = 80^\circ$,$AC = BC$, 求 $\angle AMC$.



✍ **练习 8.27** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$\angle A=20^\circ$,$D$ 在 $AB$ 内, 且 $AD=BC$, 求 $\angle DCA$ 的大小.

✍ **练习 8.28** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle B=18^\circ$,$\angle C=36^\circ$, 求证：$BC-AC$ 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径.

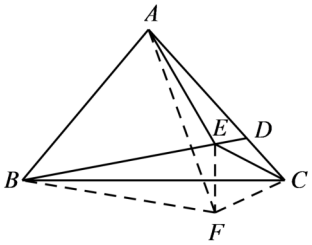
✍ **练习 8.29** 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=100^\circ$,$AB=AC$, 延长 $AB$ 至点 $D$, 使 $AD=BC$, 求 $\angle BCD$.

✍ **练习 8.30** ★★★ 已知等腰 $\triangle ABC$, 底角 $\angle ABC=\angle ACB=50^\circ$, 点 $D$、$E$ 分别在 $BC$、$AC$ 上,$AD$、$BE$ 交于点 $P$,$\angle ABE=30^\circ$,$\angle BAD=50^\circ$, 连结 $ED$, 求 $\angle BED$.

✍ **练习 8.31** ★★★ $\triangle ABC$ 中,$\angle A=100^\circ$,$AB=AC$, 点 $P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$\angle PAC=\angle ACP=20^\circ$, 求 $\angle PBA$.

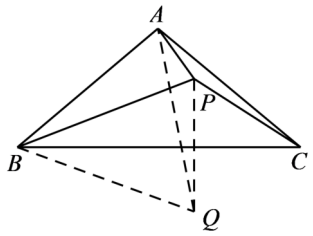
✍ **练习 8.32** ★★★ 设点 $P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$\angle PBA=10^\circ$,$\angle BAP=20^\circ$,$\angle PCB=30^\circ$,$\angle CBP=40^\circ$, 求证：$\triangle ABC$ 是等腰三角形.

✍ **练习 8.33** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$D$ 在 $AC$ 上,$\angle ADB=60^\circ$,$E$ 在 $BD$ 上,$\angle ECB=30^\circ$, 求 $\angle AEC$ 的大小.

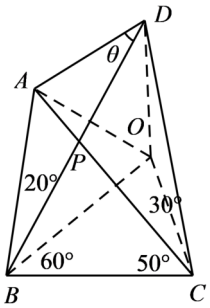



✍ **练习 8.34** ★★★ $\triangle ABC$ 中.$AD$ 是角平分线,$CE$ 为边 $AB$ 上的高, 若 $\angle CDA=45^\circ$, 求 $\angle BED$.

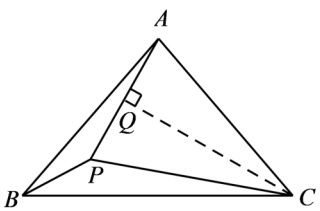
✍ **练习 8.35** ★★★ $\triangle ABC$ 中,$\angle A=100^\circ$,$AB=AC$, 点 $P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$\angle ACP=10^\circ$,$\angle PAC=20^\circ$, 求 $\angle PBA$.




✍ **练习 8.36** ★★★ 如图, 凸四边形 $ABCD$ 中,$AC$、$BD$ 交于点 $P$,$\angle DBC=60^\circ$,$\angle ACB=50^\circ$, $\angle ABD=20^\circ$,$\angle ACD=30^\circ$, 求 $\angle ADB$.



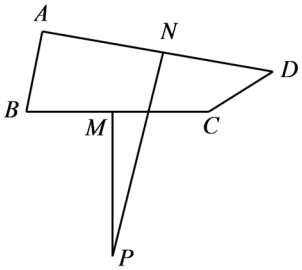

✍ **练习 8.37** ★★★ 设 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$\angle A=80^\circ$,$P$ 是三角形内一点,$\angle PAB=10^\circ$,$\angle PBA=20^\circ$, 求 $\angle ACP$.



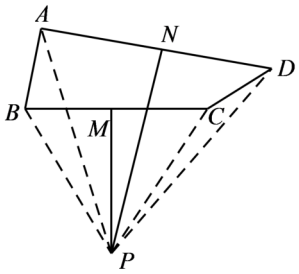
✍ **练习 8.38** ★★★★ $\triangle ACB$ 中,$\angle BAC=40^\circ$,$\angle ABC=60^\circ$, 点 $D$、$E$ 分别是边 $AC$、$AB$ 上的点,$\angle CBD=40^\circ$,$\angle BCE=70^\circ$, 点 $F$ 是直线 $BD$ 和 $CE$ 的交点, 证明：直线 $AF$ 和 $BC$ 垂直.

✍ **练习 8.39** ★★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=108^\circ$,$AB=AC$, 延长 $AC$ 至点 $D$, 设点 $J$ 是 $BD$ 的中点, 求证：当 $AD=BC$ 时有 $AJ\perp JC$.

✍ **练习 8.40** ★★★ 如图 (a), 在凸四边形 $ABCD$ 中,$AB=CD$,$\angle ABC=77^\circ$,$\angle BCD=150^\circ$. 设线段 $BC$、$AD$ 的垂直平分线的交点为 $P$, 求 $\angle BPC$ 的度数.



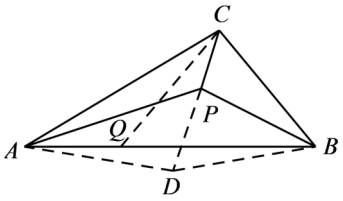
(a)



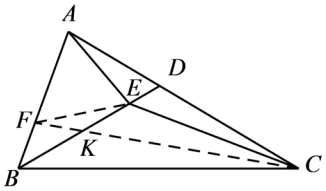
(b)

✍ **练习 8.41** ★★★★ $\triangle ABC$ 中,$\angle A=30^\circ$,$\angle B=50^\circ$, 点 $P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$\angle PAB=20^\circ$,$\angle PCA=40^\circ$,

求 $\angle PBA$.




✍ **练习 8.42** ★★★★ 已知点 $E$ 是 $\triangle ABC$ 内一点,$BE$ 延长后交 $AC$ 于点 $D$,$\angle DCE = 10^\circ$,$\angle DBC = 30^\circ$,$\angle ECB = 20^\circ$,$\angle ABD = 40^\circ$, 求 $\angle BAE$.



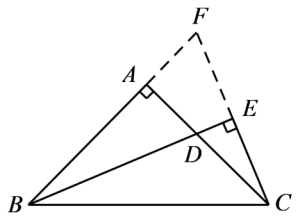

✍ **练习 8.43** ★★★★ $\triangle ABC$ 中,$\angle A = 80^\circ$,$\angle B = 60^\circ$, 点 $P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$\angle PAC = \angle PCA = 10^\circ$, 求 $\angle PBA$.

# 第九章 三角形

## 9.1 全等三角形

✍ **练习 9.1** ★ 已知等腰直角三角形 $ABC$,$BC$ 是斜边. $\angle B$ 的角平分线交 $AC$ 于 $D$, 过 $C$ 作 $CE$ 与 $BD$ 垂直且交 $BD$ 延长线于 $E$, 求证：$BD=2CE$.

✍ **练习 9.2** ★ 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle A=60^\circ$,$E$、$F$、$G$ 分别为 $AB$、$AC$、$BC$ 的中点,$P$、$Q$ 为 $\triangle ABC$ 外两点, 使 $PE\perp AB$,$PE=\dfrac{AB}{2}$,$QF\perp AC$,$QF=\dfrac{AC}{2}$, 若 $GP=1$, 求 $PQ$ 的长.



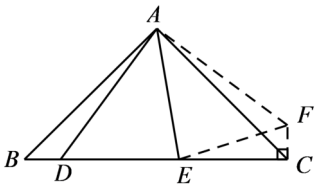

✍ **练习 9.3** ★ 在梯形 $ABCD$ 的底边 $AD$ 上有一点 $E$, 若 $\triangle ABE$、$\triangle BCE$、$\triangle CDE$ 的周长相等, 求 $\dfrac{BC}{AD}$.

✍ **练习 9.4** ★★ $\triangle ABC$ 内,$\angle BAC=60^\circ$,$\angle ACB=40^\circ$,$P$、$Q$ 分别在边 $BC$、$CA$ 上,并且 $AP$、$BQ$ 分别是 $\angle BAC$、$\angle ABC$ 的角平分线. 求证:$BQ+AQ=AB+BP$.

✍ **练习 9.5** ★★ 设等腰直角三角形 $ABC$ 中,$D$ 是腰 $AC$ 的中点,$E$ 在斜边 $BC$ 上,并且 $AE\perp BD$. 求证:$\angle BDA=\angle EDC$.

✍ **练习 9.6** ★★ 设 $\triangle ABE$、$\triangle ACF$ 都是等腰直角三角形,$AE$、$AF$ 是各自的斜边,$G$ 是 $EF$ 的中点,求证:$\triangle GBC$ 也是等腰直角三角形.

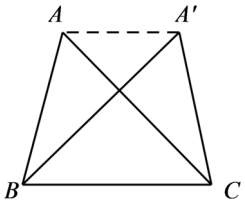
✍ **练习 9.7** ★★ 已知 $AB\perp AC$,$AB=AC$,$D$、$E$ 在 $BC$ 上 ($D$ 靠近 $B$),求证:$DE^2=BD^2+CE^2$ 的充要条件是 $\angle DAE=45^\circ$.



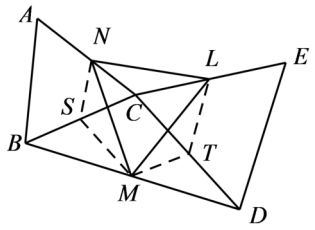
✍ **练习 9.8** ★★ 两三角形全等且关于一直线对称, 求证：可以将其中一个划分成 3 块, 每一块通过平移、旋转后拼成另一个三角形.

✍ **练习 9.9** ★★★ 已知：两个等底等高的锐角三角形, 可以将每个三角形分别分成四个三角形, 分别涂上红色、蓝色、黄色和绿色, 使得同色三角形全等.

✍ **练习 9.10** ★ 已知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 中,$\angle A = \angle A', BC = B'C', S_{\triangle ABC} = S_{\triangle A'B'C'}$,$\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 是否一定全等?

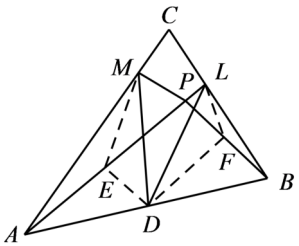



✍ **练习 9.11** ★★ 如图所示, 已知 $\triangle ABC$、$\triangle CED$ 均为正三角形,$M$、$N$、$L$ 分别为 $BD$、$AC$ 和 $CE$ 的中点, 求证：$\triangle MNL$ 为正三角形.




**练习 9.12** ★★★ $\triangle ABC$ 中,$\angle A=90^\circ$,$AB=c$.$AC=b$ $BC=a$,$M$ 是 $BC$ 中点,$P$、$Q$ 分别在 $AB$、$AC$ 上 (可落在端点), 满足 $MP\perp MQ$, 求 $BP^2+CQ^2$ 的最小值 (用 $a$、$b$、$c$ 表示).

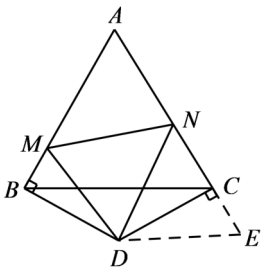
**练习 9.13** ★★★ 已知 $P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$\angle PAC=\angle PBC$, 由 $P$ 作 $BC$、$CA$ 的垂线, 垂足分别是 $L$、$M$. 设 $D$ 为 $AB$ 中点, 求证: $DM=DL$.



✍ **练习 9.14** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle CAB = 60^\circ$,$D$、$E$ 分别是边 $AB$、$AC$ 上的点, 且 $\angle AED = 60^\circ$,$ED + DB = CE$,$\angle CDB = 2\angle CDE$, 求 $\angle DCB$ 的度数.

✍ **练习 9.15** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle B$、$\angle C$ 为锐角,$M$、$N$、$D$ 分别为边 $AB$、$AC$、$BC$ 上的点, 满足 $AM = AN$,$BD = DC$, 且 $\angle BDM = \angle CDN$. 求证: $AB = AC$.

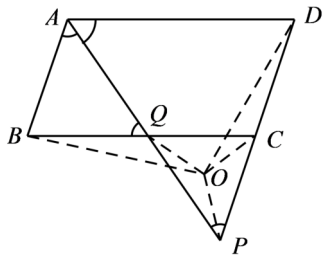
✍ **练习 9.16** ★★ 如图,$\triangle ABC$ 为边长是 1 的等边三角形,$\triangle BDC$ 为顶角 ($\angle BDC$) 是 $120^\circ$ 的等腰三角形, 以 $D$ 为顶点作一个 $60^\circ$ 角, 角的两边分别交 $AB$、$AC$ 于 $M$、$N$, 连结 $MN$, 形成一个 $\triangle AMN$. 求 $\triangle AMN$ 的周长.



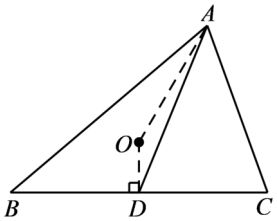

✍ **练习 9.17** ★★★ $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形,$\angle C = 90^\circ$, 点 $M$、$N$ 分别为边 $AC$ 和 $BC$ 的中点, 点 $D$

在射线 $BM$ 上, 且 $BD=2BM$, 点 $E$ 在射线 $NA$ 上, 且 $NE=2NA$, 求证: $BD\perp DE$.

✍ **练习 9.18** ★★★ 已知 $\square ABCD$, 延长 $DC$ 至 $P$, 使 $DP=AD$, 连结 $PA$ 与 $BC$ 交于 $Q$,$O$ 为 $\triangle PQC$ 的外心, 则 $B$、$O$、$C$、$D$ 共圆.




✍ **练习 9.19** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$,$\angle A=\angle A'$, 且 $BC=B'C'$,$D$ 和 $D'$ 分别是 $BC$、$B'C'$ 的中点,$AD=A'D'$, 问两个三角形是否必定全等?



✍ **练习 9.20** ★ ★ 如果两个三角形满足 “$ASS$”, 它们不一定全等, 此时称它们是相近的, 现在有一三角形 $\triangle_1$, 作 $\triangle_2$ 与之 “相近”,……一般有 $\triangle_{n+1}$ 与 $\triangle_n$ 相近, 问是否存在一个 $k$, 使 $\triangle_1$ 与 $\triangle_k$ 相似且不全等?

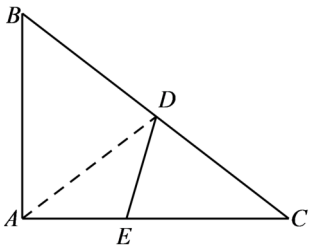
✍ **练习 9.21** ★ ★ ★ 是否存在两个全等的三角形 $\triangle$ 与 $\triangle'$,$\triangle$ 可划分为两个三角形 $\triangle_1$ 与 $\triangle_2$,$\triangle'$ 可划分成两个三角形 $\triangle_1{}'$ 与 $\triangle_2{}'$, 使 $\triangle_1 \cong \triangle_2$,$\triangle_2$ 与 $\triangle_2{}'$ 却不全等?

✍ **练习 9.22** ★ ★ ★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle A = 60^\circ$,$I$ 是 $\triangle ABC$ 内心,$AI$ 的垂直平分线分别交 $AB$、$AC$ 于 $M$、$N$,$E$、$F$ 在 $BC$ 上,$BE = EF = FC$, 求证: $ME \parallel NF$.

✍ **练习 9.23** ★ ★ ★ 已知锐角三角形 $ABC$,$\angle BAC = 60^\circ$,$AB > AC$,$\triangle ABC$ 的垂心和外心分别为 $M$ 和 $O$,$OM$ 分别与 $AB$、$AC$ 交于 $X$、$Y$, 证明: $\triangle AXY$ 的周长为 $AB + AC$,$OM = AB - AC$.

## 9.2 特殊三角形

**练习 9.24** ★ 在直角三角形 $ABC$ 中,$BC$ 是斜边,$AC=5$,$D$ 是 $BC$ 中点,$E$ 是 $AC$ 上一点,$DE=AE=2$,求 $AB$.



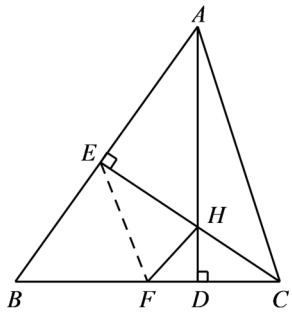

**练习 9.25** ★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=14$,$BC=16$,$CA=28$,$P$ 为 $B$ 在 $\angle A$ 平分线上的射影,$M$ 为 $BC$ 中点, 求 $PM$.

**练习 9.26** ★ 等腰三角形 $ABC$ 中,$AB=AC$,$D$ 为直线 $BC$ 上一点, 则

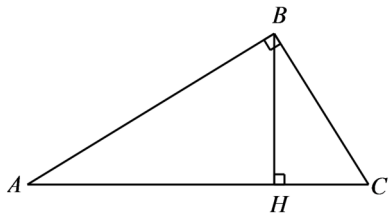
$AB^2-AD^2=BD\cdot CD$($D$ 在 $BC$ 上),

$AD^2-AB^2=BD\cdot CD$($D$ 在 $BC$ 外).

✍ **练习 9.27** ★★ 已知锐角三角形 $ABC$ 中,$AD$、$CE$ 是高,$H$ 为垂心,$AD=BC$,$F$ 是 $BC$ 的中点, 求证: $FH+DH=\dfrac{1}{2}BC$.




✍ **练习 9.28** ★ 已知斜边为 $AC$ 的直角三角形 $ABC$ 中,$B$ 在 $AC$ 上的投影为 $H$. 若以 $AB$、$BC$、$BH$ 为三边可以构成一个直角三角形, 求 $\dfrac{AH}{CH}$ 的所有可能值.



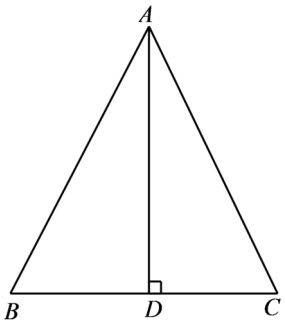

✍ **练习 9.29** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AD$ 为高,$D$ 在 $BC$ 上,

以下哪些条件能判定 $AB=AC$:

(1)$AB+CD=AC+BD$:

(2)$AB\cdot CD=AC\cdot BD$;

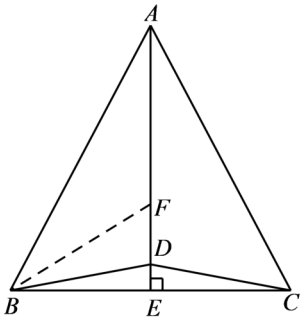
(3)$\dfrac{1}{AB}+\dfrac{1}{CD}=\dfrac{1}{AC}+\dfrac{1}{BD}$.



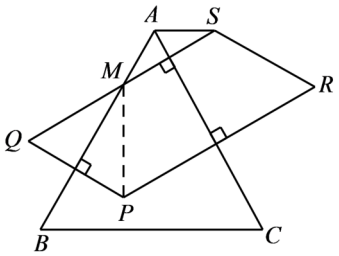

✍ **练习 9.30** ★ 已知 $P$ 是等腰直角三角形 $ABC$ 的斜边 $BC$ 上任意一点, 求 $\dfrac{BP^2+CP^2}{AP^2}$.

✍ **练习 9.31** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$AB=19$,$BC=17$,$CA=18$,$P$ 是 $\triangle ABC$ 内一点, 过点 $P$ 向 $\triangle ABC$ 的三边 $BC$、$CA$、$AB$ 分别垂线 $PD$、$PE$、$PF$, 垂足分别为 $D$、$E$、$F$, 且 $BD+CE+AF=27$, 求 $BD+BF$ 的长.

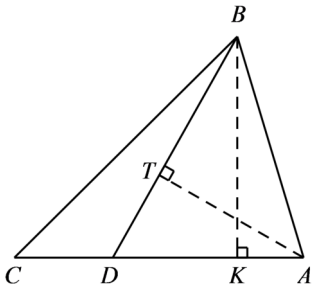
✍ **练习 9.32** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$AE$ 是 $BC$ 的中垂线,$AE=BC$,$\angle BDC=3\angle BAC$, 求 $\dfrac{AD}{DE}$.



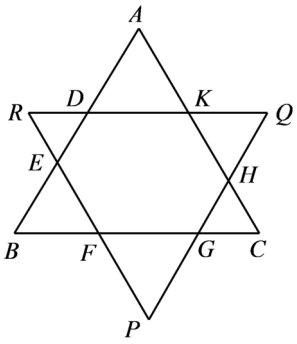

✍ **练习 9.33** ★★ 正三角形 $ABC$ 内有一点 $P$,$P$ 关于 $AB$、$AC$ 的对称点分别为 $Q$、$R$, 作平行四边形 $QPRS$, 求证：$AS \parallel BC$.



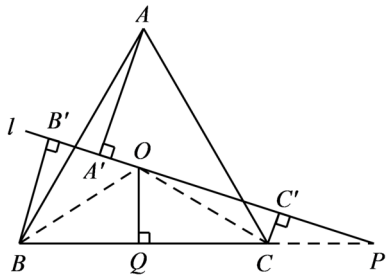

✍ **练习 9.34** ★★ $AB$ 与 $\odot O$ 相切于点 $B$,$AC$ 与 $\odot O$ 相交于 $C$、$D$, 若 $\angle C=45^\circ$,$\angle BDA=60^\circ$,$CD=\sqrt{6}$, 求 $AB$.




✍ **练习 9.35** ★ 已知大小相等的等边 $\triangle ABC$ 与等边 $\triangle PQR$ 有三组边分别平行, 一个指向上方, 一个指向下方, 相交部分是一个六边形, 则这个六边形的主对角线共点.




✍ **练习 9.36** ★★★★ 求证：过正三角形 $ABC$ 的中心 $O$ 任作一条直线 $l$, 则 $A$、$B$、$C$ 三点至 $l$ 的距离平方和为常数.

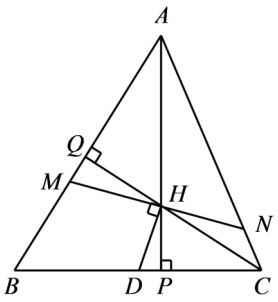



## 9.3 三角形中的巧合点

✍ **练习 9.37** ★ 已知：$H$ 是 $\triangle ABC$ 内一点,$AH$、$BH$、$CH$ 延长后分别交对边于 $D$、$E$、$F$, 若 $AH\cdot HD=BH\cdot HE=CH\cdot HF$, 则 $H$ 是 $\triangle ABC$ 的垂心,

✍ **练习 9.38** ★★ 求证：到三角形三顶点的距离平方和最小的点是三角形的重心.

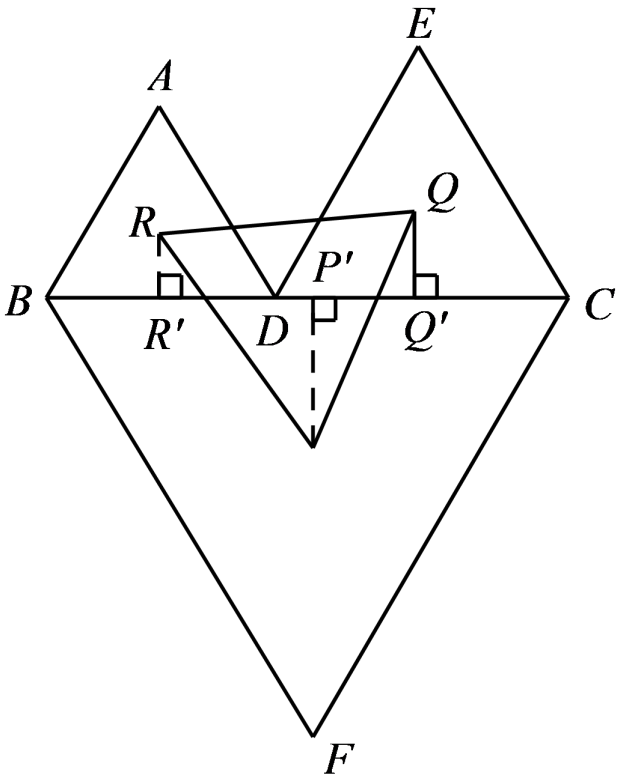
✍ **练习 9.39** ★★★ 已知$H$ 是锐角 $\triangle ABC$ 的垂心,$D$ 是 $BC$ 中点, 过 $H$ 作 $DH$ 的垂线, 交 $AB$、$AC$ 于 $M$、$N$, 求证：$H$ 是 $MN$ 中点.




✍ **练习 9.40** ★★★ $\triangle ABC$ 的边 $BC$、$CA$、$AB$ 上分别有点 $D$、$E$、$F$, 且 $\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{AF}{FB}$, 求证: $\triangle ABC$ 的重心与 $\triangle DEF$ 的重心是同一点.

✍ **练习 9.41** ★★★ 已知 $\triangle ABC$,$\angle A=60^\circ$,$G$ 是 $\triangle ABC$ 重心,$\angle BGC=120^\circ$, 求证: $\triangle ABC$ 是正三角形.

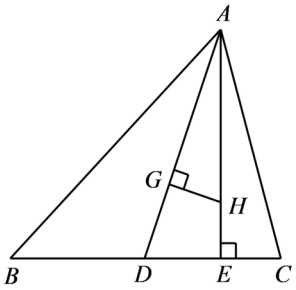
✍ **练习 9.42** ★★★ 已知 $D$ 是 $BC$ 上一点,$\triangle ABD$、$\triangle ECD$、$\triangle BCF$ 都是正三角形,$A$、$E$ 在 $BC$ 同侧,$F$ 在另一侧, 求证: 以这三个正三角形的中心为顶点的三角形是正三角形, 且它的中心在 $BC$ 上. 又问此题如何推广?



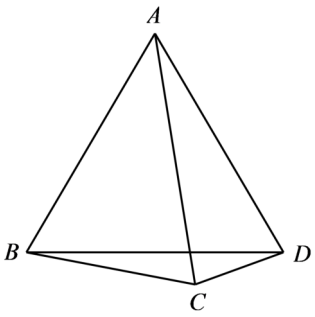

✍ **练习 9.43** ★★★ $\triangle ABC$ 内有一点 $P$, 连结 $AP$、$BP$、$CP$ 并延长, 分别与对边相交, 把 $\triangle ABC$ 分成六个小三角形, 若这六个小三角形中有三个面积相等, 则点 $P$ 是否必为 $\triangle ABC$ 之重心?

✍ **练习 9.44** ★★★ 设有一个三角形三角之比为 $1:2:4$, 作两较大角的平分线, 分别交对边于 $M$、$N$. 求证: 这个三角形的重心在 $MN$ 上.

**练习 9.45** ★★★ 不等边锐角 $\triangle ABC$ 中,$H$、$G$ 分别是其垂心和重心, 求证：若 $\dfrac{1}{S_{\triangle HAB}}+\dfrac{1}{S_{\triangle HAC}}=\dfrac{2}{S_{\triangle HBC}}$,$AG\perp HG$.

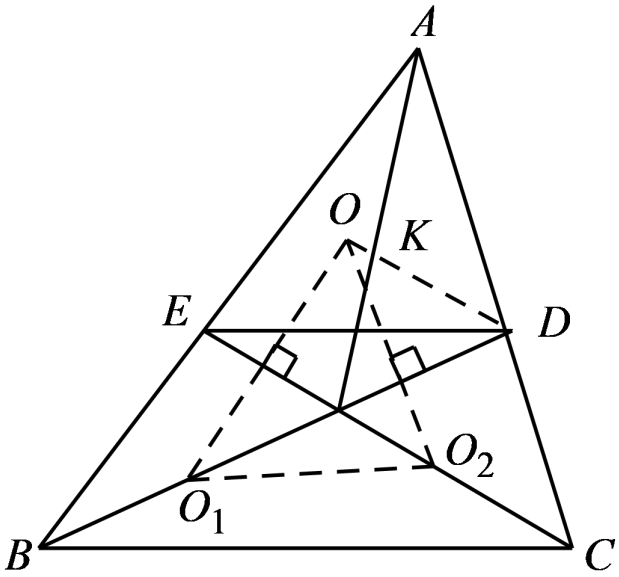



**练习 9.46** ★★ 已知凸四边形 $ABCD$ 中,$\angle BAC=2\angle BDC$,$\angle CAD=2\angle CBD$,$A$ 是否一定为 $\triangle BCD$ 之外心?




**练习 9.47** ★★★ 已知锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆与内切圆的半径分别为 $R$、$r$,$O$ 是外心,$O$ 至三边距离之和为 $L$, 试用 $R$、$r$ 表示 $L$.

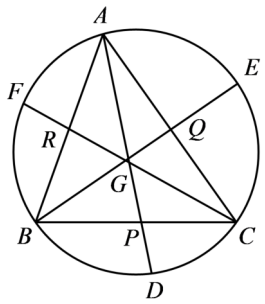
✍ **练习 9.48** ★★★★ 已知 $\triangle ABC$,$D$、$E$ 分别在 $AC$、$AB$ 上,$BD$、$CE$ 交于 $F$,$ED \parallel BC$, 求证：$\triangle AEF$、$\triangle ADF$、$\triangle EFB$、$\triangle DFC$ 的外心四点共圆.




✍ **练习 9.49** ★★★ 已知：$\triangle ABC$ 中,$AB = AC$,$D$ 是 $AB$ 中点,$F$ 为 $\triangle ADC$ 重心,$O$ 为 $\triangle ABC$ 外心, 求证：$FO \perp CD$.

✍ **练习 9.50** ★★★ 设 $I$ 和 $O$ 分别是 $\triangle ABC$ 的内心和外心, 求证：$\angle AIO \leq 90^\circ$ 的充分必要条件是 $2BC \leq AB + AC$.

✍ **练习 9.51** ★★★ 设 $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆,$G$ 是三角形重心, 延长 $AG$、$BG$、$CG$, 分别交 $\odot O$ 于 $D$、$E$、$F$, 则 $\dfrac{AG}{GD}+\dfrac{BG}{GE}+\dfrac{CG}{GF}=3$.

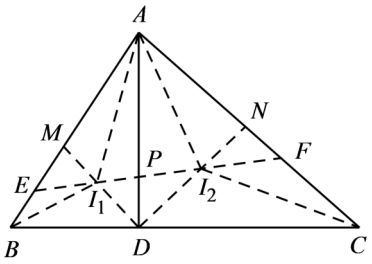



✍ **练习 9.52** ★★ $I$ 在 $\triangle ABC$ 内,$AI$ 平分 $\angle BAC$,$\angle BIC=90^\circ+\dfrac{1}{2}\angle A$, 求证: $I$ 是 $\triangle ABC$ 内心.

✍ **练习 9.53** ★★ 已知: $\triangle ABC$ 中,$2BC=AB+AC$,$D$ 是内心,$DE$ 与 $BC$ 垂直于 $E$, 求 $\dfrac{DE^2}{BE\cdot CE}$ 的值.

✍ **练习 9.54** ★★ 设 $\triangle ABC$ 中,$AB$ 最长, 在其上分别找两点 $M$、$N$, 使 $AN=AC$,$BM=BC$, 又设 $I$ 为 $\triangle ABC$ 内心, 求 $\angle MIN$(用 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 及其组合表示).

✍ **练习 9.55** ★★★★ $\triangle ABC$ 的边 $BC$ 上有一点 $D$,$\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的内心与 $B$、$C$ 四点共圆, 求证: $\dfrac{AD+BD}{AD+CD}=\dfrac{AB}{AC}$.




✍ **练习 9.56** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$O$、$I$ 分别为其外心与内心,$D$ 在 $AC$ 上,$DI\parallel AB$, 求证: $OD\perp CI$.

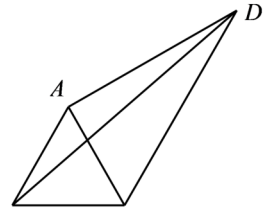
✍ **练习 9.57** ★★ 设 $G$ 为 $\triangle ABC$ 的重心, 已知 $GA=2\sqrt{3}$,$GB=2\sqrt{2}$ 且 $GC=2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

✍ **练习 9.58** ★★★ 已知 $\angle AFB=\angle BFC=\angle CFA=120^\circ$,$P$ 为异于 $F$ 的任一点, 求证: $PA+PB+PC>FA+FB+FC$.

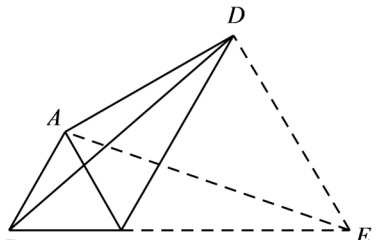
# 第十章 四边形

## 10.1 平行四边形与梯形

✍ **练习 10.1** ★ 如图 (a), 在四边形 $ABCD$ 中,$AC$、$BD$ 是对角线, 已知 $\triangle ABC$ 是等边三角形,$\angle ADC = 30°$,$AD = 3$,$BD = 5$, 求边 $CD$ 的长.



(a)



(b)

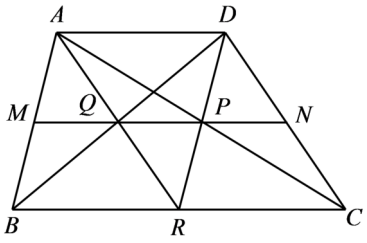
✍ **练习 10.2** ★ 在$\square ABCD$ 中,$AB = 2AD$,$F$ 为 $AB$ 中点,$CE \perp AD$ 交 $AD$(或延长线) 于 $E$. 求证: $\angle BFE = 3\angle AEF$.

✍ **练习 10.3** ★ $AD$、$BE$、$CF$ 是 $\triangle ABC$ 的三条中线,$FG \parallel BE$,$EG \parallel AB$, 四边形 $ADCG$ 是平行四边形.

✍ **练习 10.4** ★ 延长矩形 $ABCD$ 的边 $CB$ 到 $E$, 使 $CE=CA$,$F$ 是 $AE$ 的中点, 求证：$BF\perp FD$.

✍ **练习 10.5** ★ 菱形 $ABCD$ 中,$BD-AC=2-\sqrt{3}$,$\angle BAD=120^\circ$, 求菱形的面积.

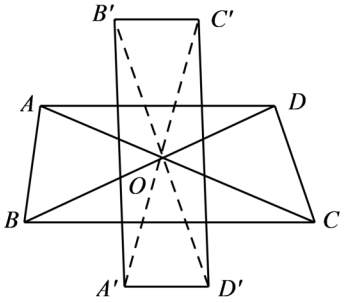
✍ **练习 10.6** ★ 在梯形 $ABCD$ 中,$AD\parallel BC$, 中位线 $MN$ 分别交 $AB$、$CD$、$AC$、$BD$ 于 $M$、$N$、$P$、$Q$, 若延长 $AQ$、$DP$ 的交点正好位于 $BC$ 上, 求 $\dfrac{BC}{AD}$.



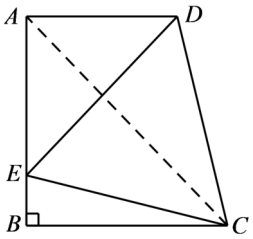

✍ **练习 10.7** ★★ 四边形 $ABCD$ 中,$\angle ABC=135^\circ$,$\angle BCD=120^\circ$,$AB=\sqrt{6}$,$BC=5-\sqrt{3}$,$CD=6$, 求 $AD$.

**练习 10.8** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=90^\circ$,$D$ 是 $BC$ 上一点,$D$ 关于 $AB$、$AC$ 的对称点分别为 $F$、$E$,若 $BE=CF$,$AD=\dfrac{1}{2}BC$.

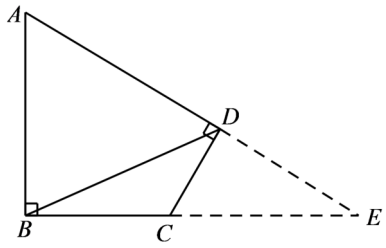
**练习 10.9** ★★ 将梯形的各个顶点均作关于不包含该顶点的对角线的对称点,证明:如果所得到的四个像点也形成四边形,则必为一个梯形.




**练习 10.10** ★ 已知:直角梯形 $ABCD$,$AD\parallel BC$,$AB\perp BC$,$AB=BC$,$E$ 是 $AB$ 上一点,$AE=AD$,$\angle CEB=75^\circ$,求 $\angle ECD$.

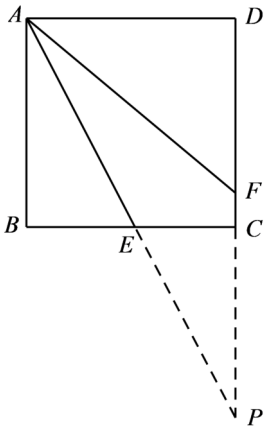


✍ **练习 10.11** ★★ 在四边形 $ABCD$ 中,$\angle A=60^\circ$,$\angle B=\angle D=90^\circ$,$AB=2$,$CD=1$, 求 $BC$、$AD$ 和 $BD$ 的长.

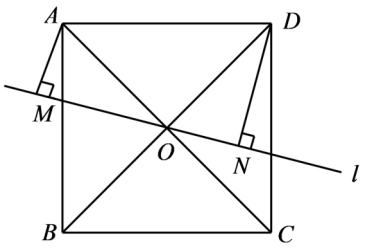



## 10.2 正方形

✍ **练习 10.12** ★ 在正方形 $ABCD$ 中,$E$ 为 $BC$ 的中点,$F$ 为 $CD$ 上的点, 且 $AF=BC+CF$. 求证: $\angle BAF=2\angle BAE$.



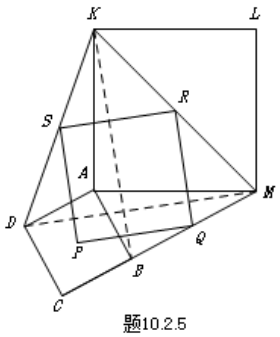
✍ **练习 10.13** ★ 正方形边长等于 1, 通过它的中心引一条直线, 求正方形的四个顶点到这条直线的距离平方和的取值范围.




✍ **练习 10.14** ★ 正方形 $ABCD$ 的对角线交于 $O$,$\angle BAC$ 的平分线交 $BD$ 于 $G$, 交 $BC$ 于 $F$, 求证: $OG=\dfrac{CF}{2}$.

✍ **练习 10.15** ★ 设 $M$、$N$ 分别为正方形 $ABCD$ 的边 $AD$、$CD$ 的中点, 且 $CM$ 与 $BN$ 交于 $P$, 求证: $PA=AB$.

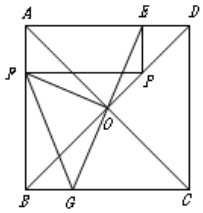
✍ **练习 10.16** ★ 已知两个正方形 $ABCD$、$AKLM$(顶点均按照顺时针方向排列), 求证: 这两个正方形的中心和 $BM$、$DK$ 的中点组成一个正方形.



题10.2.5

✍ **练习 10.17** ★★ $M$ 是正方形 $ABCD$ 内一点, 若 $MA^2-MB^2=\dfrac{AB^2}{2}$,$\angle CMB=90^\circ$, 求 $\angle MCD$.

✍ **练习 10.18** ★ $O$ 是正方形 $ABCD$ 的两对角线的交点,$P$ 是 $BD$ 上异于 $O$ 的任一点,$PE\perp AD$ 于 $E$,$PF\perp AB$ 于 $F$,$G$ 是 $EO$ 的延长线和 $BC$ 的交点, 求 $\angle OFG$.



✍ **练习 10.19** ★★ $K$ 是正方形 $ABCD$ 的边 $AB$ 的中点, 点 $L$ 分对角线 $AC$ 的比为 $AL:LC=3$, 证明: $\angle KLD=90^\circ$.

✍ **练习 10.20** ★ 已知 $\triangle ABC$, 向外作正方形 $ABEF$ 和 $ACGH$. 直线 $AK$ 垂直 $BC$ 于 $K$, 反向延长交 $FH$ 于 $M$, 求证: $M$ 是 $FH$ 的中点.

✍ **练习 10.21** ★ 已知: 正方形 $ABCD$ 中,$E$、$F$ 分别在 $BC$、$CD$ 上,$AG\perp EF$ 于 $G$. 若 $\angle EAF=45^\circ$, 求证: $AG=AB$. 反之, 若 $AG=AB$, 则 $\angle EAF=45^\circ$.

✍ **练习 10.22** ★★ 在梯形 $ABCD$ 中,$AD\parallel BC$ $(BC>AD)$,$\angle D=90^\circ$,$BC=CD=12$,$E$ 在边 $CD$ 上,$\angle ABE=45^\circ$, 若 $AE=10$, 求 $CE$ 的长.

✍ **练习 10.23** ★★ 在正方形 $ABCD$ 的边 $BC$ 上任取一点 $M$, 过 $C$ 作 $CQ\perp DM$ 于 $Q$, 且延长交 $AB$ 于 $N$, 设正方形对角线的交点为 $O$, 连结 $OM$、$ON$, 求证：$OM\perp ON$.

✍ **练习 10.24** ★★ 四边形 $ABCD$ 是正方形, 四边形 $ACEF$ 是菱形,$E$、$F$、$B$ 在一直线上. 求证：$AE$、$AF$ 三等分 $\angle CAB$.

# 第十一章 比例与相似

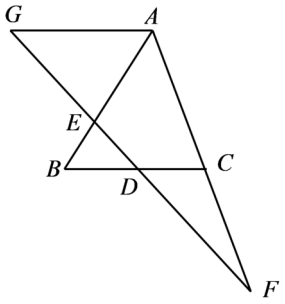
## 11.1 比例线段

✍ **练习 11.1** ★ 在 $\triangle ABC$ 中, 角平分线 $AD$ 与 $BC$ 交于 $D$,$AB=c$,$BC=a$,$CA=b$, 求 $BD$、$CD$ 之长度 (用 $a$、$b$、$c$ 表示).

✍ **练习 11.2** ★ 已知：等腰梯形 $ABCD$ 中,$M$、$N$ 分别是腰 $AB$、$CD$ 的中点,$BD=BC$,$BD\perp CA$ 且交于 $E$, 求证：$CE=MN$.

✍ **练习 11.3** ★ 在 $\triangle ABC$ 中,$AC=2AB$,$\angle A$ 的平分线交 $BC$ 于 $D$, 过 $D$ 分别作 $AB$、$AC$ 的平行线交 $AC$、$AB$ 于 $F$、$E$,$FE$ 和 $CB$ 的延长线交于 $G$, 求证：$EF=EG$.

✍ **练习 11.4** ★ 设 $D$ 为 $\triangle ABC$ 的边 $BC$ 的中点, 过 $D$ 作一直线, 交 $AB$、$AC$ 或其延长线于 $E$、$F$, 又过 $A$ 作 $AG\parallel BC$, 交 $FE$ 的延长线于 $G$, 则 $EG\cdot FD=GF\cdot DE$.

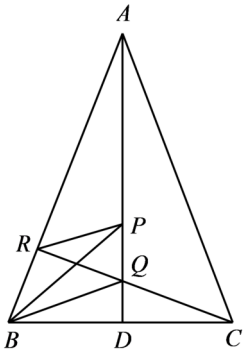



✍ **练习 11.5** ★ 已知 $O$ 是平行四边形 $ABCD$ 内的任意一点, 过点 $O$ 作 $EF \parallel AB$, 分别交 $AD$、$BC$ 于 $E$、$F$, 又过 $O$ 作 $GH \parallel BC$, 分别交 $AB$、$CD$ 于 $G$、$H$; 连结 $BE$, 交 $GH$ 于 $P$; 连结 $DG$, 交 $EF$ 于 $Q$. 如果 $OP = OQ$, 求证：平行四边形 $ABCD$ 是菱形.

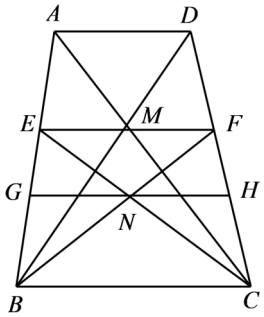
✍ **练习 11.6** ★ $\triangle ABC$ 中,$AB > AC$.$AD$ 是 $\angle BAC$ 的角平分线.$G$ 是 $BC$ 的中点, 过 $G$ 作直线平行于 $AD$ 交 $AB$、$AC$ 或延长线于 $E$ 和 $F$. 求证：$BE = CF = \dfrac{AB + AC}{2}$.

✍ **练习 11.7** ★ 凸四边形 $ABCD$ 中,$\angle ADC$,$\angle BCD > 90^\circ$,$BE$ 平行于 $AD$ 交 $AC$ 延长线于点 $E$,$AF$ 平行于 $BC$ 交 $BD$ 延长线于点 $F$, 连结 $E$、$F$, 证明：$EF \parallel CD$.

**练习 11.8** ★★ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中.$AB=AC$,$BP$、$BQ$ 为 $\angle B$ 的三等分角线, 交 $\angle A$ 的平分线 $AD$ 于 $P$、$Q$, 连结 $CQ$ 并延长交 $AB$ 于 $R$, 求证: $PR \parallel QB$.

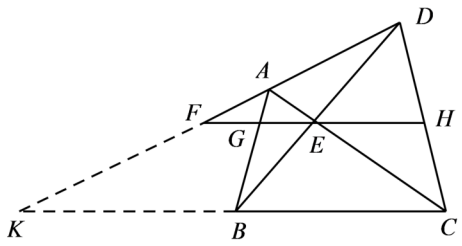



**练习 11.9** ★★ 梯形 $ABCD$ 中,$AD \parallel BC$ ($AD<BC$),$AC$ 和 $BD$ 交于 $M$, 过 $M$ 作 $EF \parallel AD$, 交 $AB$、$CD$ 于 $E$、$F$,$EC$ 和 $FB$ 交于 $N$, 过 $N$ 作 $GH \parallel AD$, 交 $AB$、$CD$ 于 $G$、$H$. 求证: $\dfrac{1}{AD}+\dfrac{2}{BC}=\dfrac{1}{EF}+\dfrac{2}{GH}$.




**练习 11.10** ★ 设 $a$、$b$、$c$ 分别是 $\triangle ABC$ 的三边的长, 且 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{a+b}{a+b+c}$, 求它的内角 $\angle A$、$\angle B$.

✍ **练习 11.11** ★ 设凸四边形 $ABCD$, 对角线交于 $E$, 过 $E$ 作直线与 $BC$ 平行, 交 $AB$、$CD$ 及 $DA$ 延长线于 $G$、$H$、$F$. 若 $GE=1$,$EH=2$, 求 $EF$.



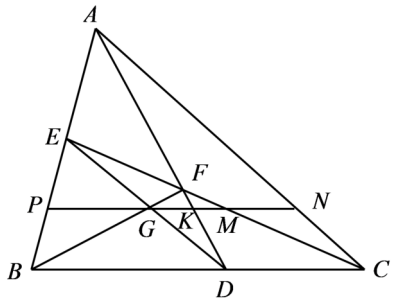

✍ **练习 11.12** ★★ $AP$ 为等腰三角形 $ABC$ 底边 $BC$ 上的高,$CD$ 为 $\angle ACB$ 的平分线, 作 $DE\perp BC$ 于 $E$, 又作 $DF\perp DC$ 与直线 $BC$ 交于 $F$, 求证: $PE=\dfrac{CF}{4}$.

✍ **练习 11.13** ★★ 足球场四周有四盏很高的灯, 在长方形的四角, 且一样高, 求某一运动员任何时刻的四个影子长之间的关系. 跳起来呢?

✍ **练习 11.14** ★★ 求日高公式.

✍ **练习 11.15** ★★ 设梯形 ABCD,E、F 分别在 AB、CD 上, 且 $AD \parallel EF \parallel BC$, 若 $AD=3, BC=7, AB=5, CD=6$, 梯形 $AEFD$ 和梯形 $EBCF$ 的周长相等, 求 $EF$.

✍ **练习 11.16** ★★ 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中,$AD$、$CE$ 交于 $F$,$BF$、$ED$ 交于 $G$, 过 $G$ 作 $GMN \parallel BC$, 交 $CE$ 于 $M$, 交 $AC$ 于 $N$, 求证: $GM=MN$.




✍ **练习 11.17** ★ 四边形 $ABCD$ 为正方形,$E$、$F$ 在 $BC$ 延长线上,$CE=CD$,$CF=CA$,$H$、$G$ 分别是 $CD$、$DE$ 与 $AF$ 的交点. 求证: $\triangle CHG$ 为等腰三角形.

✍ **练习 11.18** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$AB=4$,$BC=2$,$CA=3$,$P$ 是 $\triangle ABC$ 内一点,$D$、$E$、$F$ 分别在 $AB$、

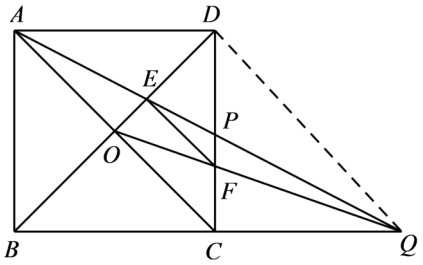
$BC$、$CA$ 上, 且 $PD \parallel BC$,$PE \parallel AC$,$PF \parallel AB$. 若 $PD = PE = PF$, 求 $PD$.

✍ **练习 11.19** ★ $\triangle ABC$ 内有一点 $O$,$AO$ 的延长线交边 $BC$ 于点 $A'$,$BO$ 的延长线交边 $AC$ 于点 $B'$,$CO$ 的延长线交边 $AB$ 于点 $C'$. 若 $\dfrac{AO}{OA'} + \dfrac{BO}{OB'} + \dfrac{CO}{OC'} = k$, 求 $\dfrac{AO \cdot BO \cdot CO}{OA' \cdot OB' \cdot OC'}$ 的值 (用 $k$ 表示).

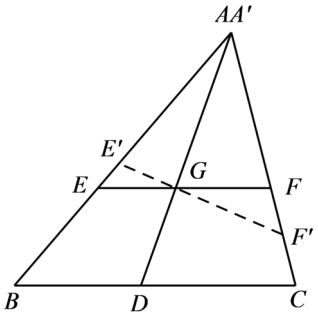
✍ **练习 11.20** ★ 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $a$、$b$、$c$, 三角形中有一点 $P$, 过 $P$ 作三边的平行线, 长度均为 $x$, 试用 $a$、$b$、$c$ 来表示 $x$.

✍ **练习 11.21** ★ 已知 $D$、$E$、$F$ 分别是锐角三角形 $ABC$ 的三边 $BC$、$CA$、$AB$ 上的点, 且 $AD$、$BE$、$CF$ 相交于点 $P$,$AP = BP = CP = 6$. 设 $PD = x$,$PE = y$,$PF = z$,$xy + yz + zx = 28$, 求 $xyz$ 的大小.

**练习 11.22** ★ 如图, 正方形 $ABCD$ 边长为 1,$Q$ 为 $BC$ 延长线上一点,$QA$ 与 $CD$、$BD$ 分别交于点 $P$、$E$,$QO$(点 $O$ 是 $AC$ 与 $BD$ 交点) 与 $CD$ 交于点 $F$, 若 $EF \parallel AC$, 求 $AP$ 的长.




**练习 11.23** ★★ 如图, 已知 $EF < BC$,$G$、$D$ 分别在 $EF$、$BC$ 上, 则下面任两条可推出第三条:
(1)$BE$、$DG$、$CF$ 共点;(2)$EF \parallel BC$;(3)$\dfrac{EG}{FG} = \dfrac{BD}{CD}$.




**练习 11.24** ★ $\triangle ABC$ 中,$AK$ 为 $\angle A$ 的平分线, 在 $BA$、$CA$ 上取 $BD = CE$,$G$、$F$ 分别为 $DE$、$BC$ 的中点, 则 $GF \parallel AK$.

✍ **练习 11.25** ★★★ 已知：$\triangle ABC$ 中，$\angle A=90^\circ$，$D$ 为 $BC$ 上一点，且非 $BC$ 中点，$\dfrac{2}{AD}=\dfrac{1}{BD}+\dfrac{1}{CD}$，$P$ 为 $AD$ 中点，求证：$\angle BDA=2\angle BAD$，$PD$ 平分 $\angle BPC$.

✍ **练习 11.26** ★★★ 已知 $M$、$N$ 分别为矩形 $ABCD$ 的边 $AD$、$BC$ 的中点，$CD$ 延长线上有一点 $P$，$PM$ 延长后与 $AC$ 交于 $Q$. 求证：$NM$ 平分 $\angle PNQ$.

✍ **练习 11.27** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=3\angle B$，求证：$\left(\dfrac{a-b}{c}\right)^2=\dfrac{b}{a+b}$，$a$、$b$、$c$ 为 $\triangle ABC$ 的对应边长.

✍ **练习 11.28** ★★ 已知 $AB\parallel CD$，$E$、$F$ 分别是 $AB$、$CD$ 上任两点，$DE$、$FB$ 延长后交于 $M$，$AF$、$EC$ 延长后交于 $N$，求证：若 $AB\neq CD$，则 $AD$、$BC$、$MN$ 共点；若 $AB=CD$，则 $AD\parallel BC\parallel MN$.

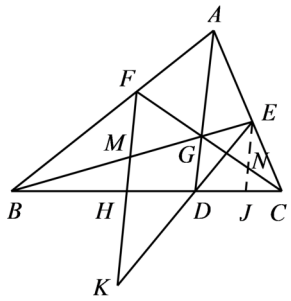
✍ **练习 11.29** ★★ 正三角形 $ABC$,$D$、$E$、$F$ 是 $BC$、$CA$、$AB$ 的中点,$P$、$Q$、$R$ 分别在 $EF$、$FD$、$DE$ 上,$A$、$P$、$Q$ 共线,$B$、$Q$、$R$ 共线,$C$、$R$、$P$ 共线, 求 $\dfrac{FP}{PE}$.

✍ **练习 11.30** ★★ 任给锐角 $\triangle ABC$, 问在 $BC$、$CA$、$AB$ 上是否各存在一点 $D$、$E$、$F$, 使 $FD\perp BC$,$DE\perp AC$,$EF\perp AB$?

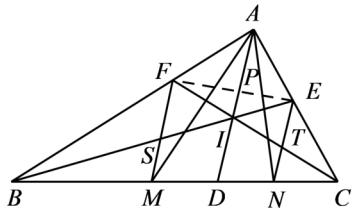
✍ **练习 11.31** ★★★ 已知凸四边形内有一点 $P$,$\angle APB$、$\angle BPC$、$\angle CPD$、$\angle DPA$ 的平分线分别交 $AB$、$BC$、$CD$、$DA$ 于 $K$、$L$、$M$、$N$, 求证：四边形 $KLMN$ 为平行四边形的充要条件是 $P$ 为 $AC$、$BD$ 的中垂线的交点.

✍ **练习 11.32** ★★★ 已知梯形 $ABCD$ 中,$AD\parallel BC$,$E$、$F$ 分别在 $AB$、$CD$ 上, 求证：若 $ED\parallel BF$, 则 $AF\parallel CE$. 又此时若 $ED$、$AF$ 交于 $M$,$CE$、$BF$ 交于 $N$, 问三直线 $AB$、$MN$、$CD$ 共点的条件.

✍ **练习 11.33** ★★ 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中,$AD$、$BE$、$CF$ 交于 $G$,$FH \parallel AD$,$FH$ 延长后与 $ED$ 的延长线交于 $K$, 求证：$FH = HK$.




✍ **练习 11.34** ★★★ 已知 $\triangle ABC$,$AD$、$BE$、$CF$ 是角平分线,$M$、$N$ 在 $BC$ 上, 且 $FM \parallel AD \parallel EN$, 求证：$AD$ 平分 $\angle MAN$.




✍ **练习 11.35** ★★ $P$ 为 $\angle XOY$ 内一点,$A$、$B$ 在 $OX$ 上,$C$、$D$ 在 $OY$ 上, 线段 $AD$、$BC$ 交于 $P$. 若 $\dfrac{1}{OA}+\dfrac{1}{OD}=\dfrac{1}{OB}+\dfrac{1}{OC}$, 则 $OP$ 平分 $\angle XOY$, 反之亦然.

✍ **练习 11.36** ★★ 已知 $\triangle ABC$, 三边分别为 $a$、$b$、$c$,$AD$ 是角平分线. 求 $AD$ 之长 (用 $a$、$b$、$c$ 表示)

✍ **练习 11.37** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$AD$、$AE$ 三等分 $\angle BAC$, 且 $BD=2$,$DE=3$,$EC=6$, 求 $AB$ 的长.

✍ **练习 11.38** ★★★ 已知平行四边形 $ABCD$, 点 $E$ 是点 $B$ 在 $AD$ 上的垂足, 点 $F$ 在 $CD$ 上,$\angle AFB=90^\circ$,$EG\parallel AB$, 点 $G$ 在 $BF$ 上, 点 $H$ 是 $AF$ 与 $BE$ 的交点, 又 $DH$ 延长后与 $CB$ 的延长线交于点 $I$, 求证: $FI\perp GH$.

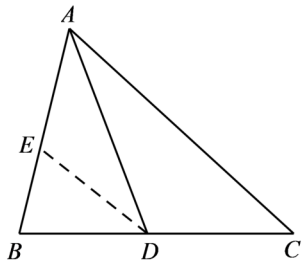
## 11.2 相似三角形

✍ **练习 11.39** ★ 已知$B$ 是 $AC$ 中点,$D$、$E$ 在 $AC$ 的同侧, 且 $\angle ADB=\angle EBC$,$\angle DAB=\angle BCE$, 证明: $\angle BDE=\angle ADB$.

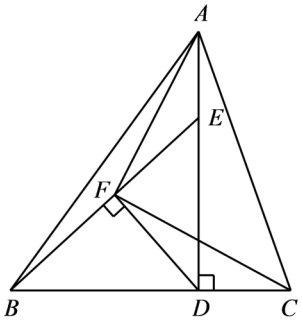
✍ **练习 11.40** ★ 已知 $\alpha+\beta=\alpha'+\beta'<180^\circ$, 且 $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}=\frac{\sin\alpha'}{\sin\beta'}$, 则 $\alpha=\alpha',\beta=\beta'$.

✍ **练习 11.41** ★ 线段 $BE$ 分 $\triangle ABC$ 为两个相似的三角形, 相似系数等于 $\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的各内角.

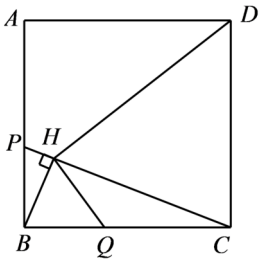
✍ **练习 11.42** ★★ 设 $\triangle ABC$ 中,$D$ 在 $BC$ 上, 且 $\frac{BD}{BC}=\frac{AD^2}{AC^2}$, 求证: $\triangle ABD\sim\triangle CBA$.



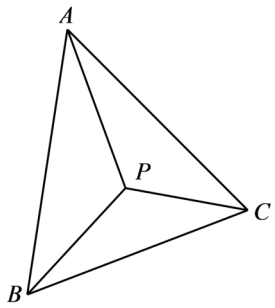

✍ **练习 11.43** ★ 在锐角三角形 $ABC$ 中,$E$ 是 $AD$ 上一点, 满足 $AE:ED=CD:DB$, 过 $D$ 作 $DF\perp BE$,$F$ 为垂足, 证明: $\angle AFC=90^\circ$.



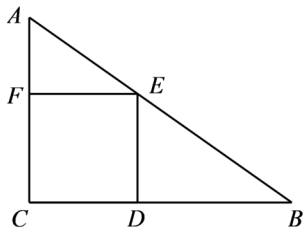

✍ **练习 11.44** ★ 已知正方形 $ABCD$, 点 $P$、$Q$ 分别在边 $AB$、$BC$ 上, 且 $BP=BQ$,$BH$ 与 $PC$ 垂直于 $H$, 求证：$QH\perp DH$.




✍ **练习 11.45** ★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ABC=60^\circ$, 点 $P$ 是 $\triangle ABC$ 内的一点, 使得 $\angle APB=\angle BPC=\angle CPA$, 且 $\angle PA=8$,$PC=6$, 求 $PB$.

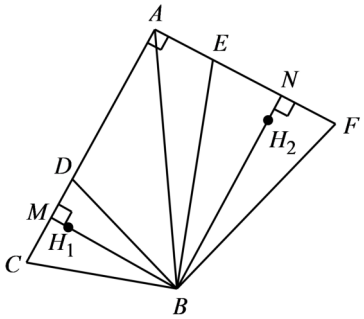



✍ **练习 11.46** ★ 如图, 在直角三角形 $ABC$ 中, 斜边 $AB$ 的长为 35, 有一个边长为 12 的正方形 $CDEF$ 内接于 $\triangle ABC$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.




✍ **练习 11.47** ★★ $K$ 是正方形 $ABCD$ 的边 $AB$ 的中点, 点 $L$ 分对角线 $AC$ 的比为 $AL:LC=3$, 证明: $\angle KLD=90^\circ$.

✍ **练习 11.48** ★★ 如图,$AC\perp AF$,$BC\perp BE$,$BD\perp BF$,$BM$ 与 $BN$ 分别是 $\triangle BCD$ 与 $\triangle BEF$ 的高, 点 $H_1$ 与 $H_2$ 分别为 $\triangle BCD$ 与 $\triangle BEF$ 的垂心, 求证: $H_1H_2$ 被 $AB$ 平分.



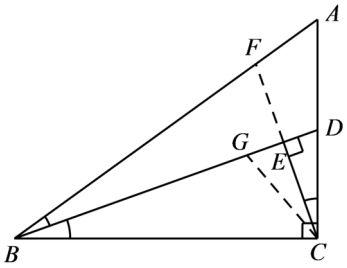

✍ **练习 11.49** ★★ 已知 $\triangle ABC$, 向外作正方形 $ABPQ$ 和正方形 $ACMN$. 若 $BC\parallel PM$, 求证: $AB=AC$.

✍ **练习 11.50** ★★ $\triangle ABC$ 中,$BC=1$,$\angle A=2\angle B$, 求 $\dfrac{AC}{BC}$ 的取值范围.

✍ **练习 11.51** ★★ 已知正三角形 $ABC$,$D$ 在 $BC$ 上,$CD=2BD$,$E$ 在 $AD$ 上, 求证: $\angle EBD=\angle DAB$.

✍ **练习 11.52** ★★ 已知锐角 $\triangle ABC$,$AD$ 是高,$AB=3$,$BD=1$,$M$ 是 $AB$ 中点, 作 $CP$ 与 $MD$ 延长线垂直且交于 $P$, 若 $P$ 在 $BC$ 的中垂线上, 求 $AC$.

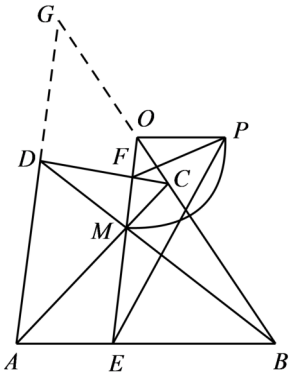
✍ **练习 11.53** ★★ 如图, 直角三角形 $ABC$ 中,$\angle C=90^\circ$,$BD$ 是角平分线,$CE\perp BD$ 于 $E$, 则 $\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{2CE}{BD}$;$\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{BE^2-ED^2}{BD^2}$.




✍ **练习 11.54** ★★ 能否把任意两个直角三角形各划分成两个三角形, 使它们分别对应相似?

✍ **练习 11.55** ★★ 设凸四边形 $ABCD$ 的对角线 $AC$、$BD$ 的交点为 $M$. 过点 $M$ 作 $AD$ 的平行线分别交 $AB$、$CD$ 于点 $E$、$F$, 交 $BC$ 的延长线于点 $O$.$P$ 是以 $O$ 为圆心,$OM$ 为半径的圆上一点. 求证:

$\angle OPF = \angle OEP$.



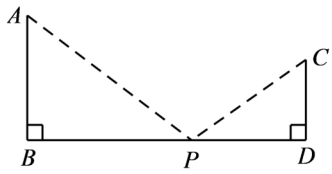

✍ **练习 11.56** ★ 证明：三角形的一条高线的垂足和它在另外两条高线上的射影组成的三角形，与原三角形相似.

✍ **练习 11.57** ★ ★ ★ 点 $B$、$E$ 分别在 $AC$、$AD$ 上，$EC$ 与 $BD$ 交于 $F$，若 $\angle BDA = \angle ECA$，且 $AB = BC = 3$，$CF \cdot EF = 4$，求 $AF$.

✍ **练习 11.58** ★ ★ ★ 已知一个红三角形与一个蓝三角形，试将每个三角形用两刀分成三个三角形，使每个

蓝色的部分与一个相应的红色部分相似 (或全等).

✍ **练习 11.59** ★★ 如图 (a),$AB\perp BD$,$CD\perp BD$,$AB=6$,$CD=4$,$BD=14$, 现有点 $P$ 在直线 $BD$ 上, 并且满足条件：$\triangle ABP$ 与 $\triangle CDP$ 相似, 求 $BP$ 的长度.

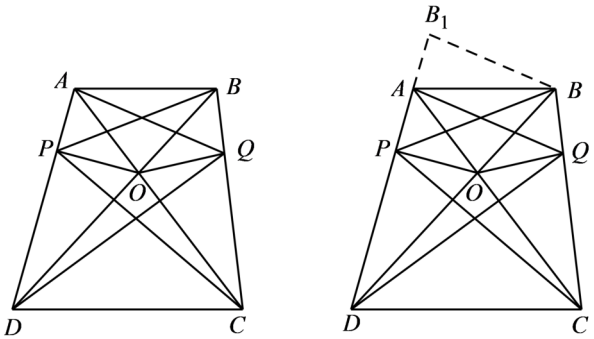



图(a)

✍ **练习 11.60** ★★★ 设四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 $O$, 点 $M$、$N$ 分别是 $AD$、$BC$ 的中点, 点 $H_1$、$H_2$(不重合) 分别是 $\triangle AOB$ 与 $\triangle COD$ 的垂心, 求证：$H_1H_2\perp MN$.

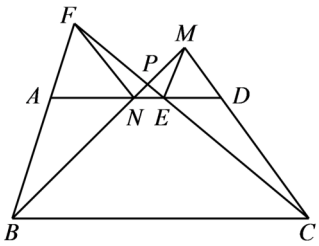
✍ **练习 11.61** ★★★ 菱形 $ABCD$ 中,$\angle A=60^\circ$,$E$ 在 $AD$ 上,$CE$ 与 $BA$ 延长后交于 $F$,$BE$ 延长后与 $FD$ 交于 $M$, 求 $\angle DMB$.

✍ **练习 11.62** ★★ 如图 (a), 在梯形 $ABCD$ 中,$AB \parallel CD$, 对角线的交点为 $O$,$P$、$Q$ 分别是边 $AD$、$BC$ 上的点, 使得 $\angle APB = \angle CPD$,$\angle AQB = \angle CQD$, 求证：$OP = OQ$.




✍ **练习 11.63** ★★ 证明拿破仑定理：以 $\triangle ABC$ 每边为边分别向外作正三角形, 则这 3 个正三角形的中心是另一个正三角形的顶点.

✍ **练习 11.64** ★★ 四边形 $ABCD$ 是梯形, 点 $E$ 是上底边 $AD$ 上一点,$CE$ 的延长线与 $BA$ 的延长线交于点 $F$, 过点 $E$ 作 $BA$ 的平行线交 $CD$ 的延长线于点 $M$,$BM$ 与 $AD$ 交于点 $N$. 证明：$\angle AFN = \angle DME$.



✍ **练习 11.65** ★★★ 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $P$ 是边 $BC$ 的中点, 点 $M$、$N$ 分别在边 $AB$、$AC$ 上,$MN \parallel BC$,$MP$ 交 $BN$ 于点 $Q$,$QR \perp AC$ 于点 $R$,$BT \parallel AC$ 交 $RQ$ 的延长线于 $T$, 求证:

(1)$TP \parallel MR$;

(2)$\angle MRQ = \angle PRQ$.

✍ **练习 11.66** ★★★ 不等边锐角三角形 $\triangle ABC$ 中,$D$ 是底边 $BC$ 上一点,$AD$ 上有一点 $P$, 延长 $BP$、$CP$, 分别交 $AC$、$AB$ 于 $M$、$N$, 若 $DA$ 平分 $\angle MDN$, 求证: $AD \perp BC$.

✍ **练习 11.67** ★★ 等边 $\triangle ABC$ 的三条边 $BC$、$CA$、$AB$ 上分别有三条相等的线段 $A_1A_2$、$B_1B_2$、$C_1C_2$. 求证: 直线 $B_2C_1$、$C_2A_1$、$A_2B_1$, 所构成的三角形上, 三条线段 $B_2C_1$、$C_2A_1$、$A_2B_1$ 与包含它们的边成比例.

✍ **练习 11.68** ★★★ 已知 $\triangle ABC$,$AB = AC$,$D$ 是 $BC$ 中点, 直线 $CF \perp BC$.$E$ 是 $AB$ 上任一点,$ED$ 延长后交直线 $CF$ 于 $F$,$M$、$N$ 分别是 $ED$、$DF$ 中点, 求证: $AD$ 平分 $\angle MAN$.

✍ **练习 11.69** ★★★ 设直角三角形 $ABC$ 中,$\angle A=90^\circ$,$AD$ 是斜边 $BC$ 上的高,$\triangle ABD$、$\triangle ACD$ 的内心分别是 $S$、$T$, 延长 $ST$, 交两直角边于 $M$、$N$, 证明：$AM=AN$, 并用 $AB$、$AC$ 来表示 $MN$.

✍ **练习 11.70** ★★ 分别以锐角三角形 $ABC$ 的边 $AB$、$BC$、$CA$ 为斜边向外作等腰直角三角形 $DAB$、$EBC$、$FAC$. 求证：(1)$AE=DF$;(2)$AE\perp DF$.

✍ **练习 11.71** ★★★ 已知 $\triangle ABC$, 向外作正三角形 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACE$,$P$、$Q$ 分别是 $AD$、$CE$ 的中点,$R$ 是 $BC$ 上一点,$BR=3CR$, 求 $\triangle PQR$ 的三个内角值.

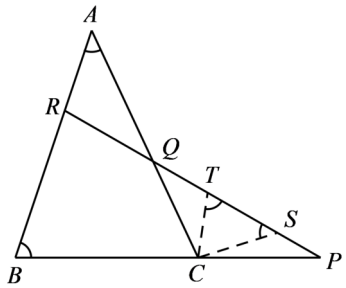
✍ **练习 11.72** ★★★ 已知：$\triangle ABC$, 向外作正三角形 $ACE$ 和正三角形 $BCF$,$O_1$ 与 $O_2$ 依次是它们的中心,$D$ 是 $AB$ 中点, 求证：$\angle EDO_1=\angle FDO_2$.

✍ **练习 11.73** ★★★ 已知锐角三角形 $ABC$,$AD$、$CE$ 为高,$H$ 是垂心,$ED$、$AC$ 延长后交于 $P$,$G$ 为 $AC$ 中点, 求证：$PH\perp BG$.

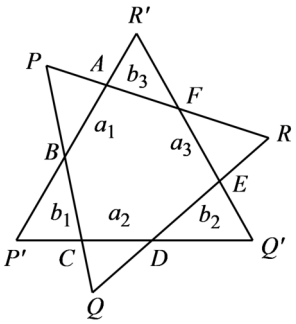
✍ **练习 11.74** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=90^\circ$,$S$、$N$ 在 $AB$ 上,$M$ 在 $BC$ 上,$MN\perp BC$,$SC^2=CM\cdot CB$,$Q$ 在 $AC$ 上,$SQ\perp SO$($O$ 为 $BC$ 中点),$SQ$ 交 $MN$ 于 $P$, 求证：$SP=QP$.

✍ **练习 11.75** ★★★★ $D$ 为 $\triangle ABC$ 的边 $AC$ 上一点,$E$ 和 $F$ 分别为线段 $BD$ 和 $BC$ 上的点. 满足 $\angle BAE=\angle CAF$. 再设 $P$、$Q$ 为线段 $BC$ 和 $BD$ 上的点, 使得 $EP\parallel QF\parallel DC$. 求证：$\angle BAP=\angle QAC$.

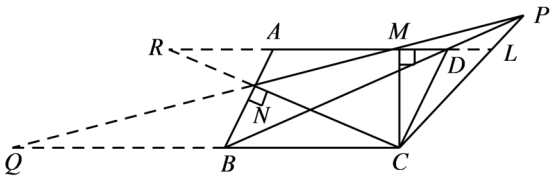
✍ **练习 11.76** ★★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB$、$AC$ 上各有一点 $R$、$Q$, 直线 $RQ$ 与 $BC$ 延长线交于点 $P$, 求证：$\dfrac{AQ\cdot CQ}{PQ\cdot RQ}+\dfrac{PC\cdot PB}{PQ\cdot PR}-\dfrac{QR\cdot BR}{QR\cdot PR}=1$.




**练习 11.77** ★★★★ 如图,$\triangle PQR$ 和 $\triangle P'Q'R'$ 是两个全等的正三角形, 六边形 $ABCDEF$ 的边长分别是 $AB=a_1$,$BC=b_1$,$CD=a_2$,$DE=b_2$,$EF=a_3$,$FA=b_3$. 求证：(1)$a_1^2+a_2^2+a_3^2=b_1^2+b_2^2+b_2$;(2)$a_1+a_2+a_3=b_1+b_2+b_3$.




**练习 11.78** ★★★★ 已知平行四边形 $ABCD$,$C$ 在边 $AD$、$AB$ 上的射影分别是 $M$、$N$,$NM$ 延长后与 $BD$ 延长线交于 $P$, 求证：$PC\perp AC$.



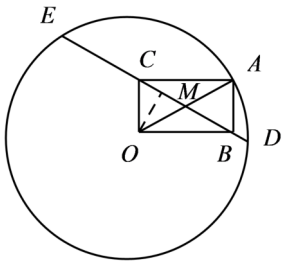

✍ **练习 11.79** ★★★★ 已知 $\triangle ABC$ 内有一点 $Y$,$BC$ 上有一点 $P$,$X$、$Z$ 在 $\triangle ABC$ 外,$\triangle AXB\sim\triangle CYP$,$\triangle ACZ\sim\triangle BPY$ (即 $\angle XAB=\angle YCB$,$\angle XBA=\angle YPC$,$\angle CAZ=\angle YBP$,$\angle ACZ=\angle YPB$), 求证: $\dfrac{XY}{YZ}=\dfrac{BP}{PC}$.

# 第十二章 圆

## 12.1 圆的基本性质

✍ **练习 12.1** ★ 有一个矩形 $ABCD$, 边 $AB$ 经过圆心 $O$,$E$、$F$ 分别是边 $AB$、$CD$ 与 $\odot O$ 的交点, 若 $AE=3$,$AD=4$,$DF=5$, 求 $\odot O$ 的半径.

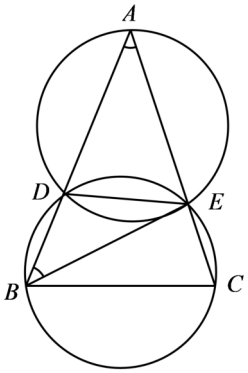
✍ **练习 12.2** ★ 如图, 已知 $A$ 是半径为 20 的 $\odot O$ 上一点, 以 $OA$ 为对角线作矩形 $OBAC$, 且 $OC=12$, 直线 $BC$ 与 $\odot O$ 交于点 $D$、$E$, 求 $CE-BD$ 的值.




✍ **练习 12.3** ★★ 锐角三角形 $ABC$ 中,$H$ 是垂心,$D$ 是 $BC$ 中点, 延长 $HD$, 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 $E$, 则 $D$ 是 $HE$ 中点.

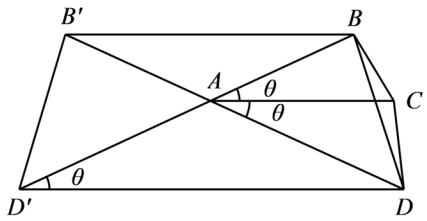
✍ **练习 12.4** ★ $ABCD$ 是一个边长为 1 的正方形,$P$、$Q$ 是平面上的点, 且 $Q$ 为 $\triangle BPC$ 的外心,$D$ 是 $\triangle PQA$ 的外心. 求 $PQ$ 的长所能取到的值.

✍ **练习 12.5** ★ 已知 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 过点 $B$、$C$ 的 $\odot O$ 与边 $AB$、$AC$ 分别相交于点 $D$、$E$, 若 $\odot O$ 的半径与 $\triangle ADE$ 的外接圆的半径相等, 则 $\odot O$ 一定过 $\triangle ABC$ 的外心.




✍ **练习 12.6** ★ ★ 设 $D$ 为锐角 $\triangle ABC$ 内一点, 且 $\triangle ABC$、$\triangle ABD$、$\triangle BCD$ 和 $\triangle ACD$ 的外接圆中有 3 个半径相同. 证明：这 4 个三角形的外接圆半径都相同.

✍ **练习 12.7** ★ 如图, 点 $C$ 在等腰梯形 $B'D'DB$ 的外接圆上,$A$ 是对角线 $BD'$ 和 $B'D$ 的交点, 且 $AC$ $DD'$, 求证: $\dfrac{AB}{AD}=\dfrac{BC^2}{CD^2}$.

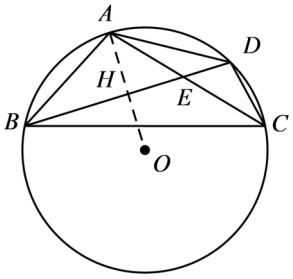



✍ **练习 12.8** ★ ★ 设锐角 $\triangle ABC$ 的外心为点 $O$, 垂心为点 $H$, 证明: $\triangle AOH$、$\triangle BOH$ 与 $\triangle COH$ 中, 有一个的面积等于其余两者面积之和.

✍ **练习 12.9** ★ ★ 正方形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, 点 $P$ 在劣弧 $AB$ 上, 连结 $DP$,$DP$ 交 $AC$ 于点 $Q$. 若 $QP=QO$, 求 $\dfrac{QC}{QA}$.

✍ **练习 12.10** ★ ★ $B$、$C$ 为定点,$A$ 为动点, 满足 $\dfrac{AB}{AC}$ 为定值 $k(>1)$, 则所有这样的 $A$ 的轨迹是一个以 $DE$ 为直径的圆 (阿波罗尼斯圆),$D$ 在 $BC$ 上,$E$ 在 $BC$ 延长线上,$\dfrac{BD}{CD}=\dfrac{BE}{CE}=k$.

✍ **练习 12.11** ★★ 已知四边形 $ABCD$ 的外接圆 $\odot O$ 的半径为 2, 对角线 $AC$ 与 $BD$ 的交点为 $E$,$AE=EC$,$AB=\sqrt{2}AE$, 且 $BD=2\sqrt{3}$, 求四边形 $ABCD$ 的面积.




✍ **练习 12.12** ★ 运用相交弦定理证明：对于等腰三角形 $ABC$,$D$ 是底边 $BC$ 上任一点, 则 $AB^2-AD^2=BD\cdot CD$.

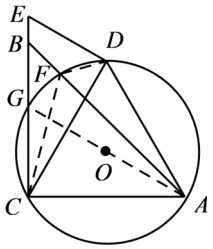
✍ **练习 12.13** ★★ 已知 $\triangle ABC$,$BC=a$,$\dfrac{AB}{AC}=k\neq 1$($a$、$k$ 都是定值), 求该三角形面积的最大值 (用 $a$、$k$ 表示).

✍ **练习 12.14** ★★ 顺次将线段 $AD$ 三等分于 $B$、$C$,$P$ 为以 $BC$ 为直径的圆上任一点, 求 $\tan\angle APB\cdot\tan\angle CPD$.

✍ **练习 12.15** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB\perp AC$,$BC$ 中点为 $D$,$\odot O$ 过 $A$、$C$、$D$,$AE$ 是 $\triangle ABC$ 的高,$BO$ 延长后交 $AE$ 于 $F$, 求 $\dfrac{AF}{EF}$.

✍ **练习 12.16** ★★ 已知正三角形 $ABC$, 以 $BC$ 为直径向外作半圆,$M$、$N$ 在 $BC$ 上,$BM=MN=CN$, 延长 $AM$、$AN$, 交半圆于 $D$、$E$, 求证：$D$、$E$ 将半圆弧三等分.

✍ **练习 12.17** ★★ 如图,$\angle ACE=\angle CDE=90^\circ$, 点 $B$ 为 $CE$ 上一点, 使得 $CA=CB=CD$,$\triangle ACD$ 的外接圆交 $AB$ 于点 $F$. 证明：$F$ 为 $\triangle CDE$ 的内心.




✍ **练习 12.18** ★ $D$ 是 $\triangle ABC$ 的边 $AB$ 上的一点, 使得 $AB=3AD$,$P$ 是 $\triangle ABC$ 外接圆上一点, 使得 $\angle ADP=\angle ACB$, 求 $\dfrac{PB}{PD}$ 的值.

✍ **练习 12.19** ★★ 已知 $AB$ 是半径为 1 的圆 $O$ 的一条弦, 且 $AB=a<1$. 以 $AB$ 为一边在圆 $O$ 内作正 $\triangle ABC$, 点 $D$ 为圆 $O$ 上不同于点 $A$ 的一点, 且 $DB=AB=a$,$DC$ 的延长线交圆 $O$ 于点 $E$, 求 $AE$ 的长.

✍ **练习 12.20** ★★ 已知不等边三角形 $ABC$,$\angle A$ 的平分线交 $\triangle ABC$ 外接圆于 $P$,$M$、$N$ 分别为 $AB$、$AC$ 中点,$S$、$T$ 在 $AP$ 上,$MS\perp AB$,$TN\perp AC$, 求证: $S_{\triangle MSP}=S_{\triangle TNP}$.

✍ **练习 12.21** ★★ 已知一圆的两条相交弦 $AD$ 与 $BC$,$B$ 在 $AD$ 的劣弧上, 圆半径为 5,$BC=6$,$AD$ 是从 $A$ 出发的唯一被 $BC$ 平分的弦, 求 $\sin\angle AOB$($O$ 为圆心).

✍ **练习 12.22** ★ 设锐角三角形 $ABC$ 的三边长满足 $a>b>c$, 以 $BC$ 为直径的圆与边 $BC$ 上的高所在直线交于 $A'$、$A''$, 同理定义 $B'$、$B''$,$C'$、$C''$, 容易知道 $A'$、$A''$,$B'$、$B''$,$C'$、$C''$ 这三组点中, 任两组的四点共圆, 则这 3 个圆中, 最大的是经过哪四点的圆? 最小的是经过哪四点的圆?

✍ **练习 12.23** ★ 设 $A$、$B$、$C$ 是 $\odot O$ 上三个不同的点, 过点 $B$、$C$ 分别作与 $BC$ 垂直的直线 $h$ 和 $g$,$AB$ 的中垂线与 $h$ 交于点 $F$,$AC$ 的中垂线与 $g$ 交于点 $G$, 证明: 当 $B$、$C$ 固定时,$BF\cdot CG$ 不依赖于 $A$ 的选取.

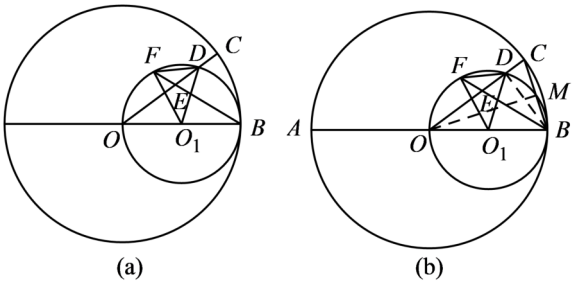
✍ **练习 12.24** ★ 两圆交于 $A$、$B$, 已知动长弦 $PAQ$,$PQ$ 的中点为 $K$, 求 $BK$ 达到最大时 $PQ$ 与 $AB$ 之间的关系.

✍ **练习 12.25** ★★ 正 $\triangle ABC$ 中与 $BC$ 平行的中位线和 $\triangle ABC$ 的外接圆弦 $AB$ 交于 $K$,$CK$ 和 $AB$ 交于 $P$, 求 $\dfrac{AP}{BP}$.

✍ **练习 12.26** ★★ 半径为 1 的 $\odot O$ 中,$AE$、$BF$ 是两条垂直的直径,$C$ 为 $EF$ 上任一点, 弦 $AC$ 与 $BF$ 交于 $P$, 弦 $BC$ 与 $AE$ 交于 $Q$, 求四边形 $APQB$ 的面积.

✍ **练习 12.27** ★ $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$, 过 $C$ 作 $\triangle ABC$ 外接圆的切线, 交 $AB$ 延长线于 $D$, 又过 $D$ 作 $AC$ 的垂线,$E$ 为垂足, 求 $\dfrac{BD}{CE}$.

✍ **练习 12.28** ★★★ 如图 $(a)$, 已知 $\odot O$ 的直径为 $AB$,$\odot O_1$ 过点 $O$, 且与 $\odot O$ 内切于点 $B$.$C$ 为 $\odot O$ 上的点,$OC$ 与 $\odot O_1$ 交于点 $D$, 且满足 $OD>CD$, 点 $E$ 在线段 $OD$ 上, 使得 $D$ 为线段 $CE$ 的中点, 连结 $BE$ 并延长, 与 $\odot O_1$ 交于点 $F$, 求证: $\triangle BOC\sim\triangle DO_1F$.




✍ **练习 12.29** ★★ $I$ 是 $\triangle ABC$ 的内心, 线段 $AI$ 延长交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 $D$, 若 $AB=3$,$AC=4$, 且 $S_{\triangle IBC}=S_{\triangle DBC}$, 求 $BC$.

✍ **练习 12.30** ★★★ 在平面上给定等腰三角形 $ABC$, 其中 $AB=AC$, 试在平面上找到所有符合要求的

点 $M$, 使 $\triangle ABM$、$\triangle ACM$ 都是等腰三角形.

## 12.2 四点共圆

✍ **练习 12.31** ★ 已知：$\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$AD$ 是高,$P$ 为 $AC$ 上任一点,$PC$ 的中垂线 $RQ$ 交 $AD$ 于 $R$, 求证：$\angle RPB=\angle DAC$.

✍ **练习 12.32** ★ $D$、$E$、$F$ 分别在 $\triangle ABC$ 的边 $BC$、$CA$、$AB$ 上, 则 $\triangle AEF$、$\triangle BFD$、$\triangle CDE$ 的外接圆共点.

✍ **练习 12.33** ★ ★ 平面上有一条光线穿过该平面上的一圆, 打在一条直径上并发生反射, 最后穿出圆去, 求证：这条光线与圆的两个交点、与直径的接触点以及圆心, 该四点共圆.

✍ **练习 12.34** ★ 已知 $P$ 为 $\triangle ABC$ 外接圆的弧$BC$ 上一点, 则$P$ 在直线$AB$、$BC$、$CA$ 的射影$L$、$M$、$N$ 共线.

✍ **练习 12.35** ★★ 四边形 $ABCD$ 对角线交于 $O$,$AO\cdot CO=BO\cdot DO$,$O$ 在 $AB$、$BC$、$CD$、$DA$ 上的垂足分别是 $E$、$F$、$G$、$H$, 求证：$EF+GH=EH+FG$.

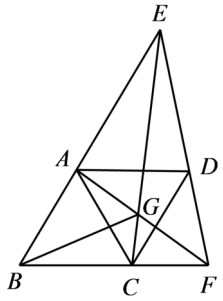
✍ **练习 12.36** ★★ 已知凸四边形 $ABCD$,$\angle BAC=2\angle BDC$,$\angle CAD=2\angle CBD$, 求证：$AB=AC=AD$.

✍ **练习 12.37** ★★★★ 设圆内接 $\triangle ABC$ 的垂心为 $H$,$P$ 为圆周上任一点, 求证：$PH$ 被 $P$ 关于该三角形的西摩松线平分.

✍ **练习 12.38** ★★★ 已知 $MON$ 为 $\odot O$ 直径,$S$ 在 $ON$ 上, 弦 $ASB\perp MN$,$P$ 在 $BM$ 上,$PS$ 延长后交圆于 $Q$,$PN$ 交 $AB$ 于 $R$, 求证：$QS<RN$.

✍ **练习 12.39** ★★★ 已知锐角三角形 $ABC$ 中,$AB>AC$,$AD\perp BC$ 于 $D$,$G$、$F$ 分别在 $AB$、$AC$ 上,$GC$、$BF$、$AD$ 交于 $H$, 若 $G$、$B$、$C$、$F$ 共圆, 则 $H$ 为 $\triangle ABC$ 之垂心.

✍ **练习 12.40** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ACD$ 均为正三角形, 过 $D$ 任作一直线, 分别交 $BA$、$BC$ 延长线于 $E$、$F$,$CE$ 与 $AF$ 交于 $G$, 求证：$GB$ 平分 $\angle AGC$.




✍ **练习 12.41** ★★★ 设圆内接四边形 $ABCD$,$AB$、$DC$ 延长交于 $E$,$AD$、$BC$ 延长交于 $F$,$EF$ 中点为

$G$,$AG$ 与圆又交于 $K$, 求证：$C$、$E$、$F$、$K$ 四点共圆.

✍ **练习 12.42** ★★★ $AD$、$BE$ 是锐角三角形 $ABC$ 的高,$D$、$E$ 是垂足,$D$ 在 $AB$、$AC$ 上的射影分别是 $M$、$N$,$E$ 在 $BC$、$AB$ 上的射影分别是 $P$、$Q$, 求证：$QN=PM$.

✍ **练习 12.43** ★★ 过两定点 $A$、$B$ 的圆与定圆交于 $P$、$Q$, 求证：$\dfrac{AP\cdot AQ}{BP\cdot BQ}$ 为定值.

✍ **练习 12.44** ★★ 直角三角形 $ABC$ 中,$E$、$F$ 分别是直角边 $AB$、$AC$ 上的任意点, 自 $A$ 向 $BC$、$CE$、$EF$、$FB$ 引垂线, 垂足分别是 $M$、$N$、$P$、$Q$. 证明：$M$、$N$、$P$、$Q$ 四点共圆.

✍ **练习 12.45** ★★★ $ABCD$ 是圆内接四边形,$AC$ 是圆的直径,$BD\perp AC$,$AC$ 与 $BD$ 的交点为 $E$,$F$ 在 $DA$

的延长线上, 连结 $BF$,$G$ 在 $BA$ 的延长线上, 使得 $DG \parallel BF$,$H$ 在 $GF$ 的延长线上,$CH \perp GF$. 证明：$B$、$E$、$F$、$H$ 四点共圆.

✍ **练习 12.46** ★ ★ 四边形 $ABCD$ 内接于圆,$P$ 是 $AB$ 的中点,$PE \perp AD$,$PF \perp BC$,$PG \perp CD$,$E$,$F$,$G$ 为垂足,$M$ 是线段 $PG$ 和 $EF$ 的交点, 求证：$ME = MF$.

✍ **练习 12.47** ★ ★ $\triangle ABC$ 中,$AD$、$AE$ 分别是高和中线, 且都在三角形内部, 求证：若 $\angle DAB = \angle CAE$, 则 $\triangle ABC$ 或者是等腰三角形, 或者是直角三角形.

✍ **练习 12.48** ★ ★ ★ 设 $A$、$B$、$C$、$D$、$E$ 是单位半圆上依次五点,$AE$ 是直径, 且 $AB = a$,$BC = b$,$CD = c$,$DE = d$, 证明：$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + abc + bcd < 4$.

✍ **练习 12.49** ★★ 已知四边形 $ABCD$ 内接于圆, 点 $E$、$F$ 分别为 $AB$、$CD$ 上的动点, 且满足 $\dfrac{AE}{EB}=\dfrac{CF}{FD}$, 又点 $P$ 在 $EF$ 上且满足 $\dfrac{PE}{PF}=\dfrac{AB}{CD}$, 证明：$\triangle APD$ 与 $\triangle BPC$ 的面积之比与点 $E$、$F$ 无关.

✍ **练习 12.50** ★★★★ $AB$ 是圆 $O$ 的直径,$C$ 为 $AB$ 延长线上的一点, 过点 $C$ 作圆 $O$ 的割线, 与圆 $O$ 交于 $D$、$E$ 两点,$OF$ 是 $\triangle BOD$ 的外接圆 $O_1$ 的直径, 连接 $CF$ 并延长交圆 $O_1$ 于点 $G$. 求证：$O$、$A$、$E$、$G$ 四点共圆.

✍ **练习 12.51** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AD\perp BC$ 于 $D$,$DM\perp AC$ 于 $M$,$DB\perp AB$ 于 $N$,$NM$ 与 $BC$ 延长线交于 $E$, 求证：$\dfrac{1}{CD}-\dfrac{1}{BD}=\dfrac{1}{DE}$.

✍ **练习 12.52** ★★ 凸四边形 $ABCD$ 中,$\angle ABD=\alpha$,$\angle CBD=\beta$, 若 $AB\sin\beta+BC\sin\alpha=BD\sin(\alpha+\beta)$, 则 $A$、$B$、$C$、$D$ 共圆.

✍ **练习 12.53** ★★ 求证：若半径为 $R$ 的圆内接四边形对角线垂直，则以对角线交点到四边射影为顶点的四边形有内切圆，且此圆半径不大于 $\dfrac{R}{2}$.

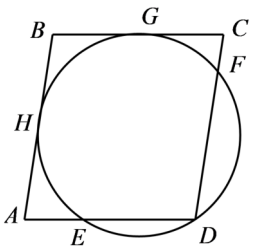
## 12.3 切线与割线

✍ **练习 12.54** ★ $D$ 在 $\triangle ABC$ 的边 $AC$ 上，$\dfrac{AD}{CD}=2$，$\angle ADB=60^\circ$，$AB$ 是 $\triangle BCD$ 外接圆的切线，求 $\angle C$.

✍ **练习 12.55** ★ 设 $CH$ 是 $\triangle ABC$ 的高，$H$ 在 $AB$ 上.$\triangle ACH$ 与 $\triangle BCH$ 的内切圆分别与 $CH$ 切于 $R$、$S$，若 $AB=1995$，$AC=1994$，$BC=1993$，求 $RS$.

✍ **练习 12.56** ★ $\triangle ABC$ 是锐角三角形，以 $BC$ 为直径作 $\odot O$，$AD$ 是 $\odot O$ 的切线，$D$ 为切点，从 $AB$ 上一点 $E$ 作 $AB$ 的垂线交 $AC$ 的延长线于点 $F$，若 $\dfrac{AB}{AF}=\dfrac{AE}{AC}$，求证：$AD=AE$.

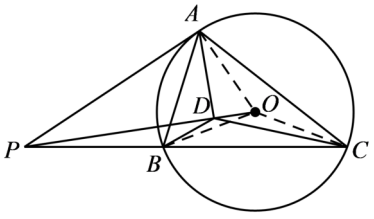
✍ **练习 12.57** ★ 在平行四边形 $ABCD$ 中,$AD=8$, 过点 $D$ 作一圆与 $AB$ 和 $BC$ 相切, 与边 $AD$ 和 $DC$ 分别交于点 $E$ 和 $F$. 已知 $5AE=4DE$,$8CF=DF$, 求平行四边形 $ABCD$ 的周长.




✍ **练习 12.58** ★★ 已知 $PA$、$PB$ 是 $\odot O$ 两条切线,$A$、$B$ 为切点,$PO\perp AB$ 于 $Q$, 过 $Q$ 任作一弦 $MQN$, 则 $PQ$ 平分 $\angle MPN$.

✍ **练习 12.59** ★★ 如图,$PA$ 为 $\odot O$ 的切线,$PBC$ 为 $\odot O$ 的割线,$AD\perp OP$ 于点 $D$.

证明: $AD^2=BD\cdot CD$.



✍ **练习 12.60** ★ 正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 以 $AB$ 为直径向正方形内作半圆,$CM$ 与 $DN$ 是半圆的切线, $M$、$N$为切点, 若 $CM$ 与 $DN$ 交于正方形内一点 $P$, 求 $\triangle PMN$ 的面积.

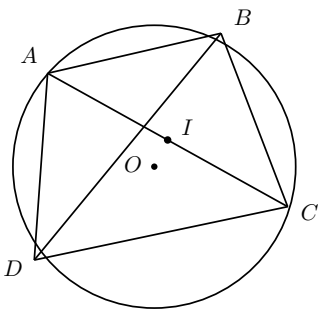
✍ **练习 12.61** ★★ 已知正方形 $ABCD$ 的内切圆分别切 $BC$、$CD$、$DA$、$AB$ 于 $M$、$N$、$P$、$Q$,$EF$ 是圆的切线,$E$、$F$ 分别在线段 $PD$、$DN$ 上, 求证: $BE \parallel FM$.

✍ **练习 12.62** ★★ 如图 (a), 已知四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, 对角线 $AC$ 的中点 $I$ 是 $\triangle ABD$ 的内心.

求证:

(1)$OI$ 是 $\triangle IBD$ 外接圆的切线;

(2)$AB + AD = 2BD$.

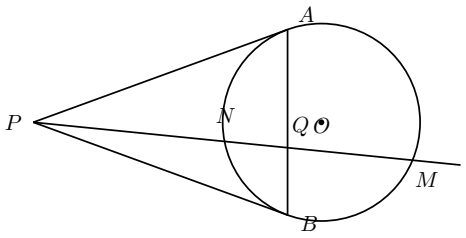



✍ **练习 12.63** ★ 正三角形 $ABC$ 的边 $AB$、$BC$、$CA$ 上各有两点 $H$、$J$;$D$、$E$;$F$、$G$, 此六点共圆,$AG = 2$,$GF = 13$,$FC = 1$,$HJ = 7$, 求 $DE$.

✍ **练习 12.64** ★★ $\triangle ABC$ 的内切圆分别切 $AB$、$BC$、$CA$ 于点 $N$、$D$、$T$. 过 $AN$ 上一点 $M$ 作圆的切线, 延长交 $AT$ 于点 $S$, 求证：若点 $A$、$M$、$N$、$B$ 是调和点列, 则点 $A$、$S$、$T$、$C$ 也是调和点列.(所谓“调和点列”, 指一直线上依次有 $W$、$X$、$Y$、$Z$ 四点, 满足 $WX\cdot YZ=WZ\cdot XY$.)

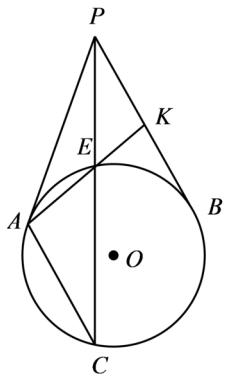
✍ **练习 12.65** ★★ $\triangle ABC$ 中,$AB=7$,$BC=8$,$CA=9$, 过 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心 $I$ 作 $DE\parallel BC$, 分别与 $AB$、$AC$ 相交于点 $D$、$E$, 求 $DE$ 的长.

✍ **练习 12.66** ★★ 过 $P$ 作 $\odot O$ 的切线, 切点为 $A$、$B$. 过 $P$ 任作一条 $\odot O$ 的割线 $PNM$ 交 $AB$ 于 $Q$,$M$、$N$ 在 $\odot O$ 上, 如图所示. 求证：$\dfrac{PN}{PM}=\dfrac{QN}{QM}$.




✍ **练习 12.67** ★★ 已知 $AB$ 为半圆 $O$ 的直径,$P$ 为直径 $AB$ 内任意一定, 以点 $A$ 为圆心,$AP$ 为半径作 $\odot A$, 与半圆 $O$ 相交于点 $C$; 以点 $B$ 为圆心,$BP$ 为半径作 $\odot B$, 与半圆 $O$ 交于点 $D$, 线段 $CD$ 的中点为 $M$, 证明：$MP$ 为 $\odot A$ 与 $\odot B$ 的内公切线.

✍ **练习 12.68** ★★ 点 $P$ 为 $\odot O$ 外一点, 过点 $P$ 作 $\odot O$ 的两条切线, 切点分别为 $A$、$B$. 过点 $A$ 作 $PB$ 的平行线, 交 $\odot O$ 于点 $C$. 连结 $PC$, 交 $\odot O$ 于另一点 $E$; 连结 $AE$, 并延长 $AE$ 交 $PB$ 于点 $K$.




求证: $PE\cdot AC=CE\cdot KB$.

✍ **练习 12.69** ★★★ $PR$ 是 $\odot O$ 的切线,$R$ 为切点,$RQ\perp PO$ 于点 $Q$, 点 $A$ 是 $PQ$ 中点, 点 $B$ 是圆弧上一点, 直线 $AB$ 交直线 $RQ$ 于点 $N$, 直线 $PB$ 与 $\odot O$ 交于另一点 $M$, 求证: $MN\parallel QP$.

✍ **练习 12.70** ★★ $\triangle ABC$ 中,$CH$ 为一条高, 其中 $H$ 在边 $AB$ 上,$CM$ 和 $CN$ 分别是 $\angle ACH$ 和 $\angle BCH$ 的角平分线 ($M$、$N$ 在 $AB$ 上), 并且 $\triangle CMN$ 的外心与 $\triangle ABC$ 的内心重合. 证明: $S_{\triangle ABC}=\dfrac{AN\cdot BM}{2}$.

✍ **练习 12.71** ★★★ 已知锐角 $\triangle ABC$,$BC$ 的中点为 $Q$, 作 $\triangle ABC$ 外接圆的切线 $BP$、$CP$, 交点为 $P$, 求证：$\angle BAQ = \angle PAC$.

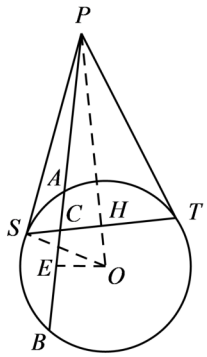
✍ **练习 12.72** ★★ 已知等腰三角形 $\triangle ABC$ 中,$AB = AC$,$\angle C$ 的平分线与 $AB$ 边交于点 $P$,$M$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 与 $BC$ 边的切点, 作 $MD \parallel AC$, 交 $\odot I$ 于点 $D$. 证明：$PD$ 是 $\odot I$ 的切线.

✍ **练习 12.73** ★★ 已知：$l_1$ 与 $l_2$ 为一对平行线, 距离为 $h$, 一圆 $I$ 在两直线之间, 半径 $r(2r < h)$,$P$ 是 $l_1$ 上一动点, 过 $P$ 作 $\odot I$ 两切线, 分别交 $l_2$ 于 $Q$、$R$, 求 $RQ$ 的最小值 (用 $h$、$r$ 表示).

✍ **练习 12.74** ★★ 设 $B_1$ 和 $C_1$ 分别是 $\triangle ABC$ 的边 $AC$、$AB$ 上的点. 直线 $BB_1$ 和 $CC_1$ 交于点 $D$. 证明：若四边形 $AB_1DC_1$ 有内切圆, 则 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的内切圆外切.

✍ **练习 12.75** ★★★ 在直角三角形 $ABC$ 中,$\angle B=90^\circ$, 它的内切圆分别与边 $BC$、$CA$、$AB$ 相切于点 $D$、$E$、$F$, 连结 $AD$, 与内切圆相交于另一点 $P$, 连结 $PC$、$PE$、$PF$. 已知 $PC\perp PF$, 求证: $\dfrac{EP}{DE}=\dfrac{PD}{DC}$.

✍ **练习 12.76** ★★ 已知点 $P$ 是 $\odot O$ 外一点,$PS$、$PT$ 是 $\odot O$ 的两条切线,$S$、$T$ 为切点, 过点 $P$ 作 $\odot O$ 的割线 $PAB$, 交 $\odot O$ 于 $A$、$B$ 两点, 与 $ST$ 交于点 $C$.

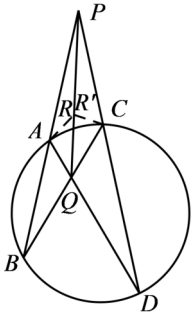



求证: $\dfrac{1}{PC}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{PA}+\dfrac{1}{PB}\right)$.

✍ **练习 12.77** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=60^\circ$,$\triangle ABC$ 的内切圆 $I$ 分别切边 $AB$、$AC$ 于点 $D$、$E$, 直线 $DE$ 分别与直线 $BI$、$CI$ 相交于点 $F$、$G$, 求证: $FG=\dfrac{1}{2}BC$.

✍ **练习 12.78** ★★ 已知一个边长为 $a$ 的正方形内部可以放置五个半径为 1 的圆 (圆可以与正方形的边相切),使得任意两个圆至多有一个公共点. 求 $a$ 的最小值.

✍ **练习 12.79** ★★ 如图, 已知 $PAB$、$PCD$ 是 $\odot O$ 的两条割线,$BC$、$AD$ 交于 $Q$, 求证: 过 $A$ 与 $C$ 的切线与 $PQ$ 共点.




✍ **练习 12.80** ★ 一个正方形 $ABCD$, 以其边为半径, 以 $A$、$B$ 为圆心分别作扇形, 将正方形分成 4 块区域, 求最大区域的内切圆与最小区域的内切圆半径之比.

✍ **练习 12.81** ★★ 圆心角为 $60°$, 半径为 1 的扇形内有一内切圆, 求挖去此圆后剩下的 3 块图形中由两段

圆弧及一条线段围成的一块中的内切圆半径.

## 12.4 圆的综合问题

✍ **练习 12.82** ★★ 设 $\triangle ABC$ 的内、外心分别为 $I$、$O$,$AI\perp OI$, 求 $AB$、$AC$、$BC$ 之间满足的等式关系.

✍ **练习 12.83** ★★ 设 $I$ 和 $O$ 分别是 $\triangle ABC$ 的内心和外心, 求证：$\angle AIO \leq 90^\circ$ 的充要条件是 $2BC \leq AB + AC$.

✍ **练习 12.84** ★★ 设 $\triangle ABC$ 的内心为 $I$, 连结 $AI$ 与 $\triangle ABC$ 的外接圆 $O$ 交于另一点 $E$,$AE$ 与 $BC$ 相交于点 $D$. 设 $R$、$r$ 分别是 $\triangle ABC$ 的外接圆与内切圆半径, 求证：

(1)$E$ 为 $\triangle BCI$ 的外心;

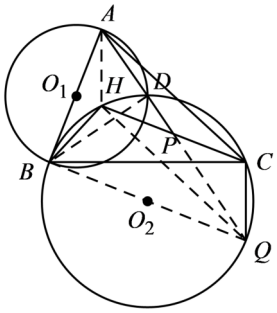
(2)$AD \cdot AE = AB \cdot AC$;

(3) $AI \cdot IE = 2Rr$;

(4) $OI2 = R2 - 2Rr$.

**练习 12.85** ★★ 如图,$H$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 以 $AB$ 为直径的 $\odot O_1$ 和 $\triangle BCH$ 的外接圆 $\odot O_2$ 相交于不同于点 $B$ 的另一点 $D$, 延长 $AD$ 交 $CH$ 于点 $P$, 求证:

$P$ 为 $CH$ 的中点.




**练习 12.86** ★★ 在 $\triangle ABC$ 的外接圆的圆弧 $AB$(不含点 $C$) 和圆弧 $BC$(不含点 $A$) 上分别取点 $K$ 和 $L$, 使得直线 $KL$ 与直线 $AC$ 平行, 证明: $\triangle ABK$ 和 $\triangle CBL$ 的内心到 弧$ABC$ 的中点的距离相等.

**练习 12.87** ★★★ 点 $E$、$F$ 分别在四边形 $ABCD$ 的边 $AD$ 及 $BC$ 的延长线上, 满足 $\dfrac{DE}{CF}=\dfrac{AD}{BC}$, 若 $CD$ 与 $FE$ 延长后相交于点 $G$,$\triangle DEG$ 与 $\triangle CFG$ 的外接圆的另一个不同于 $G$ 的交点为 $P$, 连 $PA$、$PB$、$PC$、$PD$.

求证:

(1)$\dfrac{AD}{BC}=\dfrac{PD}{PC}$;

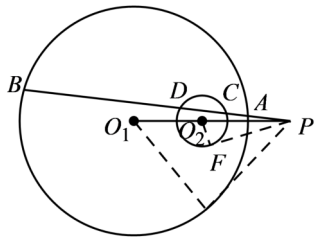
(2)$\triangle PAB\backsim\triangle PDC$.

**练习 12.88** ★★★ 圆内接六边形 $ABCDEF$ 满足 $AB=CD=EF$, 且对角线 $AD$、$BE$、$CF$ 相交于一点 $Q$, 设 $AD$ 与 $CE$ 的交点为 $P$. 求证:

(1)$\dfrac{QD}{ED}=\dfrac{AC}{EC}$;

(2)$\dfrac{CP}{PE}=\dfrac{AC^2}{CE^2}$.

**练习 12.89** ★★ 如图所示, 已知 $\odot O_2$ 在 $\odot O_1$ 的内部, 且 $O_1O_2=5$,$O_1O_2$ 的延长线上的点 $P$ 在 $\odot O_1$ 的外部, 且 $PO_2=7.5$. 过点 $P$ 作直线 $l$ 与 $\odot O_1$ 交于 $A$、$B$ 两点, 与 $\odot O_2$ 交于 $C$、$D$ 两点, 且满足 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$, 设 $\odot O_1$、$\odot O_2$ 的面积分别为 $S_1$、$S_2$, 求 $S_1-S_2$ 的值.




**练习 12.90** ★★ 锐角 $\triangle ABC$ 中,$\angle A$ 的平分线交 $BC$ 于 $L$, 交 $\triangle ABC$ 外接圆于 $N$, 自点 $L$ 向 $AB$、$AC$ 引垂线, 垂足为 $K$、$M$. 求证: $S_{AKNM}=S\triangle ABC$.

✍ **练习 12.91** ★★★ 矩形 $ABCD$,$AB=\sqrt{2}AD$, 以 $AB$ 为直径向外作半圆, 在半圆上任取一点 $P$, 连 $PC$、$PD$ 分别与 $AB$ 交于 $E$、$F$, 求 $AE$、$BF$ 与 $AB$ 之间满足的 (等式) 关系.

✍ **练习 12.92** ★★★ 已知 $B$、$C$ 是定圆 $\odot O$ 上的两定点,$A$ 为 $\odot O$ 上的动点,$\angle A<90^\circ$,$AM$ 是边 $BC$ 上的中线. 过点 $B$、$C$ 分别作 $\odot O$ 的切线, 两条切线相交于点 $X$, 连结 $AX$. 求证: $\dfrac{AM}{AX}$ 是定值.

✍ **练习 12.93** ★★ 已知三角形 $ABC$ 的内心为 $I$,$AC\neq BC$, 内切圆与边 $AB$、$BC$、$CA$ 分别相切于点 $D$、$E$、$F$,$EF$ 与 $CI$ 交于 $S$, 连结 $CD$ 与内切圆的另一个交点为 $M$, 过 $M$ 的切线交 $AB$ 的延长线于点 $G$. 求证:

(1)$\triangle CDI\backsim\triangle DSI$;

(2)$GS\perp CI$.

✍ **练习 12.94** ★★★ 已知锐角 $\triangle ABC$ 中,$AB>AC$,$AD$、$BF$、$CG$ 是高,$AD$ 的延长线与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于 $E$,$GF$ 与 $BC$ 延长线交于 $H$, 求证: $\triangle AEH$ 的外接圆经过 $BC$ 之中点.

✍ **练习 12.95** ★★★ 已知：$P$ 是 $\triangle ABC$ 内一点,$PQ$、$PR$ 分别与 $AB$、$AC$ 垂直于 $Q$、$R$,$AS$、$AT$ 分别与直线 $CP$、$BP$ 垂直于 $S$、$T$, 求证：直线 $SQ$、$TR$ 交于 BC 上一点.

✍ **练习 12.96** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,$P$、$Q$、$R$ 分别为 $BC$、$AB$ 与 $AC$ 上的动点, 保持 $\angle QPR=\theta$ 为定值,$QP=RP$, 求证：$AQ+AR$ 为定值.

✍ **练习 12.97** ★★★ 已知 $\odot O$ 中三弦 $AB$、$CD$、$EF$ 交于 $P$,$P$ 为 $AB$ 中点,$CF$ 交直线 $AB$ 于 $M$,$ED$ 交直线 $AB$ 于 $N$, 求证：$PM=PN$.

✍ **练习 12.98** ★★★ 设凸四边形 $ABCD$ 对角线交于点 $O$.$\triangle OAD$、$\triangle OBC$ 的外接圆交于 $O$、$M$ 两点, 直线 $OM$ 分别交 $\triangle OAB$,$\triangle OCD$ 的外接圆于 $T$、$S$ 两点. 求证：$M$ 是线段 $TS$ 的中点.

✍ **练习 12.99** ★★ 已知 $P$ 为 $AB$ 中点,$Q$ 为圆外定点, 圆上任找一点 $S$,$PS$ 交 $AB$ 于 $T$,$QS$ 交圆于 $R$, 求证:

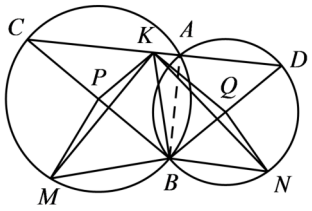
$\triangle TSR$ 的外心 $O$ 在定直线上.

✍ **练习 12.100** ★★★ $\odot O$ 为锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆,$AM$、$AT$ 分别为中线和角平分线, 过点 $B$ 和点 $C$ 的切线相交于点 $P$, 连结 $AP$, 与 $BC$ 和圆 $O$ 分别相交于点 $D$、$E$. 求证: 点 $T$ 是三角形 $AME$ 的内心.

✍ **练习 12.101** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$, 半圆圆心在 $BC$ 上, 半圆与两腰 $B$、$AC$ 相切于 $M$、$N$,$AM$、$AN$ 上分别有点 $E$、$F$,$EF$ 与半圆也相切,$P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$PE\perp AB$,$PF\perp AC$,$PQ\perp BC$,$Q$ 在 $BC$ 上. 求证: $\dfrac{AP}{PQ}=\dfrac{2AB}{BC}$.

✍ **练习 12.102** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$, 过 $B$ 作 $\triangle ABC$ 外接圆的切线, 与 $CA$ 延长线交于 $K$, 过 $K$ 作圆的另一条切线 $KP$, 切点为 $P$. 求 $\dfrac{PB}{PC}$.

✍ **练习 12.103** ★★★ 如图, 半径不等的两圆相交于 $A$、$B$ 两点, 线段 $CD$ 经过点 $A$, 且分别交两圆于 $C$、$D$ 两点. 连结 $BC$、$BD$, 设 $P$、$Q$、$K$ 分别是 $BC$、$BD$、$CD$ 的中点,$M$、$N$ 分别是 弧$BC$ 和 弧$BD$ 的中点.




求证:

(1)$\dfrac{BP}{PM}=\dfrac{NQ}{QB}$(2)$\triangle KPM\backsim\triangle NQK$.

✍ **练习 12.104** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$AB<AC<BC$, 点 $D$ 在 $BC$ 上, 点 $E$ 在 $BA$ 的延长线上, 且 $BD=BE=AC$,$\triangle BDE$ 的外接圆与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 $F$. 求证: $BF=AF+CF$.

✍ **练习 12.105** ★★★ 设点 $P$ 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上, 直线 $CP$ 和 $AB$ 相交于点 $E$, 直线 $BP$ 和 $AC$ 相交于点 $F$, 边 $AC$ 的垂直平分线交边 $AB$ 于点 $J$, 边 $AB$ 的垂直平分线交边 $AC$ 于点 $K$. 求证: $\dfrac{CE^2}{BF^2}=\dfrac{AJ\cdot JE}{AK\cdot KF}$.

# 第十三章 正弦定理与余弦定理

✍ **练习 13.1** ★★ 已知点 $P$ 是 $\triangle ABC$ 内一点, 使得 $\angle PAB=\angle PBC=\angle PCA=\alpha$.
求证: $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}=\dfrac{1}{\sin^2 A}+\dfrac{1}{\sin^2 B}+\dfrac{1}{\sin^2 C}$.

✍ **练习 13.2** ★★ 在 $\triangle ABC$ 的 $AC$ 及 $BC$ 边上分别取点 $X$、$Y$, 使 $\angle ABX=\angle YAC$,$\angle AYB=\angle BXC$,$XC=YB$, 求 $\triangle ABC$ 的所有内角.

✍ **练习 13.3** ★★★ 已知凸四边形 $ABCD$,$AC\perp BD$,$AB$、$BC$、$CD$、$DA$ 上分别有点 $F$、$G$、$H$、$E$,$AB\perp FD$,$BC\perp DG$,$CD\perp BH$,$AD\perp BE$, 求证: $FH$、$GE$、$AC$ 共点.

✍ **练习 13.4** ★★★ 已知 $\square ABCD$,$E$ 在 $BC$ 上,$AE$、$DC$ 延长后交于 $F$,$O$ 是 $\triangle ECF$ 的外心 (在 $\triangle ECF$ 内), 若 $B$、$O$、$C$、$D$ 共圆, 则 $AD=FD$.

✍ **练习 13.5** ★★ 有一个凸四边形 $ABCD$, 顶点均在一圆周上, 且 $AB=2$,$BC=3$,$CD=4$,$DA=5$, 求 $\dfrac{AC}{BD}$ 的值.

✍ **练习 13.6** ★★★ 已知凸四边形 $ABCD$, 对角线交于 $P$,$BP=DP$, 过 $P$ 的一条直线分别交 $AB$、$CD$ 于 $G$、$H$, 过 $P$ 的另一条直线分别交 $AD$、$BC$ 于 $E$、$F$,$GF$、$EH$ 分别交 $BD$ 于 $M$、$N$, 求证: $PM=PN$.

✍ **练习 13.7** ★★ 证明余弦定理的一种四边形推广: 即设凸四边形 $ABCD$ 的对角线交于 $P$, 又设 $\angle APB=\theta$, 则

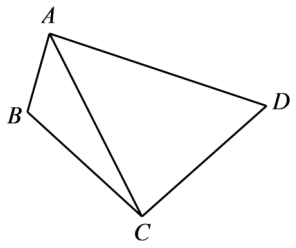
$$\cos\theta=\frac{AD^2+BC^2-AB^2-CD^2}{2AC\cdot BD}.$$

✍ **练习 13.8** ★★ 梯形 $ABCD$,$AC\perp BD$, 上底 $AD=m$, 下底 $BC=n$,$m<n$,$BA$、$CD$ 延长后交于 $P$,$\angle P=\theta$, 试用 $m$、$n$、$\theta$ 表示梯形的高.

✍ **练习 13.9** ★ ★ 锐角三角形 $ABC$ 中,$BD$ 为边 $AC$ 上的高,$E$ 为 $AB$ 上一点,$\angle AEC = 45^\circ$,$BD = 2CE$,$CE = AC + AD$, 求证：$DE \parallel BC$.

✍ **练习 13.10** ★ 试用射影定理推导余弦定理.

✍ **练习 13.11** ★ ★ 已知关于 $x$ 的方程 $x^2+4(k-2)x+16k^2=0$, 四边形 $ABCD$ 中,$\angle CAD = 45^\circ$,$\angle ADC = 60^\circ$,$S_{\triangle ABC} = \dfrac{5}{2}\sqrt{3}$ 且 $\cos B = \dfrac{1}{k}$(如图所示).




(1) 当方程有两个相等实数根时, 求 $\angle B$ 及此方程的根;

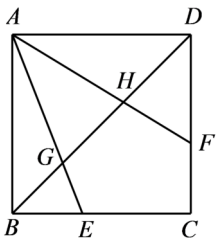
(2) 若此实根等于 $AB$、$BC$ 之和, 求 $CD$ 之长.

✍ **练习 13.12** ★ ★ 设 $P$ 是正方形内部一点,$P$ 到顶点 $A$、$B$、$C$ 的距离分别是 1、2、3, 求正方形的面积.

✍ **练习 13.13** ★ ★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AB > AC$,$AD$ 是高,$E$ 是 $BC$ 中点, 求证: $\dfrac{AB^2 - AC^2}{BC} = 2ED$. 并由此证明, 若 $AB > AC$,$AS$ 是角平分线,$T$ 在 $BS$ 上,$BT = CS$, 则 $AT^2 - AS^2 = (AB - AC)^2$.

✍ **练习 13.14** ★ ★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle ABC = 90^\circ$, 延长 $AC$ 到点 $D$, 连结 $BD$, 若 $\angle CBD = 30^\circ$, 且 $AB = CD = 1$, 求 $AC$ 之长.

✍ **练习 13.15** ★ ★ 已知正方形 $ABCD$,$E$、$F$ 分别在 $BC$、$CD$ 上,$AE$ 与 $AF$ 分别交 $BD$ 于 $G$、$H$, 若 $BE = CF$, 求证: 以 $BG$、$GH$、$HD$ 为边的三角形有一内角是 $60^\circ$.




✍ **练习 13.16** ★ ★ 有一个等腰三角形 $ABC$, 底边 $BC$ 上的高是 $h$,$\angle A = \theta$,$P$ 是 $BC$ 上一动点,$P$ 关于 $AB$、$AC$ 的对称点分别是 $Q$、$R$, 四边形 $XQPR$ 是平行四边形, 则 $X$ 至 $BC$ 的距离 $h' = 2h(1 - \cos\theta)$.

✍ **练习 13.17** ★ 在 $\triangle ABC$ 中, 点 $E$、$F$ 分别是 $AC$、$AB$ 的中点, 点 $G$ 是重心, 对 $\angle BAC$ 的每一个值, 有多少互不相似的 $\triangle ABC$, 满足点 $A$、$F$、$G$、$E$ 共圆?

✍ **练习 13.18** ★ 在 $\triangle ABC$ 中,$p=\dfrac{(a+b+c)}{2}$, 化简 $\dfrac{a^2(p-a)}{1+\cos A}+\dfrac{b^2(p-b)}{1+\cos B}+\dfrac{c^2(p-c)}{1+\cos C}$.

✍ **练习 13.19** ★ 证明余弦定理的另一种形式;

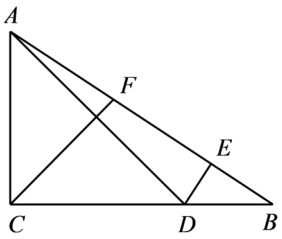
$$(b-c)^2\cos^2\frac{A}{2}+(b+c)^2\sin^2\frac{A}{2}=a^2.$$

✍ **练习 13.20** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle A$ 的平分线、$AC$ 上的中线、$AB$ 上的高共点, 且 $\angle A=2\angle B$, 求 $\angle A$.

✍ **练习 13.21** ★★ 证明斯图沃特定理: $M$ 为 $BC$ 上一点, 则 $\dfrac{AB^2\cdot CM+AC^2\cdot BM}{BC}-BM\cdot CM=AM^2$.

✍ **练习 13.22** ★★★ 以点 $C$ 为旋转中心, 将 $\triangle ABC$ 逆时针旋转为 $\triangle A'B'C$, 设线段 $BA'$、$AC$、$B'C$ 的中点分别为 $M$、$E$、$F$, 若 $AC \neq BC$, 且 $EM = FM$, 求 $\angle EMF$.

✍ **练习 13.23** ★★★ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle C = 90°$,$D$ 是 $BC$ 上一点,$\angle ADC = 45°$, 作 $DE \perp AB$ 于 $E$, 且 $\dfrac{AE}{BE} = \dfrac{10}{3}$, 若 $DE = \sqrt{2}$, 求 $\angle C$ 的平分线 $CF$ 之长.



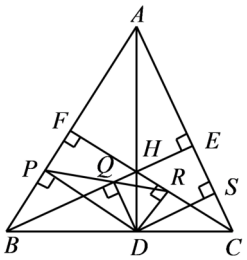
# 第十四章 共点线与共线点

## 14.1 梅涅劳斯定理

✍ **练习 14.1** ★★ 设等腰直角三角形 $ABC$,$\angle A=90^\circ$,$E$ 是 $AC$ 中点,$D$ 在 $BC$ 上,$AD\perp BE$, 求证: $\angle AEB=\angle CED$.(试用梅氏定理证明)

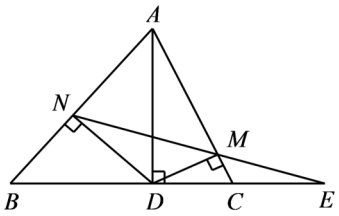
✍ **练习 14.2** ★ 设 $D$ 是锐角三角形 $ABC$ 的边 $BC$ 上的一点,$\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{2}{3}$,$E$ 是边 $AC$ 上的一点,$\dfrac{AE}{EC}=\dfrac{4}{3}$,$AD$ 与 $BE$ 相交于点 $F$, 求 $\dfrac{AF}{FD}\cdot\dfrac{BF}{FE}$.

✍ **练习 14.3** ★ 证明: 锐角三角形一条高线的垂足在另两边及另两条高线的射影在同一直线上.



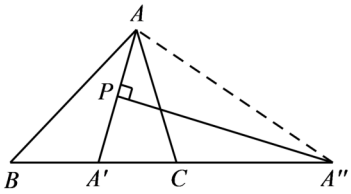
✍ **练习 14.4** ★ 已知 $AD$ 是 $\triangle ABC$ 的高,$D$ 在 $BC$ 内, 且 $BD=3$,$CD=1$, 作 $DE$ 与 $AB$ 垂直,$DF$ 与 $AC$ 垂直,$E$、$F$ 分别是垂足, 连结 $EF$ 并延长, 交 $BC$ 延长线于 $G$, 求 $CG$.

✍ **练习 14.5** ★★ 如图, 已知锐角三角形 $ABC$,$AD$ 是高,$D$ 在 $AB$、$AC$ 上的垂足分别是 $N$、$M$,$NM$ 延长后交 $BC$ 延长线于 $E$, 若 $AD=DE=1$, 求 $\cot\angle CAD-\cot\angle BAD$.



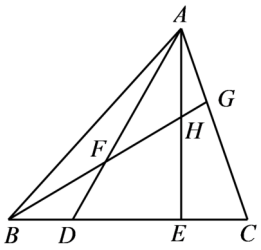

✍ **练习 14.6** ★ 证明：$\triangle ABC$ 两内角 $\angle B$、$\angle C$ 平分线分别交对边于 $E$、$F$, 而 $\angle A$ 的外角平分线交直线 $BC$于 $D$, 求证：$D$、$E$、$F$ 共线.

✍ **练习 14.7** ★★ 已知不等边三角形 $ABC$,$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 的平分线分别交对边于 $A'$、$B'$、$C'$,$A'A$ 的中垂线与直线 $BC$ 交于 $A''$, 同理得到 $B''$、$C''$, 证明：$A''$、$B''$、$C''$ 共线.

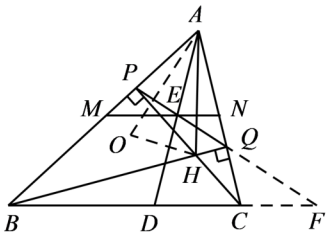



✍ **练习 14.8** ★★ 已知：$D$ 是 $\triangle ABC$ 的边 $BC$ 上一点,$G$ 是 $AD$ 上一点,$E$、$F$ 分别在 $AC$、$AB$ 上,$GB$ 与 $DF$ 交于 $M$,$DE$ 与 $CG$ 交于 $N$. 求证：若 $EF \parallel BC$, 则 $MN \parallel BC$.

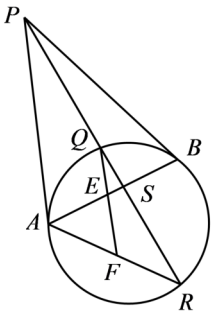
✍ **练习 14.9** ★ 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 1, 点 $D$、$E$ 在 $BC$ 上, 且 $BD{:}DE{:}EC = 1{:}2{:}1$, 点 $G$ 在 $AC$ 上, 且 $AG{:}GC = 3{:}5$,$AD$、$AE$ 分别与 $BG$ 交于点 $F$、$H$, 求四边形 $DEHF$ 的面积.



✍ **练习 14.10** ★★★ 已知不等边锐角三角形 $ABC$,$CP$、$BQ$ 是高, 且位置如图所示,$PQ$ 与中位线 $MN$ 交于点 $E$, 点 $O$、$H$ 分别是 $\triangle ABC$ 的外心与垂心, 求证：$AE\perp OH$.

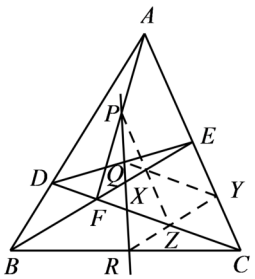



✍ **练习 14.11** ★★★ 如图, 已知 $PA$、$PB$ 是圆的两条切线,$PQR$ 为圆的一条割线, 交 $AB$ 于 $S$,$F$ 在 $AR$ 上,$QF\parallel PA$,$QF$ 交 $AB$ 于 $E$, 求证：$QE=EF$.



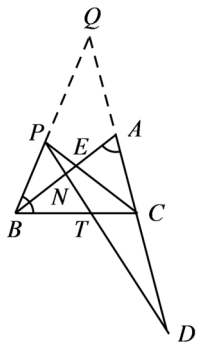

✍ **练习 14.12** ★★★ 已知 $AOB$ 为 $\odot O$ 的直径, 弦 $CD\perp AB$, 弦 $AN$ 与 $CO$ 交于 $M$,$CM=OM$, 求证：$DN$ 平分 $BC$.

✍ **练习 14.13** ★★★ 证明牛顿定理：设 $\triangle ABC$ 中,$D$、$E$ 分别在 $AB$、$AC$ 上,$CD$、$BE$ 交于 $F$, 则 $DE$、$AF$、$BC$ 的中点在一条直线上 (牛顿线).




✍ **练习 14.14** ★★★★ 设等腰直角三角形 $ABC$ 中,$\angle B=90^\circ$,$D$ 是三角形内一点,$\angle ADB=90^\circ$, 连结 $CD$ 并延长至 $E$, 使 $\angle AEB=90^\circ$,$G$ 是 $AB$ 中点, 直线 $CG$ 分别与 $AE$、$AD$ 交于 $M$、$N$, 求证：$G$ 是 $MN$ 的中点.

✍ **练习 14.15** ★★★★ 设 $\triangle ABC$ 的边 $AB$ 的中点 $N$,$\angle A>\angle B$,$D$ 是射线 $AC$ 上一点, 满足 $CD=BC$,$P$ 是射线 $DN$ 上一点, 且与 $A$ 在边 $BC$ 的同侧, 满足 $\angle PBC=\angle A$,$PC$ 与 $AB$ 交于 $E$,$BC$ 与 $DP$ 交于 $T$, 求 $\dfrac{BC}{TC}-\dfrac{EA}{EB}$.




✍ **练习 14.16** ★★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ABC=90^\circ$,$F$ 为 $AB$ 的中点, 以 $BC$ 为直径的圆 $O$ 交 $AC$、$CF$ 于另一点 $D$、$E$. 分别过点 $C$、$E$ 作圆 $O$ 的切线 $l_C$ 和 $l_E$. 证明：$l_C$、$l_E$ 和直线 $BD$ 共点.

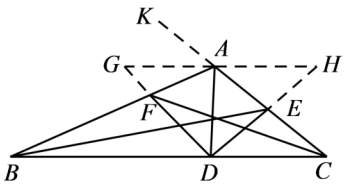
## 14.2 塞瓦定理

✍ **练习 14.17** ★ 已知 $\triangle ABC$, 向外作长方形 $ABDE$、$ACFG$、$BCHK$, 又设直线 $DE$ 与直线 $GF$ 交于$P$, 直线 $DE$ 与直线 $KH$ 交于 $Q$, 直线 $KH$ 与直线 $GF$ 交于 $R$, 则 $AP$、$BQ$、$CR$ 共点.

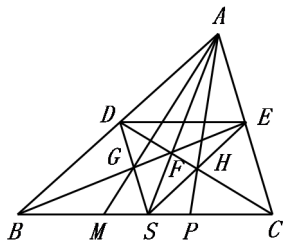
✍ **练习 14.18** ★ 已知 $\triangle ABC$ 内有一点 $P$, 今过点 $A$ 作一直线 $l_1$ 与 $AP$ 关于 $\angle A$ 的角平分线对称, 同样, 过点 $B$、$C$ 分别作直线 $l_2$、$l_3$, 求证：$l_1$、$l_2$、$l_3$ 交于一点.

✍ **练习 14.19** ★ 已知 $\triangle ABC$, 向外作相似的等腰三角形 $\triangle BCD$、$\triangle ACE$ 及 $\triangle ABF$, 其中 $\angle D$、$\angle E$、$\angle F$ 是顶角. 求证：$AD$、$BE$、$CF$ 交于一点.

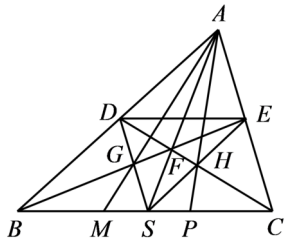
✍ **练习 14.20** ★★★ 已知：$\triangle ABC$ 中,$AD$、$BE$、$CF$ 是角平分线, 则 $\angle BAC = 120^\circ$ 当且仅当 $DE \perp DF$.



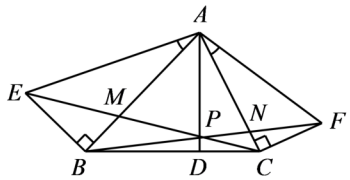

✍ **练习 14.21** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$D$、$E$ 分别在 $AB$、$AC$ 上,$DE \parallel BC$,$BE$、$CD$ 交于 $F$,$AF$ 延长后交 $BC$ 于 $S$,$SD$ 与 $BE$ 交于 $G$,$SE$ 与 $CD$ 交于 $H$,$AG$、$AH$ 延长后分别交 $BC$ 于 $M$、$P$, 求 $BM{:}MP{:}PC$.




✍ **练习 14.22** ★★ 如图,$AM$ 是锐角 $\triangle ABC$ 的角平分线,$ME\perp AB$ 于点 $E$,$MF\perp AC$ 于点 $F$,$CE$ 与 $BF$ 交于点 $P$, 求证：$AP\perp BC$.




✍ **练习 14.23** ★★ 锐角 $\triangle ABC$, 向外作 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACF$,
使得 $AB\perp BE$,$AC\perp CF$,$\angle EAB=\angle CAF$, 若 $BF$、$CE$ 交于点 $P$, 求证：$AP\perp BC$.

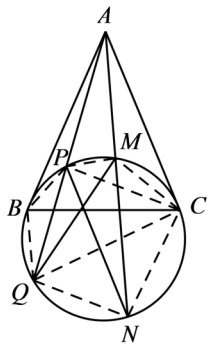


✍ **练习 14.24** ★ $\triangle ABC$ 中,$D$、$E$、$F$ 分别在边 $BC$、$CA$、$AB$ 上, 且 $AD$、$BE$、$CF$ 共点于 $P$.$D'$ 也在 $BC$ 上, 且 $DD'$ 与 $BC$ 的中点重合, 同理定义 $E'$、$F'$. 求证: $AD'$、$BE'$、$CF'$ 也共点.

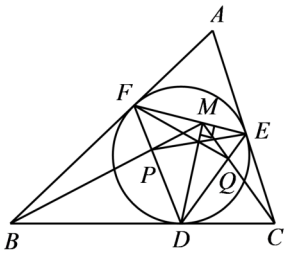
✍ **练习 14.25** ★★★ 设 $\triangle ABC$ 的边 $AB$、$BC$、$CA$ 上分别有点 $F$、$D$、$E$, 且 $AD$、$BE$、$CF$ 共点, 又 $\triangle DEF$ 的边 $DE$、$EF$、$FD$ 上分别有点 $Z$、$X$、$Y$,$DX$、$EY$、$FZ$ 也共点, 求证: $AX$、$BY$、$CZ$ 共点.

✍ **练习 14.26** ★★★ 一个三角形的一边上的高、第二边上的中线与第三边上的角平分线交于一点, 这个三角形一定是正三角形吗?

✍ **练习 14.27** ★★★ 如图,$AB$、$AC$ 是两条切线,$APQ$ 与 $AMN$ 是任意两条割线, 求证: $PN$、$MQ$ 与 $BC$ 交于一点.



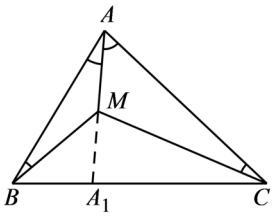

✍ **练习 14.28** ★★ 设 $\triangle ABC$ 的内切圆分别与 $BC$、$CA$、$AB$ 切于点 $D$、$E$、$F$,$DM\perp EF$ 于点 $M$,$BM$ 与 $FD$ 交于点 $P$,$CM$ 与 $DE$ 交于点 $Q$, 求证：$MD$、$FQ$ 与 $PE$ 共点.




✍ **练习 14.29** ★★★ 已知凸四边形 $ABCD$,$\angle BAC=\angle DAC$,$P$ 是 $AC$ 上任一点, 延长 $BP$、$DP$, 分别交 $CD$、$CB$ 于 $Q$、$R$, 求证：$\angle QAC=\angle RAC$.

✍ **练习 14.30** ★★ 设 $A_1$、$B_1$ 分别是 $\triangle ABC$ 的边 $BC$ 和 $AC$ 上的点,$D$、$E$ 分别是 $AA_1$ 与 $BB_1$、$A_1B_1$ 与 $CD$ 的交点. 证明：若 $\angle A_1EC=90^\circ$, 点 $A$、$B$、$A_1$、$E$ 共圆, 则 $AA_1=BA_1$.

✍ **练习 14.31** ★★★ 给定 $\triangle ABC$, 点 $M$ 为 $\triangle BAC$ 内一点, 使得 $\angle MAB=\angle MCA,\angle MAC=\angle MBA$;$N$ 为 $\triangle ABC$ 内一点, 使得 $\angle NBA=\angle NCB,\angle NBC=\angle NAB$;$P$ 为 $\triangle ACB$ 内一点, 使得 $\angle PCA=\angle PBC,\angle PCB=\angle PAC$. 证明：$AM$、$BN$ 和 $CP$ 三线共点, 且该公共点在 $\triangle MNP$ 的外接圆上.



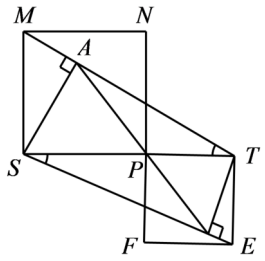

## 14.3 其他问题

✍ **练习 14.32** ★ 求证：已知 $\triangle ABC$, 点 $P$ 是 $BC$ 上一点, 则有 $\dfrac{\sin\angle BAP}{AC}+\dfrac{\sin\angle CAP}{AB}=\dfrac{\sin\angle BAC}{AP}$; 反之, 若上式成立, 且 $\angle BAP+\angle CAP=\angle BAC$(即 $AP$ 不是“反方向”的), 则点 $B$、$P$、$C$ 共线.

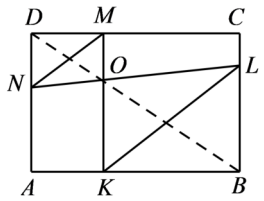
✍ **练习 14.33** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 及直线 $l$,$A$ 在 $l$ 上的射影为 $A'$,$A'$ 在 $BC$ 上的射影为 $A''$, 类似地定义 $B'$,$B''$ 和 $C'$、$C''$, 求证：$A'A''$、$B'B''$ 和 $C'C''$ 共点.

✍ **练习 14.34** ★★★ 锐角三角形 $ABC$ 中,$\angle BAC=45^\circ$,$BE$、$CF$ 是两条高,$H$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心,$M$、$K$ 分别是 $BC$、$AH$ 的中点. 证明：$MK$、$EF$ 和 $OH$ 共点, 这里 $O$ 为 $\triangle ABC$ 的外心.

✍ **练习 14.35** ★★ 四边形 $SPNM$ 与 $PFET$ 都是正方形, 且点 $S$、$P$、$T$ 共线, 点 $N$、$P$、$F$ 共线, 连结 $MT$、$SE$, 点 $S$ 在 $MT$ 上的射影是点 $A$, 点 $T$ 在 $SE$ 上的射影是点 $B$, 求证：点 $A$、$P$、$B$ 共线.




✍ **练习 14.36** ★★ 在矩形 $ABCD$ 的边 $AB$、$BC$、$CD$、$DA$ 上分别取异于顶点的 $K$、$L$、$M$、$N$, 已知 $KL\parallel MN$. 证明 $KM$ 与 $LN$ 的交点 $O$ 在矩形的对角线 $BD$ 上.

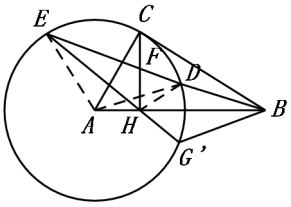



✍ **练习 14.37** ★ ★ 证明：如果一个梯形内的 $n(>2)$ 个点到梯形四边距离之和相等，那么这 $n$ 个点共线.

✍ **练习 14.38** ★ ★ ★ 设四边形仅有一个内角是直角，且两对角线相等，则对边中垂线交点与直角顶点共线.

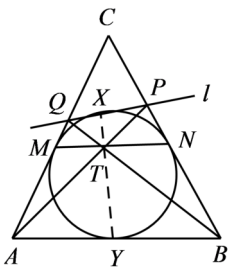
✍ **练习 14.39** ★ ★ 等腰梯形 $ABCD$ 中 $AB=CD$. 将 $\triangle ABC$ 绕点 $C$ 旋转一个角度，得一个新的 $\triangle A'B'C$. 证明：线段 $A'D$、$BC$ 和 $B'C$ 的中点共线.

✍ **练习 14.40** ★★ 直角三角形 $ABC$ 中,$AB$ 是斜边,$CH$ 为斜边上的高, 以 $A$ 为圆心、$AC$ 为半径作 $\odot A$. 过 $B$ 作 $\odot A$ 的割线, 交 $\odot A$ 于点 $D$ 和 $E$, 交 $CH$ 于点 $F$($D$ 在 $B$ 与 $F$ 之间). 在 $\odot A$ 上取一点 $G$, 使得 $\angle ABG=\angle ABD$, 且 $G$ 与 $D$ 不在 $AB$ 的同一侧. 证明：$E$、$H$、$G$ 三点共线.

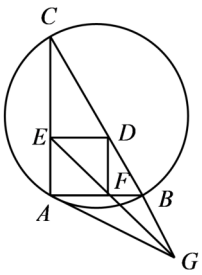



✍ **练习 14.41** ★★ 设锐角三角形 $ABC$,$AD$、$BE$、$CF$ 为高,$H$ 是垂心,$M$、$N$ 分别在 $BF$、$AE$ 上, 且 $\angle MHF=\angle NHE$, 求证：$BM$、$CN$ 的中垂线之交点在 $BC$ 上.

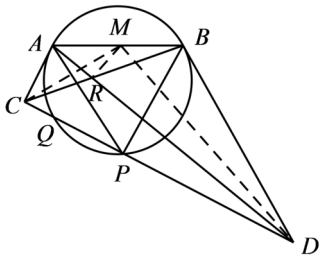
✍ **练习 14.42** ★★★ $\triangle ABC$ 的内切圆切边 $AC$、$BC$ 于点 $M$、$N$, 直线 $l$ 与该内切圆切于劣弧 $MN$ 内一点,$l$ 分别交 $NC$、$MC$ 于点 $P$、$Q$.$T$ 为 $AP$ 与 $BQ$ 的交点. 证明：$T$ 在线段 $MN$ 上.



**练习 14.43** ★★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=90^\circ$,$AB<AC$.$D$、$E$、$F$ 分别为边 $BC$、$CA$、$AB$ 上的点,使得四边形 $AFDE$ 为正方形. 设 $l_A$ 为过 $A$ 所作 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线. 证明：$BC$、$EF$ 和 $l_A$ 三线共点.

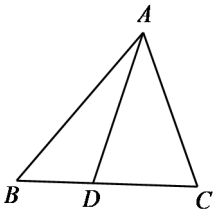



**练习 14.44** ★★★ $AC$、$BD$ 均为圆的切线,$AB$ 是该圆的一条弦,$CD$ 与圆交于点 $Q$、$P$,已知 $AP=BP$,点 $M$ 为 $AB$ 中点,求证：点 $M$、$R$、$Q$ 共线,这里 $R$ 为 $AD$ 与 $BC$ 的交点.

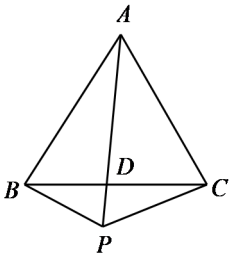


# 第十五章 面积问题与面积方法

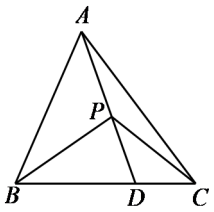
✍ **练习 15.1** ★ 如图,(b)、(c)、(d)、(e) 中直线 $AP$ 与直线 $BC$ 交于点 $D$, 则：(a) 中有 $\dfrac{BD}{CD}=\dfrac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}}$;(b)、(c)、(d)、(e) 中有 $\dfrac{BD}{CD}=\dfrac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}}$.



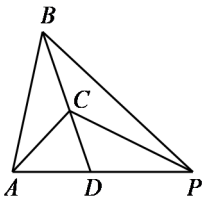
(a)



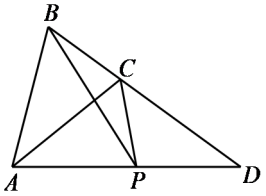
(b)



(c)

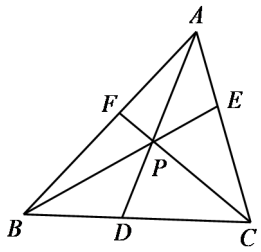


(d)



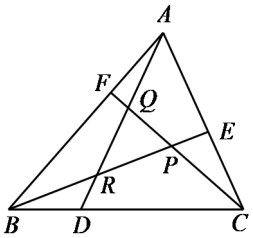
(e)

✍ **练习 15.2** ★ 若 $\triangle ABC$ 中有一点 $P$, 延长 $AP$、$BP$、$CP$, 分别交对边于点 $D$、$E$、$F$, 则 $\dfrac{PD}{DA}+\dfrac{PE}{EB}+\dfrac{PF}{FC}=1$.




✍ **练习 15.3** ★ 求证：若点 $A$、$B$、$C$、$D$ 是一直线上依次的任意四个不同点，点 $P$ 是直线外一点，则有 $\dfrac{\sin\angle APC\cdot\sin\angle BPD}{\sin\angle BPC\cdot\sin\angle APD}=\dfrac{AC\cdot BD}{BC\cdot AD}$.

✍ **练习 15.4** ★★ 如图，设 $\dfrac{BD}{CD}=p,\dfrac{CE}{AE}=q,\dfrac{AF}{BF}=r$，试用 $p$、$q$、$r$ 表示 $\dfrac{S_{\triangle PQR}}{S_{\triangle ABC}}$.



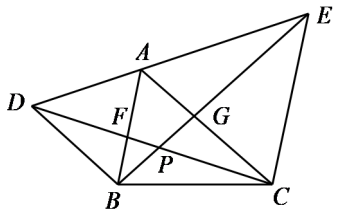
✍ **练习 15.5** ★★ 已知 $E$ 为 $\triangle ABC$ 的角平分线 $AD$ 上任一点,$AB$、$AC$ 延长线上分别有点 $M$、$N$,$CM \parallel BE$,$BN \parallel CE$, 求证：$BM = CN$.

✍ **练习 15.6** ★★ 在 $\square ABCD$ 的两边 $AD$ 和 $CD$ 上各取一点 $F$ 和 $E$, 使得 $AE = CF$,$AE$ 与 $CF$ 交于 $P$, 求证：$BP$ 是 $\angle APC$ 的平分线.

✍ **练习 15.7** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 的边 $BC$、$CA$、$AB$ 上分别有点 $D$、$E$、$F$, 且 $AD$、$BE$、$CF$ 共点, 求证：$\dfrac{S_{\triangle DEF}}{S_{\triangle ABC}} \leq \dfrac{1}{4}$.

✍ **练习 15.8** ★ 在凸四边形 $ABCD$ 中,$AB = 17$,$BC = 7$,$DA = 22$,$\angle ABC = 90^\circ$,$\angle BCD = 135^\circ$, 求四边形 $ABCD$ 的面积.

✍ **练习 15.9** ★★ 锐角 $\triangle ABC$ 中,$\angle BAC = 60°$, 向外作正 $\triangle ABD$ 与正 $\triangle ACE$, 设 $CD$ 与 $AB$ 交于点 $F$,$BE$ 与 $AC$ 交于点 $G$,$CD$ 又与 $BE$ 交于点 $P$, 求证：$S_{AFPG} = S_{\triangle BPC}$.




✍ **练习 15.10** ★ 在等腰 $\triangle ABC$ 中,$AB = AC = 12$,$E$、$F$ 分别在两腰 $AB$、$AC$ 上,$AE = AF = 8$,$BF$ 与 $CE$ 相交于点 $D$, 四边形 $AEDF$ 的面积为 8, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

✍ **练习 15.11** ★ 设 $AD$、$BE$、$CF$ 为锐角 $\triangle ABC$ 的三条高, 若 $EF$ 平分$\triangle ABC$ 的面积, 求证：$DE^2 + EF^2 + FD^2 = BC^2$.

✍ **练习 15.12** ★★★ 设 $I$ 是 $\triangle ABC$ 内心,$I$ 在 $AB$、$BC$、$CA$ 上的射影分别是 $L$、$M$、$N$,$MI$ 延长后, 交 $LN$ 于 $T$,$AT$ 延长后与 $BC$ 交于 $Q$, 求证：$BQ = CQ$.

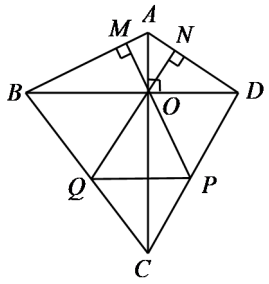
✍ **练习 15.13** ★★★ 已知：锐角三角形 $ABC$, 向外作正方形 $ABDE$、$ACFG$,$BF$、$CD$ 交于 $J$, 求证：$AJ\perp BC$.

✍ **练习 15.14** ★★★ 求证：存在一个面积为 1 的四边形 $ABCD$, 使形内任何一点 $P$,$S_{\triangle PAB}$、$S_{\triangle PBC}$、$S_{\triangle PCD}$、$S_{\triangle PDA}$ 至少有一个是无理数.

✍ **练习 15.15** ★★ 设 $\square ABCD$ 中,$\angle ABC=\theta\leqslant 90^\circ$, 点 $P$ 为其内部任一点, 求证：

$$PB^2+PD^2-PA^2-PC^2=2\cot\theta\cdot S_{ABCD}.$$

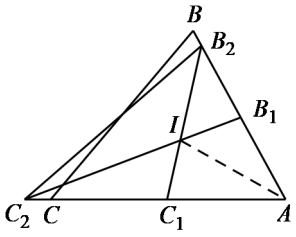
✍ **练习 15.16** ★★ 四边形 $ABCD$ 的两条对角线垂直且交于点 $O$,$OM$、$ON$ 分别与 $AB$、$AD$ 垂直, 延长 $MO$、$NO$, 分别与 $CD$、$BC$ 交于点 $P$、$Q$, 求证：$PQ\parallel BD$.



✍ **练习 15.17** ★★ 已知凸五边形 $ABCDE$ 满足 $AB=BC$,$CD=DE$,$\angle ABC=150^\circ$,$\angle CDE=30^\circ$,$BD=2$, 求五边形 $ABCDE$ 的面积.

✍ **练习 15.18** ★★ 凸四边形 $ABCD$ 中,$E$、$F$ 分别在 $AB$、$BC$ 上,$DE$、$DF$ 将 $AC$ 三等分, 且 $S_{\triangle ADE}=S_{\triangle CDF}=\dfrac{1}{4}S_{ABCD}$, 求证: $AB=CD$.

✍ **练习 15.19** ★★★ $I$ 为 $\triangle ABC$ 的内心,$B_1$、$C_1$ 分别为 $AB$、$AC$ 的中点.$AB$ 与 $C_1I$ 延长线交于 $B_2$,$AC$ 延长线与 $B_1I$ 延长线交于 $C_2$(如图),$S_{\triangle AB_2C_2}=S_{\triangle ABC}$, 求 $\angle A$.




✍ **练习 15.20** ★★ 已知 $CE$、$BD$ 为直角三角形 $ABC(\angle A=90^\circ)$ 的角平分线, 交于 $F$, 求 $\dfrac{S_{BCDE}}{S_{\triangle BCF}}$.

✍ **练习 15.21** ★★ 点 $P$ 为正三角形 $ABC$ 内一点,$PA=a$,$PB=b$,$PC=c$, 试用 $a$、$b$、$c$ 表示 $S_{\triangle ABC}$.

✍ **练习 15.22** ★ 在凸四边形 $ABCD$ 中有一点 $P$, 满足 $S_{\triangle ADP}\cdot S_{\triangle BPC}=S_{\triangle ABP}\cdot S_{\triangle DPC}$, 求证: 点 $P$ 在该四边形的对角线上.

✍ **练习 15.23** ★★ 自 $\triangle ABC$ 的顶点引两条射线交边 $BC$ 于 $X$、$Y$, 使 $\angle BAX=\angle CAY$, 求证: $\dfrac{BX\cdot BY}{CX\cdot CY}=\dfrac{AB^2}{AC^2}$. 又, 反之如何?

✍ **练习 15.24** ★★★ 已知正三角形 $ABC$ 内一点 $P$, 到 $BC$、$CA$、$AB$ 的射影分别是 $D$、$E$、$F$, 求证: $AF+BD+CE=BF+AE+CD$;$\triangle AFP$、$\triangle BPD$ 和 $\triangle CPE$ 和面积和等于 $\triangle ABC$ 的一半.

✍ **练习 15.25** ★★ 已知：凸五边形 $ABCDE$ 中,$AE \parallel BD$,$CE \parallel AB$,$P$、$Q$ 分别是 $BE$、$CD$ 中点,$R$ 在 $BE$ 上,$AR \parallel PQ$, 求证：$S_{\triangle BCR} = S_{\triangle DER}$.

✍ **练习 15.26** ★ 凸四边形 $ABCD$ 中, 对角线相交于 $E$,$M$、$N$ 分别为 $AB$、$CD$ 的中点, 连结 $MN$, 交 $AC$ 于 $G$, 交 $BD$ 于 $F$,$K$、$S$ 分别为 $AD$、$BC$ 中点,$KS$ 分别与 $AC$、$BD$ 交于 $P$、$Q$, 求证：$S_{\triangle EGQ} = S_{\triangle EPF}$.

✍ **练习 15.27** ★★ 已知 $P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点,$\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \alpha$, 求证：

$$\cot\alpha = \frac{a^2+b^2+c^2}{4S_{\triangle ABC}}.$$

✍ **练习 15.28** ★ $\triangle ABC$ 中,$AH$ 是高,$\angle BAC = 45^\circ$,$BH = 2$,$CH = 3$, 求 $S_{\triangle ABC}$.

✍ **练习 15.29** ★★★ 设矩形 $ABCD$ 的边 $BC$、$CD$ 上分别有点 $E$、$F$, 满足 $\triangle AEF$ 是正三角形, 求证: $S_{\triangle ECF}=S_{\triangle ABE}+S_{\triangle AFD}$.

✍ **练习 15.30** ★★★ 已知正三角形 $ABC$ 边长为 1,$Q$ 在 $BC$ 上,$BQ=4CQ$,$P$ 在 $AQ$ 上,$\angle BPC=120^\circ$, 求 $AP$ 的长.

✍ **练习 15.31** ★ 用正弦定理证明三角形面积公式

$S_\triangle=\dfrac{abc}{4R}=2R^2\sin A\sin B\sin C=\dfrac{1}{2}R^2(\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C)$.

这里 $a$、$b$、$c$ 为 $\triangle ABC$ 的三边长,$R$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

✍ **练习 15.32** ★★★ 已知 $\square ABCD$,$M$、$N$ 分别在 $AD$、$AB$ 上,$S_{\triangle MDC}=S_1$,$S_{\triangle AMN}=S_2$,$S_{\triangle CBN}=S_3$, 试用 $S_1$、$S_2$、$S_3$ 表示 $S_{\triangle CMN}$.

✍ **练习 15.33** ★ 已知 $\triangle ABC$ 面积为 1,$D$、$E$ 分别在边 $BC$ 上, 且 $BD=CE=\dfrac{BC}{5}$,$F$、$M$ 在边 $AB$ 上,$FD\parallel ME\parallel AC$,$N$、$G$ 在边 $AC$ 上,$EG\parallel DN\parallel AB$, 若 $ME$、$ND$ 交于 $P$, 求 $S_{\triangle PFG}$.

✍ **练习 15.34** ★ 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $a$、$b$、$c$, 面积为 $S$;$\triangle A'B'C'$ 的三边长分别为 $a'$、$b'$、$c'$, 面积为 $S'$, 且 $a>a'$,$b>b'$,$c>c'$, 则 $S$ 与 $S'$ 的大小关系一定是 ()

A.$S>S'$

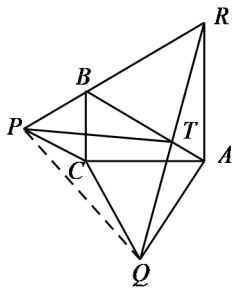
B.$S<S'$

C.$S=S'$

D. 不确定

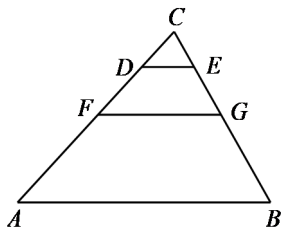
✍ **练习 15.35** ★★ 用长为 1、4、4、5 的线段为边作梯形, 求这个梯形的面积.

✍ **练习 15.36** ★★ 在直角三角形 $ABC$ 中,$\angle B=60^\circ$,$\angle C=90^\circ$,$AB=1$, 分别以 $AB$、$BC$、$CA$ 为边长向外作等边三角形 $\triangle ABR$、$\triangle BCP$、$\triangle CAQ$, 连结 $QR$ 交 $AB$ 于点 $T$, 求 $\triangle PRT$ 的面积.




✍ **练习 15.37** ★ 设点 $E$、$F$、$G$、$H$ 分别在面积为 1 的四边形 $ABCD$ 的边 $AB$、$BC$、$CD$、$DA$ 上, 且 $\dfrac{AE}{EB}=\dfrac{BF}{FC}=\dfrac{CG}{GD}=\dfrac{DH}{HA}=k$($k$ 是正数), 求四边形 $EFGH$ 的面积.

✍ **练习 15.38** ★ 如图, 在 $\triangle ABC$ 中,$DE\parallel AB\parallel FG$, 且 $FG$ 到 $DE$、$AB$ 的距离之比为 $1:2$. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 32,$\triangle CDE$ 的面积为 2, 求 $\triangle CFG$ 的面积 $S$.



✍ **练习 15.39** ★★★ 凸四边形 $ABCD$ 中, 点 $N$ 在边 $CD$ 上 $BN$ 与 $AC$ 交于点 $M$, 若 $\dfrac{AM}{AC}=\dfrac{CN}{CD}$, 且 $S_{\triangle ABC}=1, S_{\triangle ABD}=3, S_{\triangle BCD}=4$, 求证：点 $M$、$N$ 分别为 $AC$ 与 $CD$ 的中点.

✍ **练习 15.40** ★★ 已知 $\angle ABC=90^\circ, D$ 在 $AC$ 上, 且 $\dfrac{AB+BD}{BC+BD}=\dfrac{AD}{\quad}$

✍ **练习 15.41** ★★ 点 $K$、$M$ 分别是凸四边形 $ABCD$ 的边 $AB$、$CD$ 的中点, 点 $L$、$N$ 分别在 $BC$、$AD$ 上使四边形 $KLMN$ 为平行四边形, 证明：$S_{KLMN}=2S_{ABCD}$.

✍ **练习 15.42** ★★ 已知 $\square ABCD$ 中, $E$、$F$ 分别在 $BC$、$CD$ 上, $P$、$Q$、$R$ 分别为 $AE$、$EF$、$AF$ 的中点, 求证：$BP$、$CQ$、$DR$ 三线共点.

✍ **练习 15.43** ★★ 已知凸四边形 $ABCD$ 的边 $AD$、$BC$ 上各有一点 $Q$、$P$, 满足 $\dfrac{AQ}{QD}=\dfrac{CP}{BP}$,$AP$ 与 $BQ$ 交于 $M$,$CQ$ 与 $DP$ 交于 $N$, 求证：$S_{QMPN}=S_{\triangle AMB}+S_{\triangle DNC}$.

✍ **练习 15.44** ★ 已知：$\triangle ABC$ 中,$AD$ 是角平分线,$E$、$F$ 分别在 $AB$、$AC$ 上, 且 $\angle EDB=\angle FDC=\angle BAC$, 求证：$BE=CF$, 并用 $\triangle ABC$ 三边表示 $\dfrac{S_{AEDF}}{S_{\triangle ABC}}$.

✍ **练习 15.45** ★★ 已知 $\triangle ABC$,$AB=AC=10$,$E$、$D$ 在 $AC$ 上,$BD=DE=4$,$\angle ABE=\angle DBC$, 求 $S_{\triangle ABC}$.

✍ **练习 15.46** ★★★ 已知 $\triangle ABC$,$\angle BAC=60^\circ$,$AB=2AC$. 点 $P$ 在 $\triangle ABC$ 内, 使得 $PA=\sqrt{3}$,$PB=5$,$PC=2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

✍ **练习 15.47** ★ 已知矩形 $ABCD$,$E$、$F$ 分别在 $BC$、$CD$ 上,$AE=4$,$EF=3$,$AF=5$, 若 $S_{\triangle ABE}=S_{\triangle ECF}+S_{\triangle ADF}$, 求矩形 $ABCD$ 的面积.

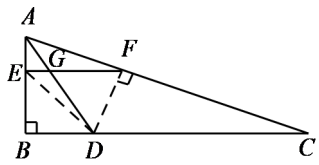
✍ **练习 15.48** ★★ 一个凸四边形的边长依次为 $a$、$b$、$c$、$d$, 两条对角线相交所成的锐角为 $\theta$, 求该四边形的面积 (用 $a$、$b$、$c$、$d$ 和 $\theta$ 表示).

✍ **练习 15.49** ★★ 若一正方形的两个相邻顶点在一三角形的某条边上, 另两个顶点分别在另两条边上, 则称这个正方形是该边上的内接正方形, 现有一不等边三角形 $ABC$,$AB$、$AC$ 边上的内接正方形边长都是 3, 求 $\dfrac{1}{AB}+\dfrac{1}{AC}$.

✍ **练习 15.50** ★★ $\triangle ABC$ 中,$D$、$E$、$F$ 分别在 $BC$、$CA$、$AB$ 上, 若 $S_{\triangle AFE}$、$S_{\triangle BFD}$、$S_{\triangle DEF}$、$S_{\triangle EDC}$ 分别为 1、2、3、4, 求 $\dfrac{AF}{AB}$.

✍ **练习 15.51** ★★ 梯形 $ABCD$ 中,$AD \parallel BC$,$\dfrac{AD}{BC}=\dfrac{1}{2}$,$M$ 在 $AB$ 上,$\dfrac{AM}{BM}=\dfrac{3}{2}$,$N$ 在 $CD$ 上,若 $MN$ 把梯形分成两部分的面积之比为 $3:1$,求 $\dfrac{CN}{ND}$ 的值.

✍ **练习 15.52** ★★★ $\triangle ABC$ 中,$\angle B=90^\circ$,$AD$ 是 $\angle A$ 的平分线,点 $E$、$F$ 分别在 $AB$、$AC$ 上,$EF$ 交 $AD$ 于点 $G$,若 $AE=4$,$EB=8$,$AF=12$,$FC=25$,求四边形 $CDGF$ 的面积.



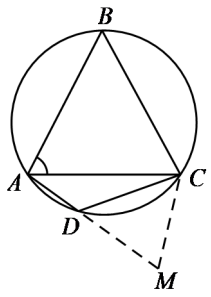

✍ **练习 15.53** ★★ $\triangle ABC$ 中,$D$、$E$ 分别在 $AB$、$AC$ 上,且 $\dfrac{AD}{BD}=\dfrac{4}{5}$,$\dfrac{AE}{CE}=\dfrac{2}{3}$,$P$ 为 $DE$ 中点,$Q$ 为 $CD$ 与 $BE$ 之交点,延长 $PQ$ 交 $BC$ 于 $R$,求 $\dfrac{BR}{RC}$.

✍ **练习 15.54** ★★ 在 $\triangle ABC$ 的边 $AB$ 上取点 $X$,$AC$ 上取点 $Y$,使 $\dfrac{AX}{XB}=\lambda$,$\dfrac{AY}{YC}=\mu$,再在线段 $XY$ 上取点 $Z$,使 $\dfrac{XZ}{ZY}=\gamma$,今延长 $AZ$ 交 $BC$ 于 $D$,用 $\lambda$、$\mu$、$\gamma$ 表示 $\dfrac{BD}{CD}$.

✍ **练习 15.55** ★★ 设正方形 $ABCD$ 面积是 1,$AB$、$BC$ 上分别有点 $E$、$F$, 且 $AE=\dfrac{EB}{2}$,$BF=2CF$, 又设 $DE$、$DB$ 分别交 $AF$ 于 $G$、$H$, 求四边形 $GHBE$ 的面积.

✍ **练习 15.56** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$AD$、$AE$ 分别是角平分线和中线.$CF$ 垂直于 $AD$ 于 $G$, 交 $AB$ 于 $F$, 交 $AE$ 于 $H$, 求证：$HD\parallel AC$.

✍ **练习 15.57** ★★★ 如图, 已知点 $A$、$B$、$C$、$D$ 共圆, 且 $AB=BC=AD+CD$,$\angle BAD=\alpha$,$AC=d$, 求证：$S_{\triangle ABC}$ 只与 $\alpha$、$d$ 有关.




✍ **练习 15.58** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 的三边 $BC$、$CA$、$AB$ 上各有一点 $D$、$E$、$F$, 且满足 $AD$、$BE$、$CF$

交于一点 $G$, 若 $\triangle AGE$、$\triangle CGD$、$\triangle BGF$ 的面积相等, 求证：$G$ 是 $\triangle ABC$ 的重心.

✍ **练习 15.59** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 $D$ 在边 $BC$ 上,$AB=4$,$AD=6$,$AC=8$,$\dfrac{BD}{CD}=2$, 求 $S_{\triangle ABC}$; 又若 $AB$、$AC$、$AD$ 长度不变, 当 $S_{\triangle ABC}$ 达到最大时, 求 $\dfrac{BD}{CD}$.

✍ **练习 15.60** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$2BC=AB+AC$, 点 $P$ 满足 $\angle BCP=90^\circ-\dfrac{1}{2}\angle B$,$\angle CBP=90^\circ-\dfrac{1}{2}\angle C$, 求证：$\triangle BCP$ 与 $\triangle ABC$ 面积相等.

✍ **练习 15.61** ★★ 已知：$H$ 是锐角三角形 $ABC$ 的垂心,$AD$、$BE$、$CF$ 是高, 求证：

$$\frac{BC}{AH}+\frac{AC}{BH}+\frac{AB}{CH}=\frac{BC\cdot AC\cdot AB}{AH\cdot BH\cdot CH}.$$

✍ **练习 15.62** ★★★ 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线中点连线的延长线交 $AB$ 于 $P$, 求证：$\triangle PCD$ 的面积等于整个四边形面积的一半.

✍ **练习 15.63** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中, 在 $AB$ 上截取 $AP_1 = BP_2$,$BC$ 上截取 $BR_1 = CR_2$,$CA$ 上截取 $CQ_1 = AQ_2$, 求证：$\triangle P_1Q_1R_1$ 的面积与 $\triangle P_2Q_2R_2$ 的面积相等.

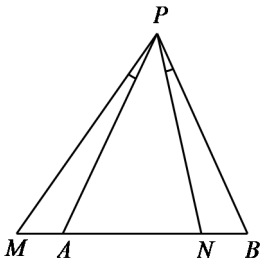
✍ **练习 15.64** ★★ 在直角三角形 $ABC$ 中,$\angle A = 90°$,$AB = a$,$AC = b$,$E$ 是 $AC$ 上一动点,$F$ 在 $BC$ 上,$E$ 从点 $A$ 开始向 $C$ 运动且保持 $EF \perp BE$, 试写出 $S_{\triangle EFC}$ 与点 $E$ 运动时与点 $A$ 距离 $x$ 的关系式.

✍ **练习 15.65** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$D$、$E$、$F$ 分别在 $BC$、$CA$、$AB$ 上,$AD$、$BE$、$CF$ 交于 $G$,$EF$ 与 $AD$ 交于 $H$, 则

$$AH \cdot GD = HG \cdot AD.$$

✍ **练习 15.66** ★★★ 有两个锐角 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$, 其中 $\angle BAC=\angle DAE$,$BC$、$ED$ 延长后交于点 $P$, 点 $H_1$、$H_2$ 分别是 $\triangle ABC$、$\triangle ADE$ 的垂心, 求证：$H_1H_2\perp AP$ 的充要条件是 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADE}$.

✍ **练习 15.67** ★★ 如图,$M$、$A$、$N$、$B$ 是直线上依次四点,$P$ 在直线外,$PA=PB$,$\angle MPA=\angle NPB$, 试证 $PM\cdot PN>PA\cdot PB$.

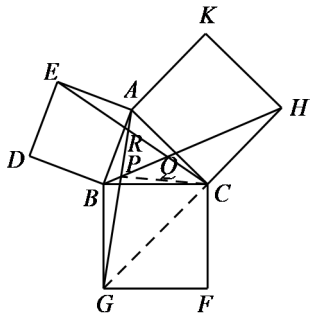



✍ **练习 15.68** ★★★★ 凸四边形 $ABCD$ 对角线交于点 $J$, 点 $S$、$W$、$X$、$T$ 分别在 $AB$、$BC$、$CD$、$DA$ 上, 点 $P$ 在 $AC$ 上, 点 $Q$、$R$ 在 $BD$ 上, 且点 $W$、$Q$、$P$、$T$ 四点共线, 点 $S$、$P$、$R$、$X$ 四点共线. 若 $BQ=RD$,$WQ=PT$, 证明：$SP=RX$.

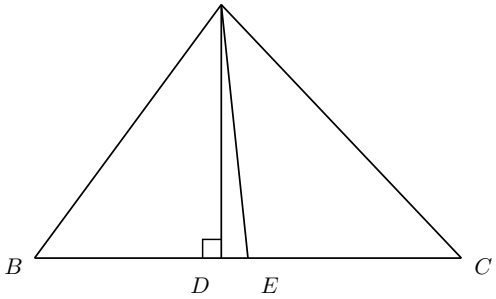
✍ **练习 15.69** ★★★★ 已知 $E$、$F$、$G$、$H$ 分别为凸四边形的边 $DA$、$AB$、$BC$、$CD$ 的中点,$AG$、$BE$

交于 $M$,$CE$、$DG$ 交于 $N$, 求证：$MN \parallel FH$ 或重合.

✍ **练习 15.70** ★★★★ 如图, 以锐角 $\triangle ABC$ 的边为边向外作正方形 $ABDE$、$BCFG$、$ACHK$、$AG$、$BH$、$CE$ 围成 $\triangle PQR$, 而 $AF$、$BK$、$CD$ 围成 $\triangle P'Q'R'$(图中未画出), 求证：$\triangle PQR \cong \triangle P'Q'R'$.




✍ **练习 15.71** ★★ 如图,$\triangle ABC$ 中,$AD$ 是高,$AE$ 是中线,且 $\angle BAE = \angle DAC$, 求证：$AB = AC$ 或 $AB \perp AC$.




✍ **练习 15.72** ★★★ 试说明是否在所有 $\triangle ABC$ 内部总存在一个点 $P$, 使点 $P$ 在 $BC$、$CA$、$AB$ 上的射影分别为点 $D$、$E$、$F$, 满足 $S_{\triangle APE} = S_{\triangle BPD}$,$S_{\triangle PCE} = S_{\triangle PBF}$,$S_{\triangle PCD} = S_{\triangle APF}$?

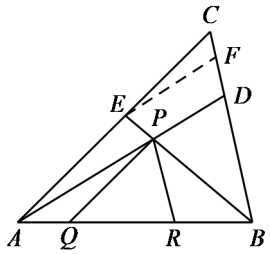
✍ **练习 15.73** ★★★ 设点 $D$、$E$、$F$ 分别在 $\triangle ABC$ 的边 $BC$、$CA$、$AB$ 上, 且 $AD$、$BE$、$CF$ 交于一点 $P$, 若 $S_{\triangle AFP}+S_{\triangle BPD}+S_{\triangle CEP}=\dfrac{1}{2}S_{\triangle ABC}$, 求证：点 $P$ 一定在 $\triangle ABC$ 在某条中线上.

✍ **练习 15.74** ★★★ $\triangle ABC$ 中有一点 $P$, 延长 $BP$、$CP$, 分别交 $AC$、$AB$ 于点 $E$、$F$,$EF$ 与 $AP$ 交于点 $Q$, 作 $QD\perp BC$, 点 $D$ 在 $BC$ 上, 求证：$DQ$ 平分 $\angle EDF$.

✍ **练习 15.75** ★★★★ 设有一凸四边形 $ABCD$,$AB$、$BC$、$CD$、$DA$ 上分别有两点 $E$、$E'$;$F$、$F'$;$G$、$G'$;$H$、$H'$, 满足 $AE'=BE$,$BF'=CF$,$CG'=DG$,$DH'=AH$, 若四边形 $EFGH$ 是平行四边形, 求证：$S_{EFGH}=S_{E'F'G'H'}$.

✍ **练习 15.76** ★★★ $\triangle ABC$ 三边长为 6、8、10, 求证：仅存在一条直线同时平分 $\triangle ABC$ 的周长与面积.

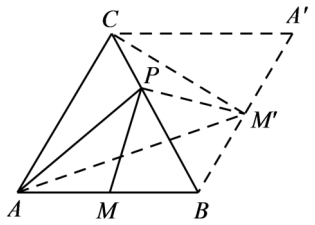
**练习 15.77** ★★ 已知 $D$、$E$ 分别是 $\triangle ABC$ 的边 $BC$、$CA$ 上的点, 且 $BD=4, DC=1, AE=5, EC=2$. 连结 $AD$ 和 $BE$, 它们相交于点 $P$. 过点 $P$ 分别作 $PQ \parallel CA, PR \parallel CB$, 它们分别与边 $AB$ 交于点 $Q$、$R$, 求 $\triangle PQR$ 的面积与 $\triangle ABC$ 的面积之比.



# 第十六章 几何变换

## 16.1 对称和平移

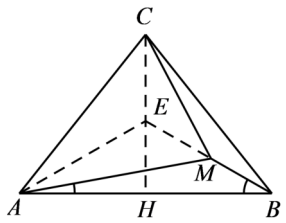
✍ **练习 16.1** ★ 设 $M$ 是边长为 2 的正三角形 $ABC$ 的边 $AB$ 的中点.$P$ 是边 $BC$ 上的任意一点, 求 $PA+PM$ 的最小值.




✍ **练习 16.2** ★ ★ 已知 $\triangle ABC$ 中,$\angle A < 60^\circ$. 试在 $\triangle ABC$ 的边 $AB$、$AC$ 上分别找出一点 $P$、$Q$, 使 $BQ+QP+PC$ 最小.

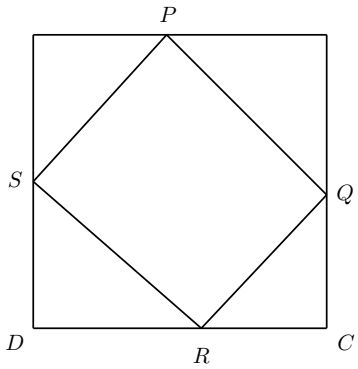
✍ **练习 16.3** ★ ★ 求证：直角三角形的内接三角形的周长不小于斜边上高的两倍.

✍ **练习 16.4** ★★★ 在 $\triangle ABC$ 内取一点 $M$ 使 $\angle MAB=10^\circ,\angle MBA=30^\circ$. 设 $\angle ACB=80^\circ$, $AC=BC$. 求 $\angle AMC$.

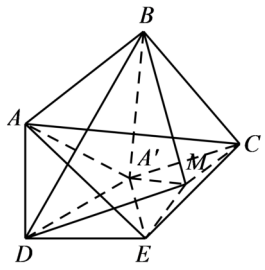



✍ **练习 16.5** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$AH$ 是高,$H$ 在边 $BC$ 上, 已知 $\angle BAC=45^\circ,BH=2,CH=3$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

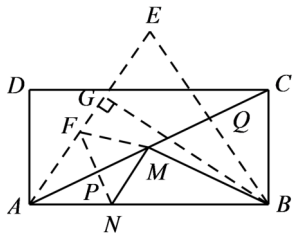
✍ **练习 16.6** ★★★ 如图, 凸四边形 $PQRS$ 的四个顶点分别在边长为 $a$ 的正方形 $ABCD$ 的四条边上, 求证：$PQRS$ 的周长不小于 $2\sqrt{2}a$.



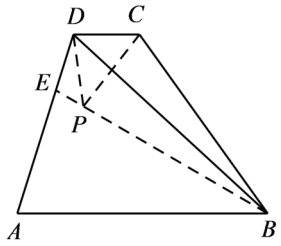

✍ **练习 16.7** ★★★ 如图,$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 是两个不全等的等腰直角三角形, $\angle ABC=\angle ADE=90^\circ$, 现固定 $\triangle ABC$ 而将 $\triangle ADE$ 绕点 $A$ 在平面上旋转, 试证：不论 $\triangle ADE$ 旋转到什么位置, 线段 $EC$ 上必存在点 $M$ 使 $\triangle BMD$ 为等腰直角三角形.



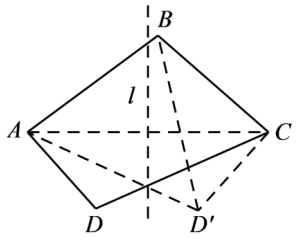

✍ **练习 16.8** ★ ★ ★ 如图, 矩形 $ABCD$ 中,$AB = 20$,$BC = 10$, 若在 $AC$、$AB$ 上各取一点 $M$、$N$, 使 $BM + MN$ 的值最小, 试求出这个最小值.



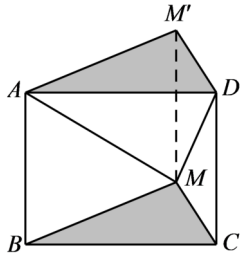

✍ **练习 16.9** ★ ★ 凸四边形 $ABCD$ 中,$\angle ABD > \angle CBD$,$\angle ADB > \angle CDB$. 求证:
$AB + AD > BC + CD$.




✍ **练习 16.10** ★★ 设 $S$ 表示凸四边形 $ABCD$ 的面积, 证明 $S \leq \dfrac{1}{2}(AB \cdot CD + BC \cdot AD)$.

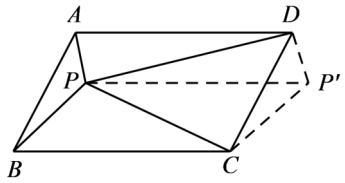



✍ **练习 16.11** ★★ 在矩形 $ABCD$ 内取一点 $M$, 使 $\angle BMC + \angle AMD = 180^\circ$, 试求 $\angle BCM + \angle DAM$ 的值.



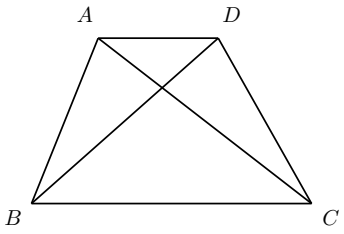
✍ **练习 16.12** ★★ 设 $P$ 是平行四边形 $ABCD$ 内一点, 使得 $\angle PAB=\angle PCB$,

证明: $\angle PBA=\angle PDA$.

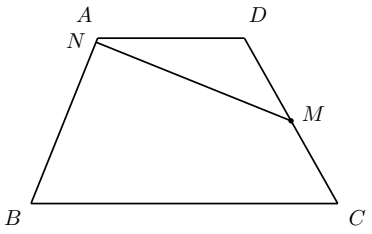



✍ **练习 16.13** ★ (1) 如图 (a) 所示, 在梯形 $ABCD$ 中,$AD\parallel BC$. 已知: $AD+BC=3$,$AC=\sqrt{3}$, $BD=\sqrt{6}$, 求梯形 $ABCD$ 的面积.

(2) 如图 (b), 在梯形 $ABCD$ 中,$AD\parallel BC$.$M$ 是 $CD$ 的中点,$MN\perp AB$ 于 $N$. 设 $AB=a$,$MN=h$, 求梯形 $ABCD$ 的面积.

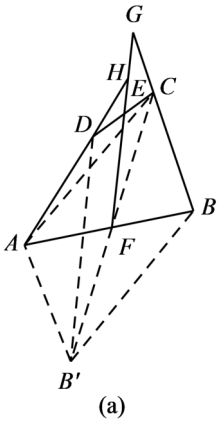



(a)



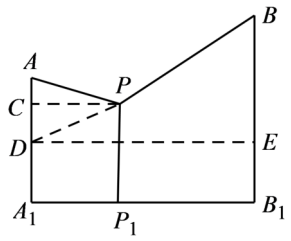

(b)

✍ **练习 16.14** ★★ 如图, 在四边形 $ABCD$ 中,$AD=BC$,$E$、$F$ 分别是 $DC$ 及 $AB$ 中点,$FE$ 的延长线与 $AD$ 及 $BC$ 的延长线分别交于点 $H$、$G$. 求证: $\angle AHF=\angle BGF$.

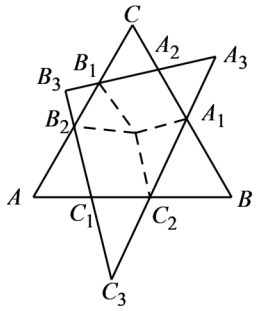



(a)

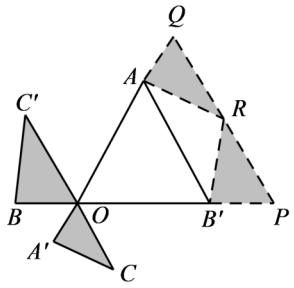
✍ **练习 16.15** ★ ★ 如图,$\angle A=\angle B, AA_1$、$PP_1$、$BB_1$ 均垂直于 $A_1B_1$, 垂足为 $A_1$、$P_1$、$B_1, AA_1=17, PP_1=16, BB_1=20, A_1B_1=12$. 求 $AP+BP$ 的值.



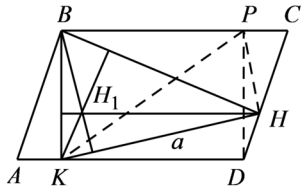

✍ **练习 16.16** ★ ★ 在正三角形 $ABC$ 的三条边上, 有三条相等的线段 $A_1A_2$、$B_1B_2$、$C_1C_2$. 证明: 直线 $B_2C_1$、$C_2A_1$、$A_2B_1$ 所成的三角形中, 三条线段 $B_2C_1$、$C_2A_1$、$A_2B_1$ 与包含它们的边成比例.



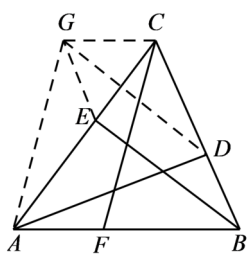

✍ **练习 16.17** ★ ★ 如图所示, $AA'=BB'=CC'=2$ 且共点于 $O, \angle AOB'=\angle BOC'=\angle COA'=60^\circ$, 求证: $S_{\triangle AOB'}+S_{\triangle BOC'}+S_{\triangle COA'}<\sqrt{3}$.




✍ **练习 16.18** ★★★ 如图, 由平行四边形的顶点 $B$ 引它的高 $BK$ 和 $BH$, 已知 $KH=a$,$BD=b$, 求点 $B$ 到 $\triangle BKH$ 的垂心的距离.

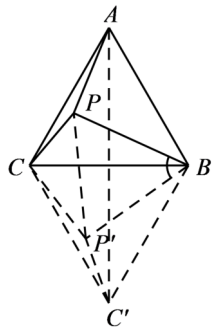



✍ **练习 16.19** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $S$,$D$、$E$、$F$ 分别为 $BC$、$CA$、$AB$ 上的点, 且 $\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{1}{n}$, 试求以 $AD$、$BE$、$CF$ 为边的三角形的面积 $S'$.

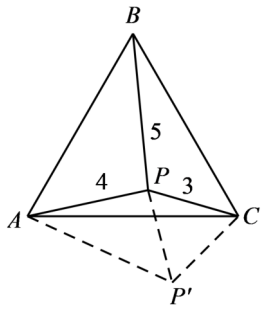


## 16.2 旋转

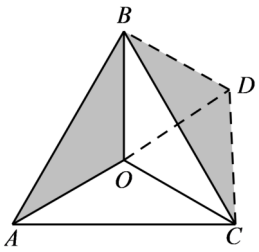
✍ **练习 16.20** ★★ 对于边长为 1 的正 $\triangle ABC$ 内任一点 $P$. 求证：$\sqrt{3} \leq PA+PB+PC$.



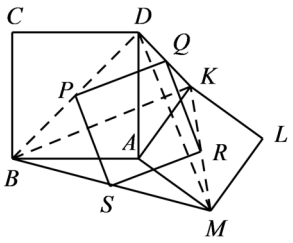

✍ **练习 16.21** ★★ 设 $P$ 是等边三角形 $ABC$ 内一点,$PC=3$,$PA=4$,$PB=5$. 试求此等边三角形的边长.



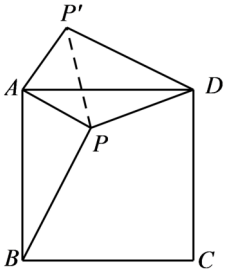

✍ **练习 16.22** ★★ 设 $O$ 是正三角形 $ABC$ 内一点, 已知 $\angle AOB=115^\circ$,$\angle BOC=125^\circ$, 求以线段 $OA$、$OB$、$OC$ 为边构成的三角形的各角.



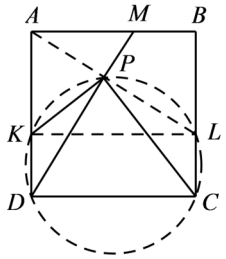

✍ **练习 16.23** ★★ 如图, 两个正方形 $ABCD$ 与 $AKLM$(顶点按顺时针方向排列), 求证：这两个正方形的中心以及线段 $BM$、$DK$ 的中点是某正方形的顶点.




✍ **练习 16.24** ★★ 正方形 $ABCD$ 内有一点 $P$,$PA=1$,$PB=3$.$PD=\sqrt{7}$, 求正方形 $ABCD$ 的面积.



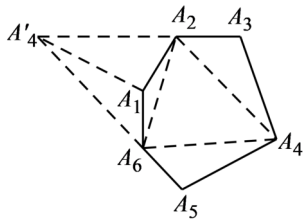
✍ **练习 16.25** ★★ 在正方形 $ABCD$ 的边 $AB$ 和 $AD$ 上分别取点 $M$ 和 $K$, 使得 $AM=AK$, 在线段 $DM$ 上取点 $P$, 使得 $\angle PCD=\angle PKA$. 证明：$\angle APM$ 是直角.



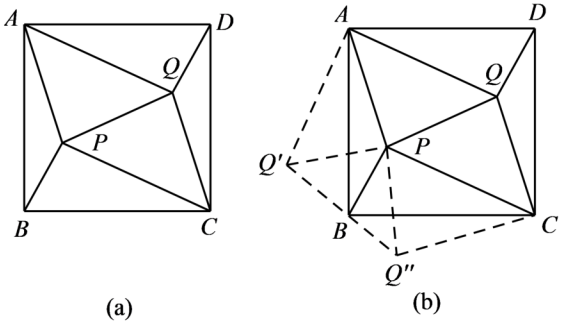

✍ **练习 16.26** ★★★ 已知凸六边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 中,$A_1A_2=A_2A_3$,$A_3A_4=A_4A_5$,$A_5A_6=A_6A_1$,$\angle A_1+\angle A_3+\angle A_5=\angle A_2+\angle A_4+\angle A_6$. 求证：

(1)$S_{\triangle A_2A_4A_6}=\dfrac{1}{2}S_{A_1A_2A_3A_4A_5A_6}$;

(2)$\angle A_6A_2A_4=\dfrac{1}{2}\angle A_2$,$\angle A_2A_4A_6=\dfrac{1}{2}\angle A_4$,$\angle A_2A_6A_4=\dfrac{1}{2}\angle A_6$.

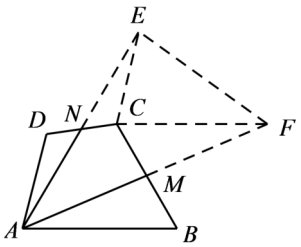



✍ **练习 16.27** ★★★ 如图所示,$P$、$Q$ 是边长为 1 的正方形 $ABCD$ 内两点, 使得 $\angle PAQ=\angle PCQ=45^\circ$, 求 $S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PCQ}+S_{\triangle QAD}$ 的值.

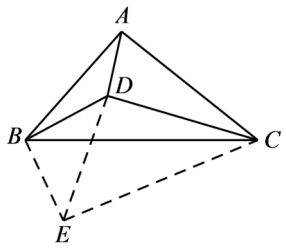



✍ **练习 16.28** ★★ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle A \geq 120^\circ$, 点 $P$ 不与 $A$ 重合. 求证 $PA+PB+PC>AB+AC$.

✍ **练习 16.29** ★★★ 凸四边形 $ABCD$ 中, 点 $M$、$N$ 分别是 $BC$、$CD$ 的中点, 且 $AM+AN=a$($a$ 是常数), 求证：$S_{ABCD}<\dfrac{a^2}{2}$.



✍ **练习 16.30** ★★★ 如图, 设 $D$ 为锐角 $\triangle ABC$ 内一点, 且 $AC \cdot BD = AD \cdot BC$, $\angle ADB = \angle ACB + 90^\circ$, 求 $\dfrac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD}$ 的值.

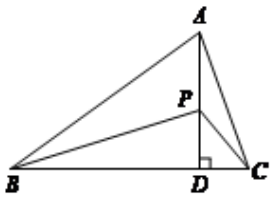


# 第十七章 几何不等式与极值问题

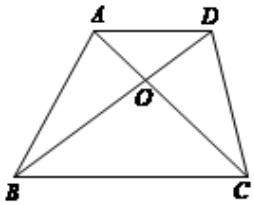
前 17 个问题, 有所缺漏, 待后续补充完善.

✍ **练习 17.1** ★ 一个凸$n$ 边形的内角中，恰好有 4 个钝角，求 $n$ 的最大值.

✍ **练习 17.2** ★ 在 $\triangle ABC$ 中，$AB>AC$，$P$ 为 $BC$ 边的高 $AD$ 上的一点，求证：$AB-AC<PB-PC$.




✍ **练习 17.3** 已知四边形 $ABCD$，$AC$、$BD$ 交于 $O$，$\triangle ADO$ 和 $\triangle BCO$ 的面积分别为 3、12，求四边形 $ABCD$ 面积的最小值.

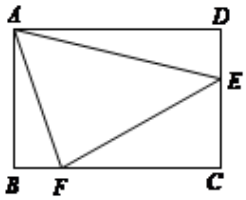


✍ **练习 17.4** ★ 已知：直角三角形 $ABC$ 中，斜边 $BC$ 上的高 $h=6$.

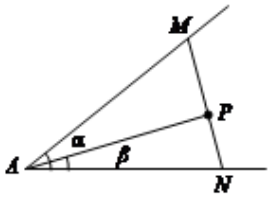
（1）求证：$BC+h>AB+AC$;

（2）求 $(BC+h)^2-(AB+AC)^2$.

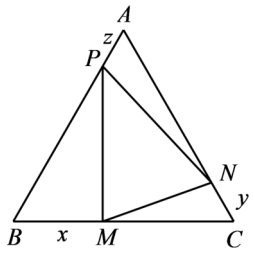
✍ **练习 17.5** ★ 设矩形 $ABCD$，$BC=10$，$CD=7$，动点 $F$、$E$ 分别在 $BC$、$CD$ 上，且 $BF+ED=4$，求 $\triangle AFE$ 面积的最小值.



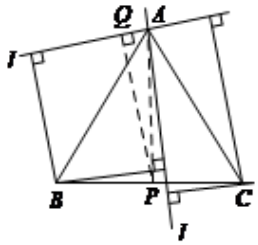

✍ **练习 17.6** ★ 设 $P$ 是定角 $\angle A$ 内一定点，过 $P$ 作动直线交两边于 $M$、$N$，求证：$\triangle AMN$ 面积最小时，$P$ 为 $MN$ 的中点.



✍ **练习 17.7** ★ 正三角形 $ABC$ 的边长为 1，$M$、$N$、$P$ 分别在 $BC$、$CA$、$AB$ 上，$BM+CN+AP=1$，求 $\triangle MNP$ 的最大面积。

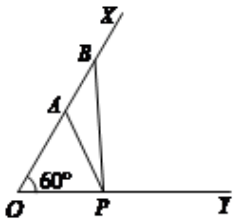



✍ **练习 17.8** ★ 设 $\triangle ABC$ 是边长为 1的正三角形，过顶点 $A$ 引直线 $l$，顶点 $B$、$C$ 到 $l$ 的距离记为 $d_1$、$d_2$，求 $d_1+d_2$ 的最大值.




✍ **练习 17.9** 在数 1、$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{5}$、$\frac{1}{6}$、$\frac{1}{7}$、$\frac{1}{8}$、$\frac{1}{9}$、$\frac{1}{10}$ 中，若任找三个数能组成三角形的三边，则称这三个数是“好搭档”，则总共有多少组“好搭档”?

✍ **练习 17.10** ★ 设 $\angle XOY = 60^\circ$，$A$、$B$ 是 $OX$ 上的两个定点，$P$ 是 $OY$ 上的一个动点，问当 $P$ 在什么位置时，$PA^2 + PB^2$ 最小?



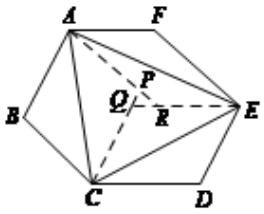

✍ **练习 17.11** ★ 设直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，求证：

$$S_{\triangle ABC} \leq \frac{AB^2}{4}.$$

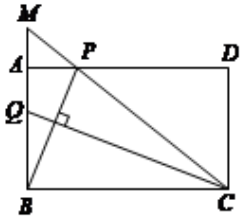
✍ **练习 17.12** ★ $X$ 是 $\triangle ABC$ 的边 $AB$ 上一点，$P$ 为 $\triangle ACX$ 的内心，$Q$ 是 $\triangle BCX$ 的内心，$M$ 是 $PQ$ 的中点，求证：$MC > MX$.

✍ **练习 17.13** ★★ 已知凸六边形 $ABCDEF$ 中，$AF \parallel CD$，$AB \parallel ED$，$BC \parallel EF$，

求证：$S_{\triangle ACE} + S_{\triangle BDF} \geq S_{ABCDEF}$.

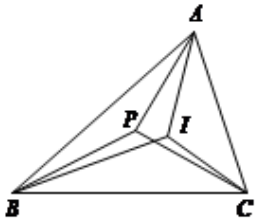



✍ **练习 17.14** ★★ 已知矩形 $ABCD$，$AB=3$，$BC=5$，$P$ 是 $AD$ 上一点，$CP$、$BA$ 延长后交于 $M$，直线 $CQ$ 垂直于 $BP$，交 $BM$ 于 $Q$，若 $Q$ 为 $MB$ 中点，求 $AP$. 又条件同上，若 $BC$ 的长度不固定，求 $BC$ 的最小值.

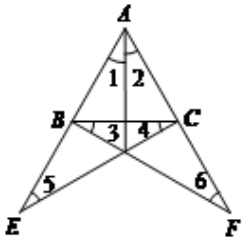



✍ **练习 17.15** ★★ 设 $I$ 为 $\triangle ABC$ 的内心，$P$ 是 $\triangle ABC$ 内部的一点，满足 $\angle PBA+\angle PCA=\angle PBC+\angle PCB$.

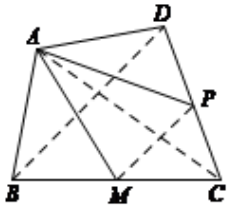
求证：$AP\geq AI$，并说明等号成立的充分必要条件是 $P=I$.



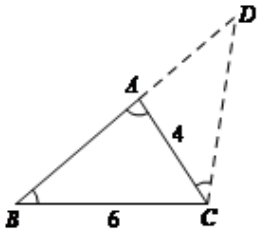

✍ **练习 17.16** ★★ 延长一凸四边形的四边和对角线，得六条直线，任两条直线有一个不大于 $90^\circ$ 的夹角（这些线无两条平行），求这些夹角中最小的一个的最大值.




✍ **练习 17.17** ★★ 凸四边形 $ABCD$ 中，点 $M$、$P$ 分别是 $BC$、$CD$ 的中点，若 $AM+AP=a$，求证：$S_{四边形ABCD}<\dfrac{1}{2}a^2$。



✍ **练习 17.18** ★★★ 在三角形 $ABC$ 中,$AC=4, BC=6, \angle BAC=2\angle ABC$.$P$ 是平面上任意一点, 求 $3PA+2PB+PC$ 的最小值.

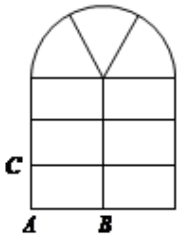



✍ **练习 17.19** ★★ 在锐角三角形 $ABC$ 中, 求证: $\cos B+\cos C\leq 2\sin\dfrac{A}{2}$.

✍ **练习 17.20** ★★ $\triangle ABC$ 中, 点 $D$ 为 $BC$ 之中点, 点 $E$、$F$ 分别在 $AC$、$AB$ 上, 求证: $2S_{\triangle DEF}<S_{\triangle ABC}-S_{\triangle AEF}$.

✍ **练习 17.21** ★★ 设 $a$、$b$、$c$ 为三角形三边长, 则对任意实数 $x$、$y$、$z$, 有 $a^2(x-y)(x-z)+b^2(y-z)(y-x)+c^2(z-x)(z-y)\geq 0$.

✍ **练习 17.22** ★ 已知图中窗框总材料一定, 问何时窗的面积最大? (图中 6 个矩形全等)




✍ **练习 17.23** ★ ★ $ABCD$ 和 $EFGH$ 都是边长为 1 的正方形, 且 $AB \parallel EF$. 两个正方形重叠部分的面积为 $\dfrac{1}{16}$, 求两个正方形中心距离的最小值.

✍ **练习 17.24** ★ ★ 在锐角 $\triangle ABC$ 的边 $BC$、$CA$、$AB$ 上各有一动点 $D$、$E$、$F$, 求证: $\triangle DEF$ 的周长达到最小当且仅当 $AD$、$BE$、$CF$ 为 $\triangle ABC$ 的三条高.

✍ **练习 17.25** ★ ★ 直角三角形内切圆半径为 1, 求其面积的最小值.

✍ **练习 17.26** ★★ 梯形 $ABCD$ 高为 $d$, 上底 $AD=a$, 对角线交于 $P$, 求用 $a$、$d$ 表示 $\triangle APD$ 与 $\triangle BCP$ 面积之和的最小值.

✍ **练习 17.27** ★★ 设 $D$ 是 $\triangle ABC$ 的边 $BC$ 的中点,$E$、$F$ 分别在边 $AB$、$AC$ 上,$DE\perp DF$, 试比较 $BE+CF$ 与 $EF$ 的大小关系.

✍ **练习 17.28** ★★ 一凸六边形 $ABCDEF$ 每条边长均为 1, 求证：$AD$、$BE$、$CF$ 中至少有一个 $\leq 2$.

✍ **练习 17.29** ★★ 在正 $\triangle ABC$ 内,$P$ 是一动点, 求以 $P$ 在三边上的射影为顶点的三角形面积的最大值.

✍ **练习 17.30** ★★ 证明：四边形四边的平方和不小于对角线的平方和, 等号成立仅当该四边形为平行四

边形时.

✍ **练习 17.31** ★★ 设面积为 1 的锐角 $\triangle ABC$ 三条边分别是 $a$、$b$、$c$, 动点 $P$ 在 $AC$ 上,$P$ 在 $BC$ 上的射影是 $Q$, 求 $\triangle BPQ$ 面积的最大值 (用 $a$、$b$、$c$ 表示).

✍ **练习 17.32** ★★ 设 $D$ 为定线段 $AB$ 上一定点,$P$ 为动点,$PD$ 的长度固定, 求 $PA+PB$ 之最大值.

✍ **练习 17.33** ★★ 直角三角形 $ABC$ 的直角顶点 $C$ 在直角三角形 $DEF$ 的斜边 $DF$ 上, 而 $E$ 在 $\triangle ABC$ 的斜边 $AB$ 上, 如 $AC$、$BC$、$DE$、$EF$ 分别等于 10、15、12、12, 求凸四边形 $ABFD$ 之面积的最大值.

✍ **练习 17.34** ★★ 凸四边形一内点到四个顶点的距离分别是 1、2、3、4, 求这样的四边形的最大面积.

✍ **练习 17.35** ★★ 面积为 1 的三角形 $ABC$ 中, 三条边长 $a$、$b$、$c$ 满足 $a \leq b \leq c$, 求 $a+b$ 的最小值.

✍ **练习 17.36** ★★ 三角形两边长分别等于 10 和 15, 证明：这两个边的夹角的角平分线小于 12.

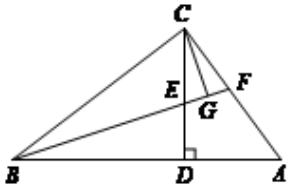
✍ **练习 17.37** ★★ 正三角形 $ABC$ 边长为 1,$M$、$N$、$P$ 分别在 $BC$、$CA$、$AB$ 上 (含顶点),$AP+AN=BP+BM=MC+CN$, 求 $\triangle MNP$ 的最大周长和最小周长.

✍ **练习 17.38** ★★ 已知面积为 $T$ 的梯形 $ABCD$ 满足 $AB \parallel CD$, $E$ 为边 $AB$ 上一点, 且满足 $EC \parallel AD$, 直线 $AC$、$BD$、$DE$ 交出的三角形面积为 $t$. 当 $\dfrac{t}{T}$ 最大时, 求 $\dfrac{AB}{CD}$.

✍ **练习 17.39** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 的边 $AB$、$AC$ 上分别有点 $D$、$E$, $F$ 在 $DE$ 上, 求证：$8\sqrt{S_{\triangle DFB} \cdot S_{\triangle EFC}} \leq$

$S_{\triangle ABC}$, 并求等号成立的条件.

✍ **练习 17.40** ★★ 已知 $Rt\triangle ABC$ 中,$\angle C=90^\circ$, $CD\perp AB$ 于 $D$, $\angle B$ 的平分线交 $CD$ 于 $E$, 交 $CA$ 于 $F,G$ 是 $EF$ 的中点, 连结 $CG$, 设 $\triangle CFG$、$\triangle BED$、$\triangle BFC$ 的周长分别为 $C_1$、$C_2$、$C_3$. 求 $\dfrac{C_1+C_2}{C_3}$ 的最大值.




✍ **练习 17.41** ★★ $BE$、$CF$ 是 $\triangle ABC$ 的中线, 且 $BE\perp CF$, 设 $AC=b$, $AB=c(c>b)$.

(1) 求 $BC$ 之长 (用 $b$、$c$ 表示);

(2) 若 $\triangle ABC$ 存在, 求 $\dfrac{b}{c}$ 的范围.

✍ **练习 17.42** ★★ $\triangle ABC$ 中, 点 $D$、$E$、$F$ 分别在 $BC$、$CA$、$AB$ 上, 求证:

$\min(S_{\triangle AFE},S_{\triangle BFD},S_{\triangle CED})\leqslant\dfrac{1}{4}S_{\triangle ABC}$,

并求等号成立的条件.

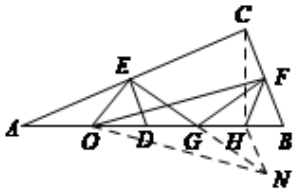
✍ **练习 17.43** ★★★ 已知: 锐角 $\triangle ABC$ 中, 角平分线 $AD$、中线 $BM$、高 $CH$ 交于一点 $P$, 证明: $\angle BAC > 45^\circ$.

✍ **练习 17.44** ★★★ 证明托勒密定理和托勒密不等式: 对于凸四边形 $ABCD$, $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$, 等号成立仅当 $A$、$B$、$C$、$D$ 共圆.

✍ **练习 17.45** ★★★ 边长为 1 的正方形内部或边界上有 $n$ 个点, 则必有两点距离 $\leq \sqrt{6}-\sqrt{2}(n=3), 1(n=4)$.

✍ **练习 17.46** ★★★ 设 $\triangle ABC$ 三边长分别为 $a$、$b$、$c$, $D$、$E$ 分别在 $AB$、$AC$ 上, 且 $DE$ 平分 $\triangle ABC$ 的面积, 求 $DE$ 的最值 (用 $a$、$b$、$c$ 表示).

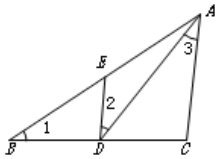
✍ **练习 17.47** ★★ 在 $Rt\triangle ABC$ 中,$D$、$E$、$F$ 分别为 $AB$、$AC$、$BC$ 的中点,$H$ 为斜边 $AB$ 的高的垂足,$G$ 是 $DH$ 的中点. 设 $O$ 为 $AB$ 上的任一点, 求证: $\angle EOF$ 取最大的角便是 $\angle EGF$.



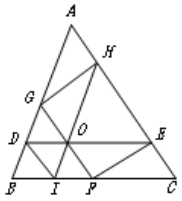

✍ **练习 17.48** ★★★ 设四边形四边依次为 $a$、$b$、$c$、$d$, 则其面积 $S$ 不大于 $\sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$, 其中 $p=\dfrac{a+b+c+d}{2}$. 取到最大值时, 仅当四边形内接于圆.

✍ **练习 17.49** ★★★ 中,$D$、$E$ 分别是边 $BC$、$AB$ 上的点, 且 $\angle 1=\angle 2=\angle 3$. 如果 $\triangle ABC$、$\triangle EBD$、$\triangle ADC$ 的周长依次为 $m$、$m_1$、$m_2$,

求证: $\dfrac{m_1+m_2}{m}\leq\dfrac{5}{4}$.



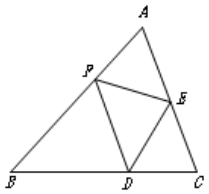
✍ **练习 17.50** ★★★ 为 $\triangle ABC$ 内一点, 过 $O$ 引三条边的平行线 $DE \parallel BC, FG \parallel CA, HI \parallel AB$.$D$、$E$、$F$、$G$、$H, I$ 为各边上的点 (如图), 记 $S_1$ 为六边形 $DGHEFI$ 的面积,$S_2$ 为 $\triangle ABC$ 的面积. 证明: $S_1 \geq \dfrac{2}{3}S_2$.




✍ **练习 17.51** ★★★ 直角三角形 $ABC$ 中,$BC = 1, \angle C = 90^\circ, \angle A = 30^\circ, P$、$Q$、$R$ 分别在 $AB$、$BC$、$CA$ 上, 求 $\max(PQ, QR, RP)$ 的最小值.

✍ **练习 17.52** ★★★ 证明: 若 $a$、$b$、$c$ 能构成三角形的三边长, 则 $\dfrac{1}{a+b}$、$\dfrac{1}{b+c}$、$\dfrac{1}{c+a}$ 也能. 又若 $a$、$b$、$c$ 构成锐角三角形三边长, 则 $\dfrac{1}{a+b}$、$\dfrac{1}{b+c}$、$\dfrac{1}{c+a}$ 呢?

✍ **练习 17.53** ★★★ 点 $D$、$E$、$F$ 分别在 $BC$、$CA$、$AB$ 上, 若分别记 $S_{\triangle AEF}$、$S_{\triangle BFD}$、$S_{\triangle CED}$ 为 $S_1$、$S_2$、$S_3$, 证明: $S_{\triangle DEF} \geq 2\sqrt{\dfrac{S_1 \cdot S_2 \cdot S_3}{S_{\triangle ABC}}}$, 当且仅当 $AD$、$BE$、$CF$ 共点时等号成立.

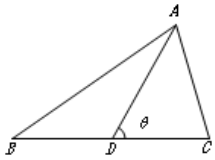



✍ **练习 17.54** ★ ★ ★ 已知定角 $\angle XOY\ (=\theta)$ 内有一定点 $P$, 动直线 $l$ 过 $P$, 交 $\angle XOY$ 两边于 $M$、$N$, 求 $OM+ON$ 之最小值 (假定 $\angle POX=\alpha, \angle POY=\beta, PO=d$).

✍ **练习 17.55** ★ ★ ★ ★ 已知锐角三角形 $ABC, D$、$E$、$F$ 分别是 $BC$、$CA$、$AB$ 上的动点, 求证: $DE^2+EF^2+FD^2$ 达到最小时, 满足 $GD\perp BC$、$GE\perp AC$、$GF\perp AB$, 及等价的 $\dfrac{AB}{GF}=\dfrac{AC}{GE}=\dfrac{BC}{GD}$, 此处 $G$ 为 $\triangle DEF$ 重心, 并用 $\triangle ABC$ 三边及面积表示这个最小值.

✍ **练习 17.56** ★ ★ ★ 已知 $\triangle ABC, D$、$E$ 分别在 $BC$、$AB$ 上,$AD$、$CE$ 交于 $O$, 记 $\triangle ACO$、$\triangle EDO$、$\triangle BED$ 的面积分别是 $S_1$、$S_2$、$S_3$, 求 $S_3$ 的最小值 (假定 $S_1$、$S_2$ 已知, 用 $S_1$、$S_2$ 表示之).

✍ **练习 17.57** ★★★ 已知 $\triangle ABC$ 三边分别为 $a$、$b$、$c$, 其中 $b$、$c$ 确定,$D$ 为 $BC$ 中点,$\angle ADC=\theta$, 求 $\sin\theta$ 的最大值 ($a$ 不固定, 用 $b$、$c$ 表示).

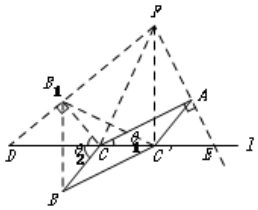



✍ **练习 17.58** ★★★★ (费马光行最速原理) 光线由 $A$ 到 $B$, 在介质分界面 $l$ 上折射. 设 $C$ 为 $l$ 上一点, 直线 $AC$、$BC$ 与 $l$ 所夹锐角分别为 $\theta_1$、$\theta_2$, 又设 $C'$ 是 $l$ 上另一点. 求证: 当 $v_1$、$v_2$(光线在两种不同介质中的速度) 满足

$$\frac{v_1}{v_2}=\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}$$

时必有

$$\frac{AC'}{v_1}+\frac{BC'}{v_2}>\frac{AC}{v_1}+\frac{BC}{v_2}.$$




✍ **练习 17.59** ★★★★ $\triangle ABC$ 内 (或边界上) 有一点 $D$, $\angle ADC+\angle ABC=180^\circ$, $CD=AB=a$, $AC=b$.$a<b<2a$, 求 $S_{\triangle ABC}-S_{\triangle ACD}$ 的最大值 (用 $a$、$b$ 表示, 需分情况讨论).

✍ **练习 17.60** ★★★★ 已知：定角 $\angle O=60\circ$, 内有一定点 $P, OP$ 平分 $\angle O, OP=d$, 过 $P$ 作一动直线交 $\angle O$ 两边于 $A$、$B(\angle OAB$、$\angle OBA\leq 90\circ)$, 过 $A$、$B$ 分别作 $OA$、$OB$ 的垂线交于 $Q$. 求四边形 $AOBQ$ 面积的最大值, 并刻画此时 $AB$ 的位置.

✍ **练习 17.61** ★★★★ $\triangle ABC$ 的边 $BC$ 内有一点 $D, AD\perp BC$, 又在 $BC$ 上找一点 $E$, 使 $BE=CD(E$ 比 $D$ 靠近 $B)$, 过 $E$ 任作一直线, 交 $AB$ 于 $F$, 交 $AC$ 的延长线于 $G$, 求证：$BC<FG$.

✍ **练习 17.62** ★★★★ 已知非钝角三角形 $ABC, BC$ 上的一些点, 以 $\triangle ABC$ 中 (包括边界和内部) 的 $A$ 为最远, 这些点构成的线段长为 $l_a$, 同理定义 $l_b$、$l_c$, 求证：$l_a+l_b+l_c>\dfrac{1}{4}(a+b+c)$, 其中 $BC=a, CA=b, AB=c$.

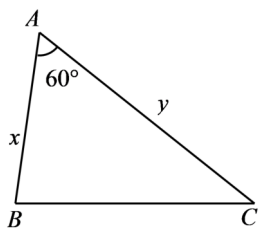
# 第十八章 整数几何

✍ **练习 18.1** ★ 已知 $\triangle ABC$ 的两条高长分别是 5、15, 第三条高的长度 求这条高之长的所有可能值.

✍ **练习 18.2** ★ 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $AB=n+3x$, $BC=n+2x$, $CA=n+x$, 且 $BC$ 边上的高 $AD$ 的长为 $n$, 其中 $n$ 为正整数, 且 $0<x\leq 1$, 问: 满足上述条件的三角形有几个?

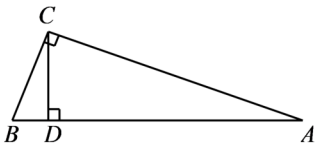
✍ **练习 18.3** ★ 已知一个直角三角形的三条边均为正整数, 其中一条直角边不超过 20, 其外接圆半径与内切圆半径之比为 5 : 2, 求此三角形周长的最大值.

✍ **练习 18.4** ★ $\triangle ABC$ 为不等边三角形, $\angle A=60^\circ$, $BC=7$, 其他两边长均为整数, 求 $\triangle ABC$ 的面积.



✍ **练习 18.5** ★★ 一点 $P$ 与半径为 15 的圆的圆心距离是 9, 求经过 $P$ 且长为整数的弦的条数.

✍ **练习 18.6** ★★ 在直角三角形 $ABC$ 中, 各边长都是整数, $\angle C=90^\circ$, $CD$ 为边 $AB$ 上的高, $D$ 为垂足, 且 $BD=p^3$ ( $p$ 奇素数), 求 $\dfrac{AC}{AB}$ 的值 (用 $p$ 表示).




✍ **练习 18.7** ★★ 设正三角形 $ABC$, $M$ 、$N$ 分别在 $AB$ 、$AC$ 上, $MN\parallel BC$, 两端延长 $MN$, 交 $\triangle ABC$ 外接圆于 $P$ 、$Q$, 若 $PM$ 、$MN$ 、$AB$ 长均为正整数, 求 $AB$ 的最小值.

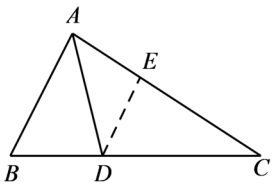
✍ **练习 18.8** ★★ 已知凸四边形 $ABCD$ 的四边长是两两不相等的整数, 对边乘积之和等于四边形面积的两倍, 且 $AD^2+BC^2=250$, 求该四边形面积、对角线长度.

✍ **练习 18.9** ★ ★ 是否存在一个三边长恰是三个连续正整数, 且其中一个内角等于另一个内角 2 倍的 $\triangle ABC$？证明你的结论.

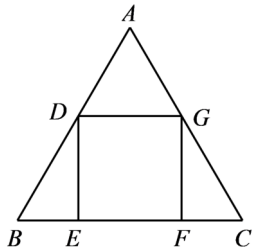
✍ **练习 18.10** ★ ★ 三边长为连续整数、周长不大于 100、且面积是有理数的三角形共有多少个?

✍ **练习 18.11** ★ ★ 某直角三角形边长均为整数, 一直角边比斜边小 1575, 求其周长的最小值.

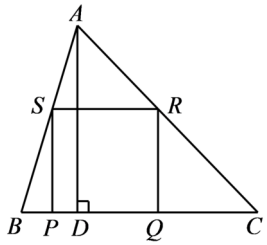
✍ **练习 18.12** ★ ★ 已知 $\triangle ABC$, $AD$ 是角平分线, $AB=14$, $AC=24$, $AD$ 也是整数, 求 $AD$ 所有可取的值.



**练习 18.13** ★ 面积为 $a\sqrt{b}-c$ 的正方形 $DEFG$ 内接于面积为 1 的正三角形 $ABC$, 其中 $a$ 、$b$ 、$c$ 是整数, 且 $b$ 不能被任何质数的平方整除, 求 $\dfrac{a-c}{b}$ 的值.



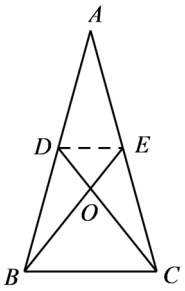

**练习 18.14** ★★ 如图, $AD$ 是 $\triangle ABC$ 的高, 四边形 $PQRS$ 是 $\triangle ABC$ 的内接正方形, 若 $BC=\overline{ab}$ (即两位数), $SR=c$, $AD=d$, 且 $a$ 、$b$ 、$c$ 、$d$ 恰为从小到大的 4 个连续正整数, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的所有可能值.




**练习 18.15** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle B$ 是锐角. 从顶点 $A$ 向 $BC$ 边或其延长线作垂线, 垂足为 $D$; 从顶点 $C$ 向 $AB$ 边或其延长线作垂线, 垂足为 $E$. 当 $\dfrac{2BD}{BC}$ 和 $\dfrac{2BE}{AB}$ 均为正整数时, $\triangle ABC$ 是什么三角形? 并证明你的结论.

✍ **练习 18.16** ★★ 某直角三角形两直角边长均为整数, 周长是面积的整数倍 (就数字上讲), 问这样的直角三角形有多少个?

✍ **练习 18.17** ★★ 在等腰 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB=AC=kBC$, 这里 $k$ 为大于 1 的自然数, 点 $D$ 、 $E$ 依次在 $AB$ 、 $AC$ 上, 且 $DB=BC=CE$, $CD$ 与 $BE$ 相交于 $O$, 求使 $\dfrac{OC}{BC}$ 为有理数的最小自然数 $k$.




✍ **练习 18.18** ★★★ 对于某些正整数 $n$ 来说, 只有一组解 $xyz=n$ (不计顺序), 这里, $x$ 、 $y$ 、 $z$ 是正整数且可构成三角形的三边长, 这样的 $n\,(\leq 100)$ 共有多少个?

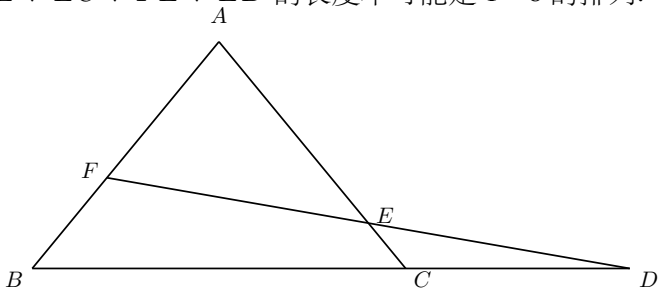
✍ **练习 18.19** ★★ 面积为整数的直角三角形周长为正整数 $k$, 求 $k$ 的最小值, 并求此时这个直角三角形的

两条直角边的可取值 (如不止一组解, 只需举了一组即可).

✍ **练习 18.20** ★★ 若 $\triangle ABC$ 的三边长 $a$ 、$b$ 、$c$ 均为整数, 且 $abc=140$, 求 $\triangle ABC$ 内切圆半径.

✍ **练习 18.21** ★★ 证明：若 $a$ 、$b$ 、$c$ 是一组勾股数 $\left(a^2+b^2=c^2\right)$, 则存在正整数 $k$ 、$u$ 、$v$ 、$u>v$, $(u,v)=1$ 使得 $c=k\left(u^2+v^2\right)$, 而 $a=k\left(u^2-v^2\right)$, $b=2kuv$; 或 $a=2kuv$, $b=k\left(u^2-v^2\right)$.

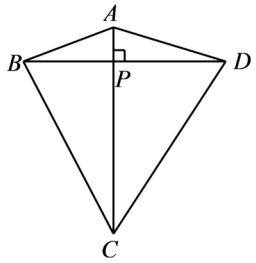
✍ **练习 18.22** ★★★ 如图, $F$ 、$E$ 在 $\triangle ABC$ 的边 $AB$ 、$AC$ 上, $FE$ 的延长线与 $BC$ 的延长线交于 $D$, 求证：$AF$ 、$BF$ 、$CB$ 、$CD$ 、$AE$ 、$EC$ 、$FE$ 、$ED$ 的长度不可能是 1～8 的排列.



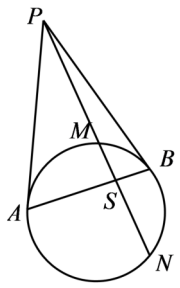

✍ **练习 18.23** ★★★ 已知梯形 $ABCD$ 中, $AD<BC$, $E$ 、$F$ 分别在 $AB$ 、$CD$ 上, $EF\parallel AD\parallel BC$,

$ED \parallel BF$, 如果 $AD$、$EF$、$BC$ 均为正整数, 称该梯形为 “整数梯形”. 现对于正整数 $n$, 有正整数 $x < x' < y' < y$, $x + y = x' + y' = n$, 且 $x$、$y$ 为一 “整数梯形” 的上、下底, $x'$、$y'$ 为另一 “整数梯形” 的上、下底, 求 $n$ 的最小值.

✍ **练习 18.24** ★★★ 求证：存在无穷多个每边及对角线长均为不同整数的、两两不相似的凸四边形.

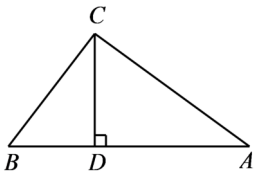



✍ **练习 18.25** ★★★ 已知 $PA$、$PB$ 为圆的切线, 割线过 $P$, 与圆交于 $M$、$N$, 与 $AB$ 交于 $S$, 若 $PA$、$PM$、$MS$、$SN$ 均为正整数, 求 $PA$ 的最小值.



✍ **练习 18.26** ★★★ 一圆内接四边形的四边长及对角线长都是整数, 求这类四边形中周长最小者.

✍ **练习 18.27** ★★★ 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BCA=90^\circ$, $CD$ 是高, 已知 $\triangle ABC$ 的三边长都是整数, 且 $BD=11^3$, 求 $\triangle BCD$ 与 $\triangle ACD$ 的周长之比.




✍ **练习 18.28** ★★★ 已知锐角三角形 $ABC$ 中, $AD$ 是高, 矩形 $SPQR$ 的面积是 $\triangle ABC$ 的 $1\ /\ 3$, 其顶点 $S$、$P$ 在 $BC$ 上, $Q$、$R$ 分别在 $AC$、$AB$ 上, 且 $BC$、$AD$ 及矩形 $SPQR$ 的周长均为有理数, 求 $\dfrac{AB+AC}{BC}$ 的最小值.

✍ **练习 18.29** ★★★★ 整数边三角形 $ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, $AD$ 是斜边上的高, $BD$ 也是整数. 若对同一个 $BD$ 的长度, 有两个不全等的直角整数边三角形 $ABC$ 满足要求, 求 $BD$ 的最小值.

✍ **练习 18.30** ★★★★ 试找一不等边三角形 $ABC$, 使 $BC$ 及 $BC$ 边上的中线、角平分线、高的长度都是整数, $BC$ 可以是多少 (此时的中线、角平分线、高的长度分别为多少)? 若要求 $BC$ 不是整数, 但 $BC^2$ 是整数, 则 $BC$ 可为多少 (此时中线、角平分线、高的长度分别为多少)?

✍ **练习 18.31** ★★ 作圆外切凸五边形 $ABCDE$, 现知该五边形每边长均为整数, $AB=1$, 又圆与 $BC$ 切于 $K$, 求 $BK$.

# 第三部分

# 初等数论

# 第十九章 整数的整除性

## 19.1 整除

✍ **练习 19.1** ★ 证明：三个连续奇数的平方和加 1, 能被 12 整除, 但不能被 24 整除.

✍ **练习 19.2** ★★ 若 $x$ 、$y$ 为整数, 且 $2x+3y$, $9x+5y$ 之一能被 17 整除, 那么另一个也能被 17 整除.

✍ **练习 19.3** ★★ 设 $n$ 是奇数, 求证：$60 \mid 6^n-3^n-2^n-1$.

✍ **练习 19.4** ★★ 设 $n$ 为任意奇正整数, 证明：$1596^n+1000^n-270^n-320^n$ 能被 2006 整除.

✍ **练习 19.5** ★★ 若整数 $a$ 不被 2 和 3 整除, 求证：$24 \mid \left(a^2-1\right)$.

✍ **练习 19.6** ★★★ 求证：$3^n+1$ ( $n$ 为正整数) 能被 2 或 22 整除, 但不能被 2 的更高次幂整除.

✍ **练习 19.7** ★★ 设 $p$ 是质数, 证明：满足 $a^2=pb^2$ 的正整数 $a$ 、$b$ 不存在.

✍ **练习 19.8** ★★ 如果 $p$ 与 $p+2$ 都是大于 3 的质数, 那么 6 是 $p+1$ 的约数.

✍ **练习 19.9** ★★ 已知 $a$ 、$b$ 是整数, $a^2+b^2$ 能被 3 整除, 求证：$a$ 和 $b$ 都能被 3 整除.

✍ **练习 19.10** ★★ 若正整数 $x$、$y$ 使得 $\dfrac{x^2}{x+y}$ 是素数, 求证: $x \leq y$.

✍ **练习 19.11** ★ 设五位数 $\overline{x679y}$ 被 72 整除, 求数字 $x$ 与 $y$.

✍ **练习 19.12** ★ 证明: 形如 $\overline{abcabc}$ 的六位数一定被 7、11、13 整除.

✍ **练习 19.13** ★ 任给一个正整数 $N$, 把 $N$ 的各位数字按相反的顺序写出来, 得到一个新的正整数 $N'$, 试证明: $\left|N-N'\right|$ 被 9 整除.

✍ **练习 19.14** ★ $N=\underbrace{19991999\cdots1999}_{1999\text{ 个}1999}$. 求 $N$ 被 11 除所得的余数.

✍ **练习 19.15** ★ 在 568 后面补上三个数字, 组成一个六位数, 使它能被 3、4、5 分别整除. 符合这些条件的六位数中, 最小的一个是多少?

✍ **练习 19.16** ★★ 已知四位数 $\overline{abcd}$ 是 11 的倍数, 且有 $b+c=a$, $\overline{bc}$ 为完全平方数, 求此四位数.

✍ **练习 19.17** ★★ 用 $0,1,2,\ldots,9$ 这十个数字组成能被 11 整除的最大的十位数是多少?

✍ **练习 19.18** ★★ 一个六位数 12□34□ 是 88 的倍数, 这个数除以 88 所得的商是多少?

✍ **练习 19.19** ★★ 如果六位数 1993□□ 能被 105 整除, 那么, 它的最后两位数是多少?

✍ **练习 19.20** ★★ 形如 $\underbrace{19931993\cdots1993}_{n个1993}520$, 且能被 11 整除的最小数是几?

✍ **练习 19.21** ★★★ 是否存在 100 个不同的正整数, 使得它们的和与它们的最小公倍数相等?

✍ **练习 19.22** ★★ 下面这个 41 位数 $\underbrace{55\cdots5}_{20个5}\square\underbrace{99\cdots9}_{20个9}$ 能被 7 整除, 问中间方格代表的数字是几?

✍ **练习 19.23** ★★ 一位魔术师让观众写下一个六位数 $a$, 并将 $a$ 的各位数字相加得 $b$, 他让观众说出 $a-b$ 中的 5 个数字, 观众报出 1、3、5、7、9, 魔术师便说出余下的那个数, 问那个数是多少?

✍ **练习 19.24** ★★ 若 $p$、$q$、$\dfrac{2p-1}{q}$、$\dfrac{2q-1}{p}$ 都是整数, 并且 $p>1$, $q>1$. 求 $pq$ 的值.

✍ **练习 19.25** ★★★ 试求出两两互质的不同的三个正整数 $x$、$y$、$z$ 使得其中任意两个的和能被第三个数整除.

✍ **练习 19.26** ★★★ 求所有的有理数 $a$, 使得 $|4a-2|\leq 1$, 并且 $A=\dfrac{4a-1}{27a^4}$ 为整数.

✍ **练习 19.27** ★★ 设正整数 $x$、$y$、$r$、$t$ 满足 $1\leq x<y<r<t\leq 100$. 求 $\dfrac{x}{y}+\dfrac{r}{t}$ 的最小值.

✍ **练习 19.28** ★★ 已知正整数 $a$、$b$、$p$、$q$、$r$、$s$ 满足条件

$$qr-ps=1,\ \frac{p}{q}<\frac{a}{b}<\frac{r}{s}.$$

证明: $b\geq q+s$.

✍ **练习 19.29** ★★★ 将正整数 $N$ 接写在任意一个正整数的右面 (例如, 将 2 接写在 35 的右面得 352), 如果得到的新数都能被 $N$ 整除, 那么 $N$ 称为“魔术数”. 问：在小于 130 的正整数中有多少个魔术数?

✍ **练习 19.30** ★★ 一个正整数如果从左读到右与从右到左读所得的结果相同, 则称这个数为回文数. 例如: 1,343 及 2002 都是回文数, 但 2005 则不是. 请问能否找到 2005 个不同的回文数 $n_1, n_2, \cdots, n_{2005}$, 使得 $n_1+110, n_2+110, \cdots, n_{2005}+110$ 也都是回文数?

✍ **练习 19.31** ★★ 将 2008 个同学排成一行, 并从左向右编为 1 至 2008 号. 再从左向右从 1 到 11 地报数, 报到 11 的同学原地不动, 其余同学出列. 留下的同学再次从左向右从 1 到 11 地报数, 报到 11 的同学留下, 其余同学出列. 留下的同学第三次从左向右 1 到 11 报数, 报到 11 的同学留下, 其余同学出列. 问最后留下的同学有多少人? 他们的编号是几号?

✍ **练习 19.32** ★★★ 甲、乙两人进行了下面的游戏. 两人先约定一个整数 $N$, 然后由甲开始, 轮流把 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 这十个数字之一填入下面的任一方格中.

□□□□□□

每一方格只填一个数字, 六个方格都填上数字 (数字可重复) 后, 就形成一个六位数, 如果这个六位数能被 $N$ 整除, 就算乙胜; 如果这六位数不能被 $N$ 整除, 就算甲胜. 设 $N$ 小于 15, 那么当 $N$ 取哪几个数时, 乙才能取胜?

✍ **练习 19.33** ★ ★ 小明家电话号码原为六位数, 第一次升位是在首位号码和第二位号码之间加上数字 8, 成为一个七位数的电话号码; 第二次升位是在首位号码前加上数字 2, 成为一个八位数的电话号码. 小明发现, 他家两次升位后的电话号码的八位数, 恰是原来电话号码的六位数的 81 倍, 问小明家原来的电话号码是多少?

✍ **练习 19.34** ★ ★ 若 $a$ 是不超过 1000 的正整数, 且 $\dfrac{a+4}{a^2+7}$ 是最简分数, 则 $a$ 的取值有多少个?

✍ **练习 19.35** ★ ★ ★ ★ 在各位数码各不相同的 10 位数中, 是 11111 的倍数的数共有多少个.

✍ **练习 19.36** ★ ★ ★ 从 $1, 2, \ldots, 9$ 这九个数字中, 每次取出 3 个不同的数字组成三位数, 求其中能被 3 整除的三位数的和.

✍ **练习 19.37** ★★★ 证明一个正整数, 当且仅当它不是 2 的整数幂时, 可以表示成若干个 (至少两个) 连续正整数的和.

✍ **练习 19.38** ★★★ 玛丽发现将某个三位数自乘后, 所得乘积的末三位数与原三位数相同. 请问: 满足上述性质的所有不同的三位数的和是多少?

✍ **练习 19.39** ★★★ 我们知道, $\frac{49}{98}$ 约分后是 $\frac{1}{2}$, 但按下面的方法, 居然也得 $\frac{1}{2}:\frac{49}{98}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$. 试求出所有分子和分母都是十进制两位正整数, 分子的个位数与分母的十位数相同, 且具有上述 “奇怪” 性质的真分数.

✍ **练习 19.40** ★★★ 在 $1,2,3,\ldots,1995$ 这 1995 个数中, 找出所有满足下面条件的数 $a$: $(1995+a)$ 能整除 $1995\times a$.

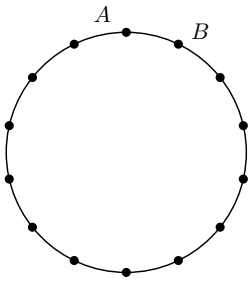
✍ **练习 19.41** ★★★ 设 $p,q$ 均为正整数, 且

$$\frac{p}{q}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\cdots-\frac{1}{18}+\frac{1}{19},$$

求证: $29 \mid p$.

✍ **练习 19.42** ★★★ 在 $1,2,\ldots,2010$ 这 2010 个正整数中, 最多可以取出多少个数, 使得所取出的数中任意三个数之和都能被 33 整除?

✍ **练习 19.43** ★★★ 圆周上放有 $N$ 枚棋子, 如图所示. $B$ 点的棋子紧邻 $A$ 点的棋子. 小洪首先拿走 $B$ 点的棋子, 然后顺时针每隔 1 枚拿走 2 枚棋子. 这样连续转了 10 周.9 次越过 $A$, 当将要第 10 次越过 $A$ 取走其他棋子时, 小洪发现圆周上余下 20 多枚棋子. 若 $N$ 是 14 的倍数, 请帮助小洪精确计算一下圆周上还有多少枚棋子.




✍ **练习 19.44** ★★★★ 求证: 对 $i=1,2,3$, 均有无穷多个正整数 $n$, 使得 $n, n+2, n+28$ 中恰有 $i$ 个可表示为三个正整数的立方和.

✍ **练习 19.45** ★ 设有 101 个自然数, 记为 $a_1, a_2, \cdots, a_{101}$. 已知 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + 101a_{101} = s$ 是偶数, 求证: $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{99} + a_{101}$ 是偶数.

✍ **练习 19.46** ★ 设 $x_1, x_2, \cdots, x_{1998}$ 都是 $+1$ 或者 $-1$. 求证: $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + 1998x_{1998} \neq 0$.

✍ **练习 19.47** ★★ 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n\ (n > 4)$ 为 $+1$ 或为 $-1$, 并且

$$x_1x_2x_3x_4 + x_2x_3x_4x_5 + \cdots + x_nx_1x_2x_3 = 0.$$

求证: $n$ 是 4 的倍数.

✍ **练习 19.48** ★ 某次数学竞赛, 共有 40 道选择题, 规定答对一题得 5 分, 不答得 1 分, 答错倒扣 1 分. 证明: 不论有多少人参赛, 全体学生的得分总和一定是偶数.

✍ **练习 19.49** ★ 把前 50 个正整数分成两组, 使第一组内各数之和等于第二组内各数之和, 能办到吗? 说明你的理由.

✍ **练习 19.50** ★ 设 $1,2,3,\ldots,9$ 的任一排列为 $a_1,a_2,\cdots,a_9$, 求证:

$(a_1-1)(a_2-2)\cdots(a_9-9)$ 是一个偶数.

✍ **练习 19.51** ★ 有 $n$ 个数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 它们中的每一个数或者为 1, 或者为 $-1$, 如果 $x_1x_2+x_2x_3+\cdots+x_{n-1}x_n+x_nx_1=0$,

求证: $n$ 是 4 的倍数.

✍ **练习 19.52** ★★ 设 $a$ 、$b$ 是正整数, 且满足关系式

$(11111+a)(11111-b)=123456789$.

求证: $a-b$ 是 4 的倍数.

✍ **练习 19.53** ★★ $99^{99}$ 和 99! (注：$99! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times 99$, 读作 99 的阶乘) 能否表示成为 99 个连续的奇数的和?

✍ **练习 19.54** ★★ 代数式

$$rvz - rey - suz + swx + tuy - tvx. \quad (1)$$

中, $r$ 、 $s$ 、 $t$ 、 $u$ 、 $v$ 、 $w$ 、 $x$ 、 $y$ 、 $z$ 可以分别取 $+1$ 或 $-1$.

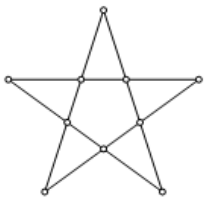
(1) 证明：代数式的值都是偶数;

(2) 求这个代数式所能取到的最大值.

✍ **练习 19.55** ★★★ 在 $n \times n$ ( $n$ 为奇数) 方格表里的每一个方格中任意填上一个 $+1$ 或 $-1$, 在每一列的下面写上该列所有数的乘积, 在每行的右面写上该行所有数的乘积, 求证：这个乘积的和不等于 0.

✍ **练习 19.56** ★★ 在黑板上写上 $1, 2, \ldots, 2000, 2001$, 只要黑板上还有两个或两个以上的数, 就擦去其中任意两个数 $a$ 和 $b$, 并写上 $|a - b|$ , 问最后黑板上剩下的数是奇数还是偶数?

✍ **练习 19.57** ★ ★ 把图中的圆圈任意涂上红色或蓝色, 问有没有可能使得在同一条直线上的红圈数都是奇数? 请说明理由.



✍ **练习 19.58** ★ ★ 围棋盘上有 $19 \times 19$ 个交叉点, 在交叉点上已经放满了黑子与白子, 并且黑子与白子相间地放, 即黑子 (白子) 的上、下、左、右都放着白子 (黑子). 问能否把这些黑子全部移到原来白子的位置上, 而白子也全移到原来的黑子的位置上?

✍ **练习 19.59** ★ ★ 参加会议的人, 有不少互相握过手. 握手的次数是奇数的那部分人, 人数是奇数还是偶数? 为什么?

✍ **练习 19.60** ★ ★ 设标有 $A$ 、$B$ 、$C$ 、$D$ 、$E$ 、$F$ 、$G$ 记号的七盏灯顺次排成一行, 每盏灯安装一个开关. 现在 $A$ 、$C$ 、$E$ 、$G$ 四盏灯开着, 其余三盏灯是关的. 小刚从灯 $A$ 开始, 顺次拉动开关. 即从 $A$ 到 $G$, 再从 $A$ 到 $G$, 这样拉动了 1999 次开关后, 哪几盏灯是开的?

**练习 19.61** ★★ 桌上放着七只杯子, 杯口全朝上, 每次翻转四个杯子. 问能否经过若干次这样的翻动, 使全部的杯子口都朝下?

**练习 19.62** ★★★ 设 $x_i=\sqrt{2}-1$ 或者 $\sqrt{2}+1$, $i=1,2,\ldots,2012$. 令

$S=x_1x_2+x_3x_4+\cdots+x_{2011}x_{2012}$.

(1) $S$ 能否等于 2013? 证明你的结论;

(2) $S$ 能取到多少个不同的整数值?

**练习 19.63** ★★★ 设 $(a_1,b_1,c_1)$、$(a_2,b_2,c_2)$ 是这样的两组实数: 对任意整数 $x$、$y$, 数 $a_1x+b_1y+c_1$ 和 $a_2x+b_2y+c_2$ 中至少有一个数为偶数. 证明: $(a_1,b_1,c_1)$ 和 $(a_2,b_2,c_2)$ 中必有一组数全是整数.

**练习 19.64** ★★★ 把 $1,2,3,4,\ldots,80,81$ 这 81 个数任意排列为 $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{81}$. 计算:

$|a_1-a_2+a_3|$, $|a_4-a_5+a_6|$, ..., $|a_{79}-a_{80}+a_{81}|$;

再将这 27 个数任意排列为

$b_1,b_2,b_3,\cdots,b_{27}$.

计算出:

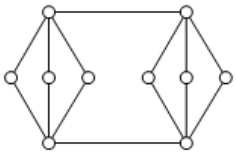
$|b_1-b_2+b_3|$, $|b_4-b_5+b_6|$, ..., $|b_{25}-b_{26}+b_{27}|$;

如此继续下去, 最后得到一个数 $x$, 问 $x$ 是奇数还是偶数?

✍ **练习 19.65** ★★★ 求所有的正整数 $n$, 使得 $37.5^n+26.5^n$ 是正整数.

✍ **练习 19.66** ★★★★ 若干个球放在 $2n+1$ 个袋中, 如果任意取走一个袋, 总可以把剩下的 $2n$ 个袋分成两组, 每组 $n$ 个袋, 并且这两组的球的个数相等. 证明：每个袋中的球的个数相等.

✍ **练习 19.67** ★★★★ 从 0,1,2,…,13,14 中选出 10 个不同的数填入图中圆圈内, 使每两个用线相连的圆圈中的数所成差的绝对值各不相同, 能否做到这一点？证明你的结论.



✍ **练习 19.68** ★★ 在 99 枚外观相同的硬币中, 要找出其中的某些假币, 已知每枚假币与真币的重量之差为奇数, 且所给硬币的总重量与 99 枚真币的总重量相等. 现在有一台天平, 它可以称出两个托盘中物品的重量之差. 证明：对任意一枚硬币, 只需用该天平称量一次, 就可确定该枚硬币的真伪.

✍ **练习 19.69** ★★★ 已知 4 枚硬币中可能混有假币, 其中真币每枚重 10 克, 假币每枚重 9 克. 现有一台托盘秤, 它可以称出托盘中物体的总重量. 问：至少需要称几次, 才能保证可以鉴别出每一枚硬币的真假?

✍ **练习 19.70** ★★★ 令 $S(n)=1-2+3-4+\cdots+(-1)^{n+1}n$, $n=1,2,\ldots$. 例如

$S(5)=1-2+3-4+5=3$.

(1) 求所有的正整数 $a$, $b$, 使得

$S(a)+S(b)+S(a+b)=2011$;

(2) 求所有的正整数 $c$, $d$, 使得

$S(c)+S(d)+S(c+d)=2012$.

✍ **练习 19.71** ★★★★ 设有一条平面闭折线, 它的所有顶点 $A_1A_2\cdots A_nA_1$, 它的所有顶点 $A_i\,(i=1,2,\cdots,n)$ 都是格点, 且 $|A_1A_2|=|A_2A_3|=\cdots=|A_{n+1}A_n|=|A_nA_1|$. 求证：$n$ 是偶数.

## 19.2 质数与合数

✍ **练习 19.72** ★ 设 $p$、$q$、$r$ 都是质数, 并且 $p+q=r$, $p<q$. 求 $p$.

✍ **练习 19.73** ★ 设 $p\,(\geq 5)$ 是质数, 并且 $2p+1$ 也是质数. 求证：$4p+1$ 是合数.

✍ **练习 19.74** ★★ 设 $n$ 是大于 1 的正整数, 求证：$n^4+4$ 是合数.

✍ **练习 19.75** ★★★ 证明：当整数 $n>2$ 时, $n$ 与 $n!$ 之间一定有一个质数.

✍ **练习 19.76** ★★★ 证明质数有无穷多个.

✍ **练习 19.77** ★★★ 已知 $n$ 为大于 1 的整数, 且数 $1!, 2!, \cdots, n!$ 中任意两个数除以 $n$ 所得的余数不同. 证明为质数.

✍ **练习 19.78** ★★ 设 $n_1$ 与 $n_2$ 是任意两个大于 3 的质数. $N_1 = n_1^2 - 1$, $N_2 = n_2^2 - 1$. $N_1$ 与 $N_2$ 的最大公约数至少为多少?

✍ **练习 19.79** ★ 证明：若 $p$ 是大于 5 的质数, 则 $p^2 - 1$ 是 24 的倍数.

✍ **练习 19.80** ★ 证明：每一个大于 11 的整数都是两个合数的和.

✍ **练习 19.81** ★★ 求不能用三个不同合数的和表示的最大奇数.

✍ **练习 19.82** ★★ $n$ 是不小于 40 的偶数. 试证明：$n$ 总可以表示成两个奇合数的和.

✍ **练习 19.83** ★★ 证明有无穷多个正整数 $n$, 使多项式 $n^2+3n+7$

(1) 表示合数;

(2) 是 11 的倍数.

✍ **练习 19.84** ★★ 若 $n$ 为正整数, $n+3$ 与 $n+7$ 都是质数. 求 $n$ 除以 3 所得的余数.

✍ **练习 19.85** ★★ 是否存在连续 88 个正整数都是合数?

✍ **练习 19.86** ★★ 设 $n$ 为正整数, 如果 2005 能写成 $n$ 个正的奇合数之和, 就称 $n$ 为 “好数”, 则这种好数有多少个?

✍ **练习 19.87** ★★ 有 7 个不同的质数, 它们的和是 60. 其中最小的是多少?

✍ **练习 19.88** ★★ 已知正整数 $x$、$y$、$z$ 满足条件

$$yz=(14-x)(14-y)(14-z),$$

且 $x+y+z<28$, 求 $x^2+y^2+z^2$ 的最大值.

✍ **练习 19.89** ★ 求 6000 和 2008 的约数个数.

✍ **练习 19.90** ★ 如果 $n$ 是平方数, 证明 $n$ 的约数个数一定是奇数.

✍ **练习 19.91** ★ 求 72 的所有约数的和.

✍ **练习 19.92** ★ 有多少个正整数除 152, 余数为 8?

✍ **练习 19.93** ★ ★ 由正整数组成的有序数组 $(a,b,c)$ 中, 满足 $abc=10^6$ 的有多少组?

✍ **练习 19.94** ★ ★ 设 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$ 为正整数, $a_1<a_2<\cdots<a_{10}$ 中. 将 $a_k$ 的不等于自身的最大约数记为 $b_k$. 已知: $b_1>b_2>\cdots>b_{10}$, 证明: $a_{10}>500$.

✍ **练习 19.95** ★ ★ ★ 求所有的正整数 $m$ 、 $n$, 使得 $m^2+1$ 是一个质数, 且 $10\left(m^2+1\right)=n^2+1$.

✍ **练习 19.96** ★ ★ ★ 设 $m$ 是一个小于 2006 的四位数, 已知存在正整数 $n$, 使得 $m-n$ 为质数, 且 $mn$ 是一个完全平方数, 求满足条件的所有四位数 $m$.

✍ **练习 19.97** ★★★★ 若一个质数的各位数码经任意排列后仍然是质数, 则称它是一个 “绝对质数例如: $2, 3, 5, 7, 11, 13(31), 17(71), 37(73), 79(97), 113(131, 311), 199(919, 991), 337(373, 733), \ldots$ 都是绝对质数. 求证: 绝对质数的各位数码不能同时出现数码 1、3、7 与 9.

✍ **练习 19.98** ★★★ 证明: 存在无穷多个正整数, 它不能表示为一个完全平方数与一个质数之和.

✍ **练习 19.99** ★★★ 设 $n$ 为正整数, 如果存在有 $n$ 个连续的整数 (包括正整数、0 及负整数) 之和为质数, 试求 $n$ 的所有可能值.

✍ **练习 19.100** ★★★ 求证: 2000 个数 $10^1+1, 10^2+1, \ldots, 10^{2000}+1$ 中至少有 99% 的数不是质数.

✍ **练习 19.101** ★★★ 设 $n$ 为大于 2 的正整数, 证明：在 1,2,…, $n$ 中, 与 $n$ 互质的数的立方和能被 $n$ 整除.

✍ **练习 19.102** ★★★ 正整数 $a$ 、$b$ 、$c$ 满足 $c^2=a^2+b^2+ab$.

证明：$c$ 有一个大于 5 的质因子.

✍ **练习 19.103** ★★★ 证明：在 15 个大于 1，且不超过 2000 的两两互质的正整数中. 必有一个数为质数.

又问: 对 14 个满足上述条件的正整数, 结论是否成立.

✍ **练习 19.104** ★★★ 求出所有整数 $k\geqslant 1$, 使得数列 $k,k+1,k+2,\cdots,k+99$ 包含的质数个数最多.

✍ **练习 19.105** ★★★ 设 $m$ 为正整数. 如果存在某个正整数 $n$ 使得$m$ 可以表示为$n$ 和 $n$ 的正约数个

数 (包括 1 和自身) 的商, 则称 $m$ 是“好数”. 求证: (1) $1, 2, \cdots, 17$ 都是“好数”(2) 18 不是“好数”.

✍ **练习 19.106** ★★★★ 在黑板上先写下 $100!\,(=1\times2\times3\times\cdots\times100)$ 这个数. 甲与乙二人轮流依下列规则玩游戏：每一次轮到的人都将黑板上的数减掉一个不大于它的正整数, 规定这个正整数的不同的质因子个数不得超过 10 个, 若所得到结果为 0, 则其获胜. 否则, 擦去黑板上的数, 将所得的结果写在黑板上, 再轮到下一位. 请问是先手甲还是后手乙有必胜的策略？如何操作才能取得胜利?

## 19.3 完全平方数

✍ **练习 19.107** ★ 证明：奇数的平方的十位数字必定是偶数.

✍ **练习 19.108** ★ 如果完全平方数的十位数字是奇数, 则它的个位数字一定是 6; 反之, 如果完全平方数的个位数字是 6, 则它的十位数字一定是奇数.

✍ **练习 19.109** ★★ 设 $n$ 是一个正整数, 且 $1\times2\times\cdots\times n+3$ 是一个完全平方数, 求 $n$ 的值.

✍ **练习 19.110** ★★ 设 $x$： $y$ 是正整数, 问： $x^2+2y$ 与 $y^2+2x$ 是否都能是完全平方数?

✍ **练习 19.111** ★★ 正整数 $n$ 使得 $n^2+5n+13$ 是一个完全平方数, 求 $n$ 的值.

✍ **练习 19.112**

★★ 证明一列数： $49, 4489, 444889, 44448889, \ldots$ 中的每个数都是完全平方数.

✍ **练习 19.113** ★★ 用 300 个 2 和若干个 0 组成的整数有没有可能是完全平方数?

✍ **练习 19.114** ★ 一个正整数 $x$ 减去 45 及加上 44 都仍然是完全平方数, 求 $x$.

✍ **练习 19.115** ★ ★ 三个连续正整数, 中间一个是完全平方数, 将这样的三个连续正整数的积称为 “美妙数” 问所有小于 2008 的美妙数的最大公约数是多少?

✍ **练习 19.116** ★ ★ 若四位数 $\overline{(a+1)\,a\,(a+2)\,(a+3)}$ 是平方数, 求此数.

✍ **练习 19.117** ★ ★ 有一对四位数, 其中一个数的首末两数字对调就是另一个数, 且首末数字之和不大于 4, 试求符合上述条件且其和为平方数的这种数对.

✍ **练习 19.118** ★ ★ 设 $n$ 是正整数, 且使得 $2^4+2^7+2^n$ 是完全平方数, 求 $n$ 的值.

✍ **练习 19.119** ★★ 若 $100a+64$ 和 $201a+64$ 均为四位数, 且均为完全平方数, 求整数 $a$ 的值.

✍ **练习 19.120** ★★ 已知连续 2008 个正整数的和是一个完全平方数, 问: 其中最大的数的最小值是多少?

✍ **练习 19.121** ★★ 试求一个四位数, 它是一个完全平方数, 并且它的前两位数字相同, 后两位数字也相同.

✍ **练习 19.122** ★★ 一个两位数 $N$, 在它的左边添上一个适当的两位数, 则所成的四位数恰好是原数 $N$ 的平方数, 求 $N$.

✍ **练习 19.123** ★★ 设 $p$ 是质数, 且 $p^4$ 的全部正约数之和是一个平方数, 求 $p$.

✍ **练习 19.124** ★★ 证明 $\overset{11\cdots1}{n1}$, $\overset{22\cdots2}{n2}$, …, $\overset{99\cdots9}{n9}$ 都不是完全平方数 ( $n$ 是大于 1 的整数).

✍ **练习 19.125** ★ 问：$x^2+2y$ 与 $y^2+2x$ 是否对任意正整数 $x$、$y$ 都不是完全平方数?

✍ **练习 19.126** ★★ 设质数从小到大依次排列为 $p_1, p_2, \ldots$. 证明：对任意大于 1 的正整数 $n$, 数 $p_1p_2\cdots p_n-1$ 和 $p_1p_2\cdots p_n+1$ 都不是完全平方数.

✍ **练习 19.127** ★ 证明：对任意非负整数 $n$, 数 $3^n+2\times17^n$ 不是完全平方数.

✍ **练习 19.128** ★★ 设 $m$、$n$ 是给定的正整数, 且 $mn \mid m^2+n^2+m$.

求证：$m$ 是一个完全平方数.

✍ **练习 19.129** ★★ 设 $n$ 为正整数, $d$ 为 $2n^2$ 的任意正约数. 求证：$n^2+d$ 不是完全平方数.

✍ **练习 19.130** ★★ 已知正整数 $c$ 是一个奇合数. 证明：存在正整数 $a \leq \dfrac{c}{3}-1$, 使得 $(2a-1)^2+8xc$ 是一个完全平方数.

✍ **练习 19.131** ★★ 证明：存在无穷多组有序正整数数组 $(x,y,z)$, 使得 $x$、$y$、$z$ 的最大公约数为 1, 并且 $x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2$ 是一个完全平方数.

✍ **练习 19.132** ★★ 已知正整数 $a$、$b$ 满足 $2a^2+a=3b^2+b$.

证明：$a-b$ 和 $2a+2b+1$ 都是完全平方数.

✍ **练习 19.133** ★★★ 如果正整数 $a$、$b$、$c$ 满足 $c^2=a^2+b^2$.

证明：数 $c^2+ab$ 和 $c^2-ab$ 都可以表示为两个正整数的平方和.

✍ **练习 19.134** 是否存在正整数 $m$、$n$ 使得 $a=3^m+3^n+1$ 是完全平方数?

✍ **练习 19.135** ★★★ 已知 $n$ 是正整数, 且 $2n+1$ 和 $3n+1$ 都是完全平方数, 求证：$40\mid n$.

✍ **练习 19.136** ★★★ 一个正整数若能表示为两个正整数的平方差, 称为 “智慧数”, 比如 $16=5^2-3^2$, 16 就是一个 “智慧数”, 从 1 开始数起, 第 2008 个 “智慧数” 是哪个数?

✍ **练习 19.137** ★★★ 把能表示成两个正整数平方差的这种正整数, 从小到大排成一列：$a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots$,

例如：$a_1=2^2-1^2=3, a_2=3^2-2^2=5, a_3=4^2-3^2=7, a_4=3^2-1^2=8, \cdots$，求 $a_1+a_2+\cdots+a_{2007}$ 的值.

✍ **练习 19.138** ★★ 在二个连续的平方数之间能不能有二个完全立方数？换言之，是否存在正整数 $a$、$b$、$n$ 使得 $n^2<a^3<b^3<(n+1)^2$？

✍ **练习 19.139** ★★★ 设 $n$ 为正整数，如果存在一个完全平方数，使得在十进制表示下此完全平方数的各位数字之和为 $n$，那么称 $n$ 为好数 (例如 13 是一个好数，因为 $7^2=49$ 的各位数字之和等于 13). 问：在 $1,2,\ldots,2007$ 中有多少个好数？

✍ **练习 19.140** ★★★ 在黑板上依如下规则写下了若干个数：第一个数为 1，以后的每一个数都等于已写数的个数加上这些已写数的平方和. 证明：黑板上不可能出现除 1 以外的完全平方数.

✍ **练习 19.141** ★★★ 如果对 $x$ 的一切整数值, $x$ 的二次三项式 $ax^2+bx+c$ 都是平方数 (即整数的平方). 证明:

(1) $2a$ 、$2b$ 、$c$ 都是整数;

(2) $a$ 、$b$ 、$c$ 都是整数, 并且 $c$ 是平方数.

反过来, 如果 (2) 成立, 是否对一切 $x$ 的整数值, $ax^2+bx+c$ 的值都是平方数?

✍ **练习 19.142** ★★★ 设 $n$ 为任意正整数, $p$ 为正整数.

试确定正整数 $p$, 使 $1^p+2^p+3^p+\cdots+n^p$ 都是某个正整数的平方.

# 第二十章 同余

✍ **练习 20.1** ★ (1) 证明：任意平方数除以 4, 余数为 0 或 1;

(2) 证明：任意平方数除以 8, 余数为 0、1 或 4.

✍ **练习 20.2** ★ 求证：一个十进制数被 9 除所得的余数, 等于它的各位数字之和被 9 除所得的余数.

✍ **练习 20.3** ★ ★ 求证：(1)$8\left|\left(55^{1999}+17\right)\right.$ ;

(2)$8\left|\left(3^{2n}+7\right)\right.$ ;

(3)$17\left|\left(19^{1000}-1\right)\right.$ .

✍ **练习 20.4** ★ ★ 对任意的正整数 $n$, 证明：$A=2903^n-803^n-464^n+261^n$ 能被 1897 整除.

✍ **练习 20.5** ★ 证明：$5555^{2222}+2222^{5555}$ 能被 7 整除.

✍ **练习 20.6** ★ ★ 求最大的正整数 $n$, 使得 $3^{1024}-1$ 能被 $2^n$ 整除.

✍ **练习 20.7** ★ 求使 $2^n-1$ 为 7 的倍数的所有正整数 $n$.

✍ **练习 20.8** ★ 设 $n$ 是正整数, 求证：7 不整除 $(4n+1)$.

✍ **练习 20.9** ★ 今天是星期日, 过 $3^{100}$ 天是星期几?

✍ **练习 20.10** ★ ★ 求 $(257^{33}+46)^{26}$ 被 50 除所得的余数.

✍ **练习 20.11** ★ (1) 求 33 除 $2^{1998}$ 的余数;

(2) 求 8 除 $7^{2n+1}-1$ 的余数.

✍ **练习 20.12** ★ 求 $1^5+2^5+3^5+\cdots+99^5+100^5$ 除以 4 所得的余数.

✍ **练习 20.13** ★ 形如 $F_n=2^{2^k}+1, n=0,1,2,\ldots$ 的数称为费马数. 证明：当 $n\geq 2$ 时,$F_n$ 的末位数字是 7.

✍ **练习 20.14** ★ ★ 已知 $n=\underbrace{1919\cdots1919}_{1919\text{ 个}1919}$, 求 $n$ 被 9 除后所得商的个位数字是多少?

✍ **练习 20.15** ★ ★ 求 $2^{999}$ 的末两位数.

✍ **练习 20.16** ★ ★ 求所有的正整数 $n$, 使得 $3n^2+3n+7$ 是一个立方数.

✍ **练习 20.17** ★ ★ 有一列数排成一行, 其中第一个数是 3, 第二个数是 7, 从第三个数开始, 每个数恰好是前两个数的和, 那么, 第 1997 个数被 3 除, 余数是多少?

✍ **练习 20.18** ★ ★ ★ 求 $7^{7^7}$ 的末位数字和 $\underset{k7}{7^{7^7}}$ 的末两位数字, 其中 $k$ 是大于 1 的正整数.

✍ **练习 20.19** ★ ★ 求 $n=1\times3\times5\times\ldots\times1997\times1999$ 的末三位数字.

✍ **练习 20.20** ★★★★ 如果 $k$ 是大于 1 的整数,$a$ 是 $x^2 - kx + 1 = 0$ 的根. 对于大于 10 的任意正整数 $n, a^{2^n} + a^{-2^n}$ 的个位数字总是 7, 求$k$ 的个位数字.

✍ **练习 20.21** ★★ 2005 年 12 月 15 日, 美国中密苏里州大学的数学家 Curtis Cooper 和 Steven Boone 教授发现了第 43 个梅森质数 $2^{30402457} - 1$, 求这个质数的末两位数.

✍ **练习 20.22** ★★★ 求最小的正整数 $a$, 使得存在正整数 $n$, 满足 $2001|55^n + a \cdot 32^n$.

✍ **练习 20.23** ★★ 证明：对任意正整数 $n$,$8n + 7$ 不可能是三个整数的平方和.

✍ **练习 20.24** ★ 证明不定方程 $2x^2 - 5y^2 = 7$ 无整数解.

✍ **练习 20.25** ★ 证明：不定方程 $a^2+b^2-8c=6$ 没有整数解.

✍ **练习 20.26** ★ 证明：不定方程 $x^4+y^4+2=5z$ 没有整数解.

✍ **练习 20.27** ★★★ 求最小的正整数 $n$, 使得存在整数 $x_1,x_2,\ldots,x_n$, 满足
$x_1^4+x_2^4+\cdots+x_n^4=1599$.

✍ **练习 20.28** ★★ 是否存在正整数 $x$、$y$, 使得 $x^2+y^2=2003^2$ 成立?

✍ **练习 20.29** ★★★ 设 $2n+1$ 是质数, 证明：$1^2,2^2,\ldots,n^2$ 被 $2n+1$ 除所得的余数各不相同.

✍ **练习 20.30** ★ 求 $1993^{2000}$ 除以 17 的余数.

✍ **练习 20.31** ★ 证明：$1^{241}+2^{241}+3^{241}+4^{241}$, 能被 5 整除, 但 $1^{240}+2^{240}+3^{240}+4^{240}$ 不能被 5 整除.

✍ **练习 20.32** ★ ★ 证明：$2730 \mid n^{13}-n$.

✍ **练习 20.33** ★ $a$ 是一个整数, 证明：$30|a^5-a$.

✍ **练习 20.34** ★ ★ ★ 证明：若 $n$ 为大于 1 的正整数, 则 $2^n-1$ 不能被 $n$ 整除.

✍ **练习 20.35** ★ ★ ★ 试求最小的正整数, 它可以被表示为四个正整数的平方和, 且可以整除某个形如 $2^n+15$ 的整数, 其中 $n$ 为正整数.

✍ **练习 20.36** ★ ★ ★ 设 $n$ 为正整数. 证明：$7|3^n+n^3$ 的充要条件是 $7|3^n n^3+1$.

✍ **练习 20.37** ★ ★ ★ ★ 由费马小定理知, 对任意奇质数 $p$, 都有 $2^{p-1}\equiv 1\pmod p$. 问：是否存在合数 $n$, 使得 $2^{n-1}\equiv 1\pmod n$ 成立?

✍ **练习 20.38** ★ ★ ★ ★ 设 $p$ 为质数. 证明：存在无穷多个正整数 $n$, 使得 $p|2^n-n$.

✍ **练习 20.39** ★ ★ 求出大于 1 的整数 $n$ 的个数, 使得对任意的整数 $a$, 都有 $n|a^{25}-a$.

✍ **练习 20.40** ★★★ 已知正整数 $m$,$n$ 满足 $\sqrt{7}>\dfrac{n}{m}$, 求证:

$$\sqrt{7}\geq\frac{n}{m}+\frac{1}{mn}.$$

✍ **练习 20.41** ★★★★ 正整数 $n$ 不能被 2、3 整除, 且不存在非负整数 $a$、$b$, 使得 $\left|2^a-3^b\right|=n$. 求 $n$ 的最小值.

✍ **练习 20.42** ★★★ 求方程 $3^x+4^y=5^z$ (1) 的所有正整数解.

# 第二十一章 不定方程

## 21.1 二元一次不定方程

✍ **练习 21.1** ★ 求不定方程 $x-y=2$ 的正整数解.

✍ **练习 21.2** ★ 求 $11x+15y=7$ 的整数解.

✍ **练习 21.3** ★ 求方程 $6x+22y=90$ 的非负整数解.

✍ **练习 21.4** ★ 求方程 $7x+19y=213$ 的所有正整数解.

✍ **练习 21.5** ★ 求方程 $37x+107y=25$ 的整数解.

✍ **练习 21.6** ★ 求方程 $9x+24y-5z=1000$ 的整数解.

✍ **练习 21.7** ★ 求方程 $2x+3y+7z=23$ 的整数解.

✍ **练习 21.8** ★ 求方程组 $\begin{cases}5x+7y+9z=52,\\3x+5y+7z=36\end{cases}$ 的正整数解.

✍ **练习 21.9** ★ 求方程 $3x+5y=1306$ 的正整数解的组数.

✍ **练习 21.10** ★★ 某国硬币有 5 分和 7 分两种, 问用这两种硬币支付 142 分货款, 有多少种不同的方法?

✍ **练习 21.11** ★★ 今有公鸡每只五个钱, 母鸡每只三个钱, 小鸡每个钱三只, 用 100 个钱买 100 只鸡, 问公鸡、母鸡、小鸡各买了多少只?

✍ **练习 21.12** ★★ 小明玩套圈游戏, 套中小鸡一次得 9 分, 套中小猴一次得 5 分, 套中小狗一次得 2 分. 小明共套 10 次, 每次都套中了, 每个小玩具都至少被套中一次. 小明套 10 次共得 61 分, 问: 小鸡至少被套中几次?

✍ **练习 21.13** ★★ 今有浓度为 5%、8%、9% 的甲、乙、丙三种盐水分别为 60 克、60 克、47 克, 现要配制成浓度为 7% 的盐水 100 克, 问甲种盐水最多可用多少克? 最少可用多少克?

## 21.2 勾股数

✍ **练习 21.14** ★★★ 满足方程 $x^2+y^2=z^2$ 的一切基本勾股数 $x$、$y$、$z$($y$ 为偶数), 都可表示为以下形式:

$$x=p^2-q^2, y=2pq, z=p^2+q^2, (1)$$

其中 $p$、$q$ 为正整数,$(p,q)=1$,$p>q$,$p$、$q$ 一奇一偶.

✍ **练习 21.15** ★ 设 $x$、$y$、$z$ 是勾股数,$x$ 是质数, 求证: $2z-1$ 和 $2(x+y+1)$ 都是完全平方数.

✍ **练习 21.16** ★ 求证: $2n^2+2n$、$2n+1$、$2n^2+2n+1$($n$ 是正整数) 是一组勾股数.

✍ **练习 21.17** ★ 若勾股数组中, 弦与股的差为 1, 则勾股数组的形式为 $2n+1$、$2n^2+2n$、$2n^2+2n+1$, 其中 $n$ 为正整数.

✍ **练习 21.18** ★★ 求证：勾股三角形的直角边的长能取任何大于 2 的正整数.

✍ **练习 21.19** ★★ 求证：在勾股三角形中,

(1) 必有一条直角边的长是 3 的倍数;

(2) 必有一条直角边的长是 4 的倍数;

(3) 必有一条边的长是 5 的倍数.

✍ **练习 21.20** ★★ 求基本勾股数组, 其中一个数是 16.

✍ **练习 21.21** ★★ 设 $p$、$m$、$n$ 为一组勾股数, 其中 $p$ 为奇质数, 且 $n > p, n > m$. 求证：$2n - 1$ 必为完全平方数.

✍ **练习 21.22** ★★ 直角三角形的三边的长都是正整数, 其中有一条直角边的长是 35, 它的周长的最大值和最小值分别是多少?

✍ **练习 21.23** ★★ 设 $n$ 为大于 2 的正整数. 证明：存在一个边长都是整数的直角三角形, 它的一条直角边长恰为 $n$.

✍ **练习 21.24** ★★ 如果正整数 $a$、$b$、$c$ 满足 $c^2=a^2+b^2$.

证明：数 $c^2+ab$ 和 $c^2-ab$ 都可以表示为两个正整数的平方和.

✍ **练习 21.25** ★★★ 矩形 $ABCD$ 中,$AB=x$,$AD=y$, 且 $x=p^m$,$y=q^n$, 其中 $p$、$q$ 都是质数,$m$ 和 $n$ 是正整数,$x>y$,$AC$ 为奇数, 求 $AB$ 和 $AD$ 的长.

✍ **练习 21.26** ★★★ 求方程 $x^2+y^2=2z^2$ 的满足条件 $x>y,(x,y,z)=1$ 的一切正整数解.

✍ **练习 21.27** ★★★★ 求证方程 $x^4+y^2=z^4$ 没有正整数解.

## 21.3 其他不定方程

✍ **练习 21.28** ★ 求方程 $x^3+6x^2+5x=y^3-y+2$ 的整数解 $(x,y)$ 的个数.

✍ **练习 21.29** ★ 将 150 写成至少 2 个连续正整数的和, 共有多少种不同的方式?

✍ **练习 21.30** ★★ 求满足 $0<x<y$, 且 $\sqrt{2000}=\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 的不同整数对 $(x,y)$ 的对数.

✍ **练习 21.31** ★★ 不定方程

$$x^2+y^2+z^2+w^2=3(x+y+z+w)$$

的正整数解 $(x,y,z,w)$ 有多少组?

✍ **练习 21.32** ★★ 求关于 $x$、$y$ 的方程 $x^2+y^2=208(x-y)$ 的所有正整数解.

✍ **练习 21.33** ★★ 已知 $p$、$q$ 均为正整数, 且 $p>q$,
$(p+q)+p\cdot q+(p-q)+\dfrac{p}{q}=240$,
求 $pq$ 的最大值.

✍ **练习 21.34** ★★ 设 $x$、$y$、$z$ 为整数, 且 $x+y+z=3$,$x^3+y^3+z^3=3$, 求 $x^2+y^2+z^2$ 的值.

✍ **练习 21.35** ★★ 已知正整数 $m$、$n$ 满足

$$\sqrt{m-174}+\sqrt{m+34}=n,$$

求 $n$ 的最大值.

✍ **练习 21.36** ★★ 已知三个两两互质的正整数 $x$、$y$、$z$ 满足方程组

$$\begin{cases} x^3+y^3+3xyz=z^3, \\ x^2+7y^2=z^2, \end{cases}$$

求 $x^2+y^2+z^2$ 的值.

✍ **练习 21.37** ★★ 设 $a$、$b$、$c$、$d$ 都是质数, 且 $a>3b>6c>12d$,$a^2-b^2+c^2-d^2=1749$. 求 $a^2+b^2+c^2+d^2$ 的所有可能值.

✍ **练习 21.38** ★★ 设 $n$ 是正整数, 记 $1\times2\times\ldots\times n$ 为 $n!$(例如 $1!=1,2!=1\times2,5!=1\times2\times3\times4\times5$), 若存在整数 $a_2$、$a_3$、$a_4$、$a_5$、$a_6$ 满足

$$\frac{31}{36}=\frac{a_2}{2!}+\frac{a_3}{3!}+\frac{a_4}{4!}+\frac{a_5}{5!}+\frac{a_6}{6!},$$

这里 $0\leq a_i<i,i=2,3,4,5,6$. 求 $a_2^2+a_3^2+a_4^2+a_5^2+a_6^2$ 的值.

✍ **练习 21.39** ★★ 求方程 $\sqrt{x}+\dfrac{2006}{\sqrt{y}}=2007$ 的正整数解 $(x,y)$ 的组数.

✍ **练习 21.40** ★★ 求满足方程 $x^2+y^2=2(x+y)+xy$ 的所有正整数 $x$、$y$.

✍ **练习 21.41** ★★★ 求所有的整数数组 $(a,b,c,x,y,z)$, 使得

$$\begin{cases}a\geq b\geq c\geq1,x\geq y\geq z\geq1,\\ a+b+c=xyz,\\ x+y+z=abc.\end{cases}$$

✍ **练习 21.42** ★★★ 求证：方程$x^x+y^y=z^z+u^u$没有各不相同的正整数解.

✍ **练习 21.43** ★★★ 求方程 $3^s-5^t=4$ 的正整数解 $(s,t)$;
(2) 求方程 $3^s-2^t=5$ 的正整数解 $(s,t)$.

✍ **练习 21.44** ★★★ 求方程$3\cdot 2^x+1=y^2$的正整数解.

✍ **练习 21.45** ★ 某个团体有 48 名会员, 但是只有一半人有制服. 在某次检阅仪式时, 他们排成一个 $6\times 8$ 的长方阵, 恰好可把没有制服的会员隐藏在长方阵的内部. 后来又来了一批会员, 但总数还是有一半人没有制服, 在接下来的检阅仪式, 他们排成了一个不同的长方阵, 又恰好可把无制服的会员隐藏在长方阵的内部. 问：新来的会员有多少人?

✍ **练习 21.46** ★ ★ 某校初三两个毕业班的学生和教师共 100 人一起在台阶上拍毕业照留念, 摄影师要将其排列成前多后少的梯形队阵 (排数 $\geq 3$), 且要求各行的人数必须是连续的自然数, 这样才能使后一排的人均站在前一排两人间的空档处, 那么, 满足上述要求的排法的方案有多少种?

✍ **练习 21.47** ★ ★ 某校举行春季运动会时, 由若干个同学组成一个 8 列的长方形队列. 如果原队列中增加 120 人, 就能组成一个正方形队列; 如果原队列中减少 120 人, 也能组成一个正方形队列. 问原长方形队列有同学多少人.

✍ **练习 21.48** ★ ★ 已知某个直角三角形的两条直角边长都是整数, 且在数值上该三角形的周长等于其面积的整数倍. 问: 这样的直角三角形有多少个?

✍ **练习 21.49** ★ ★ ★ 求出所有的正整数 $n$, 使得关于 $x$、$y$ 的方程

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{n}$$

恰有 2011 组满足 $x \leq y$ 的正整数解 $(x, y)$.

✍ **练习 21.50** ★★★ (1) 是否存在正整数 $m$、$n$, 使得

$m(m+2)=n(n+1)$?

(2) 设是 $k(\geq 3)$ 是给定的正整数, 是否存在正整数 $m$、$n$, 使得

$m(m+k)=n(n+1)$?

✍ **练习 21.51** ★★★ 已知三个相邻正整数的立方和是一个正整数的立方. 证明：这三个相邻正整数中间的那个数是 4 的倍数.

✍ **练习 21.52** ★★★ (1) 求不定方程$mn+nr+mr=2(m+n+r)$ 的正整数解 $(m,n,r)$ 的组数.

(2) 对于给定的整数 $k>1$, 证明：不定方程组 $mn+nr+mr=k(m+n+r)$ 至少有 $3k+1$ 组正整数解 $(m,n,r)$.

# 第二十二章 $[x]$ 和 $\{x\}$

✍ **练习 22.1** ★ 求 $\left[\sqrt{2007^2+1}+1-\sqrt{2}\right]$ 的值.

✍ **练习 22.2** ★ 若 $n$ 是正整数, 求 $\left[\sqrt[3]{n^3+n^2+n+1}\right]$ 的值.

✍ **练习 22.3** ★ 数 $A=1\times2\times3\times\cdots\times2008$ 的末尾有多少个连续的零?

✍ **练习 22.4** ★★ 设 $S=1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{2007^2}$, 求 $[S]$.

✍ **练习 22.5** ★★ 计算和式

$$\left[\frac{23\times 1}{101}\right]+\left[\frac{23\times 2}{101}\right]+\cdots+\left[\frac{23\times 100}{101}\right]$$

的值.

✍ **练习 22.6** ★★ 已知 $0<a<1$, 且满足 $\left[a+\frac{1}{30}\right]+\left[a+\frac{2}{30}\right]+\cdots+\left[a+\frac{29}{30}\right]=18$, 求 $[10a]$ 的值.

✍ **练习 22.7** ★★ 求满足 $25\{x\}+[x]=125$ 的所有实数 $x$ 的和.

✍ **练习 22.8** ★★ 已知 $2003<T<2004$, 如果要求 $[x]\times\{x\}$ 是正整数, 求满足条件所有实数 $x$ 的和.

✍ **练习 22.9** ★ 解方程 $x-2[x]=\dfrac{7}{2}$.

✍ **练习 22.10** ★ 解方程：$[3x+1]=2x-\dfrac{1}{2}$.

✍ **练习 22.11** ★★ 解方程：$x^3-[x]=3$.

✍ **练习 22.12** ★★ 解方程 $4x^2-40[x]+51=0$.

✍ **练习 22.13** ★★ 已知 $x$、$y$、$z$ 满足：

$$\begin{cases} x+[y]+\{z\}=-0.9, & (1) \\ [x]+\{y\}+z=-0.2, & (2) \\ \{x\}+y+[z]=1.3, & (3) \end{cases}$$

对于数 $a$,$[a]$ 表示不大于 $a$ 的最大整数,$\{a\}=a-[a]$. 求 $x$、$y$、$z$ 的值.

✍ **练习 22.14** ★★ 解方程 $x+\dfrac{99}{x}=[x]+\dfrac{9}{[x]}$(其中 $[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数).

✍ **练习 22.15** ★★ 证明：对于任意实数 $x$, 有

$$[x]+\left[x+\frac{1}{2}\right]=[2x].$$

✍ **练习 22.16** ★★ 设 $x$、$y$ 为正整数,$(x\ ,y)=1$, 求证：

$$\left[\frac{x}{y}\right]+\left[\frac{2x}{y}\right]+\cdots+\left[\frac{(y-1)x}{y}\right]=\frac{(x-1)(y-1)}{2}.$$

✍ **练习 22.17** ★★★ 如果 $n$ 是正整数, 求证:

✍ **练习 22.18** ★★ 设 $a$、$b$、$c$ 是正实数, 求 $u=\left[\dfrac{a+b}{c}\right]+\left[\dfrac{b+c}{a}\right]+\left[\dfrac{c+a}{b}\right]$ 的最小值.

✍ **练习 22.19** ★★ 在 1,2,…,2005 这 2005 个正整数中, 有多少个可以表示成 $[x\,[x]]$ 的形式, 其中 $x$ 是正实数.(这里 $[a]$ 表示不超过 $a$ 的最大整数.)

✍ **练习 22.20** ★★★ 将正整数中所有被 4 整除以及被 4 除余 1 的数全部删去, 剩下的数依照从小到大的顺序排成一个数列 $\{a_n\}$: 2,3,6,7,10,11,.... 数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项之和记为 $S_n$, 其中 $n$ =1,2,3,.... 求 $S=\left[\sqrt{S_1}\right]+\left[\sqrt{S_2}\right]+\cdots+\left[\sqrt{S_{2006}}\right]$ 的值.(其中 $[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数)

✍ **练习 22.21** ★★★★ 在 $\left[\frac{1^2}{2006}\right],\left[\frac{2^2}{2006}\right],\left[\frac{3^2}{2006}\right],\ldots,\left[\frac{2006^2}{2006}\right]$ 中, 有多少个不同的整数?(其中,$[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数)

# 第四部分

# 组合

# 第二十三章 组合计数

## 23.1 加法原理和乘法原理

✍ **练习 23.1** ★ 有 800 名乒乓球选手参加淘汰赛, 需要进行多少场比赛才能决出冠军?

✍ **练习 23.2** ★ ★ 一个小朋友有 8 块相同的巧克力 (即不计顺序), 他每天至少吃一块, 直至吃完, 问共有多少种不同的吃巧克力的方案?

✍ **练习 23.3** ★ 有多少个有序整数对 $(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 \leq 5$?

✍ **练习 23.4** ★ ★ 利用数字 1、2、3、4、5 共可组成

(1) 多少个数字不重复的三位数?

(2) 多少个数字不重复的三位偶数?

(3) 多少个数字不重复的偶数?

✍ **练习 23.5** ★★ 从 1 到 300 的正整数中, 完全不含有数字 3 的有多少个?

✍ **练习 23.6** ★★ 一个班级有 30 名学生.

(1) 从中选出 2 人, 一个担任班长, 一个担任副班长, 共有多少种不同的选法?

(2) 从中选 2 个人去参加数学竞赛, 有多少种不同的选法?

✍ **练习 23.7** ★★ 在小于 10 000 的正整数中, 含有数字 1 的数有多少个?

✍ **练习 23.8** ★★ 在 1 到 9999 中, 有多少个整数与 4567 相加, 至少在一个数位中发生进位?

✍ **练习 23.9** ★★ 在 1 到 1999 这 1999 个自然数中, 取 4 的倍数与 7 的倍数各一个相加, 一共可得到多少

个不同的和.

✍ **练习 23.10** ★ 600 有多少个不同的正约数 (包括 1 和 600)?

✍ **练习 23.11**

★ ★ ★ 在 20000 与 70000 之间, 有多少个数字不重复的偶数?

✍ **练习 23.12** ★ ★ ★ 求至少出现一个数字 6, 而且是 3 的倍数的五位数的个数.

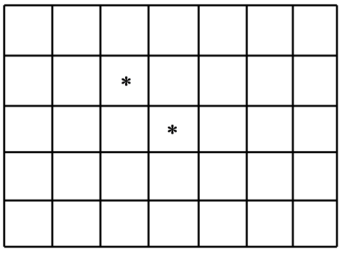
✍ **练习 23.13**

★ ★ ★ 将 $1, 2, 3, 4, 5$ 这五个数字排成一排, 最后一个数是奇数, 且使得其中任意连续三个数之和都

能被这三个数中的第一个数整除, 问：满足要求的排法有多少种?

✍ **练习 23.14**

★★★ 由 35 个单位小正方形组成的长方形中, 如图所示, 有两个 “*”, 问包含两个 “*” 在内的小正方形组成的长方形 (含正方形) 共有多少个?



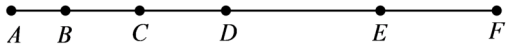
✍ **练习 23.15** ★★ 设有红、黑、白三种颜色的球各 10 个. 现将它们全部放入甲、乙两个袋子中, 要求每个袋子里三种颜色球都有, 且甲乙两个袋子中三种颜色球数之积相等, 问共有多少种放法.

✍ **练习 23.16** ★★★★ 设正整数 $p$ 和 $q$ 互质. 问：有多少个非负整数 $n$ 不能表示成 $px+qy$($x$ 和 $y$ 是非负整数) 的形式?

✍ **练习 23.17** ★★★ 把 1,2,3,…,2012 这 2012 个正整数随意放置在一个圆周上, 统计所有相邻三个数的奇偶性得知：三个数全是奇数的 600 组, 恰好两个奇数的有 500 组, 问：恰好一个奇数的有几组？全部不是奇数的有几组?

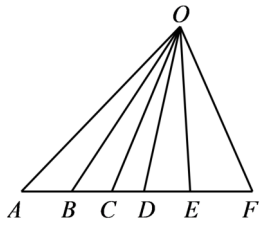
## 23.2 几何计数

✍ **练习 23.18** ★ 如图所示, 数一数图中有多少条不同的线段?

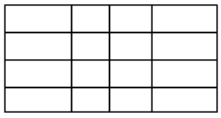



✍ **练习 23.19** ★ 如果一条线段 $AB$ 上有 $n$ 个点 (不包括两个端点 $A$ 和 $B$). 它们共有 210 条不同的线段, 求 $n$ 的值.

✍ **练习 23.20** ★ 图中有多少个三角形?




**练习 23.21** ★ 图中一共有多少个长方形?

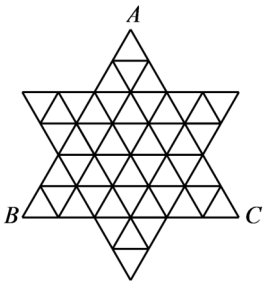


**练习 23.22** ★★ 图中所有长方形的面积和是多少?

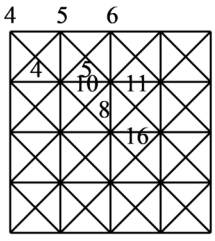
**练习 23.23** ★★ 图中有多少个三角形?

✍ **练习 23.24** ★★★ 图中有多少个梯形?

✍ **练习 23.25** ★★★ 图中共有多少个三角形?

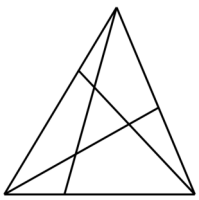



✍ **练习 23.26** ★★★ 图中有多少个等腰直角三角形?

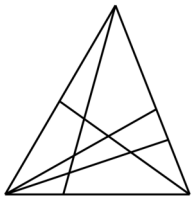


✍ **练习 23.27** ★★★ (1) 图 (a) 中有多少个三角形?

(2) 图 (b) 中又有多少个三角形?



(a)



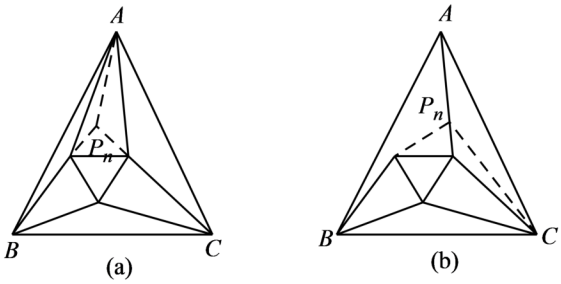
(b)

✍ **练习 23.28** ★★ 问 8 条直线最多能把平面分成多少部分?

✍ **练习 23.29** ★★ 平面上 5 个圆最多把平面分成多少个部分?

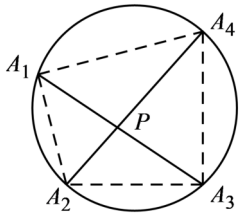
✍ **练习 23.30** ★★★ 平面上 5 个圆和一条直线, 最多能把平面分成多少个部分?

**练习 23.31** ★★★ 三角形 $ABC$ 内部有 2008 个点，以顶点 $A$、$B$、$C$ 和这 2008 个点为顶点能把原三角形分割成多少个小三角形？




**练习 23.32** ★★★ 平面上有 100 条直线，其中有 20 条是互相平行的，问这 100 条直线最多能将平面分成多少部分？

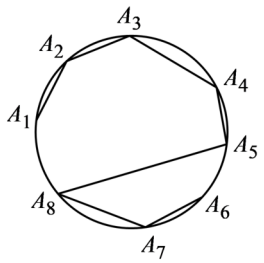
**练习 23.33** ★★★ 圆周上有 $n\,(\geq 4)$ 个点，每两点连一条弦，如果没有三条弦交于圆内一点，问：这些弦在圆内一共有多少个交点？



**练习 23.34** ★★★ 圆周上有 8 个点 $A_1, A_2, \ldots, A_8$, 如图所示.

(1) 从 $A_1$ 出发将它们连结成一条在圆内不相交的折线(由 7 条线段组成, 例如折线 $A_1A_2A_3A_4A_5A_8A_7A_6$ 就是满足要求的一条), 共可得多少条不同的折线?

(2) 如果可以从这 8 点中的任一点出发, 共可得多少条不同的折线?




**练习 23.35** ★★★★ 在平面上给出 $n\,(>3)$ 条直线, 且它们中的任何两条不平行, 任三条不共线, 证明: 这些直线把平面分成的各部分中, 三角形个数不少于 $\dfrac{2n-2}{3}$.

# 第二十四章 抽屉原理和容斥原理

## 24.1 抽屉原理

✍ **练习 24.1** ★ 在任意的 61 个人中, 至少有 6 个人的属相相同.

✍ **练习 24.2** ★ 从 $2, 4, 6, \ldots, 30$ 这 15 个偶数中任取 9 个数, 证明：其中一定有两个数之和是 34.

✍ **练习 24.3** ★★ 在 $1, 2, 3, \ldots, 100$ 这 100 个正整数中任取 11 个数, 证明其中一定有两个数的比值不超过 $\frac{3}{2}$.

✍ **练习 24.4** ★ 求证：任给五个整数, 必能从中选出三个, 使得它们的和能被 3 整除.

✍ **练习 24.5** ★★ 从 $1,2,3,\ldots,20$ 中，至少任取多少个数，才能使得其中一定有两个数，大的数是小的数的倍数.

✍ **练习 24.6** ★★ 在不超过 100 的正整数中任取 55 个不同的数，在这 55 个数中：

(1) 是否一定有两个数的差等于 11？

(2) 是否一定有两个数的差等于 9？

✍ **练习 24.7** ★★ 证明：在任意的 52 个正整数中，一定可以找到两个数 $a$、$b$，使得 $a+b$ 或 $a-b$ 能被 100 整除.

✍ **练习 24.8** ★★ 某学校的初三年组的同学要从 8 名候选人中投票选举三好学生，规定每人必须从这 8 名候选人中任意选两名，那么至少有多少人参加投票，才能保证必有不少于 5 名同学投了相同的两个候选人的票？

✍ **练习 24.9** ★ 在 $1, 11, 111, \ldots, \underbrace{11\ldots1}_{n\text{个}1}, \ldots,$ 中, 是否有 2007 的倍数?

✍ **练习 24.10** ★ ★ 从任意给定的 1999 个自然数中总可以找到 $k$ 个数, 使得它们的和能被 1999 整除.

✍ **练习 24.11** ★ ★ 把圆周分成 12 段, 将 1,2,3,...,11,12 这 12 个数任意写在每一段内, 使每一段恰好有一个数字. 证明：一定存在连续的三段, 它们的数字和至少是 20.

✍ **练习 24.12** ★ ★ 在 $2n$ 个连续自然数 $1, 2, 3, \ldots, 2n$ 中, 任取出 $n+1$ 个数. 证明：在这 $n+1$ 个数中, 一定有两个数, 其中一个是另一个的倍数.

✍ **练习 24.13** ★ ★ 从 $1, 2, \ldots, 2n$ 这 $2n$ 个正整数中任取 $n+1$ 个数, 证明其中一定存在两个数是互质的.

✍ **练习 24.14** ★★ 把 $1, 2, \ldots, 10$ 按任意次序排成一个圆圈.

(1) 证明：一定可以找到三个相邻的数, 它们的和不小于 18;

(2) 证明：一定可以找到三个相邻的数, 它们的和不大于 15.

✍ **练习 24.15** ★ 在边长为 1 的正三角形中, 任取 7 个点, 其中任意三点不共线. 证明：其中必有三点构成的三角形的面积不超过 $\dfrac{\sqrt{3}}{12}$.

✍ **练习 24.16** ★★ 在 $3 \times 4$ 的长方形中, 任意放置 6 个点, 证明：一定可以找到两个点, 它们的距离不大于 $\sqrt{5}$.

✍ **练习 24.17** ★★ 求证：在任何凸 $2n\,(n > 2)$ 边形中, 总有一条对角线不与任何一条边平行.

✍ **练习 24.18** ★★ 证明：在任意 6 个人的集会上，或者有 3 个人以前彼此相识，或者有 3 个人以前彼此不相识.

✍ **练习 24.19** ★★★ 空间有 6 点，任何 3 点都是一个不等边三角形的顶点，求证：这些三角形中的一个三角形的最短边同时是另一个三角形的最大边.

✍ **练习 24.20** ★★ 将正十三边形的每个顶点染成黑色或染成白色，每顶点染一色. 求证：存在三个同色顶点，它们刚好成为一个等腰三角形的顶点.

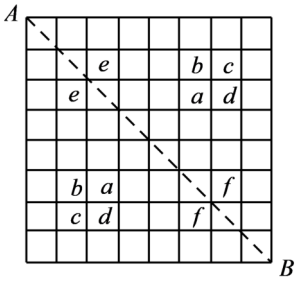
✍ **练习 24.21** ★★ 15 个席位同等地围绕着圆桌安排，席上有 15 个客人的名片，客人们没有注意这些名片，直到他们坐下来，才发觉没有一个人坐在他自己的名片前面. 证明：可以转动圆桌使得至少有两个客人同时对号入座.

✍ **练习 24.22** ★★ 在 52 张扑克牌上任意写上互不相同的正整数. 证明：一定存在四张扑克牌, 将其上的四个数仅用减号、乘号和括号适当组合成一个式子, 其值是 1989 的倍数.

✍ **练习 24.23** ★★★ 证明在任意 11 个无穷小数中, 一定可以找到两个小数, 它们的差或者含有无穷多个数字 0, 或者含有无穷多个数字 9.

✍ **练习 24.24** ★★★ 一个书架有五层, 从下到上依次称为第 1 层, 第 2 层,..., 第 5 层. 今把 15 册图书分放到书架的各层上, 有些层可不放. 证明：无论怎样放法, 书架每层上的图书册数, 以及相邻两层上图书册数之和, 这些数中至少有两个是相等的.

✍ **练习 24.25** ★★★ 一个由 $n\times n$ 个方格组成的正方形表格, 其中填满 $1,2,3,\ldots,n$ 等数, 且在任一行、任一列都能遇到所有这些数字. 若表格中的数字关于对角线 $AB$ 是对称的, 求证：当 $n$ 是奇数时, 在对角线 $AB$ 上的那些方格中将会遇到所有的 $1,2,\ldots,n$ 这些数字.

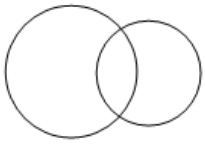



✍ **练习 24.26** ★★★ 一个半径为 1 的圆内或边界上有 6 个点, 求证：必定有两点之间距离不大于 1.

✍ **练习 24.27** ★★★ 一个棋手为参加一次锦标赛将进行 77 天的集训, 他每天至少下一盘棋, 而每周至多下 12 盘棋. 证明一定存在一个正整数 $n$, 使得他在这 77 天里有连续的一天恰好下了 21 盘棋.

## 24.2 容斥原理

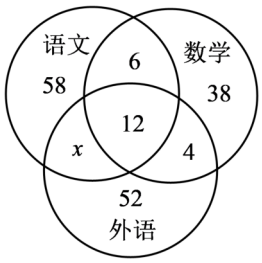
✍ **练习 24.28** ★ 一个班有 45 个学生, 参加数学课外小组的有 30 人, 参加语文课外小组的有 25 人, 并且每一个人都至少参加了一个课外小组. 问：这个班中参加了两个课外小组的同学有多少个?



✍ **练习 24.29** ★ 在 1,2,…,100 这 100 个正整数中, 不是 5 的倍数, 也不是 7 的倍数的数有多少个?

✍ **练习 24.30** ★ 某班 40 位同学在一次数学测验中, 答对第一题的有 23 人, 答对第二题的有 27 人, 这两题都答对的有 17 人, 问有多少个同学这两题都不对?

✍ **练习 24.31** ★ 某校对五年级 100 名同学进行学习兴趣调查, 结果有 58 人喜欢语文, 有 38 人喜欢数学, 有 52 人喜欢外语. 而且喜欢语文和数学 (但不喜欢外语) 的有 6 人, 喜欢数学和外语 (但不喜欢语文) 的有 4 人, 三科都喜欢的有 12 人, 而且每人至少喜欢一科. 问有多少同学只喜欢语文? 有多少同学喜欢语文和外语 (但不喜欢数学)?



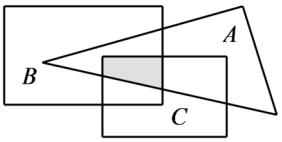

✍ **练习 24.32** ★★ 全班有 25 个学生, 其中 17 人会骑自行车,13 人会游泳,8 人会滑冰, 这三项运动项目没有人全会. 至少会这三项运动之一的学生数学成绩都及格了, 但又都不是优秀. 如果全班有 6 个人数学不及格, 问:

(1) 全班数学成绩优秀的有几名?

(2) 全班有几个人既会游泳又会滑冰?

✍ **练习 24.33** ★★ 在 1 到 100 个自然数中, 既非 3 的倍数也不是 4 与 5 的倍数的数有多少个?

✍ **练习 24.34** ★ 如图 , $A$、$B$、$C$ 分别是面积为 12、28、16 的三张不同形状的纸片, 它们叠放在一起盖住的总面积为 38, 若 $A$ 与 $B$、$B$ 与 $C$、$C$ 与 $A$ 的公共部分的面积分别为 8、7、6. 求 $A$、$B$、$C$ 三张纸片的公共部分的面积 (图中阴影部分).




✍ **练习 24.35** ★★ 某班在体育课上进行了成绩考核，这个班在 100 米自由泳、跳远、铅球三项测试中获得优秀等级的人数分类统计如下：100 米自由泳获得优秀的有 21 人，跳远获得优秀的有 19 人，铅球获得优秀的有 20 人.100 米自由泳和跳远都获得优秀的有 9 人，跳远和铅球都获得优秀的有 7 人，铅球和 100 米自由泳都获得优秀的有 8 人. 有 5 人没有获得任何一项优秀. 问：这个班有多少个学生?

# 第二十五章 染色问题

✍ **练习 25.1** ★★ 圆周上等间距地分布着 27 个点, 它们被分别染为黑色或白色. 今知其中任何 2 个黑点之间至少间隔 2 个点. 证明：从中可以找到 3 个白点, 它们形成等边三角形的 3 个顶点.

✍ **练习 25.2** ★★ 某班有 50 位学生, 男女各占一半, 他们围成一圈席地而坐开营火晚会. 求证：必能找到一位两旁都是女生的学生.

✍ **练习 25.3** ★ 在线段 $AB$ 的两个端点, 一个标以红色, 一个标以蓝色, 在线段中间插入 $n$ 个分点, 在各个分点上随意地标上红色或蓝色, 这样就把原线段分为 $n+1$ 个不重叠的小线段, 这些小线段的两端颜色不同者叫做标准线段. 求证：标准线段的个数是奇数.

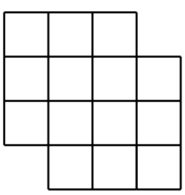
✍ **练习 25.4** ★★ 能否用面积为 $1\times 4$ 的一些长方块将 $10\times 10$ 的棋盘覆盖?

✍ **练习 25.5** ★★ 12 个红球和 12 个蓝球排成一行, 证明：必有相邻的 6 个球三红三蓝.

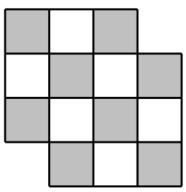
✍ **练习 25.6** ★ 如图, 把正方体形的房子分割成 27 个相等的小房间, 每相邻 (即有公共面) 两个房间都有门相通, 在中心的那个小正方体中有一只甲虫, 甲虫能从每个小房间走到与它相邻的小房间中的任何一间去. 如果要求甲虫只能走到每个小房间一次, 那么甲虫能走遍所有的小房间吗?

✍ **练习 25.7** ★★ 3 行 9 列共 27 个小方格, 将每个小方格涂上红色或蓝色. 试证：无论如何涂法, 其中至少有两列, 它们的涂色方式完全一样.

✍ **练习 25.8** ★★ 如图 (a), 是由 14 个大小相同的正方形组成的图形, 证明：不论如何用剪刀沿着图中直线进行剪裁, 总剪不出七个由相邻两个小正方形组成的矩形来.



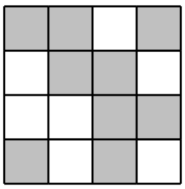
(a)



(b)

✍ **练习 25.9** ★★★ 在 $8\times 8$ 的国际象棋棋盘中的每个方格都填上一个整数, 现任意挑选 $3\times 3$ 或 $4\times 4$ 的正方形, 将其中每个数加 1, 称为一次操作, 问是否能经过有限次操作, 一定可以让方格中的所有整数均被10 整除?

✍ **练习 25.10** ★★ $4\times 4$ 的方格表中最多选择几个格子涂黑, 使得不存在 4 个黑格的中心是一个矩形的顶点?



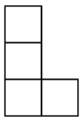
✍ **练习 25.11** ★★★ 在 $8\times 8$ 的国际象棋棋盘中剪去哪个小方格, 使得剩下的小方格可以被 $1\times 3$ 的矩形覆盖?

✍ **练习 25.12** ★★ 求证：只用 $2\times 2$ 及 $3\times 3$ 的两种瓷砖不能恰好铺盖 $23\times 23$ 的正方形地面.

✍ **练习 25.13** ★ ★ 求证：用 15 块大小是 $1 \times 4$ 的矩形瓷砖和 1 块大小是 $2 \times 2$ 的正方形瓷砖, 不能恰好铺盖 $8 \times 8$ 的正方形地面.

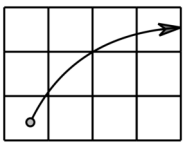
✍ **练习 25.14** ★ ★ $7 \times 7$ 的方格表中有 19 个方格涂成红色, 称一行或一列是红色的如果该行或该列中至少有 4 个红格. 问该方格表中最多有多少个红色的行和列?

✍ **练习 25.15** ★ ★ 如图是由 4 个 $1 \times 1$ 方格组成的 $L$ 形纸片, 如果一个 $m \times n$ 方格的棋盘能被若干个 $L$ 形纸片无重复地覆盖, 试证：$mn$ 是 8 的倍数.



✍ **练习 25.16** ★ ★ 在 $8 \times 8$ 的方格棋盘上最多能放多少个马, 它们互不相吃 (假定有足够多的马)?

✍ **练习 25.17** ★ ★ ★ 在 $12 \times 12$ 的棋盘上, 一匹超级马每步跳至 $3 \times 4$ 矩形的另一角, 如图 $(a)$. 这匹马能否从某一点出发, 跳遍每一格恰好一次, 最后回到出发点?



(a)

✍ **练习 25.18** ★ ★ ★ 在 $8 \times 8$ 方格表的小方格内放置黑色或白色的棋子, 每个小方格内至多只能放一个棋子, 使得每行且每列白色棋子的数量都是黑色棋子的数量之 2 倍. 在满足上述条件的所有放置方法中, 请问如何放置白色棋子和黑色棋子才能使得棋子的总数量最多?

✍ **练习 25.19** ★ ★ ★ ★ 将 $m \times n$ 的方格表中每个小方格涂上黑色或白色, 两种颜色的方格数相等. 问能否有一种涂法, 使每一行、每一列中都有一种颜色的方格数超过 75 %?

✍ **练习 25.20** ★ ★ ★ 在 $2k \times 2k$ 的方格表上, 有 $3k$ 个格子涂黑, 求证: 可以选择 $k$ 行及 $k$ 列, 包含了全部这 $3k$ 个黑格.

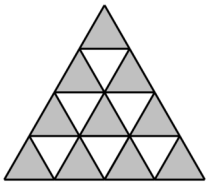
✍ **练习 25.21** ★★★ $7\times 7$ 方格表中的方格被分别染为两种不同颜色, 证明：至少可以找出 21 个矩形, 它们的顶点是同一种颜色方格的中心, 它们的边平行于方格线.

✍ **练习 25.22** ★★★ 把全体正整数染成黑白两色之一, 已知任意两个不同颜色的数之和为黑色, 而它们的积是白色, 试找出所有的这种染色方法.

✍ **练习 25.23** ★★★★ 有一个矩形顶点坐标分别为 $(0,0)$、$(0,m)$、$(n,0)$ 与 $(n,m)$, 其中 $m$、$n$ 均为正奇数, 将这个矩形分拆 (既无重叠, 也不遗漏) 为一些三角形, 使得每个三角形的顶点均为格点且至少有一条边与坐标轴平行, 并且这条边上的高为 1, 求证：一定存在至少两个三角形, 它们各有两条边平行于坐标轴.

✍ **练习 25.24** ★★★ 把正三角形划分为 $n^2$ 个同样大小的小正三角形, 把这些小正三角形的一部分标上号码 $1,2,\ldots,m$, 使得号码相邻的三角形有相邻边. 求证：$m\leq n^2-n+1$.

✍ **练习 25.25** ★★★ 将正方形 $ABCD$ 分割为 $n\times n$ 个相等的小方格, 把相对的顶点 $A$、$C$ 染成红色, 把 $B$、$D$ 染成蓝色, 其他交点任意染成红、蓝两色中的一种颜色. 求证：恰有三个顶点同色的小方格的数目必是偶数.



✍ **练习 25.26** ★★ 已知 $\triangle ABC$ 内有 $n$ 个点 (无三点共线), 连同点 $A$、$B$、$C$ 共 $n+3$ 个点, 以这些点为顶点把 $\triangle ABC$ 分割为若干个互不重叠的小三角形, 现把 $A$、$B$、$C$ 分别染成红色、蓝色、黄色, 而其余 $n$ 个点, 每点任意染上红、蓝、黄三色之一. 求证：三顶点都不同色的小三角形的总数必是奇数.

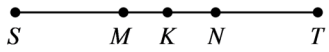
✍ **练习 25.27** ★★★ 由 8 个 $1\times 3$ 和 1 个 $1\times 1$ 的砖块按通常方式 (即平行地贴着格子线) 铺满一个 $5\times 5$ 的棋盘, 求证：$1\times 1$ 的砖块必定位于整个棋盘的中心位置.

✍ **练习 25.28** ★★★★ 6 个点每两点之间连一条线, 将这 15 条线进行任意的二染色 (即每条边染成两种颜色之一), 则必定存在至少两个同色的三角形.

✍ **练习 25.29** ★★★ $n \times n$ 的方格表中有 $n-1$ 个格子涂且黑色, 如果一个未涂色的小方格有两个以上的黑色小方格与之相邻 (“相邻” 指有公共边), 则将这个小方格也涂黑, 求证：不可能将所有的小方格都涂黑.

✍ **练习 25.30** ★★★ 无限大方格表上的每个结点 (方格线的交点) 都被染为三种颜色之一, 并且每种颜色的点都有. 证明：可以找到一个直角三角形 (其直角边不一定在方格线上), 它的三个顶点被分别染为三种不同颜色.

✍ **练习 25.31** ★★★ 将全平面以任意方式二染色, 并在平面上任找不共线的三点 $A$、$B$、$C$, 求证：存在一个顶点同色的三角形, 与 $\triangle ABC$ 相似.




✍ **练习 25.32** ★★★ 平面上任意点都染成三色之一, 则一定有同色顶点的矩形.

✍ **练习 25.33** ★★★★ 用任意的方式给平面上的每一个点染上黑色或白色, 求证：一定存在一个边长为 1 或 $\sqrt{3}$ 的正三角形, 它的三个顶点是同色的.

# 第二十六章 离散量的最大值和最小值问题

✍ **练习 26.1** ★★ 某个篮球运动员共参加了 10 场比赛, 他在第 6、第 7、第 8、第 9 场比赛中分别得了 23、14、11 和 20 分, 他的前 9 场比赛的平均分比前 5 场比赛的平均分要高, 如果他的 10 场比赛的平均分超过 18 分, 问：他在第 10 场比赛中至少得了多少分?

✍ **练习 26.2** ★ 从任意 $n$ 个不同的正整数中, 一定可以从中找到两个数, 它们的差是 12 的倍数, 求 $n$ 的最小值.

✍ **练习 26.3** ★★ 从 $1,2,3,\ldots,20$ 中, 至少任取多少个数, 可使得其中一定有两个数, 大的数是小的数的奇数倍.

✍ **练习 26.4** ★★ 如果甲的身高或体重至少有一项比乙大, 则称甲不亚于乙; 在 100 个小伙子中, 如果某人不亚于其他 99 人, 就称他为棒小伙子. 问 100 个小伙子中的棒小伙子最多可能有多少个?

✍ **练习 26.5** ★★ 代数式 $rvz-rwy-suz+swy+tux-tvx$ 中,$r$、$s$、$t$、$u$、$v$、$w$、$x$、$y$、$z$ 可以分别取 1 或者 $-1$.

(1) 求证：代数式的值都是偶数;

(2) 求该代数式所能取到的最大值.

✍ **练习 26.6** ★★ 一个三位数除以 43, 商是 $a$. 余数是 $b$($a$、$b$ 都是整数), 求 $a+b$ 的最大值.

✍ **练习 26.7** ★★ 从 $1,2,\ldots,1001$ 这 1001 个正整数中取出 $n$ 个数, 使得这 $n$ 个数中任意两个数的差都不是素数, 求 $n$ 的最大值.

✍ **练习 26.8** ★★★ 从 $1,2,\ldots,205$ 共 205 个正整数中, 最多能取出多少个数, 使得对于取出来的数中的任意三个数 $a$、$b$、$c(a<b<c)$, 都有 $ab\neq c$.

✍ **练习 26.9** ★★★ 从 $1,2,3,\ldots,16$ 这 16 个数中, 最多能选出多少个数, 使得被选出的数中, 任意三个数都不是两两互质的.

✍ **练习 26.10** ★★★ 已知 $x_1,x_2,\ldots,x_{40}$ 都是正整数, 且 $x_1+x_2+\ldots+x_{40}=58$, 若 $x_1^2+x_2^2+\ldots+x_{40}^2$ 的最大值为 $A$, 最小值为 $B$, 求 $A+B$ 的值.

✍ **练习 26.11** ★★★ 从 $1,2,\ldots,9$ 中任取 $n$ 个数, 其中一定可以找到若干个数 (至少一个, 也可以是全部), 它们的和能被 10 整除, 求" 的最小值.

✍ **练习 26.12** ★★★ 把 1,2, …,30 这 30 个数分成 $k$ 个小组 (每个数只能恰在一个小组中出现), 使得每一个小组中任意两个不同的数的和都不是完全平方数, 求 $k$ 的最小值.

✍ **练习 26.13** ★★★ $\{1,2,3,\ldots,2000\}$ 中最多可能取出几个数, 使得任意两个取出的数的差不为质数?

✍ **练习 26.14** ★★★★ 有一个正方形的纸片, 用剪刀沿一条不过任意一个顶点的直线将其剪成两部分; 取出其中一部分, 再沿一条不过任意一个顶点的直线将其剪成两部分; 又从这三部分中取其中之一, 还是沿一条不过顶点的直线将其剪成两部分 ……如此下去, 若最后得到了 34 个 62 边形和一些多边形的纸片, 则至少要剪多少刀?

✍ **练习 26.15** ★★★ 某市有一些数学爱好者参加了今年的数学邀请赛, 这次比赛的试题共有 6 道. 已知每道试题恰有 500 名学生答对, 但是任意两名学生中, 至少有一道试题使得这两名学生都没有答对, 问: 该市至少有多少名数学爱好者参加了这次数学邀请赛?

✍ **练习 26.16** ★★★ 一座大楼有 4 部电梯. 每部电梯可停靠三层 (不一定是连续三层, 也不一定停最底层). 对大楼中的任意的两层, 至少有一部电梯可同时停靠, 请问这座大楼最多有几层?

✍ **练习 26.17** ★★★★ 10 个学生参加 $n$ 个课外小组. 每一个小组至多 5 个人; 每两个学生至少参加某一个小组; 任意两个课外小组, 至少可以找到两个学生, 他们都不在这两个课外小组中. 证明: $n$ 的最小值为 6.

✍ **练习 26.18** ★★★★ 2006 个都不等于 119 的正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_{2006}$ 排列成一行数, 其中任意连续若干项之和都不等于 119, 求 $a_1 + a_2 + \ldots + a_{2006}$ 的最小值.

✍ **练习 26.19** ★★★★ 设 $n$ 是大于 2 的整数, 将 $2, 3, \ldots, n$ 这 $n-1$ 个数任意分成两组, 总可以在其中一组中找到数 $a, b, c$(可以相同), 使得 $a^b = c$. 求 $n$ 的最小值.

✍ **练习 26.20** ★★ 在 $9 \times 9$ 的方格表中, 有 29 个小方格被染上了黑色. 如果研表示至少包含 5 个黑色小方格的行的数目,$n$ 表示至少包含 5 个黑色小方格的列的数目, 求 $m + n$ 的最大值.

✍ **练习 26.21** ★★★ 在学校举行的足球比赛中, 每两支队恰好比赛一次. 每场比赛中, 胜者得 2 分, 输者得 0 分, 平则各得 1 分. 已知有一队得分最高, 但它获胜的场次比任何其他队都少, 问至少有多少支队参赛?

✍ **练习 26.22** ★★★ 已知 $n$ 支排球队参加比赛. 每支球队与其他任一支球队只比赛 1 场. 一支球队获胜积 1 分, 失败记 0 分 (排球比赛没有平局). 若任意 4 支球队之间进行的比赛中, 至少有两个球队积分相同. 求 $n$ 的最大值.

✍ **练习 26.23** ★★★★ 由 9 位裁判给参加健美比赛的 12 名运动员评分. 每位裁判对他认为的第 1 名运动员给 1 分, 第 2 名运动员给 2 分 ……第 12 名运动员给 12 分. 最后评分结果显示：每名运动员所得的 9 个分数中高、低分之差都不大于 3. 设各运动员的得分总和分别为 $c_1, c_2, \ldots, c_{12}$, 且 $c_1 \leq c_2 \leq \ldots \leq c_{12}$. 求 $c_1$ 的最大值.

✍ **练习 26.24** ★★ 魔方由 27 个小立方体拼成, 一条直线穿过魔方. 问最多穿过几个小立方体? 所谓 “穿过” 指经过其内部.

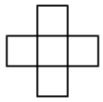
✍ **练习 26.25** ★ ★ ★ (1) 在 $4 \times 4$ 的方格纸中, 把部分小方格染成红色, 然后划去其中两行与两列. 若无论怎样划, 都至少有 1 个红色的小方格没有被划去, 则至少要染多少个小方格?

(2) 如果把 (1) 中的 "$4 \times 4$" 方格纸改成 "$n \times n''(n \geq 5)$ 的方格纸, 其他条件不变, 那么, 至少要染多少个小方格?

✍ **练习 26.26** ★ ★ ★ 一次数学考试中共有 4 道选择题, 每道题有 3 个可能的答案, 一批学生参加考试. 结果对于其中任何 3 个学生, 都有一道题目, 每个人的答案各不相同, 问至多有多少个学生参加考试?

✍ **练习 26.27** ★ ★ ★ ★ 某市有 $n$ 所中学, 第$i$ 所中学派出 $c_i$ 名学生 $(1 \leq c_i \leq 39, 1 \leq i \leq n)$ 到体育馆观看球赛, 观赛学生总数为 $c_1 + c_2 + \ldots + c_n = 1990$. 看台上每一横排有 199 个座位, 要求同一学校的学生必须坐同一横排. 问体育馆最少要安排多少个横排才能保证全部学生都能坐下?

✍ **练习 26.28** ★ ★ ★ 平面上有 7 个点, 它们之间可以连一些线段, 使 7 个点中的任意三点必存在两点有线段相连. 问至少要连多少条线段? 证明你的结论.

✍ **练习 26.29** ★★★ $8 \times 8$ 的国际象棋棋盘中最多能放几个不重叠的“十字架”形  ？

# 第二十七章 极端原理

✍ **练习 27.1** ★ ★ 两人轮流往一个圆桌面上放同样大小的硬币. 规定每人每次只能放一枚, 硬币平放在桌面上, 并且两两不能重叠, 谁放完最后一枚. 使得对方无法按照规则再放, 谁就获胜. 问：是先放合算还是后放合算?

✍ **练习 27.2** ★ ★ 在一次乒乓球循环赛中,$n(n \geq 3)$ 名选手中没有全胜的, 证明：一定可以从中找出三名选手 $A$、$B$、$C$, 使得 $A$ 胜 $B$, $B$ 胜 $C$, $C$ 胜 $A$.

✍ **练习 27.3** ★ ★ 平面上已给 997 个点, 将连结每两点的线段中点染成红色, 证明：至少有 1991 个红点, 能否找到恰有 1991 个红点的点.

✍ **练习 27.4** ★ ★ 证明：在任意的凸五边形中, 都可以找到三条对角线, 由这三条对角线可以组成一个三角形.

✍ **练习 27.5** ★ 平面上给定 3 个点. 已知其中任意两点的距离不超过 1, 证明：这 3 个点被一个半径为 $\frac{3}{\sqrt{3}}$ 的圆覆盖.

✍ **练习 27.6** ★ ★ ★ 平面上给定 2005 个点, 任意两点距离小于 2005, 任意三点是某个钝角三角形的顶点. 求证：存在直径不超过 2005 的圆覆盖这 2005 个点.

✍ **练习 27.7** ★ ★ 平面上给定 $2n-1\,(n>2)$ 个点, 其中任意三点都至少有两点距离小于 1 证明：可以找出其中 $n$ 个点位于半径为 1 的圆内.

✍ **练习 27.8** ★ ★ ★ 在平面上任给 $2n$ 个点, 其中任意三点不共线, 并把其中$n$ 个点染成红色,$n$ 个点染成蓝色. 求证：可以一红一蓝地把它们连成 $n$ 条线段, 使这些线段互不相交.

✍ **练习 27.9** ★ 能否在平面上安排有限条线段, 使每一条线段都至少有一端点严格地位于其他某条线段的内部?

✍ **练习 27.10** ★ ★ 平面上有 $n$ 个点, 其中任意三点不共线, 且任意三点构成的三角形的面积都小于 1. 证明：存在一个面积小于 4 的三角形包含这 $n$ 个点.

✍ **练习 27.11** ★ 设 $n$ 是大于 2 的自然数,$a_1 < a_2 < \ldots < a_k$ 是小于 $n$ 且与 $n$ 互质的全部正整数. 证明：这 $k$ 个数中必定有一个是质数.

✍ **练习 27.12** ★ ★ 考虑一个无限大的棋盘, 棋盘的每个方格内有一个正整数. 若方格中的每个数是其上下左右四个数的平均值. 证明所有的数都相等.

✍ **练习 27.13** ★★ 草场上有 15 个男孩在玩球, 每人手上有一个球. 任何两人的距离皆不相等. 每个男孩把自己手里的球抛向距离自己最近的那个男孩.

(1) 证明：结果有一个男孩没有球;

(2) 证明：没有一个男孩得到的球超过 5 个.

✍ **练习 27.14** ★★★ 若干个人聚会, 其中某些人彼此认识, 已知如果某两人在聚会者中有相同数目的熟人, 那么他俩便没有共同的熟人. 证明：若聚会者中有人至少有 2008 个熟人, 则必然也有人恰好有 2008 个熟人.

✍ **练习 27.15** ★★★★ 在圆周上任取 21 个点. 证明：以这些点为端点的所有弧中, 不超过 $120^\circ$ 的弧不少于 100 条.

✍ **练习 27.16** ★★★ 某个岛国的每条道路都是单行道, 任两个城市之间恰有一条路. 证明存在一个这样的城市, 从另外每个城市或者可以直接到达该城市, 或者可经过至多一个城市到达该城.

✍ **练习 27.17** ★★★★ 有 23 个人, 每人的体重都是偶数. 他们想进行一场足球比赛, 每队 11 人, 剩下的人为裁判. 为了公平起见, 两个队队员体重之和要求相等. 事实上, 他们发现不论选谁做裁判, 他们都能做到这一点. 证明：这 23 个人的体重都相同.

✍ **练习 27.18** ★★ 证明不定方程 $x^3+2y^3=4z^3$ 没有正整数解 $(x,y,z)$.

✍ **练习 27.19** ★★★ 设有 $n(n\geq 7)$ 个圆, 其中任意 3 个圆都不两两相交 (包括相切), 求证：一定可以找到一个圆, 它至多能与 5 个圆相交.

✍ **练习 27.20** ★★★ 空间中给出了 8 个点, 其中任意 4 个点都不在同一平面上, 在它们之间连以 17 条线段. 证明：这些线段至少形成了一个三角形.

✍ **练习 27.21** ★★★★ 在 $2\times n$ 方格表的每个方格中都写有一个正数, 使得每一列中的两个数的和都等于 1. 证明：可以自每一列中删去一个数, 使得每一行中剩下的数的和都不超过 $\dfrac{n+1}{4}$.

✍ **练习 27.22** ★★★ 平面上有 $n(>2)$ 个点, 它们两两连线都有一个中点, 如果重合的中点算一个点, 求证：至少有 $2n-3$ 个不同的中点.

✍ **练习 27.23** ★★★★ 设正整数 $a$、$b$、$k$ 满足 $\dfrac{a^2+b^2}{ab-1}=k$, 求证：$k=5$.

✍ **练习 27.24** ★★★★ 已知正整数 $a$ 与 $b$ 使得 $ab+1$ 整除 $a^2+b^2$, 求证：$\dfrac{a^2+b^2}{ab+1}$ 是某个正整数的平方.

# 第二十八章 操作问题和逻辑推理问题

## 28.1 有趣的操作问题

✍ **练习 28.1** ★★ 在黑板上记上数 $1, 2, \ldots, n$, 现允许选择任意两个数. 换成其和或差 (绝对值), 经过 $n-1$次操作, 黑板上只剩下 1 个数. 问对于什么样的$n$, 才可能让这最后一个数为 0?

✍ **练习 28.2** ★★ 6只盘子排成一行, 每次操作任取两只盘子, 将它们移到相邻 (或左或右) 的位置上, 盘子可以重叠, 问能否经若干次操作后, 使 6 只盘子叠在一起.

✍ **练习 28.3** ★★ 黑板上写有 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{100}$. 每次操作可以从黑板上的数中选取 2 个数 $a$、$b$, 删去 $a$、$b$ 并在黑板上写上数 $a+b+ab$, 问经过 99 次操作后, 黑板上剩下的数是几?

✍ **练习 28.4** ★★ 在正方形的 3 个顶点处各有一只蚂蚱, 现在每次有一只蚂蚱从另一只蚂蚱背上跳过, 落到对称的位置. 问是否在经过几次跳跃之后, 有一只蚂蚱跳到了正方形的第 4 个顶点上?

✍ **练习 28.5** ★ 中国象棋中的马, 每步由 $1\times 2$ 格的一个顶点跳到其对角顶点. 求证：该马从棋盘上任意一点出发要跳到它的相邻格, 必须经过奇数步.

✍ **练习 28.6** ★ ★ 一个箱子里装有 $p$ 个白球和 $q$ 个黑球, 箱子旁边还有一堆黑球. 从箱子里取出两球：如果这两个球是同颜色的, 则从箱外取出一个黑球放回箱子里; 如果这两个球是异色的, 则把其中的白球放回箱子. 这个过程一直重复到最后一对球从箱子取出, 并且最后一个球放回箱子. 试问最后一对球有没有可能是白色的？并说明理由.

✍ **练习 28.7** ★ 一堆火柴共 1000 根, 两人轮流拿走 $p^n$ 根火柴, 其中 $p$ 为质数,$n$ 为非负整数, 规定谁取到最后一根火柴谁就获胜, 证明：先取者必胜.

✍ **练习 28.8** ★ ★ 甲、乙两个人取数, 若已有的最后一个数为 $l$, 则可以取 $l+1$ 至 $2l-1$ 中任一个数. 若甲先取, 开始已有数 2, 取到 2004 为胜, 问甲必胜还是乙必胜?

✍ **练习 28.9** ★ ★ 两个相同的齿轮, 各有 14 个齿, 一个平放在另一个的上面, 使得它们的齿重合. 现在去掉 4 对重合的齿. 是否总可以旋转上面的那个齿轮, 使得它们的共同投影是一个完整的齿轮. 若两个齿轮各有 13 个齿, 结论如何?

✍ **练习 28.10** ★ ★ 正方形的顶点处放有火柴, 开始在某一点放 $x$ 根火柴, 其他三顶点则空着. 现允许从某个顶点移走任意根火柴, 然后在其两个相邻顶点各放上移走火柴数目两倍的火柴. 当 $x=2,3$ 时, 问是否可以经过若干次这样的操作, 使得各顶点处的火柴数依次为 1、9、8、9?

✍ **练习 28.11** ★ ★ ★ 将 $2^n(n\geq 1)$ 个数排在一个圆周上, 每个数都是 $+1$ 或 $-1$, 现在同时将每个数都乘以它的右边的数, 将所得到的数替换原来的数, 称为一次操作. 证明: 经过有限次操作后, 每个数都成为 $+1$.

✍ **练习 28.12** ★ ★ ★ 在黑板上写出三个整数, 然后擦去一个换成其他两数的和减去 1, 这样继续下去, 最后得到 17、1967、1983. 问原来的三个数能否为

(1)2、2、2;

(2)3、3、3.

✍ **练习 28.13** ★★★ 任意 $m \times n (m, n > 6, mn$ 偶数) 的棋盘可以被 $1 \times 2$ 的骨牌覆盖, 使得任一条非边界的棋盘网格线必穿过任何骨牌.

✍ **练习 28.14** ★★ 在 $n \times n$ 的方格表中任意填上 1或 $-1$, $n$ 为奇数, 在每一列下及每一行右写下该列或该行所有数的积, 求证：这 $2n$ 个乘积的和不为 0.

✍ **练习 28.15** ★★ 在矩形方格表 (至少两行两列) 的每个小方格中都填上 1 或 $-1$, 并且 1和 $-1$ 的个数都不少于两个, 求证：存在 4 个小方格, 其中心是一矩形的顶点, 且小方格中数字之和等于 0.

✍ **练习 28.16** ★★★ 一个重 40 磅的砝码, 由于跌落地面而碎成 4 块, 每块的重量都是整数磅, 现在可以用这些砝码来称 1 至 40 磅之间任意整数磅的重物, 问这 4 块砝码可各重多少磅?

✍ **练习 28.17** ★ ★ ★ 两个人做如下游戏：甲先报一个数字, 乙则根据自己的判断将该数字代替下面的某个星号：

```
      * * * *
  -   * * * *
  ---------------
```

规定已经改成数字的不能再动, 而且允许在最高位放 0. 依此类推, 共进行 8 次, 直到上式所有小星星变成数为止. 甲希望所得差尽可能地大, 乙希望所得差尽可能地小. 证明：不管甲报什么数字, 乙总有办法使得差不超过 4000; 不管乙怎样安排, 甲总可使得所得差不小于 4000.

✍ **练习 28.18** ★ ★ ★ 阿里巴巴试图潜入山洞. 在山洞入口处有一面鼓. 鼓的表面有四个孔, 组成正方形的四个顶点. 在每个孔的里面各装有一个开关. 开关有 “上”“下” 两种状态. 如果四个开关的状态全都一致, 洞门即可打开. 现允许将手伸入任意两个孔, 触摸开关以了解其状态, 并可随自己的意思改变或不改变其状态. 但每当这样做了 (并伸出手) 之后, 鼓就要飞快地旋转, 以至在停转之后无法确认刚才触动了哪些开关. 证明：阿里巴巴至多需要五次这种步骤就可以进入山洞.

✍ **练习 28.19** ★ ★ 圆周上放了 $n(\geq 4)$ 个和为 1 的非负数, 求证：相邻数乘积之和不大于 $\frac{1}{4}$.

✍ **练习 28.20** ★ ★ ★ 在 $m \times m$ 的方格表内的每个小方格中各填入 0 或 1, 如某一行与某一列的交点处所

填数是 0, 则该行与该列的数之和不小于 $m$, 求证：表中所有数之和不小于 $\frac{m^2}{2}$.

✍ **练习 28.21** ★★ 在圆周上均匀地放 4 枚围棋子, 规定操作规则如下：原来相邻棋子若同色, 就在其间放一枚黑子, 若异色, 就在其间放一枚白子, 然后把原来的 4 枚棋子取走, 完成这程序, 就算一次操作. 求证：无论开始时圆周上的黑白棋子的排列顺序如何, 只需操作若干次, 圆周上就全是黑子.

✍ **练习 28.22** ★★★★ 正五边形的每个顶点对应一个整数, 使得这五个整数的和为正数. 若其中三个相邻顶点对应的整数依次为 $x$、$y$、$z$, 而中间的 $y<0$, 则要进行如下的变换：整数 $x$、$y$、$z$ 分别换为 $x+y$、$-y$、$z+y$. 要是所得的五个整数中至少还有一个为负数, 这种变换就继续进行. 问：这样的交换进行有限次后是否必定终止?

✍ **练习 28.23** ★★★★ 给定 4 个全等的直角三角形纸片, 进行如下操作：每次可选一个直角三角形并将它沿斜边上的高剪开成两个直角三角形. 求证：无论经过多少次操作, 在所得到的三角形中总有两个全等 (不包括重叠情形).

✍ **练习 28.24** ★★★★ 3 个数 $a$、$b$、$c$ 围着一圆周, 依次将其改为 $|a-b|$、$|b-c|$、$|c-a|$, 叫做完成一次操作, 求证：如果起初的 $a$、$b$、$c$ 是非零整数 (或有理数), 则若干次操作后迟早会出现 0, 但可以找到 3 个实数 $a$、$b$、$c$, 使得无论经过多少次操作,0 都不会出现.

✍ **练习 28.25** ★★★★ 沿着圆周放着一些数, 如果有相连的 4 个数 $a$、$b$、$c$、$d$ 满足不等式 $(a-d)(b-c)>0$, 那么就可以交换 $b$、$c$ 的位置, 这称为一次操作.

(1) 若圆周上依次放着数 1、2、3、4、5、6, 问是否能经过有限次操作后, 对任意相连的 4 个数 $a$、$b$、$c$、$d$ 都有 $(a-d)(b-c)\leq 0$?

(2) 若圆周上依次放着数 $1,2,\ldots,2003$, 问是否能经过有限次操作后, 对任意相连的 4 个数 $a$、$b$、$c$、$d$ 都有 $(a-d)(b-c)\leq 0$?

## 28.2 逻辑推理问题

✍ **练习 28.26** ★ 某班甲、乙两名同学因一件事件发生纠纷. 老师找了 4 位在场同学调查情况, 他们的回答有

真有假.

第 1 位同学说：“我只知道甲没有错.”

第 2 位同学说：“我只知道乙没有错.”

第 3 位同学说：“前面两位同学所说的话至少有一个是真的.”

第 4 位同学说：“我可以肯定第 3 个同学说的是假话.”

经调查, 证实第 4 位同学说的是真话.

请问：甲、乙两人谁有错.

✍ **练习 28.27** ★ 某校举办数学竞赛.$A$、$B$、$C$、$D$、$E$ 五位同学分获前 5 名. 发奖前, 老师请他们猜一猜各人名次排列情况.

$A$ 说: "$B$ 第三名,$C$ 第五名."

$B$ 说: "$E$ 第四名,$D$ 第五名."

$C$ 说: "$A$ 第一名,$E$ 第四名."

$D$ 说: "$C$ 第一名,$B$ 第二名."

$E$ 说: "$A$ 第三名,$D$ 第四名."

结果, 每个名次都有人猜对.

请问: 这五位同学的名次是怎样排列的.

✍ **练习 28.28** ★★ $2n$ 个人聚会, 已知其中每个人都至少认识 $n$ 个与会者. 证明: 可以从中选出 4 个人围着圆桌坐下, 使得每个人都与熟人为邻.

✍ **练习 28.29** ★★ 一个骰子, 六个面的数字分别为 0、1、2、3、4、5. 开始掷骰子后, 当掷到的总点数超过 12 就停止不掷了. 请问: 这种掷骰子的游戏最可能出现的总点数是多少?

✍ **练习 28.30** ★★ 有红、黄、蓝、白、紫五种颜色的珠子各一颗, 用纸包好, 在桌子上排成一排. 五个人猜各包里珠子的颜色.

甲猜：第二包是紫色, 第三包是黄色;
乙猜：第二包是蓝色, 第四包是红色;
丙猜：第一包是红色, 第五包是白色;
丁猜：第三包是蓝色, 第四包是白色;
戊猜：第二包是黄色, 第五包是紫色.
猜完后, 打开纸包一看, 每人都猜对了一种, 并且每包都有一个人猜对.
请你也猜一猜, 他们各自都猜中了哪一种颜色的珠子?

✍ **练习 28.31** ★★ 四位运动员分别来自北京、上海、浙江和吉林. 在游泳、田径、乒乓球和足球四项运动中, 每人只参加一项, 且四人的运动项目各不相同. 除此以外, 只知道:

(1) 张明是球类运动员, 不是南方人;
(2) 胡纯是南方人, 不是球类运动员;
(3) 李勇和北京运动员、乒乓球运动员三人同住一个房间;
(4) 郑路不是北京运动员, 年龄比吉林运动员和游泳运动员都小;
(5) 浙江运动员没有参加游泳比赛.

根据这些情况, 你能否断定, 这四名运动员各来自什么地方? 各参加什么运动项目?

✍ **练习 28.32** ★★ 三个整数 $p$、$q$、$r$ 满足条件 $0<p<q<r$. 把它们分别写在三张卡片上.$A$、$B$、$C$ 三人进行某种游戏. 每次各摸取一张卡片, 然后按卡片上写的数走步. 在进行 $n(\geq 2)$ 次摸取后,$A$ 已走了 20 步,$B$ 走了 10 步,$C$ 走了 9 步. 已知最后一次 $B$ 走了 $r$ 步, 问第一次谁走了 $q$ 步?

✍ **练习 28.33** ★★ 甲、乙、丙、丁四人比赛羽毛球. 每人与对手各赛一场. 结果：甲胜丁, 甲、乙、丙三人所胜场次相同.

请问：丁胜几场?

✍ **练习 28.34** ★★★ 从 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 这 13 个数中最多可以选出多少个数, 使它们中任意两个数之差既不等于 5, 也不等于 8.

✍ **练习 28.35** ★★★ $A$、$B$、$C$、$D$、$E$ 五支球队进行比赛, 任意两支队恰好比赛一场. 当比赛进行到一定阶段时,$A$、$B$、$C$、$D$ 各已比赛了 4、3、2、1 场, 问哪些球队已经比赛过,$E$ 已经比赛过几场?

✍ **练习 28.36** ★★ 世界杯足球赛, 每个小组有 4 支球队, 每两个队之间各赛一场. 胜者得 3 分, 负者不得分, 平局两队各得 1 分. 每个小组总分最多的两个队出线.

(1) 有人说：“得 6 分的队一定出线, 得 2 分的队一定不出线”. 请判断并说明对错;

(2) 如果在小组比赛中有一场平局, 那么上述说法是否正确.

✍ **练习 28.37** ★★★ 有 $2n+1$ 个砝码, 每个重量都是正有理数, 若任意取出一个砝码, 剩下的砝码总可以分成两批, 每批各 $n$ 个砝码, 且重量之和相等, 求证：所有这些砝码的重量是相等的.

✍ **练习 28.38** ★★★ 能否把 $1, 2, \ldots, 10$ 这 10 个数分别放在圆周上, 使得任意相邻两数之差的绝对值为 3、4 或 5? 把 10 改成 13、14, 结论分别如何?

✍ **练习 28.39** ★★★ 任何 12 个人中, 必定有两个人 (甲和乙), 使得剩下的 10 个人中, 至少有 5 个人, 他们中的每个人都认识甲和乙, 或都不认识甲和乙.

✍ **练习 28.40** ★★ 用 18 张 $1\times 2$ 的纸牌随意地拼成 $6\times 6$ 的方格表 $A$(纸牌横放竖放都可以). 求证：必存在一条直线把 $A$ 分成非空的两块, 且此直线不穿过任何一张纸牌.

✍ **练习 28.41** ★★★ 在一个圆上有六个点, 它们之间可以连一些线段. 那么至少连多少条线段, 可以使得这六个点中任意三点之间都至少有一条线段? 请说明理由.

✍ **练习 28.42** ★★★★ $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 这 $n$ 个球队进行单循环比赛 (全部比赛过程中任何一队都要分别与其他各队比赛一场且只比赛一场). 当比赛进行到一定阶段时, 统计 $A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}$ 这 $n-1$ 球队已经赛过的场数为: $A_1$ 队 $n-1$ 场,$A_2$ 队 $n-2$ 场……$A_{n-1}$ 队 1 场, 请你判定哪些球队之间已经互相比赛过, 其中 $A_n$ 队比赛过多少场?

✍ **练习 28.43** ★★★★ 若两个不同的实数 $a$、$b$ 使得 $a^2+b$ 和 $a+b^2$ 都是有理数, 则称数对 $(a,b)$ 是 "和谐" 的.

(1) 试找出一对无理数 $a$、$b$, 使得 $(a,b)$ 是 "和谐" 的;

(2) 证明: 若 $(a,b)$ 是 "和谐" 的, 且 $a+b$ 是不等于 1 的有理数, 则 $a$、$b$ 都是有理数;

(3) 证明: 若 $(a,b)$ 是"和谐"的, 且 $\frac{a}{b}$ 是有理数, 则 $a$、$b$ 都是有理数.

# 第二十九章 图论初步

✍ **练习 29.1** ★ 某大型晚会有 2009 个人参加, 已知他们每个人至少认识其中的一个人. 证明：必有一个人至少认识其中的二个人.

✍ **练习 29.2** ★ 在一间房子里有 $n(n>3)$ 个人, 至少有一个人没有和房子里每个人握手, 房子里可能与每个人都握手的人数的最大值是多少?

✍ **练习 29.3** ★★★ 九名数学家在一次国际数学会议上相遇, 发现他们中的任意三个人中, 至少有两个人可以用同一种语言对话. 如果每个数学家至多可说三种语言, 证明至少有三个数学家可以用同一种语言对话.

✍ **练习 29.4** ★★ 证明任何一群人中, 至少有两个人, 它们的朋友数目相同.

✍ **练习 29.5** ★ ★ ★ 有一个参观团, 其中任意四个成员中总有一名成员原先见过其他三名成员. 证明：在任意四名成员中, 总有一名成员原先见过所有成员.

✍ **练习 29.6** ★ ★ 是否存在这样的多面体, 它有奇数个面, 每个面有奇数条棱?

✍ **练习 29.7** ★ $n$ 名选手进行对抗赛, 每两名选手至多赛一场, 每场两名选手参加, 已赛完 $n+1$ 场. 证明：至少有一名选手赛过三次.

✍ **练习 29.8** ★ ★ 一航空线路共连结 50 个城市, 现要求从一个城市到另一城市至多需换乘两次飞机, 问航空线路最少要多少条 (任两城市之间的航空线路数为 0 或 1)?

✍ **练习 29.9** ★

已知九个人 $A_1, A_2, \ldots, A_9$ 中,$A_1$ 和两个人握过手,$A_2$、$A_3$ 各和四个人握过手,$A_4$、$A_5$、$A_6$、$A_7$ 各和五个人握过手,$A_8$、$A_9$ 各和六个人握过手. 证明：这九个人中一定可以找出三个人, 他们相互握过手.

✍ **练习 29.10** ★ 参加某次学术讨论会的共有 263 个人, 已知每个人至少和三位与会者讨论过问题. 证明：至少有一个人和四位或四位以上的学者讨论过问题.

✍ **练习 29.11** ★★★ 某地区网球俱乐部的 20 名成员举行 14 场单打比赛, 每人至少上场一次. 求证：必有六场比赛, 其 12 个参赛者各不相同.

✍ **练习 29.12** ★★★ 34 个城市参加双人舞比赛 (每个城市一男一女), 赛前, 某些选手互相握手. 同一城市的两人不握手. 后来, 来自 $A$ 城的男选手问其他参赛选手他们与人握手的次数, 得到的答案都不相同. 问 $A$ 城女选手和多少人握过手?

✍ **练习 29.13** ★ ★ ★ 有一个团体会议, 有 100 人参加. 其中任意四个人都至少有一个人认识三人. 问：该团体中认识其他所有人的成员最少有多少?

✍ **练习 29.14** ★ ★ ★ 毕业舞会有男女学生各 $n$ 人参加,$n > 2$. 每个男生都和一些但不是全部的女生跳过舞, 每个女生也都和一些但非全部的男生跳过舞. 证明：总有两名男生 $B_1$、$B_2$ 和两名女生 $G_1$、$G_2$, 使得 $B_1$ 和 $G_1$,$B_2$ 和 $G_2$ 跳过舞, 但 $B_1$ 和 $G_2$,$B_2$ 和 $G_1$ 都未跳过舞.

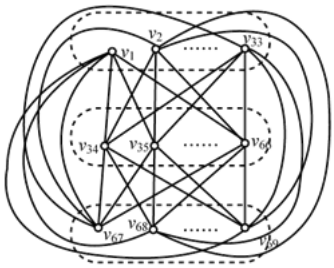
✍ **练习 29.15** ★ ★ ★ 设 $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_6$ 是平面上的 6 点, 其中任 3 点不共线. 如果这些点之间任意连结了 13 条线段, 求证：必存在 4 点, 它们每两点之间都有线段连结.

✍ **练习 29.16** ★ ★ 在某城有若干栋 (>2) 独家住宅, 其中每栋住宅住有 1 人. 在一个好天气, 每个人都将自己的家搬迁了一次. 搬迁后每家仍住 1 人, 只是大家都调换了住宅. 证明：在搬迁之后, 可将这些住宅分别漆上蓝色、绿色和红色, 使得对于每个主人来说, 他的新居和旧居颜色不一样.

✍ **练习 29.17** ★★★ 某俱乐部共有 99 名成员, 每一个成员都声称只愿意和自己认识的人一起打桥牌. 已知每个成员都至少认识 67 名成员. 证明一定有 4 名成员, 他们可以在一起打桥牌.

评注 1

若将题中的 67 人改为 66 人, 则不一定能找出 4 个互相认识的人来. 反例如图所示. 将顶点集 $V$ 分成三个子集 $\{v_1, v_2, \ldots, v_{33}\}, \{v_{34}, v_{35}, \ldots, v_{66}\}, \{v_{67}, v_{68}, \ldots, v_{99}\}$. 同一个子集中任意两顶点均不相邻, 不同子集中的任意两点均相邻. 显然每个顶点的度都是 66, 任意 4 点中, 至少有 2 点属于同一子集, 从而它们不相邻. 也就是说图中不存在两两相邻的 4 顶点.




评注 2

本题可推广为:

俱乐部有 $n(n \geq 4)$ 人, 其中每人都至少认识其中的 $\left[\dfrac{2n}{3}\right] + 1$ 个人, 则在这 $n$ 个人中必定可以找到 4 个人, 他们是两两认识的.

✍ **练习 29.18** ★★★ 已知五个城市两两相连所得的 10 条道路中, 至少有一个交叉路口, 如图 $(a)$. 又已知三个村庄和三个城市相连所需的 9 条道路中, 至少有一个交叉路口, 如图 $(b)$. 利用上述结论, 问: 用 15 条道路把六个城市两两相连, 至少会产生多少个交叉路口?

# 第三十章 组合几何

## 30.1 覆盖、划分与构造

✍ **练习 30.1** ★★ 求证：可以把三角形划分成三块，拼成一个矩形.

✍ **练习 30.2** ★★ 任何不等边三角形都可以被两个较小与之相似的三角形覆盖.

✍ **练习 30.3** ★★★ 求证：同时平分一个三角形面积和周长的直线必通过该三角形的内心，对于任意圆外切多边形，是否有类似论断？

✍ **练习 30.4** ★★ 已知坐标平面上有一个 $\triangle ABC$，顶点坐标分别为 $(x_1,y_1)$、$(x_2,y_2)$、$(x_3,y_3)$，则有定理 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\left|x_1y_2+x_2y_3+x_3y_1-y_1x_2-y_2x_3-y_3x_1\right|$，以此证明：格点三角形的面积 $\geq\dfrac{1}{2}$；对于任何大的正数 $k$，是否都存在三边长均大于 $k$ 且面积为 $\dfrac{1}{2}$ 的格点三角形？

✍ **练习 30.5** ★★★ 证明：凸多边形不能划分成有限个非凸四边形.

✍ **练习 30.6** ★★★ 求证：对任意有界凸形 $F$，存在两个矩形 $J$、$J'$，$J$ 与 $J'$ 相似，面积分别为 $S(J)$、$S\left(J'\right)$，$J$ 覆盖 $F$，$F$ 包含 $J'$，$\dfrac{S(J)}{S(J')} \leq 9$.

✍ **练习 30.7** ★★★ 平面上有 $n(\geq 3)$ 个半径为 1 的圆，且任意 3 个圆中至少有两个圆有交点，证明：这些圆覆盖平面的总面积小于 33.3.

✍ **练习 30.8** ★★★ 求证：从任何面积为 $S$ 的等腰三角形中，都可以割出 3 个互不相交的全等三角形，每个面积均超过 $\dfrac{S}{4}$.

✍ **练习 30.9** ★★ 平面上有若干个圆, 它们覆盖平面的面积是 1, 证明：可以从中选出若干个两两不相交的圆, 使它们的面积之和不小于 $\frac{1}{9}$.

✍ **练习 30.10** ★★★ 在面积为 5 的区域中, 放置着 9 个面积为 1 的矩形, 证明：其中必有两个矩形的重叠部分面积不小于 $\frac{1}{9}$.

✍ **练习 30.11** ★★★ 在单位正方形内放置一个图形, 使它任意两点的距离不等于 0.001, 求证：该图形的面积不超过 0.288.

✍ **练习 30.12** ★★★ 一有界凸形 $F$ 被直线 $l$ 分成面积相等的两部分, 直线 $l' \perp l$,$F$ 被 $l$ 分成的两部分在 $l'$ 上的射影分别为 $d_1$ 与 $d_2$, 求证：$\sqrt{2}-1 \leq \dfrac{d_1}{d_2} \leq \sqrt{2}+1$.

✍ **练习 30.13** ★ ★ ★ 求证：面积为 1 的凸形可以放进一个面积不小于 $\frac{3}{8}$ 的三角形.

✍ **练习 30.14** ★ ★ ★ ★ 设凸 $n$ 边形的边两两不平行, 求证：对于凸 $n$ 边形内任一点 $P$, 不可能存在 $n+1$ 条经过点 $P$ 的直线, 其中每一条直线都平分该凸 $n$ 边形面积.

✍ **练习 30.15** ★ ★ 证明：如果凸四边形 $ABCD$ 能够划分成两个彼此相似的四边形, 那么四边形 $ABCD$ 是梯形或平行四边形.

✍ **练习 30.16** ★ ★ ★ ★ 证明：对于凸多边形 $F$, 下面两条性质等价：(1)$F$ 有对称中心;(2)$F$ 能划分成平行四边形.

✍ **练习 30.17** ★★★★ 求证：如果凸多边形能够划分成若干中心对称凸多边形，则原来的多边形具有对称中心.

✍ **练习 30.18** ★★★★ 证明：对于一面积为 $S$ 的三角形、平行四边形及一般的有界闭凸形，分别存在一条直线，使它们沿这条直线折叠后的重叠部分的面积 $S'$ 分别满足 $S'>\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}S$、$S'>\dfrac{3}{5}S$、$S'\geq\dfrac{1}{4}S$.

✍ **练习 30.19** ★★★ 一个凸四边形的边长和对角线长 (不一定两两不同) 依照递增的次序排成一数列，它与另一个凸四边形的数列完全相同，问这两个四边形的面积是否必定相等?

✍ **练习 30.20** ★★★ 对于任一 13 边形 (不一定是凸的)，必存在一条直线，仅包含它的一条边，但对于 $n(>13)$ 边形，结论未必正确.

## 30.2 格点及一般点集

✍ **练习 30.21** ★★ 平面上每座探照灯能照亮 $90°$ 的范围, 证明：在平面上的任意 4 固定点上的 4 座探照灯通过旋转可以照亮整个平面 (探照灯本身大小忽略不计).

✍ **练习 30.22** ★★ 对于一切整数 $n \geq 3$, 平面上都存在 $n$ 个点, 使得任意两点的中垂线至少通过其余 $n-2$ 个点中的一点.

✍ **练习 30.23** ★★★ 有一个多边形 (不一定是凸的), 面积大于 $n$, 求证：可以把它适当地放在坐标平面上, 使其至少覆盖住 $n+1$ 个格点.

✍ **练习 30.24** ★★★ 设点 $A$、$B$、$C$ 是 3 个格点, 若 $(AB+BC)^2 < 8S_{\triangle ABC}+1$, 则点 $A$、$B$、$C$ 是一个正方形的 3 个顶点.

✍ **练习 30.25** ★★★ 平面上任给 13 个整点. 求证：必存在 4 个整点, 使得这 4 个点的重心也是整点.

✍ **练习 30.26** ★★★ 证明闵可夫斯基定理：凸形 $F$ 是中心对称图形, 对称中心是原点 $O$, 若 $F$ 的面积大于 4, 则其内部至少还包含不同于点 $O$ 的格点.

✍ **练习 30.27** ★★★ 求证：对于任一格点凸五边形, 一定有一个格点在其对角线围成的凸五边形区域内(包括边界及顶点).

✍ **练习 30.28** ★★★ 在平面上有 6 个红点,6 个蓝点,6 个绿点, 其中任何 3 点不共线, 求证：以同色点为顶点的所有三角形面积之和小于以这 18 个点为顶点的所有三角形面积之和的 $\frac{1}{4}$.

✍ **练习 30.29** ★★★ 在边长为 1的正三角形内或边上有 6 点, 则必定有两点之间的距离不大于 $\frac{1}{2}$. 如果把 “6” 改成 “5”, 结论仍然成立; 改成 “4”, 则必定有两点之间距离不大于 $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

✍ **练习 30.30** ★★ 在平面上有 $n$ 个多边形 (不一定是凸的), 已知任意两个多边形均有公共点, 则存在一条直线, 与每个多边形都有公共点.

✍ **练习 30.31** ★★★ 平面上有 $n(>2)$ 个点, 已知过任两点的直线还至少过第三点, 则这 $n$ 点在一直线上.

✍ **练习 30.32** ★★★ 平面上有 $n(>2)$ 条两两不平行的直线, 已知过任两直线之交点还至少有第三条直线经过, 则这些直线共点.

✍ **练习 30.33** ★★★ 在凸 $n$ 边形内部如何标记最少数量的点, 使得以 $n$ 边形顶点为顶点的所有三角形内部均至少包含一个标记点?

✍ **练习 30.34** ★★★ 已知平面上有五点 $A$、$B$、$C$、$D$、$E$, 点 $D$、$E$ 在 $\triangle ABC$ 内, 若无三点共线, 且 $S_{ABC}=1$, 求证：以这五点中任三点为顶点的三角形中, 必有一个的面积 $\leq 1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 且此下界不可改进.

✍ **练习 30.35** ★★★ 求证：平面上四点, 两两之间有6个距离, 若距离在长度上只有 2 种, 则四点的构形只有 6 种, 并一一列举.

✍ **练习 30.36** ★★★★ 平面上有 6 个点, 每两点之间有一个距离, 求证：这些距离至少有 3 个不同的数值.